

NEW YORK TIMES BESTSELLER

THE INEVITABLE

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÀM CHỦ TƯƠNG LAI

XU HƯỚNG

12

Làm thay đổi thế giới
công nghệ

KEVIN KELLY

Khánh Linh dịch

1980
BOOKS®
NHÀ NGUỒN TRI THỨC

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



Mục lục

1. [Lời giới thiệu](#)
2. [1. Trở thành](#)
3. [2. Cải tiến](#)
4. [3. Dòng chảy](#)
5. [4. Trình chiếu](#)
6. [5. Truy cập](#)
7. [6. Chia sẻ](#)
8. [7. Sàng lọc](#)
9. [8. Remix](#)
10. [9. Tương tác](#)
11. [10. Theo dấu](#)
12. [11. Đặt câu hỏi](#)
13. [12. Bắt đầu](#)
14. [Lời cảm ơn](#)

Lời giới thiệu

K

hi tôi 13 tuổi, bố dẫn tôi đến thăm quan triển lãm thương mại máy vi tính tại thành phố Atlantic, New Jersey. Đó là năm 1965 và bố tôi đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những cỗ máy to bằng cả căn phòng được sản xuất bởi những công ty hàng đầu của Mỹ như IBM. Bố tôi tin tưởng vào bước tiến này, và ông cho rằng những chiếc máy tính đầu tiên ấy sẽ mở ra cánh cửa hướng đến tương lai. Tuy nhiên, là một thiếu niên bình thường, tôi chẳng có chút ấn tượng gì về mấy cái máy tính đó. Trông chúng thật tẻ nhạt khi nằm trong sảnh trưng bày rộng lớn. Chẳng có gì để xem ngoại trừ hàng dãy hộp máy kim loại hình chữ nhật bất động. Chẳng có màn hình nhấp nháy, cũng không có thiết bị âm thanh đầu vào, đầu ra. Việc duy nhất những chiếc máy có thể làm là in ra từng hàng chữ số màu xám trên những tờ giấy đã được gấp gọn. Vốn đã biết về máy tính thông qua những cuốn sách viễn tưởng sống động, tôi chẳng thể tin những cái máy này là máy tính thực sự.

Năm 1981, tôi được đặt tay lên chiếc máy tính Apple II tại phòng thí nghiệm của trường Đại học Georgia nơi tôi làm việc. Mặc dù chiếc máy này có một màn hình màu đen và xanh để hiển thị văn bản, tôi vẫn chẳng mấy ấn tượng với nó. Apple II có thể gõ văn bản tốt hơn một cái máy đánh chữ, và nó thực sự là một chuyên gia về số đồ thị và ghi chép dữ liệu, nhưng đối với tôi, đó vẫn chưa phải một chiếc máy tính thực sự. Nó chẳng làm cuộc đời tôi thay đổi chút nào.

Thế nhưng chỉ một vài tháng sau, tôi đã thay đổi quan điểm hoàn toàn khi thử cắm chính chiếc Apple II đó vào đường dây điện thoại với một cái modem¹. Lúc ấy, mọi thứ đột ngột thay đổi. Có cả một vũ trụ rộng lớn và gần như vô tận xuất hiện ở đầu kia của giác cắm điện thoại. Ở đó có các bản tin trực tuyến², các hội nghị trực tuyến thử nghiệm, và thế giới đó được gọi là Internet (mạng). Cổng thông tin qua đường dây điện thoại đã mở ra một thế giới rộng lớn mà vẫn

ở quy mô vừa đủ với loài người. Nó có tổ chức, kết cấu và rất tuyệt vời. Nó kết nối con người và máy móc theo một cách cá nhân. Tôi có thể thấy cuộc đời mình đã đi lên một tầm cao mới. Khi nhìn lại dòng lịch sử, tôi cho rằng thời đại của máy vi tính chỉ mới thực sự bắt đầu ở khoảng khắc ấy, khi máy tính được kết nối với điện thoại. Chỉ riêng máy tính thôi thì không đủ. Những tính năng có giá trị của máy tính đến những năm 1980 mới xuất hiện, khi máy tính được kết hợp với điện thoại để làm nên một thiết bị hỗn hợp.

¹ Thiết bị điện tử cho phép một máy tính truyền tin đến một máy tính khác ở khoảng cách xa thông qua đường dây điện thoại tiêu chuẩn.

² Diễn đàn trực tuyến nơi người tham gia có thể đăng nhập để chia sẻ thông tin và ý tưởng. Hệ thống bản tin trực tuyến đã trở thành một cộng đồng trực tuyến chủ đạo để trao đổi giữa người dùng những năm 1980 và đầu những năm 1990, trước khi hệ thống mạng lưới toàn cầu (world wide web) ra đời.

Trong ba thập kỷ sau đó, sự kết hợp công nghệ giữa truyền thông và tính toán ngày một nở rộ và phát triển. Hệ thống Internet (mạng kết nối máy tính), web (mạng kết nối người dùng) và di động từ chỗ chỉ được một bộ phận trong xã hội biết đến (năm 1981) nay đã tiến vào vũ đài trung tâm của xã hội hiện đại toàn cầu. Trong vòng 30 năm, nền kinh tế xã hội dựa trên công nghệ đã có những lúc thăng trầm, với những nhà kinh doanh phát lên rồi lại chìm xuống. Nhưng rõ ràng là đã có một xu hướng ở quy mô lớn chi phối những gì đã diễn ra suốt 30 năm qua.

Những xu hướng có tính lịch sử này đóng vai trò quan trọng bởi những điều kiện thúc đẩy nền tảng của chúng vẫn còn có giá trị và đang tiếp tục phát triển.

Và một khi điều kiện còn, thì những xu hướng ấy vẫn sẽ tiếp diễn trong vài thập kỷ tới mà không thứ gì có thể ngăn lại được. Thậm chí những thế lực có thể gây cản trở như tội phạm, chiến tranh hay những hành động vượt quá giới hạn của con người cũng sẽ đi theo

xu hướng này. Trong cuốn sách này, tôi sẽ mô tả 12 sức mạnh công nghệ định hình tương lai của chúng ta trong 30 năm tới.

“Tất yếu” là một tính từ mạnh. Đối với một số người, đây có thể là lời tuyên chiến, bởi họ luôn phản đối rằng chẳng có gì là tất yếu. Họ cho rằng loài người với khả năng cung cấp năng lượng và có mục đích rõ ràng có thể và nên chuyển hướng, không chế cũng như kiểm soát mọi xu hướng cơ khí. Theo họ, “điều tất yếu” chỉ xảy ra khi chúng ta đầu hàng ý chí. Khi ý niệm về sự tất yếu được gắn với những công nghệ hào nhoáng, như tôi đang làm trong cuốn sách này, sự phản đối một định mệnh được định sẵn lại càng dữ dội và quyết liệt hơn. Đã có người định nghĩa về “điều tất yếu” là kết quả cuối cùng của thí nghiệm tư duy kinh điển. Theo đó, nếu chúng ta lợi ngược dòng lịch sử và sống lại thời kỳ khai hóa văn minh hết lần này đến lần khác, thì dù chúng ta có “tua lại” bao nhiêu lần, loài người vẫn luôn đi đến thời điểm năm 2016, khi các thiếu niên cứ năm phút một lại đăng một tweet. Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói đến.

Tôi muốn nói về sự tất yếu theo một cách khác. Luôn có một định kiến trong bản chất của công nghệ khiến nó nghiêng về một vài đường hướng nhất định. Trong khi mọi thứ đều ngang bằng, hai yếu tố đưa công nghệ đi lên là vật lý và toán học lại có xu hướng thiên vị một số hành vi. Những xu hướng này tồn tại chủ yếu trong những nhân tố tổng hợp định hình sự phát triển chung của các loại hình công nghệ chứ không điều chỉnh những trường hợp chi tiết và cụ thể. Chẳng hạn, sự hình thành Internet, một mạng lưới của các mạng lưới trải rộng toàn cầu, là điều không thể tránh khỏi, nhưng loại hình Internet cụ thể chúng ta lựa chọn thì chưa chắc đã xuất hiện. Bởi chúng có thể mang tính thương mại thay vì phi thương mại, mang tính quốc gia hơn là quốc tế hay mang tính cá nhân hơn là công khai. Tương tự, điện thoại, thiết bị liên lạc đường dài, là tất yếu, nhưng iPhone thì không. Phương tiện di chuyển bốn bánh là tất yếu, nhưng một chiếc ô tô SUV thì không. Và tin nhắn là tất yếu, nhưng đăng tin cứ năm phút một trên twitter thì không.

Theo một cách hiểu khác, năm phút một lần đăng tweet không phải là điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta đang tiến lên hồi hải đến nỗi những sáng chế mới chúng ta tạo ra còn nhanh hơn tốc độ truyền bá và sử dụng thành thạo chúng. Ngày nay, chúng ta mất cả thập kỷ sau khi một công nghệ mới ra đời để đạt được đồng thuận trong xã hội về tính năng và cách sử dụng nó. Trong năm năm nữa chúng ta sẽ tìm được một cách sử dụng twitter lịch sự và thích đáng, giống như khi chúng ta phát hiện ra cần phải làm gì để giải quyết vấn đề điện thoại réo lên mọi nơi (đơn giản là tắt chuông và bật chế độ rung). Và như thế, bởi tốc độ ra đời của công nghệ quá nhanh, phản ứng đầu tiên của con người khi đón nhận một công nghệ mới sẽ sớm mất đi và chúng ta sẽ thấy nó chẳng còn cần thiết hay tất yếu nữa.

“Điều tất yếu” mà tôi đang nói đến trong lĩnh vực kỹ thuật số chính là kết quả của động lực, một động lực của sự dịch chuyển công nghệ đang tiếp diễn. Làn sóng mạnh mẽ định hình công nghệ số trong 30 năm qua sẽ tiếp tục được mở rộng và củng cố trong 30 năm tới. Điều này không chỉ đúng với Bắc Mỹ, mà còn được áp dụng cho toàn thế giới. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng những ví dụ quen thuộc ở Mỹ để độc giả dễ hiểu hơn, nhưng đối với mỗi ví dụ, tôi đều có thể dễ dàng lấy một trường hợp tương ứng ở Ấn Độ, Mali, Peru hay Estonia. Chẳng hạn, những người đi đầu thực sự của hệ thống thanh toán điện tử lại ở châu Phi và Afghanistan, nơi tiền kỹ thuật số đôi khi trở thành loại tiền tệ duy nhất được lưu hành. Trung Quốc hiện đang là nước dẫn đầu về phát triển các ứng dụng trên điện thoại di động. Trong khi yếu tố văn hóa có thể thúc đẩy hoặc cản trở các biểu hiện của công nghệ, những nhân tố nền tảng vẫn tồn tại ở mọi nơi.

Sau khi sống trong thời đại công nghệ trực tuyến (online) suốt 30 năm, từ khi là người tiên phong trong một lĩnh vực tương đối hoang sơ và sau đó trở thành một phần đóng góp vào miền đất mới mẻ ấy, sự tự tin của tôi về tính tất yếu của công nghệ được dựa trên những thay đổi công nghệ sâu sắc mà tôi từng chứng kiến. Sự hấp dẫn của những công nghệ mới lạ vẫn xuất hiện mỗi ngày trong dòng chảy chậm chạp của cuộc sống. Gốc rễ của một thế giới số hóa

nằm ở các nhu cầu vật chất và xu hướng tự nhiên của bit (đơn vị thông tin nhị phân), thông tin và mạng lưới. Bất kể ở điều kiện địa lý nào, trong công ty nào, hay nền chính trị nào, những đầu vào cơ bản của bit và mạng lưới sẽ mang đến những kết quả tương tự hết lần này đến lần khác. Tính tất yếu của công nghệ bắt nguồn từ tình trạng vật lý cơ bản của chúng. Trong cuốn sách này, tôi đã nỗ lực tìm đến nguồn gốc của công nghệ số để từ đó, tôi có thể đưa ra dự đoán về những xu hướng công nghệ bền vững trong ba thập kỷ tới.

Tuy nhiên, không phải mọi sự dịch chuyển công nghệ sẽ đều được đón nhận. Những nền công nghiệp lâu đời sẽ bị lật đổ vì phương thức làm ăn lạc hậu của họ không còn hiệu quả. Toàn bộ ngành nghề sẽ biến mất, cùng với đó, đời sống của một bộ phận dân cư cũng bị ảnh hưởng. Những nghề nghiệp mới ra đời và sẽ phát triển một cách không đồng đều, từ đó gây ra sự ganh tị và bất công. Sự tiếp diễn và mở rộng của những xu hướng mà tôi chỉ ra sẽ thách thức các niềm tin pháp lý hiện hành và chạm đến phần rìa ngoài của vòng pháp luật, trở thành một rào cản cho các công dân tuân thủ luật pháp. Về bản chất, công nghệ mạng lưới kỹ thuật số sẽ làm ảnh hưởng đến biên giới quốc tế vì nó vốn không có giới hạn. Sẽ có những vụ việc đáng tiếc, những xung đột, những mập mờ lộn xộn và cả những lợi ích đáng kinh ngạc.

Phản ứng đầu tiên của chúng ta khi đối mặt với sự thay đổi công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật số có lẽ sẽ là sự chối bỏ. Ban đầu, chúng ta sẽ tìm cách chấm dứt nó, ngăn cản, phủ nhận nó hay ít nhất là làm nó khó sử dụng hơn. Ví dụ, khi Internet khiến việc sao chép nhạc và phim ảnh dễ dàng hơn, Hollywood và nền công nghiệp âm nhạc tìm mọi cách để ngăn chặn việc sao chép, nhưng không có kết quả, các nhà sản xuất nhạc và phim chỉ càng làm cho các khách hàng đổi đầu với họ. Ngăn cấm những điều tất yếu thường chỉ đem đến kết quả ngược lại. Cấm đoán là biện pháp tạm thời tốt nhất, nhưng vẫn gây phản tác dụng về lâu dài.

Một đường lối thận trọng và cởi mở sẽ đem lại hiệu quả hơn nhiều. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là tìm ra nguyên nhân của những thay đổi kỹ thuật số để chúng ta có thể nhiệt tình chấp nhận

chúng. Khi tìm được nguyên nhân ấy, chúng ta có thể hợp tác với bản chất của chúng thay vì ra sức chống lại chúng. Việc sao chép hàng loạt đã và đang diễn ra, cũng như việc lần theo dấu vết và giám sát toàn phần. Quyền sở hữu đang dần mất đi. Còn thực tế ảo lại trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể ngăn cản trí tuệ nhân tạo (AI)¹ hay robot phát triển, làm việc và cướp đi việc làm của chúng ta. Đó có thể là phản ứng bước đầu của chúng ta, nhưng dần dần chúng ta nên chấp nhận sự tiến hóa không ngừng của những công nghệ này. Chỉ bằng cách làm việc cùng chúng thay vì ngăn chặn chúng, chúng ta mới có thể đạt được những lợi ích tốt nhất mà công nghệ mang đến. Điều này không có nghĩa là ta nên phó mặc mọi thứ cho công nghệ, mà vẫn cần kiểm soát và quản lý những phát minh mới để ngăn ngừa những mối nguy hại thực tế (so với những tác hại giả định) bằng biện pháp công nghệ và pháp lý. Chúng ta cần phải phổ biến rộng rãi và làm quen với việc sử dụng các phát minh mới tùy vào từng đặc tính cụ thể của chúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm được như vậy nếu chúng ta tìm hiểu sâu, trải nghiệm thực tế và chấp nhận một cách thận trọng những công nghệ mới này. Chẳng hạn, chúng ta có thể và nên quản lý các dịch vụ taxi như Uber, nhưng chúng ta không thể và không nên hạn chế sự nhân rộng của các dịch vụ. Những công nghệ này sẽ không bao giờ biến mất.

¹ *Artificial intelligent.*

Thay đổi là tất yếu. Cho đến nay, chúng ta đã chấp nhận rằng mọi thứ có thể và đang được thay đổi, dù rằng có nhiều sự thay đổi không thể nhận thấy. Những ngọn núi cao nhất cũng đang mòn dần, trong khi mọi động vật và thực vật trên hành tinh cũng đang thay đổi vô cùng chậm chạp. Kể cả ánh dương vĩnh cửu cũng đang mờ dần đi trên lịch thiên văn, dù đến khi điều này dễ nhận thấy hơn thì chúng ta cũng lìa đời rồi. Sinh học và văn hóa cũng là một phần của sự chuyển biến gần như vô hình này.

Trung tâm của những biến đổi này có lẽ chính là công nghệ. Công nghệ là nhân tố gia tốc của loài người. Nhờ có công nghệ, mọi thứ chúng ta làm ra đều nằm trong quá trình “trở thành”. Mọi thứ đều

đang được cải tiến để trở thành một thứ khác, khi ta nói nó “có thể là” và dần chuyển thành nó “đích thực là” cái gì mới. Mọi thứ đều vận động. Không có gì đã kết thúc, cũng không có gì đã hoàn thành. Sự biến đổi không hồi kết này chính là trục xoay then chốt của thế giới hiện đại.

Sự vận động không ngừng có nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn giản là “mọi thứ sẽ khác”. Nó có nghĩa rằng quy trình, cũng chính là động cơ của sự vận động, còn quan trọng hơn sản phẩm. Phát minh vĩ đại nhất của chúng ta trong suốt 200 năm qua không phải một vật dụng hay công cụ cụ thể mà là bản thân quy trình nghiên cứu khoa học. Khi phát minh ra một phương pháp khoa học, ngay lập tức chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn thiết bị tuyệt vời mà chúng ta đã có thể không bao giờ khám phá ra. Quá trình tạo ra phương pháp làm nên thay đổi và cải tiến còn đáng giá hơn một triệu lần so với việc phát minh ra bất kỳ sản phẩm cụ thể nào, bởi kể từ khi được tạo ra, quá trình này đã làm ra một triệu sản phẩm mới trong hàng thế kỷ. Khi ta nắm bắt quá trình này một cách chính xác, nó sẽ không ngừng mang lại lợi ích. Trong kỷ nguyên mới của chúng ta, quy trình sẽ chiến thắng sản phẩm.

Xu hướng chú trọng đến quy trình này đồng nghĩa với việc những thay đổi không ngừng sẽ là vận mệnh cho mọi thứ chúng ta tạo ra. Chúng ta đang dịch chuyển từ một thế giới của những danh từ cố định sang thế giới của những những động từ thể hiện chuyển động. Trong 30 năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục biến những vật chất rắn như ô tô hay giày thành những động từ trừu tượng. Các sản phẩm sẽ trở thành các dịch vụ và các quy trình. Trong lĩnh vực số hóa phi vật chất, không có gì là bất động và cố định. Mọi thứ đều đang cải tiến để “trở thành” cái gì mới.

Mọi gián đoạn của sự hiện đại đều bao trùm lên những thay đổi không ngừng này. Cho đến nay, tôi đã được chứng kiến sự bùng nổ của nhiều nguồn sức mạnh của công nghệ để có thể phân chia chúng thành 12 động từ, như truy cập, theo dấu và chia sẻ. Nói một cách chính xác, chúng không chỉ là động từ, mà còn là “hiện tại phân từ”, một thể ngữ pháp diễn tả hành động đang diễn ra. Và

nguồn sức mạnh này là những hành động đang không ngừng tăng tốc. Trong đó mỗi hành động lại là một xu hướng đang tiếp diễn và có đầy đủ bằng chứng cho sự tồn tại của nó trong ít nhất ba thập kỷ tới.

Tôi gọi những xu hướng biến đổi này là “tắt yếu” vì chúng bắt rễ từ bản chất của công nghệ, chứ không phải từ bản chất của xã hội. Đặc tính của 12 động từ này đi liền với những định kiến của các công nghệ mới, một định kiến mà mọi công nghệ đều có. Trong khi những nhà chế tạo như chúng ta có thể đánh giá và đưa ra quyết định trong việc kiểm soát công nghệ, thì bản thân công nghệ cũng có những phản chứng ta không thể chi phối. Những quy trình công nghệ cụ thể tắt yếu sẽ “thiên vị” và hướng đến những điều kiện cụ thể. Ví dụ, các quy trình công nghiệp (như động cơ hơi nước, nhà máy hóa chất, đập) thì cần nhiệt độ và áp suất ngoài sức chịu đựng của con người, còn các công nghệ số (như máy tính, Internet hay ứng dụng trực tuyến) thì cần được nhân rộng với giá rẻ và phổ biến ở mọi nơi. Sự thiên vị dành cho nhiệt độ và áp suất cao trong quá trình công nghiệp đã đẩy các khu chế tạo xa khỏi khu dân cư để đến những nhà máy tập trung quy mô lớn, bất kể đó là nền văn hóa, chính trị hay nền tảng xã hội nào. Cũng như vậy, sự thiên vị dành cho những bản sao tràn lan với giá rẻ của công nghệ số luôn xuất hiện mà không cần xét đến điều kiện về quốc tịch, kinh tế hay nhu cầu của con người, và do đó khiến công nghệ trở nên phổ biến trong xã hội. Những định kiến này đã được gắn vào bản chất của các bit kỹ thuật số. Trong cả hai ví dụ này, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng tối đa công nghệ khi “lắng nghe” điều nó cần và điều chỉnh các kỳ vọng, quy tắc cũng như các sản phẩm theo những xu hướng cơ bản của công nghệ. Nếu việc sử dụng công nghệ thuận theo xu hướng phát triển mang tính thiên vị, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát những phức tạp, tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu những tác động xấu của các công nghệ cụ thể. Chính vì thế, mục đích của cuốn sách này là tập hợp lại và phơi bày ra trước mắt chúng ta những xu hướng đang vận động trong các công nghệ mới nhất này.

Mười hai động từ tôi sắp xếp và chỉ ra trong cuốn sách này đại diện cho những thay đổi trong nền văn hóa của chúng ta trong tương lai

gần. Những bước tiến lớn này đã và đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay. Còn những chi tiết cụ thể như việc công ty nào sẽ dẫn đầu thì được quyết định bởi xu hướng sở thích, phương thức và thương mại, những nhân tố hoàn toàn không thể dự đoán. Nhưng xu hướng chung của sản phẩm và dịch vụ trong 30 năm tới thì có thể nắm bắt được. Bởi về cơ bản, chúng bắt nguồn từ những công nghệ đang nổi lên và ngày càng trở nên phổ biến. Hệ thống công nghệ rộng lớn và phát triển nhanh chóng này sẽ làm thay đổi xã hội một cách khó nhận biết nhưng từ từ và chắc chắn. Nó sẽ mở rộng các nguồn sức mạnh sau: Trở thành, Cải tiến, Dòng chảy, Trình chiếu, Truy cập, Chia sẻ, Sàng lọc, Remix, Tương tác, Theo dấu, Đặt câu hỏi và Bắt đầu.

Mặc dù tôi chia mỗi sự vận động kể trên thành một chương, nhưng chúng không phải là các động từ rời rạc hay những quá trình hoạt động độc lập. Trên thực tế, chúng là những nguồn sức mạnh có sự giao thoa, phụ thuộc và thúc đẩy nhau. Khó có thể nói về một nhân tố mà không đồng thời liên hệ đến các nhân tố khác. Sự chia sẻ gia tăng sẽ thúc đẩy và cùng lúc phụ thuộc vào dòng chảy. Cải tiến đòi hỏi sự theo dấu. Trình chiếu không thể tách rời với tương tác. Bản thân mỗi từ đã là một sự tháo và ráp lại (remix), và tất cả các sự vận động này là những biến chuyển đang trong quá trình trở thành. Chúng là một dòng chuyển động thống nhất.

Những nguồn sức mạnh này là con đường, chứ không phải đích đến. Chúng không cho biết trước ta sẽ dừng lại ở đâu. Chúng chỉ cho ta biết rằng trong tương lai gần chúng ta tất yếu sẽ đi theo hướng nào.

1 Trở thành

T

ôi đã mất 60 năm để ngộ ra rằng: mọi thứ đều cần thêm năng lượng và sự định hướng để có thể tự duy trì. Tôi biết về điều này qua định luật nổi tiếng thứ hai của nhiệt động lực học rằng mọi thứ đang từ từ tan rã. Nó không chỉ là tiếng than của sự lão hóa ở con người mà còn là sự hao mòn của những vật vô tri như hòn đá, cột sắt, ống đồng, mảnh giấy hay những con đường sỏi đá, tất cả đều không tồn tại bền lâu nếu không có sự chú ý, sửa chữa và những chỉ thị bổ sung. Phần lớn sự tồn tại dường như chỉ là sự duy trì.

Điều khiến tôi gần đây phải kinh ngạc là kể cả những thứ trừu tượng phi vật thể cũng thật bất ổn.

Giữ cho một trang web hay một phần mềm hoạt động chẳng khác gì giữ một chiếc du thuyền nổi trên mặt nước. Những thứ này lúc nào cũng cần phải chú ý. Tôi có thể hiểu tại sao một thiết bị cơ khí như máy bơm lại hỏng hóc sau một thời gian, độ ẩm làm gỉ kim loại, không khí làm ôxy hóa vỏ máy hoặc dầu bôi trơn bay hơi, tất cả những chi tiết này đều cần được sửa chữa. Nhưng tôi không thể tin được thế giới phi vật chất của các bit nhị phân cũng bị xuống cấp. Có thứ gì trên đời này là không thể bị đổ vỡ? Câu trả lời rõ ràng là không.

Máy tính mới rồi cũng sẽ cũ. Các mã hóa cũng yếu đi. Các ứng dụng và phần mềm rồi cũng lạc hậu dần. Sự sa sút này tự nó diễn ra mà bạn chẳng cần làm gì. Một thiết bị càng phức tạp thì càng cần nhiều sự chăm chút. Sự suy giảm tự nhiên này là không thể tránh khỏi, thậm chí là đối với các thực thể trừu tượng như bit.

Bởi thế, đã có một sự đổ bộ của một loạt công nghệ số hóa được cải tiến. Khi mọi thứ xung quanh bạn đều được nâng cấp, hệ thống số hóa của bạn phải chịu áp lực cải tiến theo. Dù không muốn, bạn

cũng phải nâng cấp thiết bị của mình để không bị tụt hậu. Đây là một cuộc đua về nâng cấp công nghệ.

Tôi đã từng nâng cấp các thiết bị của mình một cách miễn cưỡng khi không thể sử dụng được nữa, bởi tôi tin rằng nếu nó còn hoạt động thì không cần phải nâng cấp. Thế nhưng, một khi đã động đến một bộ phận, tự nhiên tôi lại cần nâng cấp một bộ phận có liên quan khác, và cuối cùng phải cập nhật mọi thứ. Bởi vậy tôi đã trì hoãn việc nâng cấp này hàng năm trời vì biết (và đã trải nghiệm thực tế) rằng một sự nâng cấp nhỏ xíu có thể làm gián đoạn toàn bộ công việc. Nhưng khi công nghệ cá nhân trở nên phức tạp hơn, giống như một hệ sinh thái sống và chúng ta phụ thuộc vào nó nhiều hơn, việc trì hoãn nâng cấp còn làm cuộc sống bị gián đoạn hơn nữa! Nếu bạn bỏ qua những lần nâng cấp nhỏ, những thay đổi sẽ chồng chất đến không ngờ. Bởi thế mà giờ đây tôi coi việc nâng cấp công nghệ giống như làm vệ sinh hằng ngày và cần tiến hành thường xuyên để thiết bị được khỏe mạnh. Nâng cấp thường xuyên là việc làm rất quan trọng cho hệ thống công nghệ đến nỗi việc nâng cấp hiện nay đều được tiến hành tự động cho các hệ thống vận hành máy tính cá nhân và một số ứng dụng phần mềm. Các thiết bị có khả năng tự nâng cấp và dần thay đổi các tính năng. Việc này diễn ra từ từ, và do đó chúng ta không nhận ra máy móc của mình đang “trở thành” một thứ khác.

Chúng ta coi sự tiến hóa này là lẽ thường.

Đời sống công nghệ trong tương lai sẽ là một chuỗi nâng cấp không ngừng với tốc độ ngày càng cao. Những tính năng thay đổi, các thiếu sót mất dần, các danh mục lựa chọn (menu) cũng biến đổi. Khi tôi mở một phần mềm mình không hay dùng và nghĩ rằng sẽ có một vài lựa chọn để sử dụng, nhưng thực ra cả bảng menu đã được thay thế.

Bất kể bạn đã dùng một công cụ bao lâu, sự nâng cấp không ngừng luôn khiến bạn ngỡ ngàng khi sử dụng. Trong kỷ nguyên cải tiến để “trở thành” này, mọi người đều là những người dùng mới. Hoặc tệ hơn, chúng ta sẽ vĩnh viễn là những kẻ “chân ướt chân ráo”. Và điều này nên khiến chúng ta khiêm tốn hơn.

Việc này cứ liên tục lặp lại, và tất cả chúng ta chỉ còn biết nỗ lực bắt kịp với công nghệ. Đó cũng là lời giải thích cho việc làm “người dùng mới”: thứ nhất, hầu hết các công nghệ quan trọng thống trị trong 30 năm tới còn chưa được sáng chế, do đó, nó vẫn còn mới lạ đối với bạn; thứ hai, bởi công nghệ mới đòi hỏi sự nâng cấp không ngừng, bạn vẫn sẽ ở trong tình trạng “người dùng mới”; thứ ba, do vòng đời khiến một thiết bị trở nên lỗi thời đang ngày một rút ngắn (vòng đời trung bình của một ứng dụng di động chỉ vền vẹn 30 ngày), bạn sẽ không có thời gian sử dụng chúng thành thạo trước khi chúng bị thay thế, và bởi vậy, bạn sẽ mãi mãi là một “người dùng mới”, đây cũng chính là một kiểu thiếu sót mới cho tất cả chúng ta, bất kể ta đã có bao nhiêu kinh nghiệm và tuổi tác.

Nếu nói một cách chân thật, chúng ta phải thú nhận rằng một khía cạnh của sự nâng cấp không ngừng và biến đổi không hồi kết của hệ thống công nghệ kết nối toàn cầu (technium) là sự gia tăng của nhu cầu. Cách đây không lâu, tất cả chúng ta đã quyết định không thể sống một ngày mà không có điện thoại thông minh. Thế mà khoảng chục năm về trước, chúng ta chẳng hề bận tâm về nhu cầu này. Ngày nay chúng ta bực mình vì mạng chạy chậm, thế nhưng trước kia chúng ta còn chẳng có khái niệm gì về Internet. Càng sáng chế ra nhiều công nghệ mới, nhu cầu của chúng ta càng cao.

Một số người không hài lòng với xu hướng này. Họ cho rằng những nhu cầu này hạ thấp phẩm giá con người, là nguồn cơn của sự bất mãn không dứt. Tôi đồng ý rằng công nghệ chính là nguyên nhân khiến chúng ta mãi không thấy hài lòng. Động lực của công nghệ thúc đẩy chúng ta đuổi theo các công nghệ mới nhất, và bởi nó mới chẳng được bao lâu, chúng ta mãi không có được sự thỏa mãn trọn vẹn.

Mặc dù đồng ý với ý kiến này, nhưng tôi lại ủng hộ sự bất mãn mà công nghệ mang lại. Khác với tổ tiên của mình, chúng ta không chỉ bằng lòng với sự tồn tại đơn thuần, mà còn nghĩ ra nhiều tham vọng mới. Sự không hài lòng của loài người đã châm ngòi cho tính sáng tạo và phát triển.

Con người không thể tự phát triển nếu không có nhu cầu hay khao khát nào. Chúng ta đang mở rộng giới hạn của chính mình và thêm vào những yếu tố làm nên bản sắc của mình. Nhưng khi hình dung ra một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta nên tính đến những khó khăn khi hiện thực hóa nó.

Một thế giới hoàn toàn thoải mái là điều không tưởng, và nó cũng là một thế giới trì trệ. Một thế giới hoàn toàn công bằng ở một vài khía cạnh sẽ cực kỳ bất công ở những khía cạnh khác. Tình trạng “hoàn hảo không tưởng” sẽ không có khó khăn nào cần giải quyết, và do đó cũng chẳng có cơ hội nào cho chúng ta nắm bắt.

Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lo lắng về những nghịch lý trong trạng thái “không tưởng”, bởi đơn giản là chúng không bao giờ xảy ra. Mọi kịch bản về một thế giới hoàn hảo không tưởng đều có những lỗ hổng. Nỗi ác cảm của tôi dành cho nó còn sâu sắc hơn. Tôi chưa từng tìm được một trạng thái hoàn hảo mà mình muốn sống, vì chắc chắn cuộc sống ấy sẽ vô cùng buồn chán. Ngược lại, thế giới phản địa đàng - cuộc sống với đầy rẫy buồn đau và bất công lại đáng nói hơn nhiều. Và thế giới ấy cũng dễ hình dung hơn một thế giới “hoàn hảo không tưởng”. Một thế giới giống trong sách Khải huyền mà ở đó chỉ còn lại một người duy nhất sống sót, một thế giới bị cai trị bởi robot, hay một hành tinh với những thành phố lớn dần tan rã thành từng khu ổ chuột, hoặc đơn giản là chiến tranh hạt nhân hủy diệt tất cả. Đó là những cái kết cho nền văn minh hiện đại mà chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra. Nhưng không phải chỉ vì thế giới phản địa đàng dữ dội, đậm chất điện ảnh và dễ hình dung hơn thì nó có khả năng xảy ra.

Thế giới phản địa đàng thực sự giống với tình hình của Liên bang Xô viết năm xưa hơn là những gì được tái hiện trong Mad Max¹: quan liêu nhưng không vô pháp luật, ở đó vẫn có chính phủ còn xã hội được cai trị dựa trên nỗi sợ và chỉ để lại lợi ích cho một số ít cá nhân. Và giống như thời đại của các cướp biển hai thế kỷ trước, xã hội vẫn có rất nhiều luật lệ. Vì trên thực tế, trong một xã hội thối nát thực sự, sự vô pháp luật thái quá mà chúng ta gán cho những đặc tính của thế giới phản địa đàng không được phép tồn tại. Vì những

kẻ ăn tiền to lớn với lòng tham vô đáy có thể khống chế và kiểm soát sự hỗn loạn và những kẻ nhỏ bé dưới trướng họ.

¹ *Max điên cuồng: một bộ phim gồm bốn phần bắt đầu từ năm 1979, lấy bối cảnh thế giới hỗn loạn, lụi tàn và không có luật pháp.*

Tuy nhiên, cả hai kiểu thế giới kể trên đều không phải cái đích chúng ta hướng đến. Thay vào đó, công nghệ đang đưa chúng ta đến thế giới “protopia” - thế giới “tiến bộ”. Nói một cách chính xác hơn, chúng ta đã đặt chân vào thế giới ấy.

“Tiến bộ” là một trạng thái “trở thành” đang diễn ra, là quá trình chứ không phải một đích đến. Trong thế giới tiến bộ, mọi vật ngày hôm nay lại tốt hơn hôm qua, dù chỉ là một chút. Nó là những tiến bộ nhỏ nhặt và dần dần. Từ “tiến” trong thế giới “tiến bộ” nhằm chỉ những “tiến độ” và “tiến trình”. Quá trình “tiến bộ” này không diễn ra mạnh mẽ, có khi còn không được ghi nhận vì nó mang đến cả những rắc rối lẫn lợi ích mới. Những công nghệ được làm ra ngày hôm qua đòi hỏi phải có sự tiến bộ hơn trong ngày hôm nay, và giải pháp công nghệ cho vấn đề hôm nay lại đặt ra thách thức cho ngày mai. Những lợi ích nhỏ bé cứ thế được tích tụ trong vòng quay ngày qua ngày của cặp vấn đề - giải pháp này. Kể từ thời kỳ Khai sáng (thế kỷ XVIII) và sự ra đời của khoa học, chúng ta đã nỗ lực để tạo ra nhiều thành tựu hơn những gì chúng ta phá hủy mỗi năm. Và sự khác biệt nhỏ bé đó qua hàng thập kỷ dần dần tạo nên cái ta vẫn gọi là nền văn minh. Thế nhưng những lợi ích của nó thì chẳng bao giờ được kể công rõ ràng.

Một thế giới tiến bộ thì khó để nhận thấy vì lúc nào nó cũng đang ở trong trạng thái “trở thành”, vẫn tiếp diễn và chưa kết thúc, luôn biến đổi và phát triển. Thật khó để chúc mừng một quá trình đang thành hình mà chưa có kết quả. Nhưng điều quan trọng là ta phải nhận biết được quá trình ấy.

Ngày nay, loài người đã bắt đầu ý thức về những nhược điểm của sự đổi mới. Chúng ta thất vọng về những lời hứa của thế giới không tưởng đến nỗi còn chẳng dám tin vào một thế giới tiến bộ dần dần trong tương lai. Chúng ta thấy khó để hình dung ra tương lai mình

mong muốn. Bạn có thể kể ra bất cứ bộ phim khoa học viễn tưởng nào về một tương lai vừa hợp lý lại vừa đáng khao khát? (trừ Star Trek ra, và đó còn chẳng phải cuộc sống trên Trái Đất.)

Chẳng còn có một chiếc ô tô bay nào trong tưởng tượng về tương lai của chúng ta nữa. Chúng ta không còn háo hức mong chờ tương lai tươi đẹp như một thế kỷ trước và giờ đây không ai muốn nghĩ đến tương lai gần và trải qua nó, thậm chí nhiều người còn e sợ nó. Do đó, chúng ta khó mà nhìn nhận tương lai một cách nghiêm túc. Vậy là chúng ta cứ thế kẹt lại ở hiện tại và không có một tầm nhìn nào về tương lai. Một vài người còn đi theo quan điểm của chủ nghĩa Phi thường¹ (singularity), cho rằng việc tưởng tượng ra tương lai một trăm năm nữa về mặt kỹ thuật là bất khả thi. Do đó, chúng ta trở thành những kẻ mù tương lai. Một lựa chọn thay thế là tin vào tương lai và diễn biến của nó. Tương lai mà chúng ta hướng đến là một sản phẩm của quá trình “trở thành”, điều chúng ta có thể nhìn thấy ngay lúc này. Chúng ta có thể nắm bắt sự dịch chuyển của hiện tại, thứ sẽ trở thành tương lai sau này.

¹ Singularity là một giả thuyết về thời điểm trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ khác phát triển phi thường tới mức con người phải trải qua một sự thay đổi rất lớn và không thể đảo ngược.

Một vấn đề của sự tiếp diễn (đặc biệt là trong sự dịch chuyển của thế giới “tiền bộ”) là những thay đổi không ngừng có thể che lấp những thay đổi nhỏ. Khi chuyển động liên tục, chúng ta sẽ dần mất đi ý thức về sự chuyển động. “Trở thành” giống như một hành động tự che giấu và chúng ta chỉ có thể nhận ra nó khi dừng lại và quay đầu nhìn lại. Hơn nữa, chúng ta thường có xu hướng nhìn nhận cái mới từ góc nhìn dành cho cái cũ. Chúng ta mở rộng các quan niệm về tương lai, nhưng trên thực tế lại bóp méo cái mới để phù hợp với những gì chúng ta đã biết. Đó là lý do tại sao bộ phim đầu tiên của loài người trông như một vở kịch còn lần quay thực tế ảo đầu tiên lại như một bộ phim. Việc gọt chân cho vừa giày này không phải lúc nào cũng tệ. Các nhà biên kịch khai thác những phản xạ của con người để tạo ra cái mới so với cái cũ, nhưng khi chúng ta cố gắng phân biệt những thứ sẽ xảy ra, chúng ta lại gặp khó khăn để phân

biệt những thay đổi đang diễn ra. Đôi khi những đường hướng thay đổi hiển nhiên này dường như bất khả thi, không hợp lý và nực cười, nên ta bỏ lỡ chúng. Chúng ta cứ liên tục ngạc nhiên trước những điều đã diễn ra cả 20 năm về trước hoặc lâu hơn thế.

Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi là người có liên quan mật thiết đến sự ra đời của thế giới trực tuyến 30 năm trước và sau đó là sự xuất hiện của web một thập kỷ sau. Tuy vậy ở mỗi giai đoạn, tôi đều khó thấy được những thứ đang trong giai đoạn “trở thành”. Chúng thường khá khó tin và đôi khi chúng ta còn chẳng muốn chúng phát triển theo hướng ấy.

Chúng ta không cần phải lờ đi quá trình liên tục này. Tốc độ thay đổi trong những năm gần đây đã tăng lên chưa từng thấy, đến mức chúng ta phải sửng sốt. Nhưng giờ chúng ta đã hiểu ra mình đã và sẽ mãi là những “người dùng mới”. Chúng ta cần thường xuyên tin vào những thứ không có vẻ sẽ xảy ra hơn. Mọi thứ đều đang trong dòng chảy của nó, và những dạng thức mới sẽ là bản remix (tháo và ráp lại) của những cái đã có. Với nỗ lực và trí tưởng tượng, chúng ta có thể học cách nhận biết mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về những gì chúng ta có thể biết về tương lai từ lịch sử gần đây của web. Trước khi trình duyệt mạng có đồ họa Netscape¹ ra đời năm 1994, mạng Internet chỉ toàn chữ và không được nhiều người biết đến. Nó quá khó sử dụng vì phải gõ code (mã), lại chẳng có hình ảnh gì. Chẳng ai lại muốn bỏ thời gian vào một thứ vô vị như thế. Nếu trong những năm 1980 nó có được ghi nhận đi nữa, thì Internet cũng chỉ được coi như thư điện tử chung của công ty (tương tự như cái cà vạt đồng phục của công ty) hoặc một câu lạc bộ cho nam thiếu niên. Dù có tồn tại, Internet cũng hoàn toàn bị bỏ qua.

¹ Trình duyệt web đầu tiên và được phổ biến trong những năm 1990, là sản phẩm của Netscape Communications.

Mọi phát minh mới và hứa hẹn nào cũng sẽ có những người phản đối, và những lời hứa càng to tát thì những lời phản đối càng quyết

liệt. Khi Internet và web mới ra đời, gần như không khó để tìm ra những người có học thức nói những điều ngốc nghếch về chúng. Vào cuối năm 1994, tờ Time đã có bài viết tại sao Internet không bao giờ được sử dụng rộng rãi: “Nó không được thiết kế để sử dụng trong lĩnh vực thương mại, và nó gây khó dễ cho những người dùng mới.” Chao ôi! Bạn hãy nhìn Internet ngày nay và xem người ta đã từng phát ngôn thế nào. Tờ Newsweek cũng từng bày tỏ nghi ngại về Internet với tiêu đề báo tháng Hai năm 1995 rằng: “Internet? Thật sao?” Bài báo đó được viết bởi Cliff Stoll, một nhà Vật lý học Thiên văn¹ và cũng là một chuyên gia mạng. Ông đã lý luận rằng mua sắm trực tuyến và các cộng đồng mạng là những ảo tưởng phi thực tế đi ngược lại hiểu biết thông thường. “Sự thực là không một có cơ sở dữ liệu trực tuyến nào có thể thay thế được báo giấy,” Stoll đã khẳng định. “Nhưng ngài Nicholas Negroponte, Giám đốc phòng Nghiên cứu phương tiện truyền thông của MIT lại dự đoán rằng chúng ta sẽ sớm mua sách và báo qua mạng. Ừ, chắc vậy”. Stoll đã phản ánh đúng sự hoài nghi rộng rãi của công chúng bấy giờ về thế giới số hóa với những “thư viện tương tác, cộng đồng ảo và thương mại điện tử” khi đánh giá về nó chỉ bằng một từ: “vớ vẩn.”

¹ Dùng các kiến thức vật lý để giải thích các hiện tượng thiên văn.

Thái độ phủ nhận dành cho Internet này tràn ngập trong cuộc gặp mặt của tôi với các lãnh đạo hàng đầu của ABC¹ năm 1989. Tôi đã đến gặp họ để thuyết trình về Internet. ABC là một trong ba mạng lưới truyền hình lớn mạnh nhất thế giới, và so với quy mô ấy, Internet chỉ là con muỗi. Nhưng những người thường xuyên dùng Internet (như tôi) nói rằng Internet có thể thay đổi việc làm ăn của họ. Thế nhưng chẳng điều gì tôi nói đủ để thuyết phục họ rằng Internet không phải thứ công cụ ngoài rìa, không chỉ để đánh máy và nhất là không phải một công cụ chưa hoàn chỉnh. Nhưng những hoạt động chia sẻ và những thứ miễn phí trên mạng dường như bất khả thi đối với các giám đốc kinh doanh của ABC. Stephen Weiswasser, Phó Chủ tịch cấp cao của ABC cuối cùng đã nói: “Internet sẽ chỉ là một cái đài băng tần dân dụng² của những năm 90 thôi.” Và những lời này được ông lặp lại khi trả lời phỏng vấn trên báo. Ông còn tổng kết lại rằng: “Chúng tôi không có ý định biến

những khách hàng thụ động thành những kẻ quấy rối chủ động trên Internet.”

¹ *American Broadcasting Company: Công ty Phát thanh truyền hình Hoa Kỳ.*

² *Citizen band radio (CB radio): Một thiết bị liên lạc radio khoảng cách ngắn cho mục đích sử dụng cá nhân và thường gồm 40 kênh trong tần số 27 MHz.*

Vậy là cuối cùng tôi được dẫn ra cửa. Nhưng trước khi đi, tôi cố bắt mí cho họ. “Nhìn này,” tôi nói. “Tôi tình cờ biết được được địa chỉ abc.com của các ông chưa được đăng ký. Hãy xuống ngay tầng dưới, tìm một chuyên viên máy tính và bảo anh ta đăng ký ngay. Đó là việc mà các ông nên làm.” Họ cảm ơn tôi một cách thờ ơ. Vài tuần sau, khi tôi lên mạng kiểm tra, tên miền đó vẫn chưa được đăng ký.

Trong khi chúng ta rất dễ càng cười những người đắm chìm vào chiếc ti vi, họ không phải là những người duy nhất gặp khó khăn khi hình dung ra một cách thay thế cho việc ngồi trước ti vi hàng giờ. Tạp chí Wired cũng thế. Tôi là một biên tập đồng sáng lập của Wired và khi kiểm tra lại những số phát hành đầu những năm 1990 (những số tạp chí mà tôi đã biên tập tỉ mỉ), tôi ngạc nhiên khi thấy những trang báo này đã nhắc đến một tương lai của các nội dung có giá trị sản xuất cao – 5.000 kênh truyền hình và thực tế ảo thường trực, với một chút dữ liệu từ thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Trên thực tế, Wired đã mang đến một tầm nhìn gần giống với những gì Internet muốn được trở thành trong hệ thống phát thanh, xuất bản, phần mềm và công nghiệp phim ảnh, giống như ABC. Trong tương lai này, web về cơ bản là một chiếc ti vi trực tuyến. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể chọn một trong 5.000 kênh để xem hoặc học tập, từ kênh thể thao đến kênh về hồ cá nước mặn. Điều duy nhất không chắc chắn là ai sẽ làm ra những chương trình đó? Wired kỳ vọng những công ty truyền thông mới như Nintendo hay Yahoo! sẽ làm việc này, chứ không phải những hãng truyền thông lớn và lâu đời như ABC.

Vấn đề là, việc sản xuất nội dung rất tốn kém, và 5.000 kênh thì sẽ tốn gấp 5.000 lần. Không có công ty nào đủ vốn, không có nền công nghiệp nào đủ lớn để hoàn thành dự án ấy. Những công ty viễn thông lớn, vốn định tiến hành cuộc cách mạng số hóa, cũng đã bị suy yếu bởi sự không chắc chắn khi chi trả cho mạng lưới. Tháng Sáu năm 1994, David Quinn của công ty British Telecom đã phải thú nhận trong buổi họp mặt của các nhà xuất bản phần mềm rằng, “Tôi không chắc các anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ Internet.” Tổng số tiền khổng lồ cần cho việc lấp đầy mạng lưới với các nội dung khác nhau sẽ làm các nhà nghiên cứu công nghệ phải chóng mặt. Họ rất lo lắng rằng không gian mạng rộng lớn sẽ trở thành những diễn đàn mạng bên lề (cyberbia) được sở hữu và vận hành ở cấp độ cá nhân.

Sự thương mại hóa chính là nỗi lo sợ lớn nhất của những lập trình viên tài giỏi, những người xây dựng web và vận hành mạng tùy biến. Họ là những người viết code, người quản lý hệ điều hành Unix và các tình nguyện viên công nghệ thông tin (IT). Họ coi Internet là một cộng đồng mở, không phải là thứ bị chiếm lĩnh bởi lòng tham và sự thương mại hóa. Dù có vẻ khó tin, đến tận năm 1991, các hoạt động thương mại trên Internet vẫn bị nghiêm cấm. Hoạt động buôn bán và quảng cáo đều không được chấp nhận. Đối với Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (những người vận hành chính của mạng Internet), Internet được tài trợ vì mục đích nghiên cứu chứ không phải thương mại. Nghe có vẻ thật ngây thơ nhưng ngày ấy, các luật lệ đều ủng hộ những thể chế công cộng và ngăn cấm việc sử dụng rộng rãi của các cá nhân hoặc các doanh nghiệp. Giữa những năm 1980, tôi tham gia vào xây dựng WELL, một hệ thống nhắn tin trực tuyến thời kỳ đầu. Chúng tôi phải vật lộn để kết nối mạng lưới WELL cá nhân của mình vào mạng lưới Internet chung vì bị ngăn cấm một phần bởi chính sách “sử dụng được chấp nhận” của Quỹ Khoa học Quốc gia. Bởi WELL không thể chứng minh được người dùng sẽ không thực hiện các hoạt động trao đổi thương mại trên mạng, nên chúng tôi không được kết nối vào mạng lưới lớn. Tất cả chúng ta đều đã không nhận ra Internet đang dần trở nên như thế nào.

Thái độ phản đối giao thương trên Internet này lan đến tận văn phòng của tạp chí Wired. Năm 1994, trong cuộc họp chuẩn bị cho trang web đầu tiên của Wired, HotWired, những lập trình viên của chúng tôi đã rất tức giận vì công nghệ mới mà chúng tôi tạo ra, quảng cáo đầu tiên trên mạng, đã phá vỡ tiềm năng đóng góp cho xã hội của lĩnh vực mới này. Họ cảm thấy Internet hầu như đã không còn được bảo vệ và đã bị hủy hoại bởi các bảng thông báo và quảng cáo. Nhưng việc ngăn cấm dòng lưu chuyển thương mại trong một nền văn minh đang phát triển như thế này thật là không hợp lý. Kiếm tiền qua mạng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng đó mới chỉ là một nhận thức nhầm lẫn nhỏ so với cả câu chuyện lớn hơn mà chúng ta đã bỏ lỡ.

Từ năm 1945, nhà tiên phong về máy tính Vannevar Bush đã chỉ ra ý tưởng cốt lõi của web là những trang mạng liên kết (hyperlinked pages), nhưng người đầu tiên xây dựng các đường link giữa các trang mạng này vào năm 1965 là nhà tư tưởng tự do Ted Nelson. Tuy nhiên, ông đã không thành công khi kết nối các bit số hóa trên diện rộng, và những nỗ lực của ông chỉ được biết đến ở một nhóm nghiên cứu nhỏ.

Năm 1984, với lời gợi ý của một người bạn am hiểu máy tính, tôi đã liên lạc với Nelson, lúc này là một thập kỷ trước khi trang web đầu tiên ra đời. Chúng tôi gặp nhau trong một quán bar mờ tối ở bên cảng của Sausalito, California. Nelson đã thuê một cái nhà thuyền gần đó và có vẻ đang sống khá nhàn nhã.

Trong túi ông có đầy những tờ giấy ghi chú và cuốn sổ của ông cũng kẹp đầy giấy. Ông đeo một chiếc bút bi vào sợi dây quanh cổ. Với một giọng điệu quá mức nghiêm túc trong quán bar lúc mới 4 giờ chiều, ông nói với tôi về kế hoạch tổ chức và sắp xếp mọi kiến thức của nhân loại. Những kiến thức này đều được ông ghi lại trong những tấm thẻ chữ nhật 3x5 mà ông có đầy trong sổ và túi.

Dù Nelson rất lịch sự, lời cuốn và dễ chịu, tôi vẫn không thể theo kịp những gì ông nói. Nhưng tôi vẫn kịp bắt được từ “liên kết văn bản” (hypertext - siêu văn bản). Ông tin chắc rằng mọi văn bản trên thế

giới cần có chú thích để dẫn tới một số văn bản nguồn khác, và rằng máy tính có thể tạo nên các đường link (đường dẫn) bền vững giữa các văn bản ấy. Đây là một ý tưởng mới vào thời đó. Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Ông vừa nguệch ngoạc trên giấy vừa phác ra ý tưởng phức tạp về việc chuyển quyền tác giả đến nhà sáng chế và theo dấu các khoản thanh toán khi người đọc truy cập tài liệu, và ông gọi đó là phương thức “docuverse” (document reverse) - truy ngược văn bản. Ông nói về việc dẫn link trong các văn bản điện tử (transclusion) và sự đan cài phức tạp của kiến thức (intertwingularity) khi mô tả về những lợi ích lý tưởng to lớn của cấu trúc nhúng (embedded structure), đưa một đường link vào văn bản đang được truy cập. Chắc chắn nó sẽ cứu thế giới khỏi sự ngu dốt!

Tôi tin vào những gì ông nói. Dù ông có hơi lập dị, tôi vẫn hiểu được rằng một thế giới siêu liên kết với những đường link như thế chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng khi nhìn lại 30 năm trải nghiệm đời sống trực tuyến của mình, điều khiến tôi kinh ngạc về nguồn gốc của web là có bao thiếu sót trong tầm nhìn của Vannevar Bush, trong phương pháp truy ngược văn bản của Nelson và trong chính kinh nghiệm của tôi. Chúng ta đều bỏ lỡ mất cả câu chuyện lớn. Cả ABC lâu đời lẫn Yahoo! Non trẻ đều không tạo ra 5.000 nội dung cho 5.000 trang mạng. Thay vào đó, hàng tỷ người dùng tự tạo ra nội dung cho các người dùng khác. Sự thay đổi mà ABC không thể tưởng tượng được chính là “cái thứ Internet” mà họ từng coi thường đã khiến những khách hàng thụ động trước đây trở thành những nhà sáng chế chủ động. Cuộc cách mạng mở ra bởi mạng lưới web chỉ đề cập rất ít đến việc liên kết các văn bản và kiến thức của nhân loại. Trung tâm của cuộc cách mạng là một loại hình tham gia mới đã phát triển thành nền văn hóa dựa trên sự chia sẻ. Việc “chia sẻ” nhờ vào các đường link này đang tạo nên một kiểu tư duy mới, nửa của con người, nửa của máy móc. Đây là lối tư duy chưa từng xuất hiện trên hành tinh hay trong lịch sử. Web đã mang đến một sự “trở thành” hoàn toàn mới.

Không chỉ không hình dung được web sẽ phát triển ra sao, mà đến nay, chúng ta vẫn chưa nhìn nhận nó một cách chính xác. Chúng ta

đã quên mất web đã nhân rộng thành một mạng lưới tuyệt diệu thế nào.

25 năm sau khi ra đời, phạm vi rộng lớn của web là không thể đo đếm được. Tổng số trang web, bao gồm cả những trang web được thiết lập theo yêu cầu, đã vượt quá 60 nghìn tỷ, tức là có gần 10.000 trang web trên một đầu người. Và toàn bộ sự đồ sộ này được tạo ra trong chưa đến 8.000 ngày.

Sự tích lũy những điều kỳ diệu nhỏ bé có thể khiến ta kinh ngạc trước khối lượng khổng lồ cuối cùng chúng ta có. Ngày nay, từ bất cứ cửa sổ Internet nào, bạn cũng có thể tìm thấy những video và bản nhạc đa dạng, một cuốn bách khoa thư luôn được bổ sung cập nhật, dự báo thời tiết, quảng cáo cần trợ giúp, hình ảnh vệ tinh của bất cứ nơi nào trên trái đất, những tin tức cập nhật hàng phút trên khắp thế giới, mẫu kê khai thuế, lịch chiếu các chương trình ti vi, bản đồ chỉ dẫn đường đi, báo giá chứng khoán theo thời gian thực, danh sách bất động sản với hình ảnh ảo mô phỏng và báo giá thực tế, hình ảnh của gần như bất cứ thứ gì, kết quả thể thao mới nhất, nơi mua đồ, số liệu về các khoản đóng góp chính trị (để vận động tranh cử hoặc đóng góp cho các đảng phái), danh mục thư viện, sổ hướng dẫn sử dụng các thiết bị, bản tin giao thông trực tiếp, tài liệu lưu trữ của các tờ báo lớn, tất cả đều được truy cập ngay tức khắc.

Chúng ta nên đánh giá cao hơn sự đầy đủ này. Các vị vua trước đây hẳn sẽ sẵn sàng gây chiến để có được khả năng mà chúng ta đang có. Còn lũ trẻ chỉ có thể mơ về chúng. Tôi đã điểm lại các kỳ vọng của những chuyên gia ở những năm 1980 và tôi có thể khẳng định rằng không phải ai trong số họ cũng tin rằng 20 năm nữa chúng ta có thể đạt được sự đa dạng của các tài liệu miễn phí và sẵn có theo nhu cầu này. Vào thời điểm đó, những kẻ “ngu ngốc” dám đề cập đến những điều ấy chắc chắn sẽ bị bác bỏ bởi bằng chứng rằng không có đủ vốn từ tất cả các doanh nghiệp trên thế giới để chi trả số tiền lớn thế này. Thành công của web trên phạm vi rộng là bất khả thi.

Nhưng nếu chúng ta đã học được gì từ ba thập kỷ qua, thì đó chính là sự bất khả thi còn hợp lý hơn những gì chúng ta tưởng.

Bản phác thảo phức tạp của Ted Nelson về việc dẫn link trong các văn bản điện tử (transclusion) không đề cập đến thị trường trực tuyến. Nelson hy vọng nhượng quyền hệ thống liên kết văn bản Xanadu của mình sẽ vận hành trong thế giới thực ở quy mô quán cà phê nhỏ và độc lập, trong đó, mọi người sẽ đến cửa hàng Xanadu để tiến hành khai thác các văn bản. Thay vào đó, web lại bùng nổ thành một thị trường trực tuyến toàn cầu với các thương hiệu thương mại điện tử như eBay, Craigslist, và Alibaba, đảm nhiệm hàng tỷ giao dịch mỗi năm và được vận hành ngay trong phòng ngủ của bạn. Và điều đáng ngạc nhiên là người dùng mới là những người vận hành chủ đạo: họ chụp ảnh, lên danh mục, đăng bài và tự quảng bá hàng hóa của mình. Họ thậm chí còn tự quản lý việc mua bán, dù các trang web có kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền bắt giữ những kẻ lạm dụng hàng loạt. Phương pháp tốt nhất để đảm bảo công bằng là hệ thống xếp hạng thiết lập bởi chính người dùng. Ba tỷ ý kiến phản hồi có thể tạo nên tác động lớn.

Chúng ta đã không nhận ra thế giới trực tuyến mới mẻ này sẽ được phân bổ và kiểm soát bởi người dùng, chứ không phải là những thể chế lớn. Toàn bộ nội dung của Facebook, YouTube, Instagram và Twitter không được tạo ra bởi các nhân viên của nó mà được xây dựng bởi người dùng. Sự nổi lên của Amazon gây bất ngờ không phải vì nó trở thành “cửa hàng bán mọi thứ” (điều cũng khó hình dung ra) mà bởi các khách hàng của Amazon (chính là bạn và tôi) đã viết những bình luận giúp cho những hàng hóa nhỏ lẻ vẫn có thể bán và thu về lợi nhuận. Ngày nay, hầu hết các nhà sản xuất phần mềm đều chỉ có một số ít các bàn tư vấn, vì chính các khách hàng đã nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ những người dùng khác trên diễn đàn hỗ trợ của trang web công ty, họ trở thành đội ngũ hỗ trợ khách hàng chất lượng cao. Nhờ có một số lượng lớn người dùng, Google đã biến các lượng truy cập và các mẫu liên kết tạo ra bởi 90 tỷ lượt tìm kiếm mỗi tháng thành những tri thức có tổ chức cho một nền kinh tế mới. Sự đảo lộn từ dưới lên trên này không nằm trong tầm nhìn 20 năm của bất kỳ ai trước đây.

Không có một hiện tượng web nào đáng ngạc nhiên hơn sức hút bất tận của những video trên Youtube và Facebook. Mọi thứ các chuyên

gia truyền thông biết về khán giả (và họ biết khá nhiều) đều cũng cố niềm tin rằng khán giả sẽ không bao giờ nhấc mông lên và tự mình sản xuất các chương trình giải trí. Khán giả là những người xem bị động, giống những gì những lãnh đạo của ABC từng đánh giá. Ai cũng biết rằng việc đọc và viết chẳng ăn thua, còn âm nhạc lại quá khó để sáng tạo ra trong khi bạn có thể chỉ cần ngồi xuống và nghe những sản phẩm của người khác, sản xuất video thì quá khả năng của những kẻ nghiệp dư cả về chi phí lẫn trình độ. Những sản phẩm được tạo ra bởi chính người dùng sẽ không bao giờ xảy ra ở quy mô lớn, mà nếu có xảy ra thì chúng cũng không thể lôi kéo được khán giả, và như thế thì chúng không đáng để bàn đến. Nhưng ngạc nhiên thay, đến đầu những năm 2000, đã có đến hơn 50 triệu blog tạo ra bởi người dùng, tức là cứ một giây lại có thêm hai blog mới. Và chỉ vài năm sau đó, năm 2015, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của các video do người dùng sản xuất, với 65.000 video được đăng tải mỗi ngày trên Youtube, tức là mỗi phút lại có 300 video mới. Trong những năm gần đây, những cảnh báo, mẻo vặt hay tin tức cũng ngập tràn trên mạng. Mỗi người dùng đều làm những việc mà ta vốn kỳ vọng chỉ có ABC, AOL, USA Today mới làm, và chính các đài này cũng nghĩ như thế. Nhưng những kênh được tạo ra bởi người dùng này không hề có giá trị kinh tế. Nó miễn phí. Vậy thì thời gian, công sức và nguồn lực đến từ đâu?

Từ khán giả.

Sự tham gia và quan tâm của khán giả thúc đẩy những người dân bình thường đầu tư thời gian và năng lượng để làm những bách khoa thư, những bài hướng dẫn miễn phí về thay lốp xe hoặc phân loại các phiếu bầu trong Thượng viện. Ngày càng có nhiều trang web vận hành theo cách này. Một khảo sát mấy năm trước chỉ ra rằng chỉ có 40% các trang web được vận hành vì mục đích thương mại, số còn lại được duy trì bằng trách nhiệm và đam mê.

Khi một công ty mở ra cơ sở dữ liệu và các tính năng cho người dùng và các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) thông qua một giao diện lập trình ứng dụng (API) công cộng như Amazon, Google, eBay, Facebook, nó khuyến khích sự tham gia của người dùng ở

những cấp độ mới. Khi người dùng tận dụng được các khả năng này thì họ không chỉ là khách hàng mà còn là nhà phát triển, người bán hàng, người nghiên cứu và quảng bá sản phẩm cho công ty.

Với những cách tham gia mới cho khán giả và người dùng, web đã tham gia vào mọi hoạt động và khu vực trên hành tinh. Trên thực tế, nỗi lo lắng về Internet bị đẩy ra rìa có vẻ đã trở nên thừa thãi. Nỗi lo năm 1990 về việc Internet sẽ bị thống trị bởi đàn ông cũng không còn. Năm 2002, lần đầu tiên người dùng Internet nữ giới nhiều hơn nam giới. Ngày nay, 51% công dân mạng là nữ. Và tất nhiên, Internet không bao giờ là lãnh địa của riêng lứa tuổi thiếu niên. Thống kê năm 2014 đã cho thấy độ tuổi trung bình của người dùng mạng là lứa tuổi trung niên - 44 tuổi.

Việc Internet trở thành thứ phổ thông được thể hiện rõ nhất qua việc sử dụng Internet của người Amish. Gần đây, tôi đã đến thăm một vài nông dân Amish và trông họ đúng là những đại diện tiêu biểu cho tộc người này với mũ rơm, râu ria xồm xoàm, và những bà vợ đội mũ trùm đầu kín cả hai tai. Họ không dùng điện, không điện thoại, ti vi, đi lại cũng chỉ bằng xe ngựa. Họ có tiếng từ lâu là những người chối bỏ mọi loại công nghệ, nhưng trên thực tế, họ chỉ là những người sử dụng công nghệ muộn màng. Tuy nhiên, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi nghe họ nói về trang web của mình.

“Trang web của người Amish sao?” Tôi hỏi. “Đúng vậy. Để chúng tôi giới thiệu việc kinh doanh của gia đình, chúng tôi chuyên hàn những vỉ nướng thịt ở cửa hàng của mình.” “Vâng, nhưng...”

“Ồ, chúng tôi dùng Internet ở thư viện công. Và Yahoo!”

Thế là tôi nhận ra, khi Internet được phổ cập rộng rãi, tất cả chúng ta đều thay đổi.

Trong một cách hiểu nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật, web ngày nay có thể được định nghĩa là tổng hòa mọi thứ bạn có thể google (tra cứu), đó chính là mọi tập tin có thể truy cập được thông qua một đường link.

Hiện nay, có một phần lớn của thế giới số hóa mà chúng ta không google được. Rất nhiều thứ diễn ra trên Facebook, ứng dụng di động, trong thế giới game điện tử, hoặc thậm chí là trong một video mà chúng ta không thể tìm kiếm được. Nhưng trong 30 năm nữa thì có thể. Các đường link sẽ không ngừng mở rộng để kết nối mọi bit. Một con chip nhỏ xíu và gần như miễn phí được gắn vào các vật dụng có thể kết nối chúng đến web và tích hợp các dữ liệu. Hầu hết đồ dùng trong phòng bạn đều sẽ được kết nối, và bạn có thể google ra đồ vật này khi cần tìm chúng. Hoặc google cả ngôi nhà bạn. Chúng ta đã bắt đầu thực hiện quá trình này. Bây giờ tôi đã có thể điều khiển hệ thống nhiệt độ (điều hòa, sưởi) và bật tắt nhạc bằng di động. Trong ba thập kỷ nữa, cả thế giới sẽ có những thiết bị như tôi đang sở hữu. Và không bất ngờ gì, web sẽ mở rộng đến cả thế giới vật lý chứ không chỉ là thế giới ảo.

Theo thời gian, web sẽ mở rộng. Các trang web ngày nay gần như không có liên hệ gì với quá khứ. Nó có thể cho bạn xem hình ảnh trực tiếp về quảng trường Tahrir ở Ai Cập, nhưng việc xem hình ảnh quảng trường này một năm về trước thì gần như bất khả thi. Tương tự, việc xem lại phiên bản trước của một trang web không phải điều dễ dàng. Nhưng trong 30 năm nữa chúng ta sẽ có một chức năng gọi là “thanh trượt thời gian” (time slider) để có thể xem lại các phiên bản cũ. Giống như thiết bị chỉ đường trên di động trong thành phố được cải tiến để có thể xem lại tình hình giao thông những ngày hôm trước, tuần trước, tháng trước, trang web năm 2050 sẽ có thể dịch chuyển từ các nội dung ở quá khứ đến hiện tại, và có khi là cả tương lai.

Từ giây phút bạn thức dậy, web đã cố gắng lường trước các ý định của bạn. Bởi lịch trình và thói quen của bạn được ghi lại, web sẽ có thể đi trước mọi hành động của bạn, đưa ra câu trả lời trước cả khi được hỏi. Nó được thiết kế để cung cấp cho bạn những tài liệu bạn cần trước buổi họp, gợi ý cho bạn địa điểm ăn trưa với bạn bè dựa trên điều kiện thời tiết, vị trí hiện tại, những món bạn đã ăn trong tuần này, và những món đã ăn trong lần hẹn trước với người bạn đó, cùng với tất cả những nhân tố mà bạn có thể sẽ cân nhắc đến. Bạn sẽ học cách trao đổi với web. Thay vì xem một loạt ảnh chụp

bạn bè trên điện thoại, bạn có thể hỏi chiếc điện thoại của mình về một người bạn. Web sẽ dự đoán bức ảnh bạn muốn xem, và tùy vào phản ứng của bạn với những bức ảnh ấy mà web sẽ cho bạn xem nhiều ảnh và thông tin hơn từ một người bạn khác. Hoặc nếu cuộc họp của bạn sắp bắt đầu, web sẽ đưa cho bạn hai email mà bạn cần phải đọc. Web sẽ ngày càng giống một sự hiện diện thường trực chứ không còn là một địa điểm (không gian mạng) mà bạn có thể đến (sử dụng) hoặc đi (không sử dụng) như những năm 1980. Sự hiện diện của nó sẽ ở mức thấp và đều đặn như điện trong nhà, ngoài đường, luôn ở xung quanh chúng ta và ẩn trong các đường dây trong tường hoặc dưới đất. Đến năm 2050, chúng ta sẽ coi web là một loại hình giao tiếp hoàn toàn mới.

Những cuộc hội thoại “cao cấp” này sẽ mang đến nhiều khả năng mới. Tuy nhiên, thế giới số hóa đến nay đã quá đồ sộ với nhiều lựa chọn và khả năng. Dường như sẽ không có chỗ cho thứ gì thực sự mới mẻ trong vài năm tới.

Bạn có thể tưởng tượng được những doanh nhân tham vọng hồi năm 1985 đã sung sướng thế nào không? Lúc đó Internet mới còn ở buổi bình minh, và bạn có thể chọn bất cứ cái tên với đuôi .com nào. Tất cả những gì bạn cần là đăng ký một cái tên. Tên miền chỉ có một chữ, rồi những cái tên thông dụng, tất cả đều sẵn có. Thậm chí bạn còn hầu như chẳng mất gì để đăng ký. Cơ hội tuyệt vời này tồn tại trong nhiều năm. Năm 1994, một nhà báo của tờ Wired đề ý rằng cái tên mcdonalds.com vẫn chưa được đăng ký, vậy là với sự khích lệ của tôi, anh bạn nhà báo này đã đăng ký cái tên đó. Nhưng anh ấy đã không thành công khi nỗ lực bán lại nó cho McDonald, bởi công ty này bấy giờ chẳng biết gì về Internet (“cái gì chấm com (.com) cơ?”). Và thế là chúng tôi đã đưa câu chuyện nực cười này lên một bài đăng trên tờ Wired.

Lúc đó, Internet đã thực sự là một chân trời rộng mở. Thật dễ dàng để trở thành người đầu tiên ở mọi hạng mục. Khách hàng còn chẳng ngờ rằng việc gia nhập Internet lại thuận lợi đến thế. Bắt đầu một công cụ tìm kiếm, trở thành người đầu tiên mở cửa hàng trực tuyến, người đầu tiên quay những video nghiệp dư... Khi nhìn lại,

dường như làn sóng những người dùng Internet từ đó đến nay đã chiếm lấy mọi phần dễ dàng và để lại những thứ khó nhằn nhất cho những người dùng mới. Sau 30 năm, Internet trở nên bão hòa với các ứng dụng, các công nghệ nền tảng (để dựa vào đó các ứng dụng và chương trình khác vận hành), các thiết bị và quá đủ các nội dung mà chúng ta cần xem trong một triệu năm nữa. Kể cả khi bạn có thể sáng tạo ra một thứ gì mới, thì liệu rằng có ai chú ý đến thứ nhỏ bé ấy giữa vô vàn tài nguyên phong phú của Internet?

Nhưng, hãy nhớ rằng, khi nói về Internet, chưa có gì thực sự bắt đầu. Internet vẫn đang ở bước đầu tiên trong thời kỳ đầu của nó. Nó vẫn đang trong giai đoạn “trở thành”. Nếu chúng ta có thể leo lên một cỗ máy thời gian, bay đến 30 năm sau và nhìn lại về thế giới ngày nay, chúng ta sẽ thấy rằng đa số những sản phẩm tuyệt vời nhất của đời sống năm 2050 còn chưa được phát minh ra sau năm 2016. Loài người trong tương lai sẽ có những không gian ảo ba chiều, những mắt kính áp tròng thực tế ảo, những nhân vật đại diện có thể tải xuống được và những giao diện trí tuệ nhân tạo. Với công nghệ vượt bậc này, người của năm 2050 sẽ nhìn về năm 2016 và nói, “Ồ, người thời ấy còn chẳng thực sự được dùng Internet, hoặc bất cứ cái tên gì họ gọi cho những công nghệ thô sơ đó.”

Và có thể họ đúng. Bởi từ quan điểm của chúng ta hiện nay, những công nghệ trực tuyến đỉnh cao nhất của nửa đầu thế kỷ XXI đều đang ở trước mắt. Tất cả những phát minh kỳ diệu này đang chờ đợi những ý tưởng đột phá (có thể ban đầu trông bất khả thi) để đưa nhân loại đến thời đại tận hưởng những công nghệ vượt bậc, không khác gì thời kỳ được thoải mái chọn tên miền năm 1984.

Ba mươi năm qua đã xây dựng cho chúng ta một điểm xuất phát hoàn hảo và một nền tảng vững chắc để tạo nên những thứ lớn lao. Nhưng những gì sẽ đến sau đó sẽ rất khác biệt. Thứ mà chúng ta làm ra sẽ không ngừng cải tiến để trở thành một thứ khác.

Và thứ tuyệt vời nhất cho đến nay còn chưa được phát minh.

Chúng ta đều đang mở rộng giới hạn của mình. Tất cả đều đang trong giai đoạn “trở thành”. Đây là thời điểm tốt nhất trong lịch sử

nhân loại để bắt đầu.

Vẫn chưa muộn.

2Cải tiến

T

hật khó có thể tưởng tượng thứ gì ngoài trí tuệ nhân tạo (AI) lại có thể khiến mọi thứ trở nên rẻ, mạnh mẽ và phổ biến đến vậy. Để bắt đầu, bạn nên nhớ rằng không có gì quan trọng hơn việc biến một thứ ngu ngốc trở nên thông minh hơn. Ngay cả một lượng kiến thức hữu dụng nhỏ đưa vào một quá trình cũng khiến nó hiệu quả hơn hoặc đưa nó lên hẳn một trình độ mới. Việc cải tiến những thứ đang hoạt động trì trệ còn mang đến nhiều lợi thế và thay đổi gấp hàng trăm lần so với những gì công nghiệp hóa đã làm cho cuộc sống.

Theo một cách lý tưởng, những tri thức bổ sung này không chỉ rẻ, mà còn miễn phí. Một AI miễn phí, như cộng đồng tự do của web, sẽ nuôi sống thương mại và khoa học mà không lực lượng nào có thể làm được, hơn nữa, nó còn có thể tự chi trả cho hoạt động của mình một cách nhanh chóng. Mãi đến gần đây, con người mới tin rằng các siêu máy tính sẽ là vật chủ đầu tiên có trí tuệ nhân tạo, và sau đó chúng ta có thể sở hữu những tiểu trí tuệ tại nhà, rồi đưa một hình mẫu của người tiêu dùng vào các robot cá nhân. Mỗi AI sẽ là một thực thể có giới hạn. Chúng ta sẽ biết những suy nghĩ của mình kết thúc ở đâu và suy nghĩ của AI bắt đầu từ đâu. (Hay nói cách khác, chúng ta sẽ biết khi nào mình cần đến suy nghĩ của AI.)

Tuy nhiên, AI đầu tiên và thực sự này sẽ không được tạo ra chỉ bởi một siêu máy tính mà nó sẽ là thành quả của một siêu thực thể gồm một tỷ con chip máy tính tạo thành một mạng lưới. Nó sẽ mang kích thước của cả một hành tinh, nhưng lại mỏng, nằm ẩn đi và được kết nối lỏng lẻo. Sẽ khó để xác định suy nghĩ của nó bắt đầu từ đâu và suy nghĩ của chúng ta kết thúc ở đâu. Mọi thiết bị kết nối với mạng lưới AI này sẽ chia sẻ và đóng góp cho trí tuệ của nó. Một AI nằm ngoài mạng lưới sẽ không thể học hỏi hay thông minh bằng một AI được kết nối với 7 tỷ bộ não trên thế giới, kèm thêm 10¹⁸ lần các thiết bị bán dẫn trực tuyến, hàng trăm exabyte các dữ liệu thực và

một loạt các phản hồi và tự sửa chữa của toàn bộ nền văn minh. Bởi vậy, bản thân mạng lưới sẽ tự cải tiến thành một thực thể luôn tiến bộ một cách phi thường. Một trí tuệ nhân tạo đơn độc thường được đánh giá là khiêm khuyết, và người ta chỉ chấp nhận tách nó ra khỏi mạng lưới để mang nó đi ở những khoảng cách xa.

Khi loại AI này xuất hiện, nó sẽ phổ biến đến nỗi khó che giấu. Chúng ta sử dụng trí tuệ ngày một lớn lên của nó trong mọi công việc thường ngày, nhưng chúng ta lại không thể nhìn thấy nó. Chúng ta có thể tiếp cận những trí tuệ được phân bổ này theo một triệu cách, thông qua bất cứ màn hình kỹ thuật số nào trên thế giới, bởi vậy ta sẽ khó để nói chính xác nó đang nằm ở đâu. Và bởi vì trí tuệ nhân tạo này là sự tổng hợp của trí tuệ loài người (mọi kiến thức của loài người trong quá khứ và mọi kiến thức trực tuyến hiện nay), việc chỉ ra chính xác trí tuệ nhân tạo là gì cũng không dễ dàng. Nó là ký ức của chúng ta, hay là sự kết hợp giữa tri thức của con người và của máy móc? Chúng ta tìm kiếm nó? Hay nó đang truy tìm chúng ta?

Sự xuất hiện của tư duy nhân tạo làm tăng tốc mọi sự thay đổi khác mà tôi mô tả trong cuốn sách này; nó sẽ là lực lượng sớm và độc đáo nhất trong tương lai của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng sự cải tiến là một điều tất yếu, vì chúng ta đã và đang trải qua nó rồi.

Hai năm trước, tôi đi dạo trong khuôn viên rậm rạp của phòng thí nghiệm IBM¹ ở Yorktown Heights, New York, để suy nghĩ về sự xuất hiện nhanh chóng nhưng chậm rãi của trí tuệ nhân tạo. Đây là nơi sản xuất ra Watson, một thiết bị trí tuệ điện tử đã giành chiến thắng trong cuộc thi Jeopardy! năm 2011². Chiếc máy Watson đời đầu vẫn còn ở IBM, nó có kích thước bằng một gian phòng ngủ, với mười máy có hình dáng như chiếc tủ lạnh đứng tạo thành bốn bức tường. Chiếc máy có một khoang nhỏ để các kỹ thuật viên có thể đi vào và kiểm tra hệ thống dây nối và cáp chằng chịt sau lưng máy. Căn phòng đặt máy ấm đến nỗi như thể chiếc máy là một thực thể sống.

¹ *International Business Machines.*

² Đây là cuộc đối đầu giữa Ken Jennings, nhà vô địch 74 lần của các chương trình giải đố, cùng Brad Rutter, nhà vô địch 20 lần với một siêu máy tính từ IBM tên là Watson, được đặt tên theo chủ tịch Thomas Watson của IBM.

Nhưng chiếc Watson của ngày nay thì hoàn toàn khác. Nó không còn chỉ là những bức tường máy móc mà đã được chuyển vào các đám mây lưu trữ của máy chủ mở đặt chuẩn. Máy chủ sẽ vận hành vài trăm đơn vị AI cùng lúc. Và giống như những đám mây ở mọi nơi, Watson phục vụ cùng lúc nhiều khách hàng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Loại AI này có thể tăng hoặc giảm quy mô theo nhu cầu của người dùng. Vì AI cũng được cải thiện trong quá trình sử dụng, Watson không ngừng trở nên thông minh hơn, bất cứ kiến thức nó học được trong một trường hợp có thể được áp dụng vào những trường hợp khác. Thay vì là một chương trình duy nhất, nó là tổng hòa của các công cụ phần mềm đa dạng. Công cụ suy luận logic và công cụ phân tích ngôn ngữ hoạt động với các lệnh (code) khác nhau, trên các chip khác nhau và ở những vị trí khác nhau, và tất cả những công cụ này được tích hợp khéo léo vào một trí tuệ nhân tạo thống nhất.

Người dùng có thể tiếp cận trực tiếp với Watson, nhưng cũng có thể thông qua một ứng dụng trung gian để khai thác khả năng của nó. Giống như các bậc cha mẹ sáng suốt, IBM cũng muốn Watson theo đuổi nghề y, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ứng dụng cơ bản đang được phát triển của Watson là một công cụ chẩn đoán bệnh. Đa số những nỗ lực tạo ra một AI có khả năng chẩn đoán bệnh trước đây đều thất bại, nhưng Watson đã đang làm được điều đó. Khi tôi kể ra một triệu chứng của bệnh mình từng mắc ở Ấn Độ, chiếc máy đưa ra một danh sách chẩn đoán từ những bệnh có khả năng mắc nhiều nhất đến ít có khả năng nhất. Và căn bệnh có khả năng cao nhất mà Watson chẩn đoán là bệnh nhiễm ký sinh Giardia. Đáp án này hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, phương thức chẩn đoán này chưa được phổ biến trực tiếp đến các bệnh nhân. IBM phân phối Watson đến các đối tác như CVS, một chuỗi hiệu thuốc bán lẻ, từ đó giúp CVS phát triển các dịch vụ tư vấn sức khỏe cá nhân cho khách hàng với các bệnh mãn tính dựa trên dữ liệu CVS

đã thu thập. “Tôi tin rằng một thứ như Watson sẽ sớm trở thành nhà chẩn đoán bệnh tốt nhất của thế giới, dù là máy móc hay con người,” đây là phát biểu của ông Alan Green, phụ trách bộ phận y tế của Scanadu, một startup về xây dựng thiết bị chẩn đoán bệnh sử dụng trí tuệ nhân tạo, được lấy cảm hứng từ thiết bị quét và chẩn đoán cầm tay (tricorder) trong phim Star Trek. Ông cho rằng, “Với tốc độ phát triển của công nghệ AI, một đứa trẻ ngày nay sẽ hiếm khi phải gặp bác sĩ để khám bệnh cho đến khi chúng trưởng thành.”

Y học mới chỉ là điểm khởi đầu. Các công ty sử dụng lưu trữ đám mây và hàng tá startup khác đang mài miết tìm cách phát triển một dịch vụ như Watson. Theo một phân tích của công ty Quid, AI đã thu hút hơn 18 tỷ đô la đầu tư kể từ năm 2009. Chỉ trong năm 2014, đã có hơn 2 tỷ đô la được đầu tư vào 322 công ty với những công nghệ tương đương như AI. Facebook, Google và các ứng dụng tương đương của Trung Quốc, Tencent và Baidu, đã tuyển dụng các chuyên gia nghiên cứu vào đội ngũ nghiên cứu AI riêng của công ty. Yahoo!, Intel, Dropbox, LinkedIn, Pinterest và Twitter đều đã mua các công ty AI từ năm 2014. Các khoản đầu tư tư nhân vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã tăng trung bình 70% một năm trong vòng bốn năm trở lại đây, một tốc độ được kỳ vọng sẽ tiếp diễn.

Một công ty AI thời kỳ đầu mà Google đã mua là DeepMind, với trụ sở ở London. Năm 2015, các nhà nghiên cứu của DeepMind đã xuất bản một bài viết trên tờ Nature mô tả họ đã dạy AI học chơi trò chơi điện tử Arcade¹ của những năm 1980 như Video Pinball như thế nào. Họ không dạy nó cách chơi mà dạy nó học chơi trò đó. Đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Họ chỉ bật cho AI xem trò Atari (vốn là một phần của Arcade) như Break out, một trò chơi biến thể của Pong rồi AI tự học cách chơi và ghi điểm. Video ghi lại quá trình chơi của AI đã gây ấn tượng lớn. Ban đầu, AI chơi một cách ngẫu nhiên, nhưng dần dần nó chơi tốt hơn. Sau nửa giờ, cứ bốn lượt thì nó chỉ bị lỗ một lượt. Đến lần chơi thứ 300, sau một giờ chơi, nó không bị mất điểm nào nữa. AI học hỏi nhanh đến mức sang đến giờ thứ hai nó phát hiện ra một lỗ hổng trong trò Breakout mà hàng triệu người chơi trước không nhận thấy. Lỗ hổng trở thành một cú hack giúp nó chiến thắng nhờ vào việc đào đường xung quanh các

bức tường theo một cách mà những nhà sản xuất trò chơi cũng chưa từng hình dung ra. Cuối cùng sau vài giờ chơi điện tử lần đầu, dù không được hướng dẫn từ các nhân viên DeepMind, những thuật toán của AI, được gọi là cỗ máy học tập siêu việt, có thể đánh bại con người một nửa trong số 49 trò chơi điện tử Atari mà chúng đã thành thạo. Không giống như người chơi chúng ta, những AI này thông minh lên qua mỗi tháng.

¹ Trò chơi mà trong đó, người chơi phải thả các đồng coin (xu) vào máy để chơi, máy chơi thường được đặt ở những nơi công cộng như nhà hàng, bar hay trung tâm giải trí.

Giữa những hoạt động bước đầu thế này, một hình dung về trí tuệ nhân tạo trong tương lai đang ngày càng rõ rệt. Nó không phải là HAL 9000, một thiết bị độc lập đầy hấp dẫn được vận hành bởi ý thức tương đương như con người (tuy có thể gây chết người), cũng không giống như một siêu trí tuệ như trong tưởng tượng của những người theo trường phái phi thường. Trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ giống như các dịch vụ trên web của Amazon, với chi phí thấp, lại đáng tin cậy, với những trí tuệ kỹ thuật số công nghiệp vận hành ở mọi thứ và gần như vô hình nếu nó không nhấp nháy. Dịch vụ công cộng này sẽ mang đến đúng một lượng IQ mà bạn muốn, không hơn không kém. Bạn chỉ cần kết nối vào mạng lưới và sử dụng AI như dùng điện thông thường. Nó sẽ làm sống động nhiều vật thể vô tri, giống như điện đã thắp sáng bao đồ vật trong suốt hơn một thế kỷ qua.

Một ví dụ điển hình của phép màu khi thêm AI vào một vật X chính là nhiếp ảnh. Những năm 1970, tôi từng là một nhà nhiếp ảnh gia du lịch mang theo một chiếc ba lô nặng đầy đồ dùng và máy móc. Bên cạnh một ba lô với 500 cuộn phim, tôi còn mang thêm hai thân máy Nikon bằng đồng, một cái máy flash và năm ống kính cực nặng với hơn một pound mỗi ống. Khi chụp ảnh, cần phải có một ống kính lớn để bắt được các photon trong điều kiện ánh sáng thấp, cũng cần phải có một cái máy ảnh kín sáng với thiết kế phức tạp để lấy tiêu điểm, đo đạc và bẻ ánh sáng trong một phần nghìn giây. Nhưng kể từ đó, các thiết bị chụp ảnh đã được cải tiến không ngừng. Ngay

nay, chiếc máy ảnh Nikon ngắm-và-chụp của tôi vô cùng nhẹ, có thể chụp trong điều kiện gần như không có ánh sáng và có thể phóng to từ mũi của tôi đến vô cực. Tất nhiên, máy ảnh ở di động của tôi còn nhỏ hơn, lúc nào cũng có thể sử dụng và có thể chụp được những bức ảnh đẹp như bộ máy ảnh đồ sộ ngày trước. Những chiếc máy ảnh mới nhỏ gọn hơn, nhanh hơn, phát ra ít tiếng động khi chụp hơn và còn rẻ hơn, không chỉ vì sự tiến bộ của công nghệ sản xuất kích thước nhỏ hơn mà còn vì những chiếc máy ảnh truyền thống đã được thay thế bằng trí tuệ thông minh. Vậy là cái “X” của nhiếp ảnh đã được cải tiến. Những máy ảnh trên di động hiện nay đã không còn những lớp kính nặng nề, thay vào đó là những thuật toán, tính toán và trí tuệ nhân tạo làm những công việc mà ống kính vật lý từng làm. Chúng sử dụng trí thông minh phi vật thể để thay thế cho cửa trập trước đây. Còn căn phòng kín và cuộn phim cũng được thay bằng nhiều sự tính toán và các trí tuệ quang học. Thậm chí có cả những thiết kế với máy ảnh phẳng mà không cần ống kính. Thay vì dùng ống kính lồi, thiết bị cảm biến ánh sáng siêu mỏng sẽ sử dụng một lượng khổng lồ các bước tính để tính toán một bức hình từ vô số tia sáng chiếu đến cảm biến không điều chỉnh tiêu điểm. Nhiếp ảnh thông minh đã tạo nên một cuộc cách mạng vì trí tuệ nhân tạo có thể đặt máy ảnh vào bất cứ thứ gì (lên một cái gọng kính râm, trên quần áo, trên một cây bút) và còn có thể tính toán chế độ 3D, HD cùng nhiều lựa chọn khác từng phải mất đến 100.000 đô la và một xe tải thiết bị để thực hiện. Ngày nay, nhiếp ảnh thông minh trở thành thứ mà gần như mọi thiết bị đều được trang bị như một chức năng bổ sung.

Sự chuyển đổi tương tự như nhiếp ảnh sẽ sớm diễn ra cho mọi thứ X khác. Khi nói đến hóa học, người ta nghĩ ngay đến những hành động vật lý trong phòng thí nghiệm với những chai lọ thủy tinh đầy dung dịch. Khi nói đến việc di chuyển các atom, đây đích thị là công việc vật lý. Bằng cách đưa AI vào các thí nghiệm hóa học, các nhà khoa học có thể tiến hành các thí nghiệm mô phỏng (ảo). Họ có thể nghiên cứu các chỉ số to lớn của việc kết hợp các chất hóa học để giảm thiểu chúng thành những hợp chất hứa hẹn và đáng để thử nghiệm trên thực tế.

Cái X ban đầu cũng có thể đang ở mức độ công nghệ thấp, giống như một thiết kế nội thất. Khi đưa một AI phù hợp với nhu cầu của khách hàng vào hệ thống thiết kế khi họ xem những bản thiết kế nội thất mô phỏng, các chi tiết của bản thiết kế sẽ biến đổi dựa theo những phản hồi và tương tác từ khách hàng mà AI thu thập được, sau đó đưa ra bản thiết kế nội thất mới để tiếp tục xem xét và thử nghiệm. Qua nhiều lần lặp lại như vậy, AI sẽ đưa ra bản thiết kế tối ưu nhất. Bạn cũng có thể áp dụng AI vào các hoạt động về luật pháp, sử dụng nó để tìm ra bằng chứng trong một núi giấy tờ để phân biệt sự mâu thuẫn giữa các vụ việc, và sau đó nó có thể đề xuất các lập luận pháp lý dựa trên bằng chứng tìm được.

Danh sách các X được cải tiến là vô hạn. Ở lĩnh vực càng có vẻ bất khả thi thì AI lại càng có tiềm năng được áp dụng. Ví dụ như việc đầu tư thông minh đã diễn ra ở một số công ty như Betterment hoặc Wealthfront.

Các công ty này đã dùng AI trong việc quản lý các chỉ số chứng khoán để tối ưu hóa các chiến lược thế chấp hoặc giữ cân bằng giữa các danh mục đầu tư. Đây là những công việc mà các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp có thể làm trong một năm, nhưng AI sẽ tiến hành nó mỗi ngày và mỗi giờ.

Dưới đây là những lĩnh vực có thể được cải tiến (dù nghe có thể không khả thi):

Âm nhạc thông minh: Âm nhạc có thể được sáng tác song song với các hoạt động khác nhờ vào các thuật toán và được dùng như nhạc nền của trò chơi điện tử hoặc thế giới ảo. Tùy thuộc vào hành động của bạn mà nhạc sẽ thay đổi theo. Hàng trăm giờ âm nhạc được sản xuất của từng cá nhân sẽ được AI sáng tác cho mỗi người dùng.

Giặt là thông minh: Quần áo có thể thông báo với máy giặt về mức độ và cách thức giặt mà chúng mong muốn. Máy giặt sẽ điều chỉnh theo những chỉ thị đưa ra bởi quần áo thông minh.

Marketing thông minh: Sự chú ý của một người xem dành cho một quảng cáo có thể được tăng lên nhờ vào ảnh hưởng xã hội của nó (bao nhiêu người theo dõi và ảnh hưởng của nó là gì) để có thể tối ưu hóa sự quan tâm của khách hàng và tầm ảnh hưởng của sản phẩm trên từng đô la. Công việc trên quy mô hàng triệu người này tất nhiên sẽ được tiến hành bởi AI.

Bất động sản thông minh: AI sẽ kết nối người mua - bán và đóng vai trò tư vấn cho những người thuê nhà đang đứng trước nhiều lựa chọn. Việc này có thể tạo ra một gói tài chính phù hợp cho từng trường hợp cụ thể của khách hàng.

Chăm sóc sức khỏe thông minh: Bệnh nhân được trang bị với các cảm biến theo dõi tình hình sức khỏe 24/24 và có thể đưa ra những cách điều trị phù hợp với từng cá nhân và theo tình trạng sức khỏe từng ngày.

Xây dựng thông minh: Bên cạnh những thay đổi trong thiết kế, phần mềm quản lý dự án có thể tính đến các yếu tố về thời tiết, giao thông, tỷ giá hối đoái và các tai nạn trong xây dựng.

Giáo dục đạo đức thông minh: Những chiếc xe tự động sẽ được cài đặt các kiến thức về nhường đường và các hành vi giao thông. Sự an toàn của người đi bộ sẽ được đặt lên trên sự an toàn của tài xế. Bất cứ thứ gì được các code độc lập xây dựng thì cũng cần có những code khác “giáo dục nó về mặt đạo đức” để thiết bị được vận hành tốt và tích cực.

Đồ chơi thông minh: Đồ chơi sẽ trở nên giống những con thú cưng, những con robot đồ chơi Furby từ những năm 90 trở nên vô cùng thô sơ so với các đồ chơi thông minh có thể giao tiếp với con người. Búp bê có thể sẽ là robot đầu tiên được phổ biến thực sự.

Thể thao thông minh: Các cảm biến thông minh và AI có thể tạo ra nhiều cách để ghi điểm và thay luôn vị trí của trọng tài giám sát trận đấu bằng cách theo dõi và phân tích những chuyển động và va chạm của người chơi. Hơn nữa, những số liệu thống kê cực kỳ tinh

vì có thể được thu thập trong từng giây chuyển động của vận động viên để tạo ra các đội chơi xuất sắc.

Việc đan len: Cũng có thể được cải tiến để trở nên thông minh. Ai biết được? Nhưng có khi việc ấy sẽ xảy đến!

Cải tiến thế giới thực sự là một công cuộc lớn lao. Và nó đã và đang diễn ra rồi.

Khoảng năm 2012, tôi đã tham dự một bữa tiệc kín của Google, trước lần phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO)¹ của công ty, khi Google mới chỉ tập trung vào việc cung cấp công cụ tìm kiếm. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Larry Page, nhà đồng sáng lập tài năng của Google. “Larry, tôi vẫn không thể hiểu. Hiện nay đã có rất nhiều công ty cung cấp công cụ tìm kiếm và các trang web tìm kiếm miễn phí? Vậy tại sao Google của anh còn làm như vậy?” Lúc đó, trí tưởng tượng nghèo nàn khiến tôi một mực tin rằng việc dự đoán, nhất là dự đoán tương lai là việc khó khăn. Nhưng lúc ấy là trước khi Google đẩy mạnh kế hoạch đầu giá quảng cáo để thu về lợi nhuận thực sự, và lúc ấy cũng là rất lâu trước khi YouTube hay bất cứ hoạt động thu mua nào xuất hiện. Và tôi không phải người dùng duy nhất tin rằng Google sẽ chẳng trụ lại được lâu. Nhưng câu trả lời của Page đã làm tôi không thể quên, “Ồ, chúng tôi đang thực sự tạo ra một AI đấy.”

¹ *Initial Public Offering.*

Tôi đã nghĩ về cuộc trò chuyện này trong vài năm qua khi Google đã mua 13 công ty về trí tuệ nhân tạo và robot sau khi mua DeepMind. Lúc đầu, bạn có thể nghĩ rằng Google đang đẩy mạnh các danh mục đầu tư cho AI để gia tăng khả năng tìm kiếm, vì việc này chiếm tới 80% doanh thu. Nhưng tôi cho rằng suy nghĩ này thật lạc hậu. Thay vì dùng AI để nâng cấp công cụ tìm kiếm, Google lại dùng công cụ tìm kiếm để cải thiện AI. Khi bạn gõ ra một lệnh truy vấn, click vào một đường link tìm kiếm hoặc tạo một link trên web, có nghĩa là bạn đang rèn luyện cho AI của Google. Khi bạn gõ “thỏ Phục sinh” vào thanh tìm hình ảnh và click vào bức ảnh giống con

thỏ Phục sinh nhất, bạn đang dạy cho AI biết thỏ Phục sinh trông như thế nào. Ba tỷ lượt truy vấn mỗi ngày trên Google đã dạy cho AI hết lần này đến lần khác. Với 10 năm tiến bộ đều đặn như thế này của các thuật toán AI, cộng với hàng nghìn lần dữ liệu mới và hàng trăm tài nguyên điện toán nữa, Google sẽ có một AI độc nhất vô nhị. Trong một cuộc điện đàm hội thảo thu nhập hàng quý mùa thu năm 2015, CEO của Google, Sundar Pichai, nói rằng AI sẽ là “cách chuyển đổi cốt lõi mà theo đó chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ mình đang làm... Chúng ta đang áp dụng nó [AI] vào mọi sản phẩm, việc tìm kiếm, YouTube và Play, v.v.” Và dự đoán của tôi là: Đến năm 2026, sản phẩm chính của Google không phải là công cụ tìm kiếm mà là AI.

Đây chính là thời điểm hoàn toàn hợp lý để nghi ngờ. Trong gần 60 năm, các nhà nghiên cứu về AI đã dự đoán rằng AI đang ở bước đường cùng, và đến tận một vài năm trước, dường như nó vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong tương lai. Thậm chí đã có hẳn một cụm từ miêu tả kỷ nguyên của những kết quả ít ỏi và những nguồn tài trợ nghiên cứu còn ít ỏi hơn: Mùa đông của trí tuệ nhân tạo. Liệu AI đã thay đổi được gì?

Có đấy. Có ba bước đột phá mà AI đã mang lại trong suốt thời gian chờ đợi đằng đằng đó.

1. Điện toán song song giá rẻ

Tư duy vốn là một quá trình song song, với hàng tỷ tế bào thần kinh trong não bộ vận hành cùng lúc nhằm tạo ra các sóng não đồng bộ để tính toán. Việc xây dựng một mạng lưới tế bào thần kinh, chính là cấu trúc cơ bản của phần mềm AI, cũng yêu cầu nhiều quá trình đồng thời. Mỗi nút của mạng lưới thần kinh đều mô phỏng một dây thần kinh trong não bộ, chúng tương tác với nhau để phân tích những tín hiệu thu được. Để nhận diện được lời nói, một chương trình phải nghe được tất cả các âm tiết và sự liên kết giữa chúng. Để nhận dạng được một bức ảnh, nó cũng cần phải nhìn thấy mọi pixel (phần tử ảnh) trong mỗi liên hệ với các pixel khác xung quanh. Đây là những nhiệm vụ song song và còn đòi hỏi phải có chiều sâu.

Nhưng mãi đến gần đây, một bộ vi xử lý máy tính điển hình chỉ có thể xử lý từng thứ một.

Những thay đổi đã xuất hiện từ một thế kỷ trước, khi một loại chip mới gọi là chip xử lý đồ họa (GPU)¹ được phát minh cho các trò chơi điện tử với đồ họa sống động (và cần được xử lý song song), trong đó hàng triệu pixel trong một hình ảnh cần được tính toán lại nhiều lần trong một giây. Công việc này đòi hỏi một chip máy tính song song chuyên dụng có thể được cài đặt để hỗ trợ cho PC chủ. Những con chip đồ họa song song này vận hành thật tuyệt và các trò chơi điện tử nhanh chóng trở nên phổ biến. Đến năm 2005, GPU được sản xuất với số lượng lớn đến nỗi chúng trở nên rẻ và chẳng đáng để coi là hàng hóa. Năm 2009, Andrew Ng và một nhóm nghiên cứu ở Stanford nhận ra rằng GPU có thể vận hành song song các mạng lưới thần kinh.

¹ *Graphics processing unit.*

Phát hiện này đã mở ra nhiều khả năng mới cho mạng lưới thần kinh, và có thể thêm vào hàng trăm triệu mối kết nối giữa các nút trong mạng lưới. Bộ vi xử lý trước kia cần vài tuần để tính toán ra các khả năng nối tầng trong mạng lưới thần kinh với 100 triệu tham số. Andrew Ng nhận thấy rằng một tổ hợp GPU có thể làm được việc này chỉ trong một ngày. Ngày nay các mạng lưới thần kinh chạy trên GPU được dùng bởi các công ty lưu trữ đám mây như Facebook để nhận dạng bạn bè trong ảnh hoặc dùng bởi Netflix để tạo ra những đề xuất phim đáng tin cậy cho hơn 50 triệu người đăng ký.

2. Dữ liệu lớn

Mọi trí thông minh cần được đào tạo. Một bộ não của loài người, vốn đã được “lập trình” theo di truyền với khả năng phân loại các thứ, vẫn cần nhìn cả tá ví dụ khi còn là một đứa trẻ để có thể phân biệt giữa chó và mèo. Điều này lại càng đúng hơn đối với trí tuệ nhân tạo. Kể cả chiếc máy tính được lập trình tốt nhất cũng cần chơi 1.000 ván cờ trước khi chơi giỏi và thuần thục. Một trong

những đột phá của AI nằm ở số lượng không ngờ những dữ liệu mà nó thu thập được từ thế giới, dữ liệu cần cho việc học hỏi của AI. Cơ sở dữ liệu khổng lồ, khả năng tự theo dấu, cookie¹ trên web, các dấu vết dữ liệu online, hàng terabyte lưu trữ thông tin, hàng thập kỷ các kết quả tìm kiếm, Wikipedia, và toàn bộ thế giới số hóa đã trở thành những người giáo viên cho AI. Andrew Ng giải thích rằng: “AI giống như việc xây dựng một con tàu tên lửa. Bạn cần một động cơ thật lớn và rất nhiều nguyên liệu. Động cơ tên lửa chính là các thuật toán đang học hỏi mỗi ngày và nhiên liệu là lượng dữ liệu khổng lồ chúng ta cung cấp cho các thuật toán.”

¹ Một dạng bản ghi được tạo ra và lưu lại trên trình duyệt khi người dùng truy cập một trang web.

3. Thuật toán tốt hơn

Mạng lưới thần kinh số hóa được phát minh từ những năm 1950, nhưng phải mất hàng thập kỷ để các nhà khoa học máy tính học cách quản lý sự kết hợp phức tạp và lớn lao giữa một triệu hoặc một trăm triệu dây thần kinh. Chìa khóa của cách quản lý là phải tổ chức mạng lưới thần kinh thành các tầng lớp.

Ví dụ, như việc nhận diện khuôn mặt, khi một nhóm bit trong mạng lưới thần kinh đang nhận diện một nét trên mặt, chẳng hạn như hình ảnh một con mắt, kết quả nhận định về con mắt này được đưa đến một cấp độ khác trong mạng lưới để phân tích. Ở cấp độ tiếp theo, việc phân tích hình ảnh cả hai con mắt sẽ được tiến hành và sau đó chuyển lên một cấp độ của cấu trúc phân cấp, trong đó hình ảnh của mắt được đặt trong mối liên hệ với mũi. Cần có đến hàng triệu nút trong mạng lưới (với mỗi nút lại làm các tính toán cho những nút xung quanh), cuối cùng lên đến 15 cấp độ để có thể nhận diện một khuôn mặt người. Năm 2006, Geoff Hinton, khi ấy đang làm việc tại Đại học Toronto, đã đem đến sự thay đổi cho phương pháp này khi nêu ra khái niệm “học sâu”. Ông có thể tối ưu hóa về mặt toán học các kết quả của từng tầng/cấp độ để việc học hỏi được đẩy nhanh hơn khi tiến lên nhiều tầng hơn. Các thuật toán học sâu đã tăng tốc đáng kể trong vài năm sau khi chúng được đưa vào GPU. Chỉ các

code của thuật toán này thì không đủ để tạo ra những suy nghĩ logic phức tạp, nhưng nó là một phần thiết yếu của mọi AI hiện nay, bao gồm cả Watson của IBM; DeepMind, công cụ tìm kiếm của Google và các thuật toán của Facebook.

Cơn bão các điện toán song song giá rẻ, dữ liệu lớn và thuật toán sâu đã mang đến thành công chỉ sau một đêm cho AI (sau 60 năm ra đời). Và sự hội tụ công nghệ này cho thấy những xu hướng công nghệ này sẽ còn tiếp tục (và chẳng có lý do gì để không nghĩ như vậy). AI sẽ tiếp tục được cải tiến.

Khi được nâng cấp, AI dựa trên các đám mây sẽ ngày càng trở thành một phần ăn sâu vào cuộc sống hằng ngày. Nhưng việc này cũng sẽ có những tác động xấu. Điện toán đám mây sẽ tăng cường luật gia tăng lợi nhuận, hay còn được gọi là hiệu ứng mạng lưới, theo đó, giá trị của mạng lưới sẽ gia tăng nhanh hơn khi mạng lưới lớn hơn. Mạng lưới càng lớn, nó lại càng hấp dẫn với người dùng, điều này làm nó lại càng lớn hơn và thu hút hơn, cứ như vậy... Một đám mây dùng cho AI cũng tuân thủ quy luật này. Con người càng dùng AI, nó càng trở nên thông minh hơn. Và nó càng thông minh, thì người ta càng sử dụng nhiều. Khi một công ty bước vào vòng tuần hoàn này, công ty có xu hướng phát triển mạnh và nhanh chóng đến nỗi nó vượt trội hơn hẳn những đối thủ startup khác. Kết quả là, AI trong tương lai có khả năng sẽ được quản lý bởi một vài ông trùm của những công ty lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo đám mây.

Năm 1997, tiền thân của Watson là Deep Blue đã đánh bại nhà vô địch cờ vua Garry Kasparov trong trận đấu nổi tiếng giữa con người và máy móc. Sau khi cỗ máy lập lại chiến thắng trong vài trận nữa, hầu hết con người sẽ mất hứng thú vào những cuộc thi như thế này. Bạn có thể nghĩ rằng chuyện đến đây là hết, nhưng Kasparov nhận thấy rằng lẽ ra ông đã có thể chiến thắng Deep Blue nếu ông có thể truy cập nhanh chóng vào lượng dữ liệu khổng lồ của tất cả những ván cờ Deep Blue từng chơi. Nếu công cụ dữ liệu này được sử dụng cho AI, thì tại sao con người lại không thể? Trí tuệ của con người có thể được cải tiến nhờ vào lượng dữ liệu như Deep Blue có. Để theo đuổi ý tưởng này, Kasparov đã đi đầu trong khái niệm

trận đấu kết hợp giữa người và máy, trong đó AI giúp sức cho người chơi thay vì người và máy đối đầu nhau.

Nếu AI có thể giúp con người trở thành các kỳ thủ tốt hơn, thì nó cũng có thể giúp chúng ta trở thành những phi công giỏi hơn, bác sĩ giỏi hơn, thẩm phán và giáo viên tốt hơn.

Tuy nhiên, hầu hết những công việc thương mại được làm bởi AI cũng sẽ được tiến hành bởi các chương trình máy móc. Đa số AI sẽ trở thành những bộ não phần mềm với mục đích chuyên biệt như chuyên dịch ngôn ngữ, hoặc chuyên lái xe (nhưng không dùng để giao tiếp), hay lấy lại mọi pixel của mọi video trên YouTube (nhưng không đoán trước được thói quen công việc của bạn). Trong mười năm tới, 99% AI mà bạn tương tác trực tiếp hay gián tiếp sẽ chỉ chuyên biệt về một lĩnh vực cụ thể chứ không phải nắm bắt mọi lĩnh vực chung chung.

Trí tuệ nhân tạo không phải là một lỗi (bug), mà là một đặc tính. Điều quan trọng nhất cần hiểu về những cỗ máy biết tư duy là chúng sẽ nghĩ khác chúng ta.

Chính bởi những biến động trong lịch sử tiến hóa của chúng ta mà loài người hiện đang là sinh vật duy nhất trên hành tinh có sự tự ý thức, bởi thế chúng ta lầm tưởng rằng trí tuệ con người là duy nhất. Nhưng không phải. Trí tuệ của chúng ta là một xã hội gồm nhiều trí tuệ và nó chỉ chiếm một góc nhỏ trong nhiều loại trí tuệ và ý thức có thể tồn tại trong vũ trụ. Chúng ta thích gọi trí tuệ của mình là những “mục đích bao quát” vì khi so sánh với các trí óc khác chúng ta từng biết, trí tuệ con người có thể giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Nhưng khi chúng ta xây dựng các trí tuệ nhân tạo, chúng ta cuối cùng cũng nhận ra rằng tư duy của loài người không phải là thứ bao quát mà chỉ là một loại tư duy mà thôi.

Loại tư duy của AI ngày nay không giống như của con người, dù AI có thể làm những việc như chơi cờ, lái xe, mô tả nội dung một bức tranh, những việc mà ta từng tin chỉ con người mới làm được. Nhưng AI không làm những việc này theo cách con người vẫn làm. Gần đây tôi đã đăng 130.000 bức ảnh cá nhân của tôi, cũng là toàn

bộ số ảnh, lên Google Photo và AI mới của Google ghi nhớ mọi thứ trong tất cả các bức ảnh trong đời tôi. Khi tôi yêu cầu nó đưa ra bức ảnh có xe đạp, cây cầu, hay hình ảnh của mẹ tôi, nó sẽ ngay lập tức hiển thị kết quả. Facebook có khả năng tập hợp các AI có thể định dạng ảnh chân dung của một người bất kỳ trên Trái Đất và chỉ ra người đó trong 3 tỷ người trên mạng. Não bộ của con người không thể vận hành ở quy mô này, nên khả năng nhân tạo của AI rất “không mang tính người”. Chúng ta cực kỳ tệ trong khoản tư duy thống kê, nên chúng ta tạo ra những trí tuệ khác với kỹ năng thống kê tốt để chúng không tư duy như ta. Một trong những lợi thế của việc để AI lái xe là chúng không bị mất tập trung như con người.

Trong một thế giới siêu liên kết, tư duy khác biệt chính là nguồn gốc cho sáng tạo và sự giàu có. Chỉ thông minh thôi chưa đủ. Các động lực thương mại sẽ làm AI với sức mạnh công nghiệp trở nên phổ biến ở mọi nơi, và gắn những trí tuệ nhân tạo giá rẻ vào mọi vật dụng. Nhưng những thành quả lớn hơn sẽ đến khi chúng ta bắt đầu sáng chế ra những loại trí thông minh mới và những cách suy nghĩ hoàn toàn mới, theo một cách mà chiếc máy tính sẽ trở thành thiên tài về số học.

Tính toán mới chỉ là một loại trí tuệ. Lúc này, chúng ta chưa biết phân loại đầy đủ trí tuệ như thế nào. Một vài khía cạnh trong tư duy của con người sẽ trở nên phổ biến (phổ biến như sự đối xứng hai bên, phân khúc và ruột ống trong sinh học), nhưng những trí tuệ trong tương lai sẽ có những khía cạnh mà chúng ta chưa từng chạm đến. Tuy nhiên, loại tư duy này không nhất thiết phải nhanh hơn, vĩ đại hơn hay sâu sắc hơn tư duy của con người, trong một số trường hợp, nó còn trở nên đơn giản hơn.

Sự đa dạng của những trí tuệ mới và tiềm năng trong vũ trụ là vô hạn. Gần đây chúng ta đã bắt đầu khám phá về trí tuệ của các loài vật trên Trái Đất, và trong quá trình tìm hiểu, chúng ta đã gặp được những kiểu trí tuệ khác. Cá voi và cá heo vẫn làm chúng ta ngạc nhiên với trí tuệ khác biệt, phức tạp và kỳ lạ của chúng. Một trí tuệ chính xác khác biệt hay cao siêu hơn chúng ta bao nhiêu là một điều rất khó tính toán. Chúng ta chỉ còn cách bước đầu tạo ra một

bảng phân loại các kiểu trí tuệ. Ma trận của trí tuệ sẽ bao gồm trí tuệ của động vật, máy móc và bất cứ thứ gì khả thi kể cả trí tuệ siêu thể (transhuman)¹ như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

¹ Sự nâng cao khả năng của con người thông qua sự biến đổi gen hay bổ sung các hệ thống máy móc cơ khí, máy tính, trí tuệ thông minh.

Phân loại trí tuệ là việc nên làm vì khi chúng ta tắt yếu sẽ đưa trí tuệ nhân tạo vào mọi vật thể, nhưng những đặc tính của những vật thể đó sẽ trở nên thế nào lại là điều ta chưa biết chắc. Những đặc tính này sẽ chỉ ra giá trị kinh tế và vai trò của vật thể trong nền văn hóa. Việc chỉ ra những cách khả thi để một cỗ máy có thể thông minh hơn con người (kể cả trên lý thuyết) sẽ giúp chúng ta kiểm soát sự tiến bộ này.

Trong thế giới thực, thậm chí trong những trí tuệ tuyệt vời, cũng đều có quy luật đánh đổi. Một trí tuệ không thể ý thức về mọi thứ một cách hoàn hảo. Một trí tuệ cụ thể sẽ mạnh về một vài khía cạnh, nhưng lại yếu ở những mảng khác. Trí thông minh hướng dẫn một xe tải tự lái sẽ khác với trí tuệ làm nhiệm vụ tính toán các khoản thế chấp. AI chẩn đoán bệnh sẽ rất khác so với AI giám sát nhà cửa. Tương tự, AI dự đoán thời tiết sẽ khác xa với AI làm nhiệm vụ may quần áo. Sự phân loại trí tuệ phải phản ánh những cách khác nhau mà theo đó, chúng được thiết kế dựa trên sự đánh đổi này. Trong danh sách ngắn dưới đây, tôi đã kể ra những trí tuệ có thể vượt trội hơn chúng ta. Tôi cũng đã bỏ qua hàng nghìn loại máy thông minh cỡ vừa sẽ cải tiến mạng lưới các đồ vật như chiếc máy tính cầm tay.

Một vài loại trí tuệ mới:

- Một trí tuệ như của con người, nhưng trả lời và đáp nhanh hơn (đây là AI đơn giản nhất có thể hình dung)
- Một trí tuệ rất chậm, chủ yếu gồm các bộ nhớ và lưu trữ
- Một siêu trí tuệ toàn cầu gồm hàng triệu trí tuệ đơn lẻ

- Một trí óc tập thể gồm nhiều trí tuệ thông minh, nhưng không nhận thức được mình là một tập thể
- Một siêu trí tuệ người máy gồm nhiều tiểu trí tuệ có nhận thức và tạo thành thể thống nhất
- Một trí tuệ được rèn luyện để hỗ trợ trí tuệ của riêng bạn
- Một trí tuệ có khả năng hình dung ra một trí tuệ vĩ đại hơn, nhưng không thể tạo ra nó
- Một trí tuệ có thể tạo ra một trí tuệ vĩ đại hơn, nhưng không đủ nhận thức để hình dung ra nó
- Một trí tuệ chỉ có thể tạo ra một trí tuệ vĩ đại hơn đúng một lần
- Một trí tuệ có thể tạo ra một trí tuệ vĩ đại hơn và trí tuệ vĩ đại hơn lại tạo ra được một trí tuệ vượt trội hơn nữa.
- Một trí tuệ với khả năng truy cập vào các mã nguồn và nhập mã đó vào quy trình của chính nó.
- Một trí tuệ siêu logic không có cảm xúc
- Một trí tuệ xử lý vấn đề chung, nhưng không có sự tự nhận thức
- Một trí tuệ tự nhận thức, nhưng không xử lý được vấn đề chung
- Một trí tuệ cần nhiều thời gian để phát triển và cần được bảo vệ cho đến khi nó hoàn thiện
- Một trí tuệ đặc biệt chậm chạp trải rộng giữa các khoảng cách vật lý lớn và dường như vô hình với trí tuệ nhanh
- Một trí tuệ có thể tự nhân bản một cách nhanh chóng lần này đến lần khác
- Một trí tuệ có thể tự nhân bản và vẫn thống nhất với các bản sao.

- Một trí tuệ bất tử có thể di chuyển từ công nghệ nền này đến công nghệ nền khác
- Một trí tuệ nhanh chóng và năng động có thể thay đổi quá trình và đặc tính trong khi cải tiến
- Một trí tuệ nano và có thể tự nhận thức
- Một trí tuệ chuyên về dự báo các viễn cảnh
- Một trí tuệ không bao giờ xóa/quên dữ liệu kể cả những thông tin sai
- Một trí tuệ cộng sinh giữa máy và con vật
- Một trí tuệ cyborg nửa người nửa máy
- Một trí tuệ sử dụng điện toán lượng tử với logic loài người không thể hiểu.

Nếu bất cứ trí tuệ nào kể trên khả thi, nó sẽ trở thành tương lai trong hai thập kỷ tới. Mục đích của danh sách dự báo này là để nhấn mạnh rằng mọi sự cải tiến đều được chuyên môn hóa. Các loại trí tuệ nhân tạo chúng ta đang và sẽ làm trong thế kỷ tới sẽ được thiết kế cho từng công việc chuyên môn, thường sẽ là những việc con người không làm được. Những phát minh cơ khí quan trọng nhất của chúng ta không phải là những cỗ máy có thể làm tốt hơn con người mà là những máy móc làm những điều chúng ta không thể làm. Cỗ máy có tư duy quan trọng nhất của chúng ta cũng không phải cỗ máy nghĩ nhanh hơn mà phải là cỗ máy có thể nghĩ ra những thứ chúng ta không thể nghĩ tới.

Ngày nay, rất nhiều phát kiến khoa học đòi hỏi hàng trăm bộ não của loài người để giải quyết. Nhưng trong tương lai gần, sẽ có những vấn đề khó khăn đến nỗi chúng cần hàng trăm trí tuệ của những loài khác nhau để xử lý. Điều này sẽ đưa loài người đến giới hạn của nền văn hóa vì chúng ta sẽ không dễ dàng chấp nhận việc một trí tuệ khác không đến từ loài người lại giải quyết được các vấn

đề phức tạp. Chúng ta đã từng cảm thấy khó chấp nhận những kết quả toán học được làm bởi máy tính. Một vài phép toán phức tạp đến nỗi chỉ có máy tính mới có thể tính toán mọi bước, nhưng điều này lại không được công nhận bởi các nhà toán học. Chỉ minh trí tuệ của con người thì không đủ để hiểu những phép toán này và do đó ta cần phải tin vào những tầng thuật toán, và điều này cũng cần phải đi kèm với khả năng nhận biết khi nào thì nên tin vào các thuật toán đó. Khi làm việc với trí tuệ nhân tạo, chúng ta cũng cần những kỹ năng tương tự và phải tự mở rộng suy nghĩ của mình. Một AI sẽ thay đổi cách làm khoa học của chúng ta. Những công cụ thực sự thông minh sẽ tăng tốc và thay đổi các phép đo, hàng loạt dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian sẽ tăng tốc và thay đổi cách xây dựng các hình mẫu của chúng ta, những văn bản thực sự thông minh làm chúng ta chấp nhận một kiến thức mới nhanh hơn và ít ngỡ hơn. Phương pháp khoa học là một cách để hiểu biết, nhưng nó mới chỉ dựa trên những điều con người biết. Một khi chúng ta đưa những loại trí tuệ mới vào phương pháp này, nền khoa học sẽ có những hiểu biết và sẽ tiến bộ dựa trên những trí tuệ mới nữa. Lúc ấy, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Không chỉ mang nghĩa trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence, AI còn có thể viết tắt cho trí tuệ bên ngoài, alien intelligence. Chúng ta chưa thể chắc chắn trong 200 năm tiếp theo, liệu con người có liên hệ được với các sinh vật ngoài hành tinh sống trên một trong số một tỷ hành tinh giống như Trái Đất trong vũ trụ không, nhưng chúng ta đã gần như chắc chắn 100% rằng, đến lúc đó, chúng ta sẽ sản xuất ra một trí tuệ bên ngoài. Khi đối mặt với các thực thể nhân tạo ngoài hành tinh (do con người tự tạo ra), chúng ta sẽ có được những lợi ích và lợi thế mà chúng ta kỳ vọng sẽ có khi liên lạc với người ngoài hành tinh thực sự. Chúng sẽ buộc ta phải đánh giá lại vai trò, lợi ích, mục tiêu và bản sắc của mình. Loài người tồn tại vì mục đích gì? Tôi tin rằng, câu trả lời đầu tiên sẽ là: Loài người tồn tại để sáng chế ra những loại trí thông minh mới mà hệ sinh học không thể tiến hóa được. Công việc của chúng ta là làm ra những máy móc suy nghĩ khác với con người. Đó chính là những trí tuệ bên ngoài. Chúng ta nên gọi những AI này là AA, artificial aliens, những [trí tuệ] nhân tạo ngoài hành tinh.

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ta hiểu rõ hơn định nghĩa của con người về trí tuệ là thế nào. Trong quá khứ, chúng ta nói chỉ có siêu trí tuệ nhân tạo mới có thể lái xe, đánh bại con người trong chương trình Jeopardy! hoặc nhận diện một tỷ khuôn mặt. Nhưng một khi máy tính lần lượt làm được những việc này trong mấy năm qua, chúng ta lại cho rằng những thành tựu đó chỉ mang tính cơ học và khó để được đánh giá là trí thông minh thực sự. Chúng ta gọi đó là “việc học hỏi của máy móc”. Mọi thành tựu của AI lại được dán nhãn là một thành công với vai trò “không phải AI”.

Những trí tuệ nhân tạo mà chúng ta quan tâm nhất trong vài năm tới sẽ là những trí tuệ được gắn thêm thân thể, hay còn gọi là robot. Chúng sẽ có đủ hình dáng, kích thước, biểu hiện những sinh vật đa dạng, và còn biết nói. Một số con robot sẽ đi lại như động vật, và một số khác lại bất động như cây cối hoặc khuếch tán ánh sáng như rừng san hô. Robot đang từng bước xuất hiện và hoạt động trong yên lặng. Những robot ồn ã hơn (biết giao tiếp), thông minh hơn là điều tất yếu. Sự thay đổi mà chúng mang lại sẽ vô cùng sâu sắc.

Hãy tưởng tượng trong tương lai 7/10 người làm công ở Mỹ bị đuổi việc. Họ sẽ làm gì?

Thật khó để tin rằng nền kinh tế sẽ thế nào khi một nửa lực lượng lao động bị sa thải. Nhưng đó cũng chính là những gì đã diễn ra một cách từ từ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp đầu thế kỷ XIX. 200 năm trước, 70% người lao động Mỹ sống ở các nông trại. Ngày nay sự tự động hóa đã thay đổi tất cả và chỉ để lại 1% việc làm cho họ, còn lại máy móc đã thay thế họ và các con vật làm nông. Nhưng những người lao động bị mất việc không chịu ngồi nhàn rỗi. Sự tự động hóa đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng trăm triệu người ở những lĩnh vực mới. Những người từng làm nông giờ đây đang quản lý các nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp, ô tô và các sản phẩm công nghiệp khác. Kể từ đó từng làn sóng nghề nghiệp mới lần lượt xuất hiện: người sửa chữa thiết bị, người làm nghề in offset¹, nhà hóa học thực phẩm, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế web, mỗi ngành nghề lại dựa trên một sự tự động hóa. Ngày nay, đa số chúng ta

đang làm những công việc mà không người nông dân nào những năm 1800 có thể tưởng tượng ra.

¹ In Offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy.

Dù có thể khó tin, nhưng trước khi thế kỷ này kết thúc, 70% các ngành nghề hiện nay sẽ bị thay thế bằng sự tự động hóa, kể cả công việc mà bạn đang làm. Hay nói cách khác, sự xuất hiện của robot là tất yếu và việc những công việc bị nó thay thế chỉ là vấn đề thời gian.

Cuộc cách mạng này sẽ được dẫn đầu bởi làn sóng tự động hóa thứ hai, với trung tâm là trí tuệ nhân tạo, những cảm biến giá rẻ và những máy móc biết học hỏi. Sự tự động hóa quy mô lớn này sẽ chạm đến mọi ngành nghề từ lao động chân tay đến lao động trí óc.

Thứ nhất, máy móc sẽ củng cố vị trí trong lĩnh vực công nghiệp tự động. Sau khi robot hoàn tất việc thay thế các công nhân dây chuyền, chúng sẽ thay thế tiếp các công nhân kho. Các robot tốc độ cao có thể nâng một lượng hàng nặng 150 pound cả ngày, và còn có thể lấy các thùng hàng, phân loại và chất lên xe tải. Những robot như thế này đã và đang làm việc tại nhà kho của Amazon. Việc thu hoạch rau và hoa quả sẽ tiếp tục được robot hóa cho đến khi con người không còn phải tự mình đi hái rau quả. Các hiệu thuốc sẽ có một robot bốc thuốc phía sau trong khi dược sĩ tập trung tư vấn cho bệnh nhân. Trên thực tế, các robot phân phát thuốc thử nghiệm đã được vận hành tại các bệnh viện ở California. Đến nay, chúng chưa từng làm nhầm lẫn một đơn thuốc, điều với một dược sĩ là con người chưa chắc đã làm được. Tiếp đó, các công việc nhàm chán như lau dọn văn phòng và trường học sẽ được tiến hành bởi các robot hoạt động vào ban đêm, bắt đầu từ những việc đơn giản như lau sàn và cửa sổ và cuối cùng là việc phức tạp như lau dọn toilet. Robot sẽ được gắn vào buồng lái để lái xe tải trên những con đường cao tốc dài. Đến năm 2050, hầu hết các tài xế xe tải sẽ

không phải là con người. Và bởi lái xe tải là nghề nghiệp phổ biến nhất ở Mỹ, nên đây sẽ là một vấn đề lớn.

Trong khi đó, robot cũng tiếp tục tiến vào lĩnh vực lao động trí óc. Chúng ta đã có trí tuệ nhân tạo trong máy móc của mình, chỉ là chúng ta không coi đó là các AI. Một trong những máy tính mới nhất của Google có thể viết lời mô tả (caption) cho bất kỳ bức ảnh nào được đưa ra. Bạn chỉ cần lấy một ảnh bất kỳ trên web, máy tính sẽ “xem” ảnh và viết lời mô tả một cách hoàn hảo. Nó có thể mô tả không biết một những sự việc đang diễn ra từ một chuỗi ảnh hoặc từ một người. AI phiên dịch của Google biến một chiếc điện thoại di động thành một người phiên dịch. Bạn chỉ cần nói tiếng Anh vào mic và điện thoại di động sẽ lặp lại những gì bạn nói bằng tiếng Trung và tiếng Nga, tiếng Ả rập và hàng tá thứ tiếng khác mà người bản địa có thể hiểu. Hướng điện thoại di động của bạn về phía người nói và ứng dụng trên điện thoại di động cũng ngay lập tức dịch lại lời nói của người đó, từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ra tiếng Hindu, từ tiếng Pháp ra tiếng Hàn, v.v. Nó đương nhiên cũng có thể dịch cả chữ. Những nhà phiên dịch chuyên nghiệp vẫn sẽ giữ được việc làm của mình trong một thời gian, nhưng ngày qua ngày việc dịch trong kinh doanh sẽ được máy móc làm tốt hơn. Trên thực tế, bất kỳ công việc nào liên quan đến giấy tờ đều sẽ bị thay thế bởi máy móc, kể cả công việc trong ngành y. Những công việc liên quan đến những lượng thông tin và dữ liệu lớn có thể được tự động hóa. Dù bạn là bác sĩ, biên dịch viên, biên tập viên, luật sư, kỹ sư, phóng viên hay thậm chí là lập trình viên, robot cũng có thể thay thế bạn và sự thay thế này sẽ là một bước đột phá trong lịch sử.

Chúng ta đã và đang ở tại điểm chuyển đổi này. Con người vốn đã có định kiến về hình dáng và hành động nên có của một robot thông minh và điều này có thể làm chúng ta không nhận biết được những gì đang diễn ra. Đòi hỏi trí tuệ nhân tạo phải giống như con người là một lỗi logic chẳng khác gì việc yêu cầu một chiếc máy bay vô cánh bay như loài chim. Robot cũng vậy, chúng sẽ suy nghĩ khác với con người.

Lấy ví dụ về Baxter, một robot làm việc mới mang tính cách mạng của Rethink Robotics. Baxter được thiết kế bởi Rodney Brooks, cựu giáo sư MIT, người đã phát minh ra máy hút bụi Roomba và thiết bị đời sau của nó. Baxter là một ví dụ đời đầu về thế hệ mới của robot công nghiệp được tạo ra để làm việc cùng con người. Baxter không có một vẻ ngoài ấn tượng. Nó có những cánh tay dài, lớn và màn hình phẳng hiển thị như những robot công nghiệp khác, cánh tay của nó cũng làm những công việc tay chân lặp đi lặp lại như các robot ở nhà máy vẫn làm. Nhưng nó có ba điểm khác biệt đáng kể.

Thứ nhất, nó có thể nhìn xung quanh và chỉ ra nơi nó đang nhìn bằng cách dịch chuyển đôi mắt hoạt hình trên đầu. Nó có thể nhận biết được có người đang làm việc ở gần đó và tránh làm họ bị thương. Và những công nhân cũng có thể biết được nó có đang nhìn họ không. Những robot công nghiệp trước đó không làm được điều này, có nghĩa là chúng phải được để riêng ra một chỗ tránh xa con người. Những robot nhà máy điển hình bị cùm chân trong một chuỗi hàng rào hoặc được đặt trong lồng kính. Đơn giản là chúng quá nguy hiểm khi đi lại lung tung vì chúng không nhận biết được người khác. Sự cách ly này khiến robot không thể làm việc trong các cửa hàng nhỏ vì việc này không thực tế. Theo cách tối ưu nhất, người công nhân phải lấy được các đồ dùng từ robot và ngược lại đưa đồ cho nó hoặc có thể điều chỉnh nó bằng tay trong cả ngày làm việc và việc cách ly robot khiến những thao tác này không khả thi. Tuy nhiên, Baxter lại có ý thức về con người xung quanh. Baxter sử dụng công nghệ phản hồi lực để nhận biết nó đang đâm vào người hoặc một con robot khác và tránh ra. Bạn có thể cầm Baxter vào ổ cắm trong ga ra và dễ dàng làm việc cùng nó.

Thứ hai, ai cũng có thể dạy Baxter. Nó không nhanh, mạnh hay chính xác như các robot công nghiệp khác, nhưng lại thông minh hơn. Để đào tạo con robot, bạn chỉ cần đơn giản nắm lấy tay nó và hướng dẫn nó từng động tác theo trình tự. Nó giống như quá trình “xem tôi làm trước này.” Baxter học hỏi quy trình và làm lại nó. Mọi công nhân đều có thể thực hiện quá trình huấn luyện này, thậm chí cả khi họ không biết chữ. Những robot làm việc trước đây cần những kỹ sư trình độ cao và các lập trình viên lão luyện viết hàng

ngàn dòng code (rồi sau đó sửa lỗi code) để hướng dẫn robot những động tác nhỏ nhất. Các code này phải được đưa vào chế độ xử lý lô (với những lô lớn và không thường xuyên) vì robot không thể tự lập trình trong khi đang được sử dụng. Chi phí thực sự cho một robot công nghiệp điển hình không phải ở phần cứng mà ở công đoạn vận hành, với mức giá hơn 100.000 đô la để mua một con robot và tốn gấp bốn lần như thế trong suốt vòng đời của con robot để lên chương trình và huấn luyện, duy trì nó. Chi phí cứ thế tăng lên đến nửa triệu đô hoặc còn cao hơn.

Và khác biệt thứ ba của Baxter là giá rẻ, chỉ với 25.000 đô la là cả một sự khác biệt lớn so với 500.000 đô của robot công nghiệp tiền thân. Sự vượt trội này giống như là: một robot lâu đời được lên chương trình với chế độ xử lý lô là những máy tính lớn của thế giới, còn Baxter là robot PC (máy tính cá nhân) đầu tiên. Bởi vậy, Baxter không giống như máy móc thời kỳ đầu, và người dùng có thể tương tác trực tiếp với nó một cách nhanh chóng mà không cần đợi các chuyên gia, và người dùng còn có thể sử dụng nó trong những công việc đơn giản. Nó đủ rẻ để những nhà sản xuất nhỏ mua và dùng nó để đóng gói hàng hóa, sơn các sản phẩm hoặc chạy máy in 3D. Hoặc để nó làm nhân viên ở nhà máy sản xuất iPhone.

Baxter được sản xuất trong một tòa nhà gạch xây từ một thế kỷ trước, nằm gần sông Charles ở Boston. Năm 1894, tòa nhà này đã sản xuất ra một kiệt tác mới đứng ở vị trí trung tâm của thế giới sản xuất. Baxter còn có thể tự cấp điện cho mình. Trong 100 năm, những nhà máy bên trong những bức tường của tòa nhà này đã thay đổi thế giới của chúng ta. Khả năng của Baxter và sự gia tăng số lượng các robot cao cấp biết làm việc đã thôi thúc nhà sáng chế Brooks tính toán bằng cách nào robot sẽ dịch chuyển ngành sản xuất và tạo ra những thay đổi mạnh mẽ hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp trước. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng trong khu công nghiệp trước đây, ông nói, “Ngay lúc này chúng ta đang nghĩ đến việc sản xuất ở Trung Quốc, nhưng khi chi phí sản xuất giảm nhờ có robot, chi phí vận chuyển sẽ trở thành vấn đề lớn hơn. Những hàng hóa ở gần sẽ có giá rẻ. Nên chúng ta sẽ tập hợp một mạng lưới các nhà máy nhượng quyền thương mại địa phương,

trong đó hầu như mọi thứ sẽ được làm ra trong vòng năm dặm bán kính nơi người tiêu dùng có nhu cầu.”

Điều này có thể đúng cho việc sản xuất hàng hóa, nhưng vẫn còn nhiều công việc cho con người trong lĩnh vực dịch vụ. Tôi mời Brooks đi với mình đến một cửa hàng McDonald địa phương và chỉ ra những công việc mà robot của ông có thể thay thế con người. Brooks tỏ ra nghi ngại trước ý tưởng của tôi và gợi ý rằng ít nhất cũng phải mất 30 năm trước khi robot có thể nấu nướng. “Trong thế giới đồ ăn nhanh, chúng ta sẽ không làm cùng một công việc trong thời gian dài. Chúng ta sẽ luôn thay đổi thứ này thứ khác rất nhanh chóng, nên cần có những giải pháp đặc biệt. Chúng ta không bán những giải pháp cụ thể mà đang xây dựng những máy móc có mục đích chung để công nhân có thể lên chương trình cho máy và làm việc cùng chúng.” Một khi chúng ta có thể cùng làm việc với robot ở ngay bên cạnh, công việc của chúng ta tất yếu sẽ được san sẻ cho robot và những công việc cũ của chúng ta sẽ được nhường cho chúng, còn công việc mới của chúng ta sẽ là những thứ ta khó mà tưởng tượng được.

Để hiểu cách robot sẽ thay thế con người như thế nào, tốt nhất chúng ta nên chia nhỏ quan hệ của con người với robot theo bốn loại.

1. Những công việc con người có thể làm và robot còn làm tốt hơn

Con người có thể dệt vải cotton với nhiều nỗ lực, nhưng những khung dệt tự động dệt được hàng dặm vải dài chỉ trong vài cent¹. Lý do duy nhất người ta còn mua vải dệt tay là vì mong muốn một sự không hoàn hảo chân thật của con người (hàng thủ công độc đáo, số lượng giới hạn). Nhưng gần như chẳng có lý do gì để muốn có một chiếc xe không hoàn hảo. Chúng ta đã không còn đánh giá sự “độc đáo” của chiếc ô tô được lắp bằng tay khi đi 70 dặm một giờ trên đường cao tốc, nên chúng ta cho rằng, càng ít bàn tay con người chạm vào chiếc xe trong quá trình sản xuất thì càng tốt.

¹ Đơn vị đo khoảng cách âm thanh trong công nghệ.

Đối với những công việc phức tạp hơn, chúng ta vẫn có xu hướng tin rằng máy tính và robot không đáng tin, dù niềm tin này là không đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn rất chậm chạp trong khi công nhận máy móc đã thuần thục những công việc thường ngày, và trong một số trường hợp chúng còn vượt qua cả mức độ thành thạo của con người. Một trí não của máy tính được biết đến là autopilot - phi công tự động có thể lái máy bay 787 mà chỉ cần trợ giúp trong bảy phút của một chuyến bay điển hình. Phi công là con người chỉ cần ngồi trong buồng lái điều khiển máy bay trong bảy phút ấy và để phòng khi máy móc vận hành gặp trục trặc, nhưng thời gian cần đến phi công là con người đang giảm đi đáng kể. Trong những năm 1990, các máy móc thực hiện việc đánh giá thể chấp đã thay thế những thẩm định viên bán buôn là con người. Nhiều công đoạn chuẩn bị thuế, cũng như các hoạt động phân tích kết quả chụp X-quang và thu thập các bằng chứng trong một vụ án từng được làm bởi những người tài giỏi được trả phí cao, nay đã được thay thế bởi máy tính. Chúng ta đã hoàn toàn chấp nhận sự đáng tin cậy của robot trong công việc sản xuất ở nhà máy, và cũng sẽ nhanh chóng chấp nhận rằng robot làm tốt hơn con người trong các công việc dịch vụ và tri thức.

2. Những công việc con người không thể làm nhưng robot thì có thể

Một loạt ví dụ nhỏ nhặt như: con người khó mà tạo ra một ốc vít đồng mà không được hỗ trợ, nhưng sự tự động hóa có thể sản xuất cả nghìn cái một cách chính xác trong một giờ. Nếu không có tự động hóa, chúng ta không thể tạo ra chỉ một con chip máy tính, vì đây là công việc đòi hỏi mức độ chính xác, kiểm soát cao và sự chú ý không rời mà con người không có được. Không có con người hay nhóm người với trình độ giáo dục nào có thể nhanh chóng tìm ra trong tất cả các trang web trên thế giới có một trang web nói về giá mua trứng ở Kathmandu ngày hôm qua. Mỗi lần bạn click vào nút tìm kiếm là bạn đang thuê một robot làm những thứ mà loài người chúng ta không thể tự làm.

Khi việc thay thế những công việc cũ của con người bằng robot nhận được nhiều sự chú ý thì lợi ích lớn nhất robot và sự tự động

hóa đem lại là những công việc mà con người không thể làm. Chúng ta không có đủ sự tập trung để kiểm tra mỗi milimet vuông của mọi bản chụp cắt lớp để tìm ra tế bào ung thư. Chúng ta không có hàng mili giây phản xạ cần để thổi thủy tinh khi tạo hình các chai, lọ. Và ta cũng không có một bộ nhớ không sai sót để có thể theo dõi từng trận đấu trong mùa giải bóng chày Major và tính toán xác suất của trận tiếp theo trong thời gian thực.

Chúng ta không trao những công việc dễ dàng cho robot mà hầu hết đều đẩy cho chúng những công việc ta không thể làm. Không có robot, những việc này sẽ không bao giờ được thực hiện.

3. Những công việc chúng ta còn không biết là mình muốn làm

Đây chính là một tính năng tuyệt vời của robot, với sự hỗ trợ của robot và các trí tuệ máy tính, con người đã có thể làm những việc mà mình không bao giờ tưởng tượng ra 150 năm trước. Ngày nay chúng ta có thể loại bỏ một khối u trong ruột thông qua đường rốn, quay video trong đám cưới, lái tàu lên Sao Hỏa, in một họa tiết lên vải mà bạn mình đã gửi qua email. Chúng ta đang làm và được trả lương để làm những việc chắc chắn gây sốc đối với những người nông dân hồi năm 1800. Những thành tựu mới này không chỉ đơn thuần là những công việc khó khăn trước đây, mà còn là những công việc được tạo ra bởi năng lực của máy móc. Chính máy móc đã sáng tạo ra những công việc này.

Trước khi xe ô tô, máy điều hòa, màn hình phẳng và phim hoạt hình được tạo ra, không ai sống ở thời Rome cổ đại hy vọng họ có thể xem những bức tranh di chuyển trong khi lái xe đến Athens và ngồi mát mẻ trong chiếc xe bật điều hòa (đây là điều tôi mới làm vài tuần trước). Không một người Trung Quốc nào 100 năm trước lại nói rằng họ muốn mua một tấm thủy tinh bé xíu (chính là chiếc điện thoại thông minh) giúp nói chuyện với bạn bè phương xa trước khi mua một cái ống nước trong nhà. Nhưng hiện nay, rất nhiều người nông dân ở nước này vẫn mua di động mà chẳng cần đến ống nước.

Những AI tinh xảo gắn vào những trò chơi xạ thủ ở góc nhìn thứ nhất đã thúc đẩy nhiều nam thiếu niên mong muốn trở thành các nhà thiết kế trò chơi chuyên nghiệp, một giấc mơ mà không cậu bé nào thời Victoria nghĩ đến. Những sáng chế của chúng ta gắn liền với công việc mình làm. Mỗi bit tự động hóa thành công sẽ mở ra một nghề nghiệp mới, những nghề nghiệp mà ta đã không nghĩ đến nếu không được thúc đẩy bởi sự tự động hóa.

Để nhắc lại, những công việc mới tạo ra bởi sự tự động hóa là những việc chỉ sự tự động hóa mới giải quyết được. Hiện nay chúng ta có các công cụ tìm kiếm như Google, và giao cho nó hàng nghìn công việc (lặt vặt) mới. Google, nói cho tôi biết di động của tôi ở đâu. Google, hãy kết nối những bệnh nhân trầm cảm với các bác sĩ bán thuốc tương ứng. Google, hãy dự đoán xem khi nào đợt dịch virus nữa lại bùng nổ. Công nghệ không có sự phân biệt giữa các mệnh lệnh này, nó chỉ đơn giản đem đến các khả năng và lựa chọn cho cả con người và máy móc.

Chắc chắn rằng những nghề nghiệp thu nhập cao trong năm 2050 sẽ phụ thuộc vào sự tự động hóa và những máy móc còn chưa được phát minh. Bởi vậy tại thời điểm này, chúng ta không thể lường trước được những công việc mới, vì chúng ta còn chưa thấy được những máy móc sẽ tạo ra công việc ấy. Robot tạo ra những công việc mà chúng ta còn chẳng biết là mình muốn làm.

4. Công việc mà ban đầu chỉ có con người làm được

Việc mà trong một thời gian dài chỉ có con người mới làm được là quyết định mình muốn làm gì. Những mong muốn của chúng ta bắt nguồn từ những phát minh đã có, đây là vòng tuần hoàn tạo ra cái mới dựa trên cái cũ.

Khi robot và sự tự động hóa làm những công việc cơ bản nhất, giúp chúng ta ăn, mặc, ở dễ dàng hơn và từ đó, chúng ta phải đặt ra câu hỏi, “Loài người tồn tại vì mục đích gì?” Công nghiệp hóa đã mang đến nhiều thay đổi bên cạnh việc gia tăng tuổi thọ trung bình của con người. Nó đã khiến một bộ phận lớn dân số quyết định rằng họ nên trở thành vũ công ba lê, nhạc sĩ, nhà toán học, vận động viên,

nhà thiết kế thời trang, huấn luyện viên yoga, tiểu thuyết gia giả tưởng, và dần dần, máy móc cũng sẽ làm đến những công việc này. Từ đó, chúng ta lại được thôi thúc để nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Sẽ cần đến nhiều thế hệ trước khi robot có thể giúp ta trả lời câu hỏi đó.

Nền kinh tế hậu công nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng bởi công việc của mỗi người sẽ là nghĩ ra những việc làm mới để sau đó việc này được làm thay bởi robot. Trong những năm tới, robot lái xe ô tô và xe tải sẽ trở nên phổ biến; sự tự động hóa này sẽ tạo ra các nghề mới cho các tài xế trước đây. Thay vì lái xe, họ sẽ là những người làm nhiệm vụ tối ưu hóa chuyến đi, tính toán giao thông để sử dụng thời gian và năng lượng một cách hiệu quả. Các robot phẫu thuật sẽ khiến con người cần những kỹ năng y học mới để kiểm soát các máy móc phức tạp. Khi các thiết bị tự giám sát dõi theo mọi hoạt động của bạn trở nên phổ biến, con người sẽ đóng vai trò như những nhà phân tích để phân tích dữ liệu thu thập được. Và tất nhiên chúng ta còn là những người chăm sóc và quản lý các robot đang được sử dụng. Mỗi nghề nghiệp mới này rồi cũng sẽ được đảm nhiệm bởi robot.

Cuộc cách mạng thực sự bùng nổ khi mọi người đều có robot làm việc dạng cá nhân là những thế hệ sau của Baxter, luôn sẵn sàng nhận lệnh. Hãy tưởng tượng khi bạn là một trong 0,1% dân số vẫn làm nông. Bạn vận hành một trang trại hữu cơ nhỏ với nông sản bán trực tiếp cho khách hàng. Bạn vẫn có một công việc là nông dân, nhưng robot sẽ làm hầu hết mọi việc. Đội ngũ robot của bạn sẽ làm việc ngoài trời nắng, chúng sẽ làm cỏ, kiểm soát côn trùng, dịch bệnh và thu hoạch sản phẩm theo chỉ đạo của một mạng lưới thăm dò thông minh dưới lòng đất. Với tư cách là một nông dân kiểu mới, công việc của bạn sẽ là giám sát hệ thống nông trại. Công việc trong một ngày của bạn có thể là nghiên cứu giống cà chua mới để trồng, ngày tiếp theo sẽ là nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, rồi ngày sau đó thì cập nhật thông tin khách hàng. Robot sẽ tiến hành những việc khác có thể đo lường được.

Ai cũng sẽ được tiếp cận một robot cá nhân, nhưng chỉ đơn thuần sở hữu một con robot chưa chắc đã đảm bảo thành công, mà con người còn cần phải có quy trình làm việc tối ưu nhất với robot và các máy móc. Những khu sản xuất tập trung sẽ làm nên sự thay đổi, không phải bởi sự khác biệt trong giá lao động mà là sự khác biệt trong trình độ chuyên môn của con người.

Đây là một dạng cộng sinh giữa con người và robot. Nhiệm vụ của con người là tạo ra việc làm cho robot và nhiệm vụ này sẽ không bao giờ chấm dứt. Bởi thế, ta sẽ luôn luôn có ít nhất một “công việc”.

Trong những năm tới, mối quan hệ giữa người với robot sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng một đường hướng được lặp lại để thiết lập mối quan hệ đó đã và đang diễn ra. Bất kể công việc và mức lương hiện tại của bạn là gì và là bao nhiêu, bạn sẽ tiến lên theo một quá trình tất yếu của sự phủ nhận hết lần này đến lần khác. Dưới đây là bảy bước để robot thay thế con người:

1. robot/máy tính không thể làm việc tôi làm

2. *[Sau đó.]*

Nó có thể làm nhiều việc, nhưng không thể làm mọi việc tôi làm

3. *[Sau đó.]*

Nó có thể làm mọi việc tôi làm, nhưng nó vẫn cần tôi khi bị hỏng hóc, và việc hỏng hóc này là khá thường xuyên.

4. *[Sau đó.]*

Nó vận hành mà không mắc một lỗi nào trong những công việc thường ngày, nhưng nó vẫn cần được chỉ dẫn trong những công việc mới.

5. *[Sau đó.]*

Nó có thể chiếm những công việc cũ và tẻ nhạt của tôi, vì rõ ràng là chẳng ai muốn làm những công việc đó.

6. *[Sau đó.]*

Giờ thì robot đang làm những công việc cũ. Còn việc làm mới của tôi thì thú vị và lương cao hơn.

7. *[Sau đó.]*

Mừng là robot/máy tính không thể làm được những việc tôi đang làm.

[Lặp lại bảy bước này]

Đây không phải là một cuộc đua *chống lại* máy móc, vì nếu là vậy, thì loài người chắc chắn sẽ thua. Đây là cuộc đua với máy móc. Trong tương lai, bạn sẽ được trả công tùy vào mức độ làm việc của bạn với robot tốt đến đâu. 90% đồng nghiệp của bạn sẽ là những máy móc không thể nhìn thấy và đa số những gì bạn làm sẽ không thể hoàn tất nếu thiếu máy móc. Và sẽ chỉ có một đường ranh giới mờ giữa việc bạn làm và việc máy móc làm. Lúc đầu bạn có thể không nghĩ đây là một công việc, vì bất cứ việc gì có vẻ cực nhọc sẽ được chuyển cho robot.

Chúng ta cần để cho robot chiếm lấy những việc này. Nhiều công việc mà các chính trị gia đang đấu tranh không cho robot làm thực ra lại là những công việc chẳng ai muốn làm khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Robot sẽ làm những việc chúng ta vẫn thường làm. Chúng sẽ còn làm những việc chúng ta chưa bao giờ nghĩ là cần phải làm. Chúng sẽ giúp con người tìm ra những công việc mới, những công việc sẽ mở rộng khái niệm về con người. Máy móc sẽ giúp chúng ta tập trung vào việc trở thành một thực thể ưu việt hơn cả loài người hiện tại.

Đây là điều tất yếu. Hãy cứ để robot làm những công việc của chúng ta, để chúng giúp chúng ta vẽ ra những công việc ý nghĩa mới.

3Dòng chảy

I

Internet là cỗ máy sao chép lớn nhất thế giới. Ở mức độ cơ bản nhất, chiếc máy này có thể sao chép mọi hành động, mọi đặc tính, phẩm chất và mọi suy nghĩ chúng ta tạo ra khi đang lướt mạng. Để có thể gửi tin nhắn từ một vị trí trong mạng đến một vị trí khác, các nguyên tắc truyền thông đòi hỏi rằng toàn bộ tin nhắn phải được sao chép nhiều lần trong quá trình truyền tin. Một vài bit dữ liệu có thể được sao chép hàng tá lần trong một ngày khi chúng được chuyển qua chuyển lại giữa bộ nhớ, bộ nhớ đệm (cache), máy chủ, bộ định tuyến (router). Các công ty công nghệ đã kiếm được rất nhiều tiền bằng việc bán các thiết bị giúp thuận lợi hóa quá trình sao chép không ngừng này. Nếu một thứ bình thường có thể được sao chép như bài hát, bộ phim, quyền sách được đưa vào Internet thì chắc chắn thứ đó sẽ được sao chép.

Nền công nghiệp số hóa được vận hành trên dòng chảy của sự sao chép tự do. Trên thực tế, mạng lưới truyền thông số hóa của chúng ta đã được thiết kế để các bản sao chép có thể được truyền tải với ít gián đoạn nhất có thể. Những bản sao chép này được luân chuyển tự do để chúng ta có thể coi Internet là một mạng lưới siêu dẫn truyền. Một khi bản sao chép được hoàn thiện, nó sẽ tiếp tục được luân chuyển trong mạng lưới mãi mãi, giống như dòng điện chảy trong một đường dây siêu dẫn. Đây chính là cách một thứ trở nên phổ biến trên Internet. Bản sao chép được sao chép tiếp và những bản sao này tiếp tục được đưa ra ngoài, tạo thành một làn sóng bản sao không dứt. Một bản sao được đưa vào Internet sẽ không bao giờ bị xóa bỏ hết.

Chúng ta không thể ngăn cản sự sao chép ồ ạt không phân biệt này. Điều này không chỉ phá hoại động lực của sự thịnh vượng mà còn làm trì hoãn chính Internet.

Những sản phẩm hữu hình trước kia được làm từ thép và da hiện nay được bán dưới dạng các dịch vụ luôn được cập nhật. Chiếc ô tô đỗ trên đường của bạn đã trở thành dịch vụ giao thông theo nhu cầu và được cung cấp bởi Uber, Lyft, Zip và Sidecar, những dịch vụ vận hành nhanh hơn ô tô thông thường. Các cửa hàng tạp hóa không còn là cuộc tranh giành hàng hóa một mất một còn, ngày nay, hàng hóa luôn được bổ sung và được đưa đến tận nhà bạn. Bạn có một chiếc di động tốt hơn sau vài tháng vì dòng chảy của các hệ thống vận hành mới được tự động cài đặt vào di động thông minh của bạn, với nhiều tính năng và lợi ích mới mà trong quá khứ cần phải có phần cứng mới thì máy có thể nâng cấp được những tiện ích này. Hiện nay, khi có phần cứng mới, bạn không cần phải bắt đầu từ đầu vì dịch vụ di động vẫn duy trì hệ thống vận hành bạn đang có và nó sẽ chuyển các dữ liệu cá nhân của bạn vào thiết bị mới. Toàn bộ quá trình cập nhật không ngừng này sẽ luôn diễn ra. Đây chính là giấc mơ của con người về một dòng chảy vô tận của những sự cải tiến.

Trung tâm của sự thay đổi này là dòng chảy không ngừng của những phép tính toán tinh vi hơn. Chúng ta đang tiến vào giai đoạn thứ ba của sự tính toán mang tên Dòng chảy.

Thời kỳ đầu của điện toán được vay mượn từ thời kỳ công nghiệp. Theo những quan sát của Marshall McLuhan, phiên bản đầu tiên của thiết bị truyền thông mới giống như một bản bắt chước của thiết bị truyền thông mà nó thay thế. Chiếc máy tính thương mại đầu tiên đã vay mượn những hình ảnh mô phỏng của văn phòng làm việc, với một màn hình có “desktop” (mặt bàn), các “thư mục” (folders) và “tập tin” (files). Chúng được tổ chức theo thứ bậc khá tương đồng với thời kỳ công nghiệp hóa trước đây.

Thời kỳ số hóa lần thứ hai đã thay đổi toàn bộ thể hệ vay mượn trước và đưa chúng ta đến các nguyên tắc tổ chức của mạng lưới. Các đơn vị nền tảng không còn là tập tin mà là các “trang”. Các trang này không được tổ chức thành các thư mục mà là các mạng lưới (web). Web gồm một tỷ các trang liên kết và những trang này có mọi thứ, cả những thông tin được lưu trữ và cả những kiến thức

mới được cập nhật. Giao diện màn hình desktop được thay thế bằng “trình duyệt” browser, là một cửa sổ đồng bộ mở ra các trang mạng. Và mạng lưới các đường dẫn này tạo thành một mặt phẳng.

Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ số hóa thứ ba. Các trang và các trình duyệt vẫn chưa kém phần quan trọng. Nhưng các đơn vị nền tảng chủ yếu là dòng chảy và các luồng luân chuyển. Chúng ta quản lý các luồng Twitter và dòng chảy các bài đăng trên Facebook. Chúng ta đưa các bức ảnh, phim và bản nhạc vào các luồng luân chuyển trên mạng. Các cột báo đưa tin tràn vào dưới các chương trình ti vi. Chúng ta đăng ký các luồng trên Youtube, gọi là kênh và đăng ký các RSS¹ trên blog. Xung quanh chúng ta cũng tràn ngập các luồng thông báo và cập nhật. Các ứng dụng của chúng ta được nâng cấp trong một dòng chảy của sự cập nhật đều đặn. Các “tag” (nhãn) đã thay thế các đường link. Chúng ta dán nhãn, nhấn “like” và “favorite” các khoảnh khắc (ảnh, tin, video...) trong các luồng. Một số luồng mang tính tương tác như Snapchat, WeChat và WhatsApp hoạt động hoàn toàn trong hiện tại, không có quá khứ và tương lai. Chúng chỉ hòa vào dòng chảy khi người dùng truy cập và sử dụng. Bạn không thể truy lại những gì mình đã thấy hay xem trước nội dung gì.

¹ Really Simple Syndication: Công nghệ Internet giúp người đọc có thể đọc được những tin tức mới nhất từ một hoặc nhiều website khác nhau mà không cần trực tiếp vào website đó.

Hiện nay, trong kỷ nguyên thứ ba, chúng ta chuyển từ xử lý theo ngày sang xử lý trực tiếp theo thời gian thực. Khi gửi tin nhắn, chúng ta muốn được đáp lại ngay tức khắc. Khi tiêu tiền, chúng ta muốn được nhìn thấy sự thay đổi trong số tài khoản ngân hàng ngay lập tức. Tại sao chẩn đoán bệnh cần nhiều ngày để đưa ra kết quả thay vì báo kết quả ngay lập tức? Nếu làm một bài thi trong lớp, tại sao chúng ta không được biết điểm ngay? Đối với các tin tức, chúng ta cũng đòi hỏi được biết những chuyện đang xảy ra theo từng giây, chứ không phải biết những tin đã xảy ra từ cả tiếng trước. Tin tức phải được cập nhật vào đúng lúc nó xảy ra, nếu không thì nó không phải là “tin mới”. Việc này đã dẫn đến một kết quả quan trọng

là để vận hành đúng thời gian thực, mọi thứ phải ở trong một dòng chảy không ngừng.

Ví dụ, xem phim theo yêu cầu nghĩa là bộ phim phải đang diễn ra. Giống như đa số gia đình đăng ký sử dụng Netflix, gia đình chúng tôi cũng trở thành những người xem trực tiếp, chúng tôi chỉ xem những bộ phim đang được phát sóng chứ không bao giờ xem một bộ phim đã phát sóng. Các phim trên DVD của Netflix nhiều gấp 10 lần và cũng có chất lượng cao hơn những phim trong danh sách phát sóng trực tiếp, nhưng chúng tôi thà xem ít chương trình trực tiếp còn hơn là đợi đến hai ngày để xem chương trình đó ở bản DVD chất lượng tốt hơn. Tính đồng thời đã đánh bại chất lượng.

Những cuốn sách theo thời gian thực cũng tương tự. Trong giai đoạn tiền số hóa, tôi mua sách in rồi rất lâu sau đó mới dành thời gian đọc. Nếu tìm thấy một cuốn sách thú vị trong hiệu sách thì tôi sẽ mua. Ban đầu, Internet giúp tôi có một danh sách đọc phong phú hơn với nhiều đề xuất trên mạng. Khi có Kindle, tôi chuyển sang mua sách điện tử, nhưng vẫn giữ thói quen mua sách bất cứ khi nào tìm thấy sách hay. Với một cú click đơn giản và tôi được sở hữu cuốn sách mình muốn. Rồi tôi phát hiện ra một điều mà có lẽ những người khác cũng cảm nhận được. Nếu tôi mua sách trước khi đọc đến, nó vẫn sẽ nằm ở danh mục cùng với những sách tôi chưa mua, nhưng ở gói đã thanh toán chứ không phải là chưa thanh toán. Vậy tại sao tôi không cứ để nó ở gói chưa thanh toán vì chẳng nào tôi cũng đã đọc đến đâu? Từ đó đến nay, tôi chỉ mua sách khi sẵn sàng đọc nó trong 30 giây tới. Việc mua và đọc ngay lập tức này chính là một kết quả tự nhiên của xử lý theo thời gian thực tế.

Trong thời kỳ công nghệ, các công ty làm mọi cách để tiết kiệm thời gian bằng cách gia tăng hiệu suất và năng suất. Nhưng ngày nay, việc gia tăng này là chưa đủ. Các tổ chức bây giờ còn phải tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Họ cần làm hết sức để tương tác với khách hàng theo thời gian thực. Một máy ATM để rút tiền mặt phải nhanh hơn và hiệu quả hơn việc chờ đợi ở ngân hàng. Nhưng điều khách hàng thực sự muốn là phải có tiền ngay lập tức và ngay tại chỗ như các dịch vụ thanh toán và chuyển khoản trực tuyến cung

cấp bởi Square, PayPal, Alipay hoặc Apple Pay. Để có thể vận hành theo thời gian thực, các cơ sở hạ tầng công nghệ cần phải vận hành theo hình thức số hóa. Danh từ phải trở thành động từ, những vật thể rắn thì trở thành các dịch vụ. Dữ liệu không được phép bất động. Mọi thứ phải chảy vào luồng thời gian hiện tại.

Sự kết hợp của hàng tỷ tỷ luồng thông tin đan xen và chảy lẫn vào nhau được gọi là “đám mây”. Các phần mềm chảy từ đám mây đến người dùng là các dòng nâng cấp. Đám mây là nơi bạn gửi các tin nhắn đến trước khi nó được gửi tới màn hình di động của bạn bè. Đám mây là nơi lưu trữ hàng loạt các bộ phim trong mạng lưới tài khoản phim của bạn cho đến khi bạn mở phim ra xem. Nó cũng là nơi chứa các bản nhạc mà bạn vẫn hay nghe để thư giãn. Đám mây cũng là nơi chứa đựng trí tuệ của Siri¹, kể cả khi cô ấy nói chuyện với bạn. Đám mây chính là hình thức mô phỏng tổ chức mới cho máy tính. Đơn vị nền tảng của kỷ nguyên số hóa thứ ba là dòng chảy, nhãn (tag) và đám mây.

¹ Một “cô trợ lý ảo” được Apple tích hợp sẵn trên các thiết bị của mình giúp người dùng có thể điều khiển thiết bị thông qua giọng nói. Người sử dụng có thể tương tác với iPhone mà không cần chạm vào màn hình, thay vào đó, chỉ cần nói và Siri sẽ trả lời, hoặc ra lệnh để Siri thực hiện.

Nền công nghiệp đầu tiên vận hành theo thời gian thực và áp dụng lưu trữ đám mây cho các bản sao chính là công nghiệp âm nhạc. Sự đảo lộn to lớn mà âm nhạc đang trải qua hiện nay, sự chuyển đổi mà các nhà tiên phong như Napster và BitTorrent đã chỉ ra một thế kỷ trước, chính là sự thay đổi từ các bản sao tương tự thành các bản sao điện tử. Thời kỳ công nghiệp hóa từng được thúc đẩy bởi các bản sao tương tự chính xác và rẻ. Nhưng thời kỳ công nghệ thông tin được thúc đẩy bởi các bản sao điện tử chính xác và miễn phí.

Miễn phí là điều khó bỏ qua. Nó thúc đẩy sự sao chép ở quy mô không thể tin được. Top 10 video ca nhạc đã được xem miễn phí hơn 10 tỷ lần. Tất nhiên, không chỉ có âm nhạc mà cả chữ viết, hình

ảnh, video, trò chơi điện tử, toàn bộ các website, các phần mềm của công ty, các tập tin in 3D cũng được sao chép miễn phí. Trong thế giới online mới này, những thứ có thể sao chép được chắc chắn sẽ được sao chép miễn phí.

Một quy luật phổ biến của kinh tế học nói rằng khi một thứ trở nên miễn phí và phổ biến, vị trí của nó trong phương trình kinh tế đột nhiên sẽ bị đảo ngược. Khi đèn điện vào ban đêm còn mới và khan hiếm, những người nghèo chỉ có thể thắp nến. Nhưng khi điện được tiếp cận dễ dàng và gần như miễn phí, sở thích của chúng ta thay đổi và nến trong bữa tối lại trở thành một thứ xa xỉ hào nhoáng. Trong thời kỳ công nghiệp, những bản sao chép chính xác đáng giá hơn những sản phẩm làm tay không đồng bộ. Chẳng ai muốn một chiếc tủ lạnh “độc đáo” được làm bởi bàn tay con người. Họ muốn một bản sao hoàn hảo. Các bản sao càng phổ biến, người ta lại càng muốn có nó, vì các sản phẩm sản xuất hàng loạt và tương đồng luôn đi kèm với một mạng lưới dịch vụ và sửa chữa đồng bộ, thuận tiện.

Nhưng hiện giờ trục xoay của giá trị lại đảo lộn. Hàng vạn bản sao miễn phí đã phá hoại trật tự cũ. Trong thế giới số hóa quá bão hòa của những bản sao số hóa miễn phí và vô hạn, những bản sao trở nên quá rẻ và phổ biến, và do đó, những thứ không thể bị sao chép lại trở nên thực sự có giá trị. Khi các bản sao quá dư thừa, chúng trở nên vô giá trị. Khi các bản sao là miễn phí, bạn cần bán những thứ độc đáo không thể bị sao chép.

Vậy thì, cái gì không thể bị sao chép?

Lòng tin. Lòng tin không thể bị sao chép với số lượng lớn, bạn không thể mua lòng tin hàng loạt như mua hàng, cũng không thể tải về và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc nhà kho. Bạn không thể sao chép lòng tin của một người. Bởi lòng tin cần phải được xây dựng theo thời gian và không thể bị làm giả (ít nhất là về lâu về dài). Bởi chúng ta muốn làm ăn với những người đáng tin, chúng ta sẽ chi trả cao hơn để có được đặc quyền này. Chúng ta gọi đó là thương hiệu. Các công ty có tên tuổi có thể tính giá cao hơn cho cùng một sản phẩm và dịch vụ giống một công ty khác nhưng không có

thương hiệu vì công ty có thương hiệu có những cam kết đáng tin cậy. Vậy nên, lòng tin là thứ trừu tượng làm gia tăng giá trị của thế giới đã bão hòa với những bản sao chép.

Tương tự như lòng tin, còn nhiều phẩm chất khác cũng khó để sao chép và do đó trở nên có giá trị trong nền kinh tế đám mây. Cách tốt nhất để nhận biết những phẩm chất này là bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: Tại sao lại có người sẵn sàng trả tiền cho một thứ mà họ có thể có miễn phí? Và khi trả tiền cho thứ miễn phí đó, thực ra họ đang mua cái gì?

Trên thực tế, những thứ giá trị không thể sao chép chính là những gì còn tốt hơn cả miễn phí. Miễn phí thì đương nhiên là tốt, nhưng những gì giá trị này còn tốt hơn vì bạn sẵn sàng bỏ tiền cho chúng. Tôi gọi những phẩm chất này là “generative” - những thứ “có thể tạo ra”. Một giá trị có khả năng tạo ra là phẩm chất hoặc đặc tính phải được tạo ra trong quá trình giao dịch. Một thứ có khả năng tạo ra không thể bị sao chép, nhân bản, lưu trữ hoặc chất vào kho, cũng không thể bị làm giả hay bị phồng theo. Nó được tạo ra một cách độc nhất và dành cho từng lần giao dịch cụ thể. Nó làm tăng thêm giá trị cho các bản sao thiết kế và vì thế nó có thể được bán để sinh lời.

Dưới đây là tám phẩm chất còn tốt hơn cả miễn phí.

TÍNH TỨC THỜI

Sớm hay muộn, bạn cũng sẽ tìm thấy bản sao miễn phí của bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng việc có được một bản sao gửi đến hộp thư của bạn ngay khi nó được phát hành, hoặc thậm chí là ngay khi nó được sản xuất (và còn chưa được phát hành) chính là một tài sản “generative - có thể tạo ra”. Rất nhiều người đến rạp để xem phim vào đêm công chiếu với giá cao hơn khi xem bộ phim sau đó miễn phí hoặc gần như miễn phí, thông qua thuê hoặc tải phim. Trên thực tế, khách hàng còn chẳng trả tiền cho bộ phim (vì nó miễn phí), mà họ trả tiền cho sự ngay lập tức, và sự ngay tức khắc này đóng vai trò như một lớp bao bì bên ngoài sản phẩm. Những hàng hóa càng có sớm thì càng đắt. Khi là một phẩm chất được rao bán,

sự ngay lập tức cũng có nhiều cấp độ, bao gồm cả sự truy cập vào các phiên bản beta¹. Phiên bản beta của phần mềm hoặc các ứng dụng từng không được đánh giá cao vì chúng không phải bản hoàn thiện, nhưng chúng ta dần hiểu ra rằng phiên bản này cũng là một dạng có thể có ngay tức khắc, điều làm nên giá trị cho chúng. Sự ngay lập tức là một cụm từ mang tính tương đối (nó có thể được tính theo phút hoặc theo tháng), nhưng lại có thể xuất hiện ở mọi hàng hóa và dịch vụ.

¹ Phiên bản phần mềm nằm sau giai đoạn alpha và ngay trước phiên bản chính thức được đưa ra thị trường.

TÍNH CÁ NHÂN HÓA

Phiên bản chung của một bản ghi âm hòa nhạc có thể miễn phí, nhưng nếu bạn muốn mua một bản sao đã được điều chỉnh để đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo nhất trong phòng khách của riêng bạn, giống như thể buổi hòa nhạc đang được biểu diễn trong căn phòng của bạn, thì bạn phải trả chi phí cá nhân hóa sản phẩm. Bản sao miễn phí của một cuốn sách có thể được biên tập bởi nhà xuất bản để phù hợp với nền tảng đọc sách trước đây của bạn. Một bộ phim miễn phí bạn mua có thể được cắt bớt một số cảnh để phù hợp với nhu cầu xem phim trong gia đình của bạn (không có cảnh nóng và phù hợp với trẻ nhỏ). Trong cả hai ví dụ này, bạn có bản sao miễn phí và chi trả cho phiên bản cá nhân hóa của sản phẩm. Ngày nay, aspirin về cơ bản là miễn phí, nhưng aspirin được sản xuất dựa trên ADN riêng của bạn có thể rất có giá trị và đắt đỏ. Sự cá nhân hóa đòi hỏi nhiều lần trao đổi giữa nhà sáng chế và khách hàng, nghệ sĩ và fan hâm mộ, nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nó là một sản phẩm mang tính “có thể tạo ra” cao vì nó là quá trình trao đổi nhiều lần và tốn thời gian giữa hai phía. Các nhà làm marketing gọi đó là “sự gắn bó”, bởi người làm ra và người dùng đều phải duy trì mối quan hệ gắn bó để tạo ra được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của người dùng. Hơn nữa, sự thay đổi khách hàng hoặc bắt đầu lại từ đầu giữa hai bên là rất hạn chế. Bởi, bạn không thể nào cắt và dán (cut and paste) những công đoạn tương tác giữa người dùng và người sản xuất này.

SỰ GIẢI THÍCH

Từng có một câu đùa rằng: “Phần mềm thì miễn phí, nhưng hướng dẫn sử dụng đáng giá 10.000 đô.” Và trên thực tế, đó không phải lời nói đùa. Một số công ty lớn như Red Hat, Apache và các công ty khác kiếm tiền bằng cách bán các bản hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ cho các phần mềm miễn phí. Bản sao của code, vốn chỉ là mấy dòng bit, thì miễn phí. Nhưng các dòng code miễn phí trở nên có giá trị với hỗ trợ và hướng dẫn. Rất nhiều thông tin về gen và y học sẽ đi theo con đường này trong vài thập kỷ tới. Hiện nay, giá của một bản sao ADN là 10.000 đô, nhưng trong tương lai, giá sẽ giảm nhanh chóng và xuống đến 100 đô la. Sang đến năm tiếp theo, các công ty bảo hiểm sẽ đề nghị được cung cấp bản phân tích ADN miễn phí cho bạn. Khi bản sao ADN của bạn miễn phí, thì bản giải thích ý nghĩa của sự sắp xếp các nucleôtit trong ADN và lời khuyên sức khỏe cho hệ gen tương ứng, tóm lại là bản hướng dẫn sử dụng gen của bạn sẽ có giá rất cao. Sản phẩm “có thể tạo ra” này sẽ được áp dụng với mọi loại dịch vụ phức tạp như đi lại và chăm sóc sức khỏe.

TÍNH XÁC THỰC

Bạn có thể dễ dàng có một ứng dụng phần mềm miễn phí trên các trang mạng lậu, nhưng kể cả khi bạn không cần hướng dẫn sử dụng, bạn cũng không muốn ứng dụng này có lỗi, phần mềm độc hại hoặc những thông tin rác (spam). Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải trả tiền để có một bản sao chuẩn. Bạn có thể có phần mềm tương tự và miễn phí, nhưng lại không yên tâm khi sử dụng. Khi bỏ tiền ra, bạn không trả cho bản sao, mà trả cho tính “hàng thật” của nó. Hiện nay có vô số bản ghi của những lần biểu diễn ứng tấu của nhóm nhạc Grateful Dead, nhưng khi mua một phiên bản thật từ ban nhạc, bạn sẽ chắc chắn có được thứ mình muốn. Các nghệ sĩ từ lâu đã phải đối mặt với vấn đề này. Các sản phẩm đồ họa được sao chép lại như ảnh, các bản in thạch bản thường được đóng dấu “hàng thật” của tác giả, thường là chữ ký, và làm tăng giá của sản phẩm. Các hình vẽ chìm kỹ thuật số và các công nghệ chữ ký khác

không giúp bảo vệ bản gốc khỏi việc bị sao chép, mà chỉ như một sự nhận biết bản gốc dành cho những ai quan tâm.

KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Sở hữu một cái gì đó thường khá vất vả, bạn phải giữ cho nó gọn gàng, cập nhật và với các đồ vật số hóa thì còn cần phải sao lưu. Trong thế giới di động, bạn cần phải mang các dữ liệu bên người khi đi bất cứ đâu. Rất nhiều người, trong đó có cả tôi, sẽ rất vui khi có người trông nom tài sản của mình và đưa hết chúng vào các đám mây lưu trữ. Tôi có thể có một cuốn sách hoặc từng trả tiền cho một bản nhạc và tôi trân trọng, nhưng tôi sẽ trả tiền cho Acme Digital Warrehouse để cung cấp những thứ tôi muốn theo một cách thức cũng như tôi muốn. Hầu hết những sản phẩm này sẽ có sẵn và miễn phí ở nhiều nơi, nhưng nó lại không tiện lợi. Khi trả tiền cho dịch vụ của Acme Digital Warrehouse, tôi có thể truy cập vào các ứng dụng miễn phí ở mọi nơi, chuyển nó vào bất cứ thiết bị nào và có một giao diện người dùng thuận tiện. Điều này cũng phần nào giống như những gì bạn có từ iTunes trong đám mây. Bạn trả tiền cho những bản nhạc dễ dàng truy cập mà không mất công tìm nó miễn phí ở những nơi khác. Trên thực tế, bạn không trả cho sản phẩm, mà bỏ tiền cho sự tiện lợi của việc truy cập dễ dàng và không cần phải tự mình duy trì, chăm sóc sản phẩm khi sử dụng.

SỰ HIỆN THÂN

Bản sao số hóa không có sự hiện thân mà chỉ xuất hiện dưới dạng ảo. Tất nhiên là tôi cũng vui khi được đọc bản PDF của một cuốn sách, nhưng đôi khi cũng thật tuyệt khi nhìn thấy chính những con chữ ấy được in trên giấy trắng và có bìa bọc bằng da. Cảm giác thật tuyệt vời. Các game thủ luôn tận hưởng việc chơi với các bạn trên mạng nhưng vẫn thường thích tụ tập và cùng chơi trong một phòng. Người ta trả hàng nghìn đô la để tận mắt đến dự một sự kiện thay vì xem phát sóng trực tiếp trên mạng. Có vô vàn cách hiện thân trong thế giới thực trái ngược với thế giới ảo phi vật thể. Sẽ liên tục có những công nghệ trình diễn mới mà khách hàng không có ở nhà, buộc họ phải đi ra ngoài mới có được như nhà hát hoặc thánh phòng. Nhà hát giống như nơi đầu tiên mang đến phép chiếu laze,

hiển thị ba chiều hoặc cả nhà hát đã là một không gian ba chiều sống động. Không gì chân thực hơn một bài hát được biểu diễn trực tiếp. Trong trường hợp này, âm nhạc thì miễn phí, còn màn biểu diễn mới đáng giá. Trên thực tế, nhiều nhóm nhạc hiện nay kiếm tiền bằng các buổi biểu diễn, chứ không phải từ các bài hát, bản nhạc mà họ hát và sáng tác. Công thức này nhanh chóng trở nên phổ biến không chỉ cho nhạc sĩ mà cả nhà văn. Sách thì miễn phí, nhưng cuộc nói chuyện, gặp gỡ tác giả thì không. Những chuyến lưu diễn trực tiếp, những buổi tọa đàm TED trực tiếp, những chương trình radio trực tiếp, những tour ẩm thực không thường xuyên, tất cả đều thể hiện sức mạnh và giá trị của sự hiện thân ngắn ngủi của những thứ mà bạn vốn có thể tải về miễn phí.

SỰ ỦNG HỘ

Các khách hàng ngưỡng mộ thầm kín hoặc các fan hâm mộ sẽ muốn trả tiền cho nhà sáng chế và tác giả... Các fan muốn ca ngợi và ghi nhận công sức của các nhạc sĩ, nhà văn, diễn viên và những người làm nghề sáng tạo khác với sự trân trọng của riêng họ, vì bằng cách đó, họ có thể kết nối với những người mà họ ngưỡng mộ. Nhưng họ chỉ chịu chi trả khi có đủ bốn điều kiện sau (và hiếm khi cả bốn điều kiện này hội tụ): 1. Việc này phải dễ thực hiện. 2. Giá cả phải chăng. 3. Họ phải nhận lại được lợi ích rõ ràng khi bỏ tiền ra và 4. Tiền bỏ ra phải trực tiếp đem lại lợi ích cho nhà sáng chế. Thỉnh thoảng các ban nhạc hoặc nghệ sĩ cũng để các fan hâm mộ tự giác trả số tiền họ muốn cho một bản sao. Kế hoạch “đóng góp tùy tâm” này về cơ bản đạt hiệu quả. Đó chính là minh chứng chính xác cho sức mạnh của sự ủng hộ dành cho thần tượng.

Một trong những nhóm nhạc đầu tiên làm việc này là Radiohead. Họ đã kiếm được 2,26 đô la cho một lần tải album *In Rainbows* năm 2007 của mình. Đây cũng là album kiếm được nhiều tiền hơn tất cả các album trước cộng lại và còn giúp Radiohead bán được hàng triệu đĩa CD. Còn rất nhiều ví dụ khác về việc khán giả muốn trả tiền vì họ có được niềm vui khi sử dụng sản phẩm.

KHẢ NĂNG TÌM VÀ PHÁT HIỆN

Những sản phẩm “có thể tạo ra” đã kể trên mới chỉ là những công việc mang tính sáng tạo, còn khả năng phát hiện thì lại là sự tổng hợp của nhiều công sức. Bất kể giá cả thế nào, một tác phẩm vẫn vô giá trị trừ khi nó được ra mắt. Những kiệt tác chưa được tìm thấy thì chưa có giá trị. Hiện nay, có hàng triệu cuốn sách, bài hát, bộ phim, ứng dụng và hàng triệu thứ khác đang ra sức lôi kéo sự chú ý của khách hàng, hơn nữa đa số chúng đều miễn phí và có thể tìm được ở mọi nơi. Trước tình hình có vô số các tác phẩm/sản phẩm được ra mắt mỗi ngày, thì khả năng tìm kiếm trở nên có giá trị. Các fan dùng rất nhiều cách để phát hiện ra những tác phẩm có giá trị trong vô số sản phẩm được tạo ra. Họ tham khảo các lời bình luận, nhận xét, tìm kiếm qua thương hiệu của nhà xuất bản, hãng sản xuất, studio làm phim, và hơn hết là họ ngày một dựa vào các fan khác và bạn bè để có được lời khuyên về các sản phẩm tốt. Khách hàng ngày càng sẵn sàng trả tiền cho sự hướng dẫn. Cách đây không lâu, TV Guide đã có một triệu người đăng ký sẵn sàng trả tiền cho tạp chí này để giúp họ chỉ ra chương trình hay nhất trên ti vi. Đáng chú ý là những chương trình này đều miễn phí. TV Guide kiếm được nhiều tiền hơn doanh thu của cả ba hãng truyền hình hàng đầu mà họ đã gợi ý cho khán giả xem. Tương tự, tài sản lớn nhất của Amazon không phải là dịch vụ vận chuyển Prime mà là hàng triệu lượt review (bình luận, nhận xét) mà trang này thu thập được từ người dùng sau hàng thập kỷ. Người đọc sẽ trả tiền cho dịch vụ đọc trực tuyến Kindle Unlimited của Amazon dù họ có thể đọc những cuốn sách này miễn phí ở những trang mạng khác. Đó là bởi Amazon có những người review sẽ định hướng sách để đọc cho người đọc. Điều này cũng tương tự với Netflix. Các fan hâm mộ của phim ảnh sẽ trả tiền cho Netflix vì những lời đề xuất và giới thiệu phim mà bản thân họ không phát hiện ra khi tự mình lựa chọn phim. Những bộ phim này có thể miễn phí ở các trang khác, nhưng chúng ta lại không tìm được những bộ phim đó nếu không có Netflix. Đây là những ví dụ cho thấy bạn không trả tiền cho bản sao mà trả tiền cho khả năng tìm kiếm và phát hiện.

Tám phẩm chất kể trên đòi hỏi nhà sáng tạo phải có một bộ kỹ năng mới. Thành công không còn đến từ khả năng phân phát tốt. Vì sự phân bổ gần như đã trở nên miễn phí khi được luân chuyển trên các

luồng của mạng lưới. Các công cụ sao chép nhanh chóng trên mạng sẽ thực hiện điều đó. Kỹ năng bảo vệ bản gốc cũng không còn hữu dụng vì việc sao chép không thể bị ngừng lại một khi sản phẩm đã được đưa lên mạng. Việc cố gắng ngăn cấm sao chép bằng những cảnh báo pháp lý hoặc những thủ thuật công nghệ đã không còn hiệu quả. Việc tích trữ và giữ cho sản phẩm khan hiếm cũng vậy. Thay vào đó, tám phẩm chất này sẽ cần được nuôi dưỡng dần dần để không thể bị sao chép chỉ với một lần click chuột. Thành công trong kỷ nguyên mới này đồng nghĩa với việc nắm bắt được dòng chảy trên Internet.

Dòng chảy của Internet đã mang đến nguồn sức mạnh mới. Bạn không còn cần để tâm đến việc các DJ trên radio sẽ chọn bài gì. Với nhạc trên Internet, bạn có thể nghe các bài hát trong một album hoặc nghe các album khác nhau theo thứ tự lựa chọn. Bạn có thể tua nhanh hoặc kéo chậm bài hát lại để nghe thỏa thích. Bạn có thể cắt một đoạn nhạc mẫu và sử dụng cho mục đích riêng của mình, thay lời bài hát hoặc điều chỉnh một bản nhạc cho phù hợp với chiếc loa trầm trong ô tô. Bạn hoặc bất cứ ai cũng có thể thu thập 2.000 phiên bản của cùng một bài hát và tạo ra một điệp khúc tổng hợp từ các bản ghép nhạc đó. Tính siêu dẫn của công nghệ số hóa đã giải phóng âm nhạc khỏi vỏ chứa gò bó của những đĩa than và các cuộn băng. Hiện nay, từ một bản nhạc bốn phút, chúng ta có thể lọc, bẻ âm thanh, lưu trữ, tái sắp xếp và remix bản nhạc đó. Nó không chỉ miễn phí mà còn hoàn toàn tự do thoải mái. Giờ đây bạn có cả ngàn cách để “làm ảo thuật” với các nốt nhạc.

Như vậy, thứ có giá trị ở đây không phải là số lượng bản sao mà là số cách một bản sao có thể được liên kết, thay đổi, chú thích, gắn nhãn, đánh dấu, ghim, dịch và được làm sống động bởi các phương tiện khác. Giá trị đã dịch chuyển từ bản sao sang các cách nghe lại, chú thích, cá nhân hóa, chỉnh sửa, xác thực, hiển thị, đánh dấu, chuyển giao và làm một công việc trở nên thú vị. Những việc này càng được thực hiện suôn sẻ thì nó càng đem lại giá trị cho bản nhạc.

Hiện nay trên mạng có ít nhất 30 dịch vụ âm nhạc, tinh vi hơn nhiều dịch vụ Napster gốc. Các dịch vụ cung cấp cho người nghe một loạt cách để chơi các đoạn nhạc không giới hạn. Dịch vụ yêu thích của tôi là Spotify vì nó bao gồm rất nhiều tiện ích mà các dịch vụ khác có thể cung cấp. Spotify là một đám mây lưu trữ với 30 triệu bản nhạc. Tôi có thể tìm kiếm trong kho lưu trữ rộng lớn đó để tìm ra bài hát cụ thể nhất, kỳ lạ nhất và huyền bí nhất. Trong khi nghe nhạc tôi vẫn có thể click chọn để xem lời bài hát. Spotify giúp tôi lập nên một trạm radio cá nhân ảo gồm các danh mục bài hát tôi yêu thích. Tôi có thể thay đổi danh sách phát nhạc bằng cách bỏ qua một bài hát hoặc xóa nó khỏi danh sách khi không muốn nghe nữa. Về bản chất, dịch vụ nhạc số này là miễn phí. Nếu không muốn nhìn hay nghe các quảng cáo hiển thị trên Spotify để trả tiền cho nghệ sĩ, bạn có thể đăng ký gói dịch vụ tháng. Trong phiên bản phải trả tiền, tôi có thể tải các tập tin nhạc về máy và remix các bài hát nếu tôi muốn. Trong thời kỳ của các dòng chảy trên mạng, tôi có thể mở danh mục phát nhạc và trạm radio cá nhân từ bất kỳ thiết bị nào, kể cả di động, hoặc dẫn nhạc trực tiếp đến loa ở bếp và phòng ngủ. Một loạt các trang cung cấp dịch vụ nhạc số khác, chẳng hạn như Sound-Cloud, hoạt động giống như phiên bản nhạc không hình của YouTube, đang khuyến khích 250 nghìn người dùng tự đăng tải nhạc của mình lên các trang này.

Các dòng chảy mang lại nhiều thuận lợi mới trong lĩnh vực sáng tạo. Loại hình âm nhạc thay thế này đã khích lệ những người nghiệp dư tự tạo ra các sản phẩm âm nhạc và đăng tải lên Internet. Để tạo ra các định dạng mới, các công cụ miễn phí luôn có sẵn và được phân phối trực tuyến cho phép người hâm mộ remix các bài hát, đoạn nhạc, học lời bài hát hay chơi lại các giai điệu bằng nhạc cụ ảo trên Internet. Những người không chuyên nghiệp bắt đầu làm nhạc giống như cách các nhà văn tạo nên một quyển sách, bằng cách sắp xếp lại các thành phần (chữ viết đối với nhà văn và các đoạn hợp âm đối với nhạc sĩ) theo ý tưởng của họ.

Tính siêu dẫn của các bit số hóa đóng vai trò như chất bôi trơn để mở ra nhiều lựa chọn mới cho ngành âm nhạc. Âm nhạc đang chảy trong các tần số kỹ thuật để tiến đến những lãnh địa mới. Trước khi

nhạc số xuất hiện, âm nhạc chỉ chiếm một góc nhỏ lưu trong các đĩa than và được phát trên radio, nghe ở các buổi hòa nhạc và trong vài trăm bộ phim mỗi năm. Sau thời kỳ kỹ thuật số, âm nhạc xuất hiện trên tất cả các phần còn lại của thế giới và đang lan đến mọi ngóc ngách của đời sống. Khi được lưu trữ trong các đám mây, âm nhạc truyền đến tai chúng ta thông qua tai nghe khi chúng ta đang đi nghỉ ở Rome hoặc đang xếp hàng ở Cơ quan Quản lý Phương tiện cơ giới (DMV)¹. Phạm vi của âm nhạc đã lan rộng một cách nhanh chóng. Hàng trăm bộ phim tư liệu mỗi năm đều cần hàng trăm bản nhạc nền. Các bản nhạc phim chiếm một số lượng lớn trong các bản nhạc gốc (chỉ đơn thuần là bài hát), trong đó có hàng nghìn bài hát nhạc pop. Kể cả các nhà sáng tạo của YouTube cũng hiểu ra rằng sự thăng hoa trong cảm xúc có được là nhờ nhạc nền trong một số đoạn ngắn trong chương trình. Còn người dùng của YouTube thì làm lại các bản nhạc cũ mà không trả tiền (bản quyền) vì càng có nhiều người nhìn thấy lợi nhuận trong việc tạo ra các bản nhạc theo nhu cầu. Có hàng trăm giờ nhạc nền cho các trò chơi điện tử lớn, hàng chục ngàn đoạn quảng cáo cần những giai điệu dễ nhớ. Ít nhất 27 podcast² được đăng mỗi ngày, và nó cũng cần có bản nhạc chủ đề, hơn nữa, các bản ghi nhạc còn được dùng cho những podcast có nội dung dài. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta đang được lấp đầy bởi những bản nhạc nền. Những podcast, trò chơi, và bộ phim là những thị trường mới và rộng lớn của nền âm nhạc. Chúng đang giúp mở rộng dòng chảy của các bit.

¹ *Department of Motor Vehicles.*

² *Chương trình radio lưu trữ dưới dạng số hóa để người dùng có thể tải về hoặc bật trên máy tính hoặc di động.*

Mạng xã hội từng bị chiếm lĩnh bởi các dòng chữ (tin nhắn, bài đăng...). Nhưng trong thế hệ tiếp theo, mạng xã hội sẽ ngập tràn video và âm thanh. Các ứng dụng như WeChat, WhatsApp, Vine, Meerkat, Periscope và nhiều ứng dụng khác đã cho phép người dùng chia sẻ video và đoạn ghi âm theo thời gian thực với mạng lưới bạn bè và bạn bè của bạn bè. Các công cụ giúp tạo ra các nhịp điệu, chỉnh sửa bài hát nhanh chóng, hoặc các thuật toán giúp sản

xuất nhạc mà bạn có thể chia sẻ trong thời gian thực sẽ không còn quá xa vời. Âm nhạc theo nhu cầu, tức là nhạc do người dùng sản xuất sẽ trở thành tiêu chuẩn. Trên thực tế, nó sẽ là phần lớn số bản nhạc được tạo ra mỗi năm. Khi âm nhạc được phát trực tuyến, nó sẽ không ngừng mở rộng.

Khi điều này trở thành hiện thực với âm nhạc, thì các ngành đa phương tiện khác và các nền công nghiệp khác cũng sẽ phát triển như thế.

Bước đi lớn từ sự cố định sang dòng chảy linh động cũng có thể được minh họa rõ rệt trong ví dụ về các cuốn sách. Khi mới bắt đầu, sách là những kiệt tác cố định với quyền năng to lớn. Nó được tạo ra với sự cẩn thận và tôn kính. Một trang sách lớn chính là bản chất của sự cố định và bền vững. Cuốn sách nằm trên giá sách, không di chuyển và không thay đổi có khi phải đến hàng nghìn năm. Nick Carr, nhà phê bình sách và cũng là một người yêu sách đã liệt kê ra bốn cách mà theo đó sách là sự hiện thân của tính chất cố định. Tôi xin được tóm tắt bốn ý của ông như sau:

Sự cố định số trang: số trang sách không bao giờ thay đổi mỗi khi có ai mở sách ra. Bạn có thể tin tưởng vào nó, có thể trích hoặc dẫn nguồn trong sách vì nó không bao giờ thay đổi.

Sự cố định trong phiên bản: dù là bản sao nào, mua ở đâu ở lúc nào, cuốn sách cũng không thay đổi. Tất cả chúng ta đều đọc một nội dung giống nhau và có thể thảo luận về cuốn sách và chắc rằng chúng ta đang cùng nói đến một nội dung.

Sự cố định của vật thể: với sự chăm sóc thích hợp, sách giấy có thể được bảo quản trong thời gian rất lâu (hàng thế kỷ, lâu hơn định dạng số hóa ngày nay) và các con chữ sẽ không hề thay đổi theo thời gian.

Sự cố định của tính hoàn thiện: một cuốn sách giấy mang đến cảm giác của sự kết thúc và khép lại. Đó là cảm giác của sự hoàn thiện. Một điều hấp dẫn của sách in là chúng được gắn chặt với giấy trong sách như một lời thề hoàn thành trọn vẹn tác phẩm của tác giả.

Bốn sự cố định này là những phẩm chất vô cùng hấp dẫn. Chúng khiến sách giấy trở thành một tượng đài đáng để coi trọng. Tuy nhiên, những người yêu sách đều hiểu rằng sách giấy đang ngày càng đắt so với bản sao số hóa. Không khó để tưởng tượng về một giai đoạn khi rất ít sách mới được in. Ngày nay đa số sách ra mắt công chúng dưới dạng ebook. Kể cả những cuốn sách cũ cũng được scan lại và lan truyền trên mạng. Bốn đặc tính cố định kể trên không xuất hiện trong ebook, ít nhất là trong phiên bản ebook chúng ta biết ngày nay. Nhưng trong khi những người yêu sách vẫn luyện tiết bốn đặc tính cố định cũ, chúng ta cũng nên nhớ rằng ebook lại mang đến bốn đặc tính di động của dòng chảy như sau:

Tính di động của các trang: số trang là một đơn vị biến động, vì nội dung sẽ chảy vào mọi khoảng không có thể từ một màn hình nhỏ đến một màn hình của thiết bị đọc sách lớn hơn. Nó có thể thích nghi với thiết bị đọc và cách đọc sách của bạn. Tóm lại, số trang sách có thể thay đổi theo bạn.

Tính di động của phiên bản: nội dung của cuốn sách có thể được cá nhân hóa theo từng người đọc. Bạn có thể giải thích từ mới trong sách nếu là học sinh, hoặc bỏ qua phần dẫn từ quyển sách khác trong cùng một bộ sách nếu bạn đã đọc. Người dùng có thể tạo ra nhiều phiên bản cho một cuốn sách tùy vào nhu cầu của họ.

Tính di động của kho chứa sách: sách có thể được lưu trữ trên đám mây với giá rẻ đến nỗi nó gần như “miễn phí” để cất giữ sách trong vô số thư viện ảo và có thể chuyển sách nhanh chóng đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và cho bất cứ người đọc nào trên thế giới.

Tính di động của sự phát triển: nội dung sách có thể được sửa chữa và bổ sung để nâng cấp dần dần. Một cuốn ebook không bao giờ hoàn thành (vì nó liên tục được chỉnh sửa) giống như một sinh vật sống hơn là một hòn đá vô tri, và tính di động này khiến chúng ta vừa là người đọc vừa là người sáng tạo.

Hiện nay, chúng ta đang thấy rõ một sự đối lập giữa hai đặc tính cố định và di động gây ra bởi sự chiếm lĩnh của công nghệ trong kỷ nguyên này. Giấy thì ủng hộ tính cố định, điện tử thì ủng hộ tính di

động. Nhưng không có gì có thể ngăn cản con người tạo ra con đường thứ ba: gắn điện tử vào giấy hoặc bất cứ chất liệu cố định nào. Hãy tưởng tượng một cuốn sách 100 trang, với mỗi trang là một màn hình kỹ thuật số linh hoạt và được gắn vào một gáy sách, đó cũng được gọi là sách điện tử. Gần như thứ gì đang ở dạng rắn cũng có thể được chuyển thành dòng chảy số hóa và bất kỳ thứ gì của dòng chảy cũng có thể được gắn vào một vật thể rắn.

Đây là điều đã diễn ra với âm nhạc, sách, phim ảnh và giờ đang xảy ra với các trò chơi điện tử, báo chí và giáo dục. Xu hướng này sẽ lan rộng đến giao thông, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe. Những thứ cố định như phương tiện giao thông, đất đai, dược phẩm cũng sẽ hòa vào dòng chảy. Máy kéo sẽ trở thành những máy tính được trang bị bánh xe để di chuyển, đất đai sẽ trở thành mạng lưới cảm biến và dược phẩm sẽ trở thành viên thuốc thông tin phân tử được luân chuyển giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Dưới đây là bốn bước để hòa vào dòng chảy:

1. Cố định. Hiếm. Tiêu chuẩn khởi đầu là các sản phẩm quý giá cần nhiều chuyên môn để chế tạo. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật, hoàn thiện, độc lập và được bán dưới dạng các bản sao chất lượng cao để chi trả cho nhà sáng tạo.

2. Miễn phí. Phổ biến. Sự thay đổi đầu tiên chính là khả năng sao chép sản phẩm hàng loạt và không ngừng đến nỗi nó trở thành một hàng hóa. Các bản sao hoàn hảo với giá rẻ hoặc được sử dụng miễn phí có mặt ở bất cứ nơi đâu có nhu cầu. Sự phổ biến rộng rãi của các bản sao đã gây chấn động nền kinh tế được thiết lập bấy lâu nay.

3. Dòng chảy. Chia sẻ. Sự thay đổi thứ hai đã chia nhỏ một sản phẩm thành nhiều phần với mỗi bộ phận được đưa vào dòng chảy Internet đến những người dùng mới và được tái thiết lập để trở thành những sản phẩm mới khác. Sản phẩm giờ đây trở thành một luồng các dịch vụ phát hành từ các lưu trữ đám mây được chia sẻ rộng rãi. Nó trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng và sáng tạo.

4. Mở. Trở thành. Sự thay đổi thứ ba được tạo ra bởi hai sự thay đổi trước. Các luồng dịch vụ mạnh mẽ và những công cụ sẵn có, ít tốn kém đã cho phép những người nghiệp dư với ít kiến thức chuyên môn có thể tạo ra các sản phẩm mới hoặc các loại sản phẩm mới. Quá trình sáng tạo bị đảo ngược, khán giả cũng có thể trở thành nghệ sĩ. Đầu ra sản phẩm, sự lựa chọn và chất lượng sản phẩm không ngừng được gia tăng nhanh chóng.

Bốn bước phát triển của dòng chảy này có thể áp dụng với mọi loại hình đa phương tiện. Tất cả sẽ được hòa vào dòng chảy Internet. Tuy nhiên, tính cố định vẫn chưa kết thúc. Hầu hết những thứ cố định trong nền văn minh của chúng ta như đường sá và các tòa nhà vẫn sẽ giữ nguyên vị trí. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các vật dụng cố định như ghế, đĩa, giày, nhưng những đồ vật này cũng cần có sự can thiệp của kỹ thuật số, với các con chip được gắn vào đồ vật (trừ một số rất ít đồ thủ công giá cao). Sự nở rộ của các luồng và dòng chảy là một quá trình bổ sung chứ không phải loại trừ. Các phương tiện truyền thông cũ vẫn tồn tại, còn những cái mới sẽ là một lớp diện mạo mới bao phủ lên nó. Sự khác biệt quan trọng là tính cố định không còn là lựa chọn duy nhất. Những thứ tốt nhất nhất thiết phải được giữ nguyên và cố định. Hay nói cách khác, một sự di động phù hợp thì cũng tốt. Sự chuyển đổi từ lưu trữ sang luân chuyển, từ tính cố định sang tính di động không phải là để loại bỏ tính ổn định, mà là để mở rộng biên giới để có thêm nhiều lựa chọn khả thi mới dựa trên tính biến đổi. Chúng ta đang khám phá ra nhiều con đường mới từ sự thay đổi không ngừng và những quá trình luôn dịch chuyển.

4Trình chiếu

T

rong thời kỳ cổ đại, nền văn hóa phát triển từ những lời nói. Kỹ năng nói của sự ghi nhớ, trần thuật và hùng biện đã thấm nhuần trong văn hóa truyền miệng một sự tôn kính dành cho quá khứ, những thứ mơ hồ, cầu kỳ và mang tính chủ quan. Chúng ta là con người của những ngôn từ. Sau đó, khoảng 500 năm trước, ngôn từ bị lật đổ bởi công nghệ. Phát minh năm 1450 của Gutenberg về máy đánh chữ kim loại di động đã đưa việc viết lách lên vị trí trung tâm của nền văn hóa. Bằng những bản sao giá rẻ và chất lượng hoàn hảo, các bản in trở thành động lực cho sự thay đổi và nền tảng của sự bền vững. Nổi tiếp in ấn là báo chí, khoa học, thư viện và luật.

Lần này, xã hội đã tôn thờ việc in ấn với sự chính xác (mực đen trên giấy trắng), với logic tuyến tính (trong một chuỗi các câu), với niềm đam mê cho tính khách quan (những dòng chữ thực sự được in trên giấy) và sự trung thành với thẩm quyền (thông qua tác giả), tức là tôn trọng những sự thực không bao giờ bị xóa bỏ trên những cuốn sách.

Các cuốn sách được sản xuất hàng loạt đã thay đổi cách nghĩ của con người. Công nghệ in ấn đã làm gia tăng số lượng từ, từ khoảng 50 nghìn từ trong tiếng Anh cổ lên đến một triệu từ tiếng Anh hiện đại. Nhiều từ hơn đồng nghĩa với nhiều ý tưởng được trao đổi giữa con người hơn. Nhiều lựa chọn phương tiện truyền thông (sách, báo chí...) hơn cũng mở rộng nội dung viết lách hơn. Các tác giả không chỉ sáng tác các sách mang tính học thuật mà còn có thể “lãng phí” những cuốn sách in giá rẻ để viết về các chuyện tình lãng mạn đang được yêu thích (tiểu thuyết lãng mạn ra đời năm 1740), hoặc xuất bản các hồi ký mà không cần phải là các vị vua. Người ta có thể viết các tờ truyền đơn để phản đối một quyết định, luật lệ đang phổ biến. Với việc in ấn giá rẻ, một ý tưởng không chính thống có thể có đủ ảnh hưởng để lật đổ đức vua hoặc giáo hoàng. Luật lệ

được viết thành những cuốn sách chính thức, hợp đồng cũng được viết lại, tóm lại là chẳng có gì có giá trị nếu nó không được viết lên giấy. Hội họa, âm nhạc, kiến trúc và khiêu vũ đều quan trọng, nhưng nhịp đập của văn hóa phương Tây bấy giờ chính là việc lật giở các trang giấy của cuốn sách. Đến năm 1910, ba phần tư các thị trấn ở nước Mỹ với 2.500 cư dân sở hữu thư viện công. Nước Mỹ cũng khởi đầu từ các văn bản nổi tiếng như Hiến pháp, Tuyên ngôn Độc lập và Kinh thánh (theo một cách không trực tiếp). Thành công của Mỹ phụ thuộc vào trình độ học vấn (biết đọc-viết) của người dân, tự do báo chí, tuân thủ pháp luật (được viết trong sách) và có một ngôn ngữ chung trên khắp lục địa. Sự thịnh vượng và tự do của nước Mỹ bắt nguồn từ văn hóa đọc và viết. Chúng ta trở thành Con người của sách vở.

Nhưng đến ngày nay, khi 5 tỷ màn hình kỹ thuật số thấp sáng cuộc sống của chúng ta, các nhà sản xuất màn hình kỹ thuật số làm ra thêm 3,8 tỷ màn hình mới mỗi năm. Có nghĩa là gần như mỗi người lại có một màn hình mới sau một năm. Chúng ta sẽ bắt đầu đặt các màn hình như thế này ở mọi mặt phẳng. Các con chữ di chuyển từ các tờ giấy làm bằng gỗ sang các pixel trên máy tính, điện thoại, laptop, màn hình máy chơi game, ti vi, bảng quảng cáo và máy tính bảng. Các con chữ không còn được cố định bằng mực đen trên giấy mà được chuyển qua chuyển lại các bề mặt của màn hình trong chớp mắt và có đủ màu sắc chứ không chỉ là màu đen. Các màn hình có trong túi, cặp sách, bảng thông tin, tường phòng khách và bề mặt bên ngoài các tòa nhà. Những màn hình này ở trước mặt chúng ta khi chúng ta làm việc, bất kể đó là việc gì. Giờ đây, chúng ta lại trở thành Con người của màn hình.

Việc này đang tạo ra sự va chạm văn hóa giữa Con người của sách vở và Con người của màn hình. Con người của sách vở ngày nay là những người làm việc chăm chỉ cho các báo, tạp chí, các điều lệ luật, các văn phòng quy định và các quy định tài chính. Họ sống nhờ vào sách và các tài liệu chuyên môn viết bởi các tác giả. Nền tảng của văn hóa này bắt nguồn từ các chữ và ký tự cùng nằm trên một trang.

Sức mạnh văn hóa to lớn của sách xuất phát từ công nghệ tái sản xuất. Các máy in sao chép sách một cách nhanh chóng, chính xác và với giá cả phải chăng. Kể cả một người bán thịt cũng có một bản sao cuốn Cơ sở¹ của Euclid hoặc bản sao của Kinh thánh, và từ đó, các bản in của sách đã soi sáng tâm trí của mọi công dân bất kể giai cấp. Sự chuyển đổi ở sách cũng được áp dụng với mỹ thuật và âm nhạc, với một sự phấn khích cũng giống như thế. Các bản in của các bản khắc gỗ đã mang sự tuyệt vời của nghệ thuật thị giác đến công chúng. Các bản sao giá rẻ của sơ đồ và đồ thị đã tăng tốc cho ngành khoa học. Và cuối cùng, những bản sao giá rẻ của ảnh và âm nhạc cũng lan rộng và giúp chúng ta có được một bản nhạc hoặc một tác phẩm nghệ thuật giá rẻ nhanh chóng như khi muốn có một cuốn sách.

¹ Elements: là một bộ sách về toán học và hình học, gồm 13 cuốn, do nhà toán học Euclid (O-clit) viết từ thế kỷ III TCN.

Nền văn hóa tái sản xuất này đã có từ thế kỷ trước hoặc lâu hơn thế. Nó đã tạo ra những thành tựu lớn nhất mà thế giới từng được chứng kiến. Đó chính là kỷ nguyên vàng của các công việc mang tính sáng tạo. Các bản in giá rẻ đã giúp hàng triệu người kiếm sống bằng cách bán các tác phẩm nghệ thuật của mình cho khán giả mà không cần phải dựa vào sự ủng hộ tự nguyện hoặc các nhà bảo trợ. Không chỉ có các tác giả, nghệ sĩ, mà khán giả cũng được lợi từ mô hình kiếm tiền này. Lần đầu tiên trong lịch sử, hàng tỷ người dân bình thường có thể tiếp cận được với những tác phẩm lớn. Vào thời kỳ của Beethoven, chỉ có một số ít người được nghe các bản giao hưởng của ông hơn một lần. Với sự ra đời của các bản ghi âm giá rẻ, một thợ cắt tóc ở Bombay cũng có thể nghe nhạc của Beethoven suốt cả ngày.

Nhưng ngày nay hầu hết chúng ta đã trở thành Con người của màn hình. Con người ngày nay thường có xu hướng lơ đi các logic kinh điển của sách hoặc lòng trân trọng dành cho các bản sao mà chuyển sang thích dòng chảy mạnh mẽ của các pixel hơn. Họ hướng đến các màn hình ti vi, màn hình phim, màn hình máy tính, iPhone, máy tính bảng, thực tế ảo và trong tương lai gần có thể là

màn hình megapixel đủ màu sắc hiển thị trên mọi bề mặt. Văn hóa màn hình là một thế giới của những dòng chảy không ngừng, những bit âm nhạc không dứt, những cú cut nhanh gọn và những ý tưởng tiềm năng nhưng chưa chín muồi. Nó là dòng chảy của các tweet, tiêu đề tin tức, Instagram, chữ và những ấn tượng bề nổi đầu tiên. Các quan niệm không mang tính độc lập, mà có liên kết chặt chẽ với mọi thứ khác; sự thật không được đưa ra bởi các tác giả và chính quyền như trước đây mà được tập hợp dần dần theo thời gian thực bởi chính khán giả. Các bản sao cố định không có giá trị bằng khả năng truy cập vào các dòng chảy. Văn hóa màn hình phát triển nhanh như một đoạn giới thiệu phim (trailer) 30 giây với tính mở và tính linh hoạt như Wikipedia.

Trên màn hình, các từ đều di động, chuyển đổi thành hình ảnh, thay đổi màu sắc hoặc thậm chí thay đổi cả ý nghĩa. Đôi khi trên màn hình còn không có chữ mà chỉ có tranh hoặc những biểu tượng mang nhiều ý nghĩa. Dòng chảy này chắc chắn làm hoang mang bất cứ nền văn minh nào dựa trên logic chữ viết.

Trong thế giới mới này, các code chạy nhanh, hay còn gọi là phiên bản cập nhật của các code máy tính hiện có, còn quan trọng hơn luật pháp, vì luật cố định, còn các code thì luôn được nâng cấp. Code hiển thị trên các màn hình được chỉnh sửa không ngừng bởi người dùng, trong khi luật pháp viết trên giấy thì không. Hơn nữa, code còn có thể định hình hành vi của con người nhiều như, hoặc có thể là nhiều hơn pháp luật. Con người của sách vở chuộng các giải pháp bằng pháp luật, trong khi Con người của màn hình ủng hộ công nghệ như một giải pháp cho mọi vấn đề. Sự thật là, chúng ta đang trong quá trình chuyển giao, và sự va chạm giữa nền văn hóa sách vở và màn hình cũng xảy ra trong mỗi cá nhân chúng ta. Nếu bạn là người được giáo dục hiện đại, bạn sẽ ở giữa mỗi xung đột của hai hình thức này. Sự căng thẳng này sẽ là tiêu chuẩn mới. Nó bắt đầu từ chiếc màn hình đầu tiên xuất hiện trong phòng khách 50 năm trước: đó chính là cái ti vi to lớn và tỏa hơi nóng. Nó đã làm giảm thời gian chúng ta dành cho việc đọc đến mức trong những thập kỷ tiếp theo dường như việc đọc và viết đã hết thời. Các nhà giáo dục, học giả, chính trị gia và các bậc cha mẹ trong nửa thế kỷ

qua đã rất lo lắng rằng thế hệ xem ti vi sẽ không biết viết lách nữa. Màn hình đã bị đổ lỗi cho một loạt các căn bệnh của xã hội.

Nhưng tất nhiên chúng ta vẫn không ngừng việc xem ti vi. Và trong một thời gian, dường như chẳng có ai viết, hoặc có thể viết và điểm đọc thì tụt giảm trong hàng thập kỷ. Nhưng ngạc nhiên thay, chính những màn hình siêu mỏng và kết nối Internet như màn hình máy tính, ti vi và máy tính bảng vào đầu thế kỷ XXI đã phát động một trào lưu viết rộng lớn và vẫn đang tiếp tục phát triển. Thời lượng chúng ta dành ra để đọc gần gấp ba năm 1980. Đến năm 2015, hơn 60 nghìn tỷ trang web đã được đưa vào mạng lưới toàn cầu (World Wide Web) và con số đó đã tăng thêm 7 tỷ trang mỗi ngày. Mỗi trang đó lại được viết bởi người dùng. Và hiện nay các công dân viết 80 triệu bài đăng trên blog mỗi ngày. Thay vì dùng bút, những người dùng trẻ tuổi sử dụng ngón cái để viết 500 triệu quip (câu nói, lời cảm nghĩ) mỗi ngày trên điện thoại của họ. Tỷ lệ biết đọc-viết ở Mỹ không thay đổi trong 20 năm qua, nhưng những người có thể đọc thì đang ngày càng đọc và viết lách nhiều hơn. Nếu tính cả những tác phẩm ngôn từ trên tất cả các màn hình, thì bạn đang viết nhiều hơn ông bà mình mỗi tuần, bất kể bạn sống ở đâu.

Nhưng bất kể sự hồi sinh của những con chữ, Con người của sách vở vẫn có lý do để sợ rằng sách, và sau đó là việc đọc và viết cổ điển sẽ sớm mất đi vai trò tiêu chuẩn trong nền văn hóa. Nếu điều này xảy ra, ai sẽ tin vào tính hợp lý tuyến tính được phát triển nhờ việc đọc sách? Ai sẽ tuân theo những luật lệ nếu sự tôn trọng dành cho những quyền sách luật không còn và bị thay thế bởi những dòng code có thể kiểm soát hành vi của chúng ta? Ai sẽ trả tiền cho các tác giả để viết về những thứ luôn miễn phí trên các màn hình sáng nhấp nháy? Những con người của sách vở sợ rằng có lẽ chỉ còn lại những người giàu mới đọc sách giấy. Sẽ có rất ít người bỏ tiền ra để mua sách giấy. Điều gì có thể thay thế sự cố định của một cuốn sách trong nền văn hóa của chúng ta? Cách đọc cũ trước đây (không phải cách đọc mới với màn hình) đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra đa số những gì chúng ta quý trọng trong xã hội hiện đại như văn học, các suy nghĩ lý tính, khoa học, sự công

bằng, pháp luật. Những thứ này sẽ như thế nào trong thời đại của những màn hình? Và điều gì sẽ xảy ra với những cuốn sách?

Con người của sách vỡ cho rằng họ biết một cuốn sách là gì: đó là một tập giấy được đóng vào gáy để bạn có thể cầm và đọc. Trong quá khứ, hầu như thứ gì được in và đặt giữa hai trang bìa sẽ được tính là một cuốn sách. Một danh sách số điện thoại cũng được coi là một quyển sách, dù nó không hề có phần mở đầu, nội dung và phần kết thúc logic. Một xấp các trang giấy trắng đóng vào nhau được gọi là cuốn phác thảo (sketch book). Nhưng nó hoàn toàn không có nội dung gì mà chỉ có hai trang bìa và do đó được gọi là sách. Một bộ sưu tập ảnh được xếp vào các trang giấy cũng là một cuốn sách để bàn, dù bên trong đó chẳng có câu chữ gì.

Một số học giả văn học cho rằng sách là một nơi mang tính giả tưởng mà tâm trí bạn sẽ tìm đến khi đang đọc sách. Nó là một trạng thái mang tính khái niệm của sự tưởng tượng được gọi là “không gian văn học.” Theo các học giả này, khi bạn bước vào không gian văn học, não bộ của bạn hoạt động theo một cách khác với não bộ lúc bạn đang đọc trên màn hình. Các nghiên cứu về thần kinh chỉ ra rằng học đọc làm thay đổi các mạch não. Thay vì đọc các con chữ (được xây dựng từ các bit trên màn hình) rời rạc và gây mất tập trung, đọc sách giấy khiến bạn thực sự bị lôi cuốn, tập trung và đắm chìm vào các dòng chữ.

Một người có thể dành hàng giờ đọc trên mạng và vẫn không vào đến không gian văn học. Họ chỉ có thể có nắm bắt được một bộ phận, chủ đề hoặc vài nội dung lướt qua. Đó cũng chính là sức hút lớn nhất của web: những mẫu thông tin đa dạng được liên kết lỏng lẻo. Nhưng nếu không có sự kiểm soát, những phần thông tin này sẽ dễ dàng tách rời, làm người đọc không còn tập trung vào nội dung và chủ đề chính.

Một thiết bị đọc riêng biệt có thể hữu dụng. Hiện nay chúng ta đã có các máy tính bảng, Kindle và di động. Di động là thiết bị đáng ngạc nhiên nhất. Các nhà bình luận từ lâu đã cho rằng sẽ chẳng ai muốn đọc sách trên một màn hình chỉ bé có vài inch, nhưng họ đã nhầm. Nhầm to! Tôi và rất nhiều người khác đã vui vẻ đọc sách theo cách

này. Trên thực tế, chúng ta vẫn chưa biết một màn hình để đọc còn có thể nhỏ đến mức nào. Có một loại thử nghiệm của việc đọc, gọi là “trình chiếu thị giác nhanh”, tức là sử dụng một màn hình chỉ rộng bằng đúng một từ, bé bằng một cái tem. Trong trường hợp này, bạn không cần đảo mắt mà là các chữ cái sẽ dịch chuyển để mắt tự đọc. Một màn hình như thế này có thể mang đi bất cứ đâu, cũng có nghĩa là bạn có thể đọc ở mọi nơi.

Tính đến nay, hơn 36 triệu Kindle và các thiết bị đọc điện tử đã được bán ra. Ebook là một thiết bị hình chữ nhật (như một tấm ván nhỏ) với màn hình vừa vặn một trang giấy, sau mỗi lần click, màn hình sẽ chuyển sang trang giấy mới, hay nói cách khác, một trang sẽ “hòa tan” vào một trang khác. Các dòng chữ được “in” bằng mực điện tử (e-ink) trong Kindle thể hiện sau rõ rệt, sắc nét và dễ đọc như mực in truyền thống trên giấy. Hơn nữa, không giống như giấy in, với ebook, bạn có thể cắt và dán các từ từ một trang giấy ảo, truy cập vào các đường link hoặc tương tác với các hình minh họa.

Nhưng một ebook không nhất thiết phải mang hình dáng cố định. Nó có thể là các tờ giấy mỏng, có thể bẻ cong và rẽ như giấy thật. Một trăm tờ giấy này có thể được gán thành một tập vào gáy sách và được bọc bởi hai tờ bìa như sách thật. Ebook trông sẽ giống với sách giấy nhưng nội dung của nó không cố định mà có thể thay đổi. Một phút trước trên các trang giấy đang là thơ, thì một phút sau nó đã trở thành công thức nấu ăn. Bạn vẫn có thể lật giở các trang sách như sách thật để tiếp tục đọc. Khi đọc sách xong, bạn vỗ vào gáy sách và những trang giấy điện tử sẽ hiển thị những nội dung mới. Nó sẽ không còn là một tiểu thuyết kỳ bí bán chạy mà trở thành một cuốn sách dạy nuôi sữa. Một sản phẩm như thế này được chế tạo một cách tuyệt vời và bạn sẽ hoàn toàn thỏa mãn khi sử dụng. Hơn nữa, bìa của ebook còn rất thu hút và đáng để mua. Nó có thể làm bằng da Ma rốc mềm mại, vừa vặn với cuốn sách, cũng vừa với tay bạn khi mang, cầm và tô điểm cho những trang giấy mỏng và mượt mà nhất. Bạn có thể sở hữu vài thiết bị ebook với nhiều kích thước và hình dạng để phù hợp với nội dung.

Cá nhân tôi thích các trang sách khổ lớn. Tôi muốn một ebook lớn như một tờ báo và có thể có nhiều trang. Tôi không ngại tốn vài phút để gập nó lại cho đến khi nhét vừa túi khi đọc xong. Tôi rất thích đọc lướt nhanh qua các cột văn bản (được trình bày thành các cột như trong báo) và đọc các tiêu đề trên một trang giấy. Đã có một số thí nghiệm với loại sách điện tử có thể được chiếu lên một mặt phẳng lớn bằng tia laze từ các thiết bị bỏ túi. Một mặt bàn hoặc bức tường cũng có thể trở thành các trang sách và các trang được lật mở bằng các thao tác của tay. Một trang giấy điện tử cỡ lớn mang đến cho bạn cảm giác xưa cũ khi mắt bạn dịch chuyển giữa nhiều cột và các phần văn bản gần nhau.

Tác dụng tức thì của sách điện tử là nó có thể chảy vào mọi loại màn hình bất cứ lúc nào. Một cuốn sách sẽ xuất hiện khi bạn cần mà không phải mua hoặc tích trữ từ trước. Sách điện tử ít giống như một tạo vật mà trở thành các dòng chảy xuất hiện trong tầm mắt của bạn.

Dòng chảy này hoàn toàn thích hợp để tạo ra sách như một sản phẩm tiêu dùng. Hãy nghĩ về một quyển sách ở mọi giai đoạn sản xuất hơn là một tạo vật đã hoàn thiện. Nó là một động từ, chứ không phải danh từ. Sách cũng đang trong quá trình “trở thành”. Nó là một dòng chảy không ngừng của suy nghĩ, viết lách, nghiên cứu, chỉnh sửa, viết lại, chia sẻ, xã hội hóa, cải tiến, bán theo từng phần (chứ không phải cả quyển hoàn chỉnh), quảng bá, tiếp tục chia sẻ, rồi trình chiếu. Đây là một dòng chảy mà trong đó, sách được tạo ra trong cả quá trình. Tuy nhiên, những căng thẳng giữa sách giấy và sách điện tử vẫn tiếp tục. Những nhà sản xuất ebook như Amazon và Google, theo yêu cầu của các nhà xuất bản sách giấy ở New York và của một vài tác giả tên tuổi, đã phải thu hẹp lại sự tự do trong dòng chảy của ebook bằng cách ngăn cản người đọc cắt và dán dễ dàng nội dung trong sách. Bởi vậy, ebook ngày nay không có được sự pha trộn của các văn bản ban đầu trong quá trình trình chiếu như Wikipedia với các đường link dẫn đến các văn bản khác và người dùng có thể chỉnh sửa nội dung. Nhưng trong tương lai, các câu chữ và nội dung của ebook sẽ được tự do, và bản chất thực sự này của sách sẽ trở nên phổ biến. Chúng ta sẽ hiểu rằng

mình không muốn in những loại sách như danh bạ điện thoại, danh mục phần cứng và các sách hướng dẫn bìa mềm. Đó là những công việc mà màn hình và các bit làm tốt hơn một cuốn sách giấy khi nó có thể cập nhật và tìm kiếm liên tục. Những cuốn sách như thế này luôn cần chú thích, đánh dấu, tóm tắt, cũng như cần được dẫn đến các tài liệu tham khảo liên quan, chia sẻ và được bàn luận giữa những người đọc. Khi những cuốn sách này được số hóa, những việc kể trên và nhiều tính năng khác đều khả thi.

Việc đọc dần mang đậm tính xã hội. Với các màn hình, chúng ta không chỉ có thể chia sẻ nhan đề cuốn sách mà còn chia sẻ cả các ghi chú và bình luận khi đọc sách. Ngày nay, chúng ta có thể tô đậm một đoạn văn, nhưng đến ngày mai, chúng ta còn có thể liên kết một đoạn văn. Chúng ta sẽ có thể liên kết một đoạn văn trong cuốn sách đang đọc với một đoạn văn có nội dung trái ngược trong một cuốn sách khác đã đọc để so sánh, cũng như liên kết một từ trong đoạn với từ điển, một cảnh được mô tả trong sách với một cảnh được diễn xuất trong phim. (Và tất cả những thủ thuật này đều đòi hỏi những công cụ tìm kiếm đoạn văn tương đương.) Chúng ta có thể đăng ký để được đọc các ghi chú của người mà mình quan tâm, ngưỡng mộ, từ đó ta không chỉ xem được danh sách đọc của họ mà còn cả những ghi chú, đánh dấu, câu hỏi và cảm nghĩ.

Trên thực tế, những đường liên kết dày đặc trên các cuốn sách sẽ khiến mỗi cuốn sách là một mạng lưới. Trước kia, người ta từng nhận định rằng sách trong tương lai vẫn sẽ là những vật thể độc lập nằm im lìm trên giá sách trong các thư viện công. Ở đó, gần như các cuốn sách không được liên kết với những cuốn sách bên cạnh. Khi tác giả viết xong một cuốn sách, đó là một tác phẩm hoàn thành và bất di bất dịch. Sự chuyển động của nó chỉ xảy đến khi một độc giả đọc sách và làm nó sống động bằng trí tưởng tượng. Trước đây, người ta từng cho rằng lợi thế lớn nhất của thư viện điện tử là tính di động, bởi nó giống như một bản dịch tiện lợi từ chữ trên giấy thành các bit trên màn hình để người đọc có thể đọc từ các màn hình. Nhưng cuộc cách mạng về sách điện tử còn mở ra một thư viện toàn cầu, nơi không có quyển sách nào độc lập mà chúng đều được kết nối.

Khi đọc những cuốn sách này, bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở Wikipedia, một cuốn sách lớn và là một bách khoa thư duy nhất. Phần lớn trong 34 triệu trang của Wikipedia là những từ ngữ màu xanh chen chúc vì được dẫn link để liên kết đến nội dung liên quan trong bách khoa thư. Mạng lưới các mối quan hệ chằng chịt này chính là những gì làm nên động lực tồn tại và phát triển của Wikipedia và web. Wikipedia là cuốn sách được liên kết đầu tiên. Theo thời gian, mỗi trang Wikipedia sẽ bảo hòa với các đường link màu xanh khi mọi câu trên trang đều được tham chiếu chéo. Kết quả là, một trí tuệ tập thể của thư viện siêu kết nối cho phép chúng ta thấy được những thứ mình không thể biết khi chỉ có một cuốn sách đơn lẻ.

Giấc mơ về một thư viện toàn cầu không phải là điều gì mới mẻ: đó chính là giấc mơ gom được mọi kiến thức từ quá khứ đến hiện tại vào một chỗ. Tất cả sách vở, tài liệu, các công trình mang tính khái niệm ở mọi ngôn ngữ đều được kết nối. Đây là một kỳ vọng quen thuộc của loài người, vì khoảng năm 300 TCN thư viện Alexandria đã được xây dựng để lưu giữ những cuộn giấy ghi lại mọi kiến thức thu thập được trên thế giới. Đã có lúc, trong thư viện có đến nửa triệu cuộn giấy, ước tính bằng 30% đến 70% sách trên thế giới lúc bấy giờ. Nhưng kể cả trước khi thư viện sụp đổ, khoảnh khắc mà toàn bộ kiến thức của nhân loại được lưu giữ trong một thư viện cũng chưa đạt được. Kể từ đó, sự mở rộng không ngừng của thông tin đã làm con người không đủ sức để lưu trữ nó. Trong suốt 2000 năm, thư viện toàn cầu cùng với những mong muốn khác như áo choàng tàng hình, giày chống trọng lực và các văn phòng không dùng giấy đã trở thành những giấc mơ xa vời mà chúng ta không dám nghĩ tới. Nhưng liệu một thư viện vĩ đại chứa đựng toàn bộ thế giới mà chúng ta đã cố thực hiện và mơ ước từ lâu có thể ở trong tầm tay?

Brewster Kahle, nhà hoạt động ủng hộ Internet trong mọi lĩnh vực của đời sống, nói rằng thư viện toàn cầu là điều khả thi. “Đây là cơ hội của chúng ta để vượt qua nền văn minh Hy Lạp!” Ông khẳng định.

“Chúng ta có thể làm được với khả năng công nghệ ngày nay, chứ đừng chờ đến mai. Nhờ có thư viện toàn cầu, chúng ta có thể cung cấp mọi sản phẩm trí tuệ của loài người cho mọi người trên thế giới. Đây sẽ là một thành tựu đáng nhớ mọi thời đại, giống như việc loài người đặt chân lên Mặt Trăng.” Và không giống như những thư viện xưa cũ chỉ dành cho giới tinh hoa, thư viện số hóa toàn cầu kiểu mới này sẽ thực sự dân chủ, nó cung cấp mọi đầu sách viết bằng mọi ngôn ngữ cho mọi người trên hành tinh này.

Đây quả thực là một thư viện đồ sộ. Từ thời kỳ bảng chữ cái viết trên đất sét của người Sumer đến nay, con người đã “xuất bản” ít nhất 310 triệu cuốn sách, 1,4 tỷ bài viết và bài luận, 180 triệu bài hát và 3,5 nghìn tỷ hình ảnh, 330 nghìn bộ phim, 1 tỷ giờ video, chương trình ti vi, phim ngắn và 60 nghìn tỷ trang web. Tất cả những tư liệu này đang được lưu trữ trong thư viện và các danh mục trên thế giới. Khi tất cả được số hóa, với trình độ công nghệ hiện tại, chúng sẽ được nén thành 50 petabyte đĩa cứng. Mười năm trước, bạn cần một tòa nhà lớn bằng cả một thư viện của một thị trấn nhỏ để chứa 50 petabyte. Nhưng ngày nay, một thư viện toàn cầu chỉ lớn bằng phòng ngủ của bạn. Với công nghệ trong tương lai, tất cả sẽ được chứa vừa trong chiếc di động của bạn. Nhưng những công nghệ mang đến cho chúng ta mọi tư liệu cũng sẽ thay đổi bản chất của những thứ chúng ta vẫn gọi là “sách” và “thư viện”. Thư viện toàn cầu và “sách” sẽ không giống với thư viện và sách mà chúng ta đã biết, thay vì đọc, chúng ta trình chiếu nó trên màn hình. Trước thành công của mạng lưới liên kết khổng lồ trên Wikipedia, nhiều kẻ mạo danh đã tin rằng một tỷ người đọc có thể cùng nhau tạo nên các trang của những cuốn sách cũ với nhiều đường link khác nhau. Những người có niềm đam mê với những chủ đề mới lạ, những tác giả ít tiếng tăm và những cuốn sách yêu thích có thể dần dần kết nối các bộ sưu tập của chính họ lại với nhau. Khi sự kết nối và chia sẻ được nhân rộng giữa hàng triệu độc giả, thư viện toàn cầu sẽ được tích hợp đầy đủ bởi chính các fan hâm mộ và cũng để phục vụ chính họ.

Bên cạnh những đường link kết nối từ, câu hoặc một quyền sách đến một từ, câu hoặc quyền sách khác, độc giả còn có thể thêm

nhãn.

Đường link và nhãn (tag) có lẽ là hai trong số những phát minh quan trọng nhất trong 50 năm qua. Bạn có thể tự do đánh dấu các trang web và làm cho nó thông minh hơn khi gắn link và nhãn vào nó. Những bit mà bạn quan tâm được thu thập và phân tích bởi các công cụ tìm kiếm và các AI để củng cố mối quan hệ giữa các đầu nút của mọi đường link và củng cố sự liên kết được tạo ra bởi các nhãn. Loại trí thông minh này vốn quen thuộc với web, nhưng lại lạ lẫm với thế giới sách vở khi nó mới xuất hiện. Các đường link và các nhãn đang làm cho việc trình chiếu thư viện toàn cầu trở nên khả thi và đầy mạnh mẽ.

Một khi sách được tích hợp vào thư viện số bằng cách kết nối này, các con chữ của những cuốn sách khác nhau cũng được liên kết. Ví dụ, một cuốn sách thường sẽ có một danh mục tham khảo hoặc chú thích. Khi các cuốn sách được liên kết chặt chẽ, bạn sẽ có thể click vào tiêu đề trong danh mục tham khảo và chú thích để tìm ra cuốn sách nguồn được nêu trong đó. Cuốn sách nguồn được nêu ra trong phần danh mục tham khảo cũng có thể được tìm thấy và bạn có thể truy cập vào thư viện bằng một cách nhanh chóng, đơn giản như khi truy cập vào một link và đọc hết chú thích này đến chú thích khác cho đến khi bạn đào sâu vấn đề liên quan một cách chi tiết nhất.

Tiếp đến là các từ. Một bài báo trên mạng đã nói, san hô cũng có thể được liên hệ với định nghĩa về các thuật ngữ liên quan đến cá. Tương tự, bất kỳ hoặc tất cả các từ trong một cuốn sách kỹ thuật số đều có thể được liên kết với các phần khác của các cuốn sách khác. Sách, bao gồm cả tiểu thuyết viễn tưởng, sẽ trở thành một mạng lưới gồm các tên gọi và một cộng đồng của nhiều ý tưởng. (Tất nhiên bạn cũng có thể nén link lại nếu bạn không muốn nhìn thấy nó khi đang đọc tiểu thuyết. Nhưng tiểu thuyết vốn đã là tập con của những ý tưởng được viết ra.)

Kể cả khi phần trọng tâm của cuốn sách được sáng tác bởi chỉ một mình tác giả (nhất là đối với các sách viễn tưởng), mạng lưới phụ trợ của các tài liệu tham khảo, thảo luận, phê bình, danh mục tham

khảo và các đường link về cuốn sách sẽ đóng vai trò hợp tác. Nếu thiếu đi những thứ này, cuốn sách sẽ trở nên trần trụi vô cùng.

Cùng lúc đó, khi được số hóa, sách có thể được xuất bản theo từng trang, hoặc thậm chí là từng đoạn. Các đoạn này sẽ được gộp lại thành một cuốn sách ảo và đưa vào các giá sách ảo mới. Giống như khi các khán giả chỉnh sửa và cải biên lại các bài hát thành những album hoặc danh sách phát nhạc mới, thư viện kết nối toàn cầu sẽ khuyến khích người dùng tự tạo ra các giá sách ảo, ở đó họ sẽ sưu tầm các văn bản, đoạn văn và sách, khiến giá sách của họ mang tính chuyên sâu và tập trung cao. Cũng giống như các danh sách phát nhạc, các giá sách ảo sau khi tạo ra sẽ được xuất bản và trao đổi, chia sẻ trong cộng đồng người dùng. Trên thực tế, một vài tác giả sẽ bắt đầu viết sách theo đoạn hoặc theo các trang. Khả năng mua, đọc và chi phối các trang hoặc phần trong sách sẽ thúc đẩy sự ra đời của các sách tham khảo (như sách nấu ăn, sách hướng dẫn sử dụng thiết bị và sách hướng dẫn du lịch) trong tương lai. Bạn có thể xây dựng tủ sách về sách nấu ăn hoặc scrapbook (sách sưu tầm) về các công thức nấu ăn Cajun¹ được sưu tầm từ nhiều nguồn đa dạng như các trang web, các mẫu tạp chí và cả quyển sách nấu ăn theo phong cách Cajun. Điều này đã và đang diễn ra, trên Pinterest, người dùng có thể nhanh chóng tạo ra các scrapbook trực tuyến lưu lại những câu trích dẫn, bình luận và hình ảnh. Hiện nay, Amazon cũng đang giúp người dùng tạo ra giá sách của chính mình (được gọi là Listmanias) khi muốn ghi chú lại những cuốn sách bạn muốn đọc về một chủ đề đặc biệt. Bên cạnh đó, độc giả cũng đang sử dụng Google Books để tạo nên các thư viện nhỏ theo một vài chủ đề như các sách về tắm hơi kiểu Thụy Điển hoặc những cuốn sách hay nhất về đồng hồ. Khi việc phát hành các đoạn văn, bài viết và các trang sách trở nên phổ biến, hơn nữa những bài viết và trang sách này còn có thể xáo trộn và chuyển qua lại, người dùng sẽ học cách có được uy tín hoặc thậm chí là kiếm được tiền khi xây dựng và sở hữu một bộ sưu tập tuyệt vời.

¹ Hay có thể được gọi là ẩm thực mộc mạc, với các nguyên liệu địa phương sẵn có và quá trình chuẩn bị món ăn cũng đơn giản.

Thư viện, cũng như nhiều người, đều không đành lòng từ bỏ những phiên bản sách giấy và mực in cổ điển vì sách giấy tính đến nay vẫn là loại công nghệ lưu trữ đáng tin, dài hạn và bền vững nhất. Sách giấy không cần các thiết bị trung gian để đọc và do đó không bị ảnh hưởng bởi tính lỗi thời của công nghệ. Giấy cũng là chất liệu bền vững khi so sánh với ổ cứng hoặc thậm chí là đĩa CD. Phiên bản sách giấy cố định lưu giữ quan điểm nguyên gốc của tác giả mà không có sự can thiệp hay thay đổi, sửa chữa vẫn sẽ là phiên bản quý giá nhất. Theo cách này, tính cố định của sách giấy làm nên giá trị cho nó. Nó mang tính ổn định và chính xác đối với bản gốc. Tuy nhiên, nó lại lẻ loi.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi mọi cuốn sách trên thế giới đều trở thành một dòng chảy của các từ và ý tưởng được kết nối? Có bốn viễn cảnh sau có thể xảy ra:

Thứ nhất, các tác phẩm vẫn chưa được biết đến rộng rãi sẽ có được nhiều độc giả hơn số độc giả gần như bằng không hiện tại. Độc giả có thể dễ dàng tiếp cận với tác phẩm về chế độ ăn chay của các thầy tu Ấn Độ. Khi đa số sách vở trong đời sống được số hóa và liên kết, các tác phẩm dù có doanh thu thấp hoặc không bán được đều có thể thu hút được một lượng độc giả nhất định dù nội dung có kỳ lạ đến đâu.

Thứ hai, thư viện toàn cầu sẽ làm chúng ta hiểu về lịch sử sâu sắc hơn, vì mọi văn bản gốc trong tiến trình văn minh hóa đều được scan lại và liên kết chéo. Các văn bản này bao gồm các trang báo vàng thời kỳ trước, sổ danh bạ điện thoại phủ bụi và những cuốn hồ sơ cũ kỹ dưới tầng hầm của các tòa nhà. Quá khứ sẽ được kết nối với hiện tại hơn, chúng ta sẽ thấu hiểu và cảm kích quá khứ hơn.

Thứ ba, thư viện kết nối toàn cầu của mọi cuốn sách sẽ khai thác những khía cạnh mới của trình độ chuyên môn. Nếu bạn thực sự có thể kết hợp tất cả các văn bản theo một chủ đề nhất định cả trong quá khứ lẫn hiện tại và ở mọi loại ngôn ngữ, bạn sẽ có một cách nhìn rõ ràng hơn về loài người chúng ta, với tư cách một nền văn minh, một chủng loài, biết và chưa biết những gì. Những khoảng trống mà chúng ta chưa biết sẽ được chú ý, trong khi những đỉnh

cao huy hoàng của kiến thức nhân loại được phơi bày đầy đủ. Cấp độ chuyên môn này hiếm khi đạt được trong giới học giả ngày nay, nhưng nó sẽ trở thành một thói quen thông thường của thư viện ảo trong tương lai.

Và thứ tư, thư viện toàn cầu đầy đủ và hoàn thiện của mọi tác phẩm sẽ còn hơn cả một thư viện có thể tìm kiếm dễ dàng. Nó còn là nền tảng của đời sống văn hóa, khi nó có thể đưa các kiến thức trong sách giấy trước đây vào vị trí trung tâm của thế giới ảo.

Hiện nay, nếu bạn kết hợp Google Maps với monster. com, bạn sẽ có bản đồ việc làm và lương. Tương tự, dễ thấy rằng trong thư viện toàn cầu, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ từng được viết về Quảng trường Trafalgar ở London khi đang đứng ở quảng trường và sử dụng một màn hình được gắn lên người như Google Glass¹. Cũng bằng cách đó, bạn có thể nhìn được mọi vật thể, sự kiện và địa điểm trên thế giới từng được đề cập đến trong bất kỳ cuốn sách nào, vào bất cứ lúc nào và ở bằng ngôn ngữ nào. Từ lượng kiến thức có cấu trúc chặt chẽ này, nền văn hóa tham gia cũng hình thành. Bạn phải dùng cả cơ thể để tương tác với một cuốn sách trong thư viện toàn cầu.

¹ Thiết bị công nghệ đeo được với màn hình quang học gắn trên đầu.

Một đặc tính bất ổn của mạng lưới sách là chúng không bao giờ được hoàn thiện, chúng sẽ trở thành các luồng từ ngữ chứ không phải là các tượng đài ngôn từ. Wikipedia là một luồng các văn bản liên tục được chỉnh sửa và bất cứ ai cũng có thể thêm vào các trích dẫn. Một cuốn sách sẽ được kết nối trong cả không gian và thời gian.

Các câu chuyện sẽ xuất hiện trên các màn hình. Các màn hình thì lại ở mọi nơi. Ngày hôm trước tôi có thể xem các clip từ một bộ phim khi đang bơm xăng.

Và một tối khác tôi lại xem phim khi ngồi trên máy bay. Còn tối nay tôi xem một bộ phim trên điện thoại di động. Tóm lại, chúng ta sẽ

xem mọi thứ trên màn hình từ mọi nơi. Màn hình xuất hiện ở cả những nơi ít ngờ tới như máy ATM hay khu vực xếp hàng thanh toán ở siêu thị. Những màn hình này đã mang đến cho khán giả những hình ảnh động ngắn khoảng ba phút, trong khi những công cụ sáng tạo số hóa giá rẻ đã hỗ trợ cho thế hệ các nhà làm phim mới, những người đang nhanh chóng làm phim và lấp đầy các màn hình. Chúng ta đang tiến tới thời kỳ khi các màn hình trở nên phổ biến.

Màn hình khiến chúng ta phải huy động nhiều bộ phận cơ thể hơn là chỉ có đôi mắt. Khi đọc sách giấy, chúng ta chỉ cần lật giở từng trang hoặc làm quăn một góc giấy. Nhưng chúng ta tương tác với màn hình bằng cả cơ thể. Màn hình cảm ứng tương tác với các ngón tay linh hoạt của người dùng. Các cảm biến trong trò chơi như Nintendo Wii dõi theo động tác của tay và cánh tay. Máy điều khiển trong trò chơi điện tử cũng sẽ ghi nhận những thao tác nhanh chóng của người chơi. Những màn hình thế hệ mới nhất với các tai nghe và ống kính thực tế ảo, làm cho cả cơ thể phải chuyển động. Chúng kích hoạt sự tương tác. Một vài loại màn hình mới nhất (như màn hình điện thoại Samsung Galaxy) còn có thể nhận biết được cử động ở mắt người dùng. Màn hình đó sẽ biết chúng ta đang chú ý đến cái gì và trong bao lâu. Những phần mềm thông minh có thể đọc được cảm xúc của người xem màn hình và có thể dựa vào đó để thay đổi những hình ảnh hiển thị cho người dùng. Đọc gần như trở thành một môn điền kinh. Nếu năm thế kỷ trước, việc đọc sách trong im lặng vẫn còn là điều kỳ lạ (vì một số ít những người biết chữ phải đọc thành tiếng to và rõ ràng cho những người xung quanh), thì trong tương lai, điều kỳ lạ chính là việc xem một nội dung trên màn hình mà cơ thể không có phản ứng và sự tương tác nào.

Sách từng giúp người đọc phát triển một tâm trí biết suy nghĩ và chiêm nghiệm. Còn màn hình lại khuyến khích một tư duy thực dụng hơn. Một ý tưởng hoặc sự thật mới được phát hiện trong khi xem màn hình sẽ kích thích phản xạ khiến chúng ta phải làm gì đó như tìm kiếm về cụm từ đọc được, hỏi ý kiến của các AI trong màn hình, tìm những quan điểm khác về vấn đề, đánh dấu lại nội dung mình

quan tâm, tương tác với thứ mà mình quan tâm thay vì chỉ ngồi nghĩ suông về nó. Đọc sách giúp gia tăng kỹ năng phân tích và khuyến khích chúng ta theo đuổi một điều mà mình quan tâm đến tận cùng các chú thích. Việc trình chiếu - đọc trên màn hình giúp nhanh chóng tạo ra một mô hình ý tưởng, liên kết các ý tưởng và trang bị cho chúng ta để có thể giải quyết hàng trăm suy nghĩ mới trong mỗi ngày. Trình chiếu giúp chúng ta suy nghĩ theo thời gian thực. Chúng ta bình luận một bộ phim ngay khi đang xem hoặc nghĩ ra một sự thật mới mẻ trong một cuộc tranh luận, hay chúng ta đọc sổ hướng dẫn sử dụng thiết bị trước khi mua thiết bị đó chứ không mua thiết bị về rồi mới phát hiện ra nó không có những chức năng mong muốn. Các màn hình chính là công cụ của thì hiện tại.

Màn hình thôi thúc các hành động thay vì thuyết phục người xem. Do đó, tuyên truyền trở nên kém hiệu quả hơn trong thế giới của các màn hình vì cả những thông tin đúng và sai đều vận động với tốc độ của các hạt electron. Wikipedia hoạt động hiệu quả vì nó có thể loại bỏ những thông tin sai chỉ bằng một cú click, khiến việc loại bỏ lỗi sai trở nên dễ dàng hơn việc đăng một thông tin sai. Trong sách, chúng ta tìm ra một sự thật sẵn có còn trên màn hình, chúng ta tự thu thập những kiến thức của riêng mình. Trên màn hình, mọi thứ đều được kết nối với những thứ khác. Giá trị của một phát minh mới được xác định không chỉ bởi đánh giá của các nhà phê bình mà còn phụ thuộc vào cấp độ liên kết của nó với phần còn lại của thế giới. Một con người, một tạo vật hoặc một sự thật không thật sự tồn tại nếu không được liên kết với các thứ khác.

Màn hình có thể hé lộ bản chất bên trong của sự vật. Khi dùng ống kính máy ảnh của một chiếc điện thoại thông minh quét qua một sản phẩm, chúng ta có thể biết được giá, nơi xuất xứ, thành phần và thậm chí cả những bình luận của những người dùng khác. Với một ứng dụng thích hợp, như Google dịch, một màn hình di động có thể nhanh chóng dịch các từ trên menu hoặc một biển báo ở nước ngoài thành tiếng mẹ đẻ của bạn. Khi màn hình di động trở nên vượt trội hơn, nhẹ hơn và lớn hơn, chúng sẽ được sử dụng để soi vào bản chất của nhiều thứ trên thế giới. Cầm một máy tính bảng khi đi trên phố, hoặc đeo một mắt kính áp tròng điện tử, bạn có thể

thấy những dòng ghi chú trên con đường mà mình đi qua như: phòng vệ sinh công cộng ở đâu, cửa hàng nào đang bán món đồ yêu thích của bạn, bạn bè của bạn đang đi đâu. Các chip máy tính đang được thu nhỏ dần kích cỡ còn các màn hình cũng mỏng và rẻ hơn. Bởi thế mà trong 30 năm tới, các mắt kính bán trong suốt sẽ được lắp thêm một tròng kính cung cấp thông tin. Nếu bạn cầm một vật thể hoặc đến một nơi và nhìn nó thông qua lớp kính, bạn sẽ thấy những thông tin cơ bản của nó hiện lên trên mắt kính. Bằng cách này, màn hình sẽ giúp chúng ta “đọc vị” mọi thứ chứ không chỉ là những con chữ.

Chúng ta đang trình chiếu ở mọi quy mô và kích thước, từ màn hình của IMAX (công nghệ chiếu phim lớn nhất thế giới) đến Apple Watch. Trong tương lai, chúng ta sẽ không thể tách khỏi các màn hình, vì chúng có ở mọi nơi. Các màn hình sẽ là thứ đầu tiên chúng ta tìm đến để đặt câu hỏi, tìm bạn, đọc tin tức, tìm nghĩa từ và tìm cách lý giải chính chúng ta.

Một ngày trong tương lai gần sẽ như thế này:

Sáng ngủ dậy, khi vẫn nằm trên giường, tôi đã nhìn ngay vào màn hình. Đầu tiên là nhìn màn hình đồng hồ báo thức trên cổ tay để xem giờ, tin tức và dự báo thời tiết. Tiếp đó, tôi nhìn đến một tấm bảng gần giường để đọc tin nhắn từ bạn bè và lướt qua các tin nhắn bằng ngón cái. Rồi tôi vào nhà tắm và nhìn lên tường để xem những bức ảnh (tôi gọi đó là những tác phẩm nghệ thuật của tôi) chụp bởi bạn bè, các bức ảnh mới đều vui vẻ hơn những bức ảnh ngày hôm trước. Tôi mặc quần áo và lại nhìn vào màn hình để tìm quần áo trong tủ. Màn hình sẽ chỉ cho tôi rằng tất màu đỏ trông sẽ hợp với áo sơ mi của tôi hơn.

Vào đến bếp, tôi bắt đầu đọc các tin tức một cách đầy đủ. Tôi thích tin tức được chiếu trên mặt phẳng mở rộng của chiếc bàn. Tôi vẩy tay qua lại trên mặt bàn để điều khiển các luồng văn bản (giống như việc dùng tay để lật trang báo). Tôi mở màn hình hiển thị bên trong tủ đồ ở bếp để tìm món yến mạch yêu thích.

Trên tủ lạnh cũng có một màn hình thông báo rằng trong tủ đang có sữa. Tôi mở tủ và lấy sữa ra. Màn hình trên một mặt của hộp sữa đang quảng cáo một trò chơi để tôi chơi thử, nhưng tôi sẽ tắt nó đi. Tôi xem màn hình về bát đĩa để chắc chắn rằng chúng đã được máy rửa bát rửa sạch. Khi ăn yến mạch, tôi sẽ hỏi màn hình xem yến mạch còn tươi ngon không, có các thành phần biến đổi gen như bạn tôi đã nói không. Tôi gạt đầu trước mặt bàn và mặt bàn sẽ giờ sang một tin tức mới. Khi mắt tôi chú ý vào một tin tức, màn hình sẽ nhận ra điều này và cung cấp thông tin chi tiết hơn về tin tức đó. Khi tôi chăm chú hơn nữa, các dòng chữ sẽ hiện lên các link và hình minh họa dày đặc hơn để tôi có thể tham khảo thêm về vụ điều tra ngài thị trưởng địa phương, nhưng tôi còn phải đưa con trai đến trường.

Tôi chạy vội đến ô tô. Trong ô tô, tôi lại có thể đọc nốt tin tức đang xem dở. Màn hình sẽ đọc thay tôi bằng cách đọc thành tiếng để tôi có thể nghe khi đang lái xe. Các tòa nhà mà chúng tôi đi qua cũng sẽ là những màn hình. Chúng sẽ chiếu những quảng cáo chỉ nhằm đến khách hàng là tôi khi nhận thấy ô tô của tôi đang đi trên đường. Đó là những màn hình chiếu lazer, chúng có thể thay đổi hình ảnh để những người dùng khác nhau nhìn được những hình ảnh khác nhau trên cùng một màn hình. Nhưng thường thì tôi sẽ lờ chúng đi, trừ khi chúng đưa ra những hình minh họa hoặc biểu đồ từ tin tức mà tôi đang theo dõi trong xe. Tôi cũng xem màn hình để biết tuyến đường nào thông thoáng nhất vào sáng nay. Bởi bộ điều hướng của ô tô được nâng cấp và học hỏi dần từ những tuyến đường xe đã đi qua, gần như lúc nào nó cũng chọn những con đường thuận lợi nhất, nhưng nó vẫn chưa đến mức hoàn hảo, nên tôi vẫn cần phải kiểm tra qua màn hình xem giao thông đang hoạt động ở đâu.

Ở trường của con trai, tôi cũng có thể sử dụng màn hình công cộng gắn trên tường hành lang. Tôi giờ một ngón tay, xưng tên và màn hình nhận ra tôi từ khuôn mặt, mắt, dấu vân tay và giọng nói. Tôi chuyển màn hình công cộng thành giao diện cá nhân để có thể đọc tin nhắn để không ngại mất đi sự riêng tư. Tôi cũng có thể dùng màn hình đồng hồ bé xíu ở cổ tay và chỉ phóng những tin nhắn quan trọng lên màn hình lớn để xem cụ thể, những tin nhắn khác thì

lưu vào mục lưu trữ. Có một tin nhắn khẩn, tôi giữ nó trên không trung trước mặt và bắt đầu tham dự một cuộc họp ảo với đối tác ở Ấn Độ. Cô ấy cũng đang nhìn thấy tôi qua màn hình ở Bangalore. Trông hình ảnh của cô vô cùng chân thực.

Cuối cùng tôi cũng đến văn phòng. Khi tôi chạm vào cái ghế, phòng làm việc sẽ nhận ra chủ nhân của nó và mọi màn hình trong phòng bật lên sẵn sàng để sử dụng. Màn hình theo sát tôi khi tôi làm việc cả ngày, nhất là theo dõi cử động mắt và tay. Tôi có thể dùng các chuyển động tay để ra lệnh thay vì gõ chữ. Sau 16 năm quan sát cách tôi làm việc, màn hình có thể dự đoán khá nhiều hành động của tôi. Chuỗi biểu tượng trên màn hình không có ý nghĩa với bất cứ ai ngoài tôi, tương tự, tôi cũng không thể hiểu được các biểu tượng trên màn hình của đồng nghiệp. Khi làm việc cùng nhau, tôi và các đồng nghiệp thực ra đang sử dụng màn hình trong những môi trường khác nhau. Chúng tôi nhìn và dùng những công cụ khác nhau khi đi lại quanh phòng. Tôi là một người hơi cổ lỗ và vẫn thích có một màn hình nhỏ bên mình. Đó là một màn hình giống như cái màn hình bọc da tôi có thời đại học, với màn hình mới còn kiểu dáng bọc vẫn như cũ. Đó chính là màn hình tôi đã dùng để làm bộ phim tư liệu sau khi tốt nghiệp về những người nhập cư ngủ trong khu mua sắm. Bàn tay tôi đã quen với việc sử dụng màn hình này và nó cũng quen với các cử chỉ của tay tôi.

Sau khi xong việc tôi đeo kính tương tác thực tế khi ra ngoài chạy bộ. Đường chạy của tôi đã rõ ràng trước mắt. Qua cặp kính, tôi còn có thể thấy các chỉ số luyện tập của mình như nhịp tim và trao đổi chất được hiển thị theo thời gian thực, và tôi cũng có thể đọc những ghi chú được đăng bằng màn hình ảo ở những nơi mà tôi chạy qua. Tôi cũng có thể xem những ghi chú ảo về các chỉ số chạy của một người bạn chạy một giờ trước trên cùng đoạn đường tôi đang chạy. Bên cạnh đó, tôi còn thấy được ghi chú đánh dấu kỷ niệm của câu lạc bộ lịch sử mà tôi là một thành viên. Ngày nào đó, tôi sẽ thử cài cho cặp kính của mình ứng dụng nhận dạng các loài chim khi xác định được một loài chim tôi thấy khi chạy bộ trong công viên.

Vào bữa tối ở nhà, chúng tôi không dùng màn hình cá nhân ở bàn ăn, mặc dù chúng tôi vẫn kiểm tra màu sắc tâm trạng trong căn phòng. Sau bữa tối tôi sẽ xem màn hình để giải lao. Tôi sẽ đeo lên đầu thiết bị thực tế ảo và khám phá thành phố ngoài hành tinh mới được tạo ra bởi một người kiến tạo tuyệt vời trong thế giới thực tế ảo mà tôi theo dõi. Như các học sinh khác, con trai tôi sẽ làm bài tập trên màn hình, nhất là các bài tập với hướng dẫn. Dù muốn chơi điện tử, con tôi chỉ được chơi một giờ trong một tuần. Mặt khác, tôi cố gắng giảm tốc độ đọc trên màn hình lại. Đôi khi tôi sẽ đọc sách chậm rãi trên một máy tính bảng, rồi kiểm chứng với những quan điểm rút ra từ các lưu trữ khác trong màn hình trên tường. Vợ tôi thì chỉ thích nằm trên giường và đọc sách từ màn hình trên trần nhà cho đến khi đi ngủ. Khi nằm xuống, tôi đặt báo thức cho màn hình đồng hồ đeo tay lúc 6 giờ sáng. Sau đó, tôi ngủ 8 tiếng mà không dùng màn hình.

5 Truy cập

T

heo một bài viết trên tờ TechCrunch gần đây, “Uber, công ty taxi lớn nhất thế giới, không sở hữu một chiếc xe nào. Facebook, nhà sở hữu phương tiện truyền thông phổ biến nhất thế giới, cũng không sản xuất nội dung. Alibaba, hệ thống bán lẻ lớn nhất, cũng chẳng có hàng hóa gì. Và Airbnb, nhà cung cấp phòng trọ và căn hộ lớn nhất thế giới, cũng không hề sở hữu bất động sản. Những điều đang diễn ra này thật là thú vị.” Trên thực tế, các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cũng gây ra trường hợp tương tự. Netflix, mạng lưới video lớn nhất thế giới, cho phép tôi xem phim mà không cần phải sở hữu bộ phim đó. Spotify, công ty video trực tuyến lớn nhất thế giới cũng cho phép tôi nghe bất cứ bản nhạc nào mà không cần có quyền sở hữu. Kindle Unlimited của Amazon cũng giúp tôi đọc bất kỳ cuốn sách nào trong 800.000 đầu sách mà không cần phải sở hữu những quyển sách ấy, và với PlayStation Now, tôi cũng có thể chơi điện tử mà không cần phải mua các trò chơi. Qua mỗi năm, những thứ tôi có thể dùng mà không cần quyền sở hữu ngày càng tăng.

Quyền sở hữu không còn quan trọng như ngày trước, bởi quyền truy cập còn quan trọng gấp bội.

Giả sử bạn sống trong một cửa hàng cho thuê lớn nhất thế giới. Tại sao bạn còn cần phải mua thứ gì khi có thể mượn chúng từ bất cứ kệ hàng nào? Việc mượn để dùng này mang đến những lợi ích lớn nhất của việc sở hữu và giúp giảm thiểu những bất lợi khi sở hữu một hàng hóa. Khi không sở hữu, bạn không cần phải lau dọn, sửa chữa, cất giữ, phân loại, bảo hành, nâng cấp và duy trì sản phẩm. Điều gì sẽ xảy ra khi cửa hàng cho thuê này là một chiếc tủ thần kỳ, giống như chiếc túi vải của Mary Poppins, với vô vàn lựa chọn trong một chiếc túi không đáy. Tất cả những gì bạn cần làm là gõ vào

chiếc túi rồi gọi lên đồ vật muốn tìm, và như một câu thần chú, đồ vật đó hiện ra trong túi.

Công nghệ tiên tiến có thể biến cửa hàng thuê đồ thần kỳ này thành hiện thực. Đó chính là thế giới của di động, web và Internet. Nó là một cái tủ đồ ảo bất tận. Trong cửa hàng đồ cho thuê rộng lớn này, những người dân bình thường nhất cũng có thể truy cập vào hàng hóa và dịch vụ nhanh chóng như họ đang sở hữu chúng. Trong một số trường hợp, truy cập vào hàng hóa trong cửa hàng ảo còn nhanh chóng hơn việc tìm ra nó dưới tầng hầm nhà bạn. Chất lượng hàng hóa cũng tương tự như món hàng của riêng bạn sở hữu. Bằng nhiều cách, truy cập đã trở nên vượt trội hơn hẳn sở hữu đến nỗi nó có thể mở rộng giới hạn của nền kinh tế.

Năm xu hướng công nghệ mới và có tác động sâu rộng dưới đây có thể tăng tốc quá trình chuyển hướng sang truy cập và làm giảm bớt tầm quan trọng của quyền sở hữu trong dài hạn như sau:

Sự phi vật chất hóa

Trong 30 năm trước, xu hướng chung là sản xuất những vật dụng tốt hơn với ít vật liệu hơn. Một ví dụ điển hình chính là chai đựng bia, với hình dáng, kích cỡ và chức năng đơn giản không hề thay đổi trong 80 năm. Năm 1950, chai bia được làm bằng thép mạ thiếc và nặng 73 gam. Đến năm 1972, chai bia đã nhẹ hơn (13 gam - bằng 1/5 khối lượng ban đầu), mỏng hơn và được làm bằng nhôm một cách khéo léo. Đến nay, những chai bia mới còn không cần đến cái mở bia để khai nắp. Khi cải tiến 20% vật liệu, chúng ta đã thu được nhiều lợi ích hơn. Đó chính là sự phi vật chất hóa. Nhìn chung hầu hết những sản phẩm hậu hiện đại đều đã trải qua quá trình này. Tất nhiên, công nghệ thông tin mới là lĩnh vực có biểu hiện phi vật chất hóa rõ rệt nhất. Những màn hình máy tính cá nhân khổng lồ đã trở thành những màn hình phẳng (dù độ dày của ti vi lại gia tăng), trong khi những chiếc điện thoại để bàn cồng kềnh trở thành những chiếc điện thoại bỏ túi tiện lợi. Đôi khi các sản phẩm sẽ có thêm lợi ích mà không cần bớt đi các vật liệu sản xuất. Nhưng xu hướng chung vẫn là các thiết bị gia tăng tiện ích và giảm bớt vật liệu cùng lúc. Chúng ta có thể không chú ý đến xu hướng này vì trong khi mỗi

đồ vật thu nhỏ kích cỡ, chúng ta lại dùng thêm nhiều đồ vật mới bởi nền kinh tế mở rộng và chúng ta cần nhiều đồ vật hơn. Tóm lại tổng khối lượng vẫn nhiều hơn trước. Tuy nhiên, tổng số vật liệu chúng ta sử dụng cho mỗi đô la GDP thì đang giảm xuống, có nghĩa là chúng ta vẫn đạt được giá trị lớn hơn khi dùng ít nguyên liệu hơn. Tỷ lệ vật liệu cần để tạo ra một đơn vị GDP đã giảm dần trong 150 năm qua, và thậm chí còn giảm nhanh hơn trong hai thập kỷ gần đây. Năm 1870, chúng ta cần 4 kilôgam để sản xuất một đơn vị GDP của nước Mỹ. Năm 1930, chúng ta chỉ còn cần 1 kilôgam. Gần đây, giá trị GDP của mỗi kilôgam nguyên liệu đầu vào đã tăng từ 1,64 đô la năm 1977 đến 3,58 đô la trong năm 2000, gấp đôi tỷ lệ phi vật chất hóa 23 năm trước.

Công nghệ số hóa làm tăng tốc quá trình phi vật chất hóa bằng cách đẩy mạnh sự chuyển đổi từ sản phẩm sang dịch vụ. Bản chất dòng chảy của dịch vụ khiến chúng không bị ràng buộc vào vật chất. Nhưng sự phi vật chất hóa không chỉ xảy ra ở những hàng hóa ảo. Kể cả những hàng hóa hữu hình như một chiếc lon soda cũng có thể đem đến nhiều lợi ích hơn mà chỉ cần ít vật liệu sản xuất hơn. Đó là bởi những phân tử nặng nề của vật liệu đang được thay thế bởi những bit nhẹ nhàng hơn. Những thứ hữu hình đang bị thế chỗ bởi thứ vô hình như những thiết kế ảo tốt hơn, quá trình sáng tạo hơn, những con chip thông minh hơn và cuối cùng là khả năng kết nối trực tuyến. Những tính năng vô hình này đang làm thay công việc của những nguyên tử tạo nên vật thể. Những phần mềm, như trí tuệ nhân tạo, được gắn vào những vật thể cứng và làm những vật thể cứng cũng có biểu hiện như phần mềm. Các hàng hóa được gắn thêm bit điện tử sẽ ngày càng vận hành như những dịch vụ vô hình. Danh từ chuyển thành động từ. Phần cứng hoạt động như phần mềm. Ở Silicon Vally còn có câu nói: “Phần mềm đang ăn vào mọi thứ.”

Số lượng thép đang giảm dần trong chế tạo ô tô để thay thế bằng silicon nhẹ. Một chiếc ô tô ngày nay thực sự là chiếc máy tính có bánh xe. Silicon thông minh giúp cải thiện động cơ ô tô, phanh và tính an toàn, nhất là đối với ô tô điện. Chiếc máy tính có bánh xe này sẽ được kết nối mạng và trở thành chiếc xe Internet. Ô tô ngày

nay sẽ có kết nối không dây dùng cho bộ điều hướng không người lái, để duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn, và mới nhất là để có thể giải trí bằng video 3D chất lượng cao. Một chiếc ô tô được kết nối sẽ trở thành một văn phòng kiểu mới. Nếu bạn không lái xe trong không gian riêng tư của chiếc ô tô, bạn vẫn có thể làm việc hoặc chơi trong đó. Tôi dự đoán rằng đến năm 2025 dải băng thông của một chiếc ô tô hạng sang sẽ mở rộng đến cả ngôi nhà bạn.

Khi ô tô được số hóa, nó có xu hướng được trao đổi, chia sẻ và sử dụng với phương thức xã hội giống như khi chúng ta trao đổi các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Chúng ta càng gắn trí tuệ nhân tạo vào các vật thể trong nhà và văn phòng, chúng ta càng coi những đồ vật này là tài sản xã hội. Chúng ta sẽ chia sẻ mọi khía cạnh của chúng (chúng được làm từ gì, ở đâu, chúng thấy được gì) và từ đó chúng ta nghĩ rằng mình đang chia sẻ đồ vật ấy.

Khi nhà sáng lập của Amazon, Jeff Bezos, lần đầu giới thiệu Kindle đến độc giả năm 2007, ông nói rằng nó không phải là một sản phẩm mà là một dịch vụ bán quyền truy cập vào các tài nguyên đọc. Sự chuyển dịch này trở nên rõ ràng hơn trong bảy năm sau khi Amazon tung ra gói đăng ký đọc-mọi-thứ trong thư viện gồm gần một triệu đầu sách điện tử. Những người yêu sách không còn cần phải mua từng cuốn sách mà có thể mua quyền truy cập vào hầu hết những cuốn sách đã được xuất bản với chỉ một lần mua Kindle. (Giá truy cập cơ bản của Kindle đã giảm dần và sẽ sớm gần như là miễn phí.) Hàng hóa khuyến khích quyền sở hữu, nhưng dịch vụ thì không, vì dịch vụ không hề có những đặc quyền của sự sở hữu như tính độc quyền, kiểm soát và trách nhiệm.

Sự chuyển đổi từ “mua quyền sở hữu” sang “đăng ký quyền truy cập” đã làm đảo lộn nhiều quan niệm cũ. Quyền sở hữu mang tính tạm thời và hay thay đổi. Nếu có thứ gì tốt hơn xuất hiện, ta lại phải mua nó. Nhưng việc đăng ký quyền truy cập thì khác hẳn, đó là một dòng cập nhật, phát hành và các phiên bản tạo nên sự tương tác ngay lập tức giữa nhà sản xuất và người dùng. Nó không phải sự kiện chỉ có một lần, mà là một mối quan hệ luôn tiếp diễn. Để truy cập vào một dịch vụ, khách hàng thường cam kết một cách mạnh

mẽ hơn nhiều so với mua sản phẩm. Bạn thường sử dụng một dịch vụ trong thời gian dài và khó để thay đổi dịch vụ (như nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc cung cấp cáp). Bạn càng gắn bó lâu với dịch vụ, nó sẽ càng hiểu khách hàng hơn và từ đó, bạn khó có thể hủy bỏ một dịch vụ để bắt đầu lại từ đầu. Nó giống như một mối quan hệ hôn nhân. Tất nhiên các nhà sản xuất luôn cần có sự trung thành này từ khách hàng, nhưng ngược lại, khách hàng cũng có (và nên có) nhiều lợi thế từ việc tiếp tục sử dụng dịch vụ: chất lượng ổn định, nâng cấp không ngừng và một sự cá nhân hóa chu đáo - tất cả tạo nên một dịch vụ tốt.

Mô hình truy cập mang khách hàng đến gần nhà sản xuất hơn và trên thực tế khách hàng thường đóng vai trò như nhà sản xuất. Nhà nghiên cứu tương lai Alvin Toffler từ năm 1980 đã gọi họ là những “prosumer”, nhà sản xuất - tiêu dùng. Thay vì sở hữu phần mềm, bạn truy cập phần mềm rồi có thể chia sẻ và sử dụng khi phần mềm nâng cấp. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bạn đã được tuyển dụng để sản xuất phần mềm đó. Những nhà sản xuất - tiêu dùng mới như bạn được khuyến khích tìm ra các lỗi trong phần mềm và báo cáo với nhà sản xuất (theo đó, việc bạn làm đã thay thế cho công việc của bộ phận trả lời khách hàng đắt đỏ của công ty sản xuất phần mềm). Bạn còn tìm những hỗ trợ kỹ thuật từ các khách hàng khác trên diễn đàn (thay thế cho bộ phận trợ giúp của công ty) và phát triển những tiện ích và nâng cấp cho ứng dụng (thay thế cho đội ngũ phát triển của công ty). Sự truy cập đã gia tăng tương tác giữa khách hàng với mọi khâu sản xuất, duy trì và nâng cấp dịch vụ.

Sản phẩm đơn lẻ đầu tiên được dịch vụ hóa là phần mềm. Ngày nay các phần mềm được bán như dịch vụ (SaS - Software as service) đã được mặc định cho hầu hết phần mềm, chứ không còn là sản phẩm. Ví dụ, Adobe không còn bán các công cụ thiết kế và Photoshop như một hàng hóa riêng biệt với phiên bản cập nhật hay phiên bản 7.0 nữa. Thay vào đó, bạn đăng ký để sử dụng Photoshop, InDesign, Premiere, hoặc đăng ký toàn bộ dịch vụ và các bản cập nhật. Bạn đăng ký và máy tính của bạn sẽ chạy phiên bản mới nhất miễn là bạn trả tiền đăng ký hằng tháng. Hình thức

mới này bao gồm cả việc tái định hướng dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng để cảm thấy thoải mái như đang sở hữu chúng.

Việc ti vi, điện thoại và phần mềm trở thành dịch vụ mới chỉ là bước đầu. Trong vài năm qua chúng ta đã có các khách sạn trở thành dịch vụ (Airbnb), công cụ trở thành dịch vụ (Techshop), quần áo là dịch vụ (Stitch Fix, Bombfell) và đồ chơi cũng là dịch vụ (Nerd Block, Sparkbox). Đó mới chỉ là những dịch vụ đi trước hàng trăm startup mới đang cố tìm cách biến thức ăn thành dịch vụ (FaS - food as service). Mỗi startup có một phương pháp riêng để bạn có thể đăng ký thay vì mua thức ăn. Chẳng hạn, trong một viễn cảnh, bạn sẽ không mua một đồ ăn cụ thể, thay vào đó bạn sẽ truy cập vào các lợi ích của thức ăn mà bạn cần hoặc muốn như lượng protein, dinh dưỡng, cách chế biến, hương vị.

Những lĩnh vực dịch vụ khả thi khác gồm nội thất, sức khỏe, nhà ở, các kỳ nghỉ và trường học.

Tất nhiên, dù có là dịch vụ thì bạn vẫn phải trả tiền, nhưng sự khác biệt nằm ở mối quan hệ sâu sắc mà dịch vụ thúc đẩy và yêu cầu giữa khách hàng với nhà cung cấp.

Đáp ứng nhu cầu theo thời gian thực

Truy cập cũng là một cách để sử dụng một dịch vụ mới theo thời gian thực. Nếu có thứ gì không vận hành theo thời gian thực thì nó không có ý nghĩa. Kể cả có thuận tiện đi nữa thì taxi ngày nay vẫn chưa hoạt động theo thời gian thực. Bạn thường phải chờ xe quá lâu, thậm chí là chờ cả chính chiếc taxi mình đã gọi trước. Và thủ tục thanh toán rườm rà khi kết thúc chuyến đi thật là rắc rối. Uber, dịch vụ taxi theo nhu cầu đã làm gián đoạn hoạt động giao thông vận tải vì nó vận hành theo thời gian thực. Khi bạn gọi một chuyến đi, bạn không cần phải nói cho Uber biết vị trí của mình, vì di động đã thực hiện việc này. Bạn không cần phải tính toán chi phí đi Uber, vì di động cũng đã làm việc này. Uber sử dụng di động của tài xế để định vị vị trí của tài xế chính xác đến từng inch, từ đó nó có thể kết nối tài xế ở gần nhất đến bạn. Bạn có thể theo dõi quá trình di chuyển của tài xế theo từng phút. Bất cứ ai muốn kiếm tiền đều có

thẻ lái Uber, nên số tài xế Uber thường nhiều hơn số taxi, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Và để giúp chuyển đi rẻ hơn, nếu bạn muốn đi chung chuyến xe, Uber sẽ kết nối hai đến ba hành khách có cùng điểm đến để họ có thể chia nhau tiền xe. Và chi phí đi chung với UberPool này chỉ bằng một phần tư phí đi taxi thông thường. Việc di chuyển bằng Uber hoặc Lyft là vô cùng đơn giản.

Trong khi Uber đã khá phổ biến, những mô hình truy cập đáp ứng nhu cầu ngay lập tức tương tự cũng đang lần lượt làm gián đoạn những ngành công nghiệp khác. Trong vài năm qua đã có hàng trăm doanh nhân tìm kiếm nguồn tài trợ đã thuyết phục các nhà đầu tư mạo hiểm về một dịch vụ “Uber cho X”, trong đó X là một dịch vụ mà khách hàng vẫn phải chờ đợi như: ba loại Uber cho hoa (Florist Now, ProFlowers, BloomThat), ba loại Uber cho đồ giặt, hai loại Uber cắt cỏ (Mowdo, Lawnly), một Uber cho hỗ trợ kỹ thuật (Geekatoo), một Uber để gọi bác sĩ gia đình và ba Uber cho vận chuyển hợp pháp cần sa (Eaze, Canry, Meadow), và khoảng một trăm ý tưởng khác. Những lời hứa hẹn với khách hàng thường là: bạn sẽ không cần đến người cắt cỏ hay máy giặt, cũng không cần phải đi mua hoa, vì các dịch vụ này sẽ làm thay bạn, theo yêu cầu của bạn và ngay khi bạn mong muốn với chi phí dịch vụ phải chăng khiến bạn không thể chối từ. Những công ty giống như Uber có thể thực hiện những lời hứa của họ vì họ không có một tòa nhà với đầy nhân viên mà chỉ sở hữu một vài phần mềm. Mọi công việc được thuê bên ngoài và thực hiện bởi những người hành nghề tự do (chính là người sản xuất - tiêu dùng) luôn sẵn sàng làm việc. Công việc tại các công ty “Uber cho X” này là điều phối các công việc được chia nhỏ và đảm bảo nó hoạt động theo thời gian thực. Kể cả Amazon cũng có dịch vụ kết nối những người chuyên nghiệp với nghiệp dư đang cần dịch vụ tại nhà (Amazon Home Services), từ dọn dẹp hoặc thiết lập các thiết bị đến chặn thả dề.

Một lý do khiến người ta đầu tư nhiều vào lĩnh vực dịch vụ là bởi có rất nhiều cách để trở thành một dịch vụ thay vì một hàng hóa. Có vô số cách để chuyển giao thông vận tải thành một dịch vụ. Uber mới chỉ là một cách chuyển đổi. Vẫn còn hàng tá cách chuyển đổi khác đang được tiến hành và nhiều trong số đó tỏ ra khá khả thi. Phương

pháp chung của các nhà kinh doanh là tách các lợi ích của giao thông (hoặc bất cứ phần X nào của nó) thành những hàng hóa riêng biệt sau đó kết hợp các phần đó theo những cách mới.

Lấy giao thông vận tải làm ví dụ. Ngày nay, có đến tám cách để bạn di chuyển từ một điểm A đến B.

1. Mua ô tô và tự lái xe (cách mặc định ngày nay).
2. Thuê một công ty cho xe đến chở bạn (taxi).
3. Thuê xe từ công ty cho thuê ô tô và tự lái (Hertz rental).
4. Thuê một tài xế đến chở bạn (Uber).
5. Thuê xe từ một người khác và tự lái (RelayRides).
6. Thuê một công ty chở bạn cùng với các hành khách khác trên một tuyến đường cố định (xe buýt).
7. Thuê một tài xế đến chở bạn và những hành khách khác tới địa điểm bạn muốn (Lyft Line).
8. Thuê một tài xế đến chở bạn và những hành khách khác tới một địa điểm cố định (BlablaCar).

Ngoài ra còn có vô số loại hình dịch vụ khác như dịch vụ Shuddle để đón người mà khách hàng muốn, như đón con, một vài người gọi đó là Uber cho trẻ em. Sidecar cũng là một dịch vụ giống Uber, trừ việc nó thực hiện việc trả giá ngược. Khách hàng đặt ra mức giá muốn trả và để các tài xế chọn mức giá mà họ chấp nhận giữa các mức giá của khách hàng và đưa xe đến đón khách. Cũng có hàng tá công ty mới nổi (như SherpaShare) hoạt động với mục đích phục vụ tài xế hơn là khách hàng, khi giúp các tài xế quản lý nhiều hơn một hệ thống và tối ưu hóa các tuyến đường.

Những startup này cố gắng khai thác các yếu tố kém hiệu quả theo những cách mới. Họ lấy những tài sản đang tạm thời không được sử dụng như phòng ngủ trống, một chiếc ô tô đang ở bãi đỗ hay một

văn phòng không sử dụng và chuyển chúng cho những người dùng có nhu cầu. Việc thuê một mạng lưới nhà cung cấp là những người hành nghề tự do, các startup này có thể hoạt động gần với thời gian thực nhất. Bây giờ hãy thử lặp lại mô hình kinh doanh thử nghiệm này với các lĩnh vực khác. Chuyển hàng: để một mạng lưới những người hành nghề tự do chuyển các gói hàng đến khách hàng (Uber cho FedEx). Thiết kế: để các nhà thiết kế tự nộp bản thiết kế và khách hàng chọn và trả tiền bản thiết kế tốt nhất (CrowdSpring).

Chăm sóc sức khỏe: người bệnh chia sẻ các máy tiếp insulin¹. Bất động sản: cho thuê gara của bạn thành kho trữ đồ hoặc một phòng ngủ không sử dụng để làm văn phòng cho một startup (WeWork).

¹ Sử dụng máy tiếp insulin có hẹn giờ hoặc khi cơ thể có nhu cầu thay vì uống thuốc viên thông thường.

Đa số các công ty này sẽ không làm những việc đó dù ý tưởng là của họ. Nền kinh doanh phân tán hóa thường có khởi đầu dễ dàng và chi phí thấp. Nếu những mô hình kinh doanh sáng tạo này tỏ ra hiệu quả, các công ty lớn sẽ sẵn sàng áp dụng mô hình đó. Không có lý gì một công ty cho thuê xe như Hertz không thể cho thuê xe từ các chủ xe cá nhân hay các công ty taxi không thể áp dụng một vài khía cạnh hoạt động như Uber. Sự kết hợp các lợi ích vẫn sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng.

Chúng ta luôn mong muốn được sử dụng một dịch vụ ngay lập tức. Chi phí của sự phục vụ theo thời gian thực đòi hỏi một sự phối hợp ở mức độ mà vài năm trước chúng ta không thể ngờ tới. Hiện nay, hầu hết mọi người đều được trang bị một siêu máy tính bên người, những động lực kinh tế mới đang tuôn trào. Nếu được kết nối một cách thông minh, một nhóm người nghiệp dư có thể hoạt động tương đương với một chuyên gia tầm trung. Tương tự, nếu được kết nối hợp lý, lợi ích của những sản phẩm hiện tại có thể được tách thành nhiều lợi ích nhỏ và kết hợp lại theo những cách hữu hiệu đến không ngờ. Nếu được kết nối thông minh, các sản phẩm sẽ trở thành dịch vụ để có thể liên tục được tiếp cận và sự tiếp cận sẽ trở thành mặc định.

Tiếp cận không khác mấy so với cho thuê. Trong mối quan hệ thuê mượn, người thuê được hưởng nhiều lợi ích của quyền sở hữu mà không tốn tiền mua hay bảo trì, dù họ không có được mọi lợi ích của quyền sở hữu truyền thống bao gồm quyền sửa đổi, truy cập dài hạn hoặc các lợi ích về giá trị. Việc thuê mượn xuất hiện không quá lâu sau quyền sở hữu, và ngày nay bạn có thể thuê gần như mọi thứ. Chẳng hạn như một chiếc túi xách nữ. Những chiếc túi hàng hiệu có giá từ 500 đô la trở lên. Hơn nữa, túi xách còn phải trông hài hòa với quần áo hoặc phù hợp với xu hướng thời trang, việc mua một loạt túi để thay đổi sẽ vô cùng tốn kém, vậy là những ngành kinh doanh cho thuê túi xuất hiện. Tiền thuê ở mức khởi điểm sẽ là 50 đô một tuần, tùy thuộc vào nhu cầu về túi. Đúng như dự đoán, các ứng dụng và sự hợp tác làm việc thuê và cho thuê thuận lợi hơn, với ít nỗ lực hơn. Việc thuê mượn phát triển là bởi đối với nhiều người dùng, dịch vụ này còn tốt hơn cả việc thực sự sở hữu. Các túi xách có thể được trao đổi giữa những người dùng để phù hợp với quần áo, sau đó lại được trả về chủ thuê và người dùng không cần phải cất giữ các túi xách đó. Đối với việc sử dụng ngắn hạn, chia sẻ quyền sở hữu là điều hợp lý. Và trong rất nhiều thứ chúng ta sẽ dùng trong tương lai, việc sử dụng ngắn hạn sẽ trở thành quy chuẩn. Những hạn chế của các hoạt động cho thuê truyền thống là bản chất “cạnh tranh” của hàng hóa vật chất. Đây chính là một trò chơi tổng bằng không, trong đó chỉ có một đối thủ giành chiến thắng. Nếu tôi cho bạn thuê một con thuyền, những người khác không thể thuê nữa. Hoặc nếu tôi cho bạn thuê một cái túi, thì tôi không thể cho người khác thuê cùng cái túi đó ngay lập tức. Để có thể mở rộng việc cho thuê những hàng hóa vật chất, người chủ phải có nhiều thuyền và túi hơn. Tuy nhiên, những thứ hàng hóa phi vật chất lại không hoạt động theo cách này. Chúng là những hàng hóa “phi cạnh tranh”, bạn có thể cho nhiều người thuê cùng một bộ phim trong cùng một khoảng thời gian. Việc chia sẻ các hàng hóa phi vật chất đang phát triển mạnh mẽ ở quy mô lớn. Khả năng chia sẻ ở quy mô lớn mà không làm giảm đi sự hài lòng của mỗi khách hàng mang tính chuyển hóa lớn. Tổng chi phí sử dụng sẽ giảm đáng kể (khi được dùng bởi nhiều thay vì chỉ một người). Và từ đó, quyền sở hữu bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Tại sao

phải sở hữu khi bạn có khả năng sử dụng theo thời gian thực với việc thuê, cho thuê, cấp phép và chia sẻ?

Dù tốt hơn hay xấu đi, cuộc sống của chúng ta đều đang tăng tốc, và tốc độ kịp thời vừa đủ chính là sự ngay lập tức. Tốc độ của các electron sẽ là tốc độ của tương lai. Có thể bạn vẫn sẽ băn khoăn về kỳ nghỉ lập tức theo nhu cầu, nhưng nhìn chung công nghệ thông tin đang có xu hướng cung cấp mọi thứ theo nhu cầu và việc sử dụng dịch vụ ngay lập tức này đang đưa vị trí của quyền truy cập lên cao hơn quyền sở hữu.

Sự phân tán hóa

Chúng ta đang ở giữa chặng đường một trăm năm tiến tới sự phân tán hóa lớn hơn. Chất keo gắn kết những thể chế và quá trình khi chúng ta trải qua sự phân tán hóa này là những phương tiện truyền thông phổ biến và giá rẻ. Nếu không có khả năng duy trì kết nối khi mọi thứ chuyển dịch sang mạng lưới, các doanh nghiệp sẽ sụp đổ.

Kết quả của sự chuyển dịch từ các tổ chức tập trung sang thế giới đầy hấp dẫn của các mạng lưới là quá trình mọi thứ vô hình lẫn hữu hình đều hòa vào dòng chảy nhanh hơn để giữ được kết nối.

Gần như mọi khía cạnh của nền văn minh hiện đại đã được san phẳng trừ đồng tiền. In tiền là một trong những công việc cuối cùng còn lại của chính quyền trung ương mà hầu hết các đảng chính trị đồng ý là hợp pháp. Nó khiến ngân hàng trung ương phải đấu tranh chống lại nạn làm tiền giả đã có từ lâu. Phải có người kiểm soát lượng tiền được phát hành, theo dõi số sê ri, kiểm tra tiền thật và giả. Một đồng tiền mạnh phải có sự chính xác, phối hợp, an ninh, thực thi và một thể chế chịu trách nhiệm cho những yếu tố kể trên. Bởi vậy, sau mỗi đồng tiền là một ngân hàng trung ương làm việc đầy thận trọng.

Nhưng nếu chúng ta có thể phân tán hóa tiền thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tạo ra một đơn vị tiền tệ an toàn, chính xác, đáng tin mà không cần phát hành từ trung ương? Bởi vì nếu tiền được phân

tán hóa, thì bất cứ cái gì cũng có thể. Nhưng kể cả khi bạn có thể, thì tại sao bạn không làm?

Hóa ra là bạn có thể phân tán đồng tiền, và công nghệ để làm việc này có thể được sử dụng để làm công cụ phân tán những thể chế tập trung khác. Việc khía cạnh tập trung nhất của cuộc sống hiện đại bị phân tán thể nào có thể mang lại bài học cho những nền công nghiệp không liên quan khác.

Để bắt đầu: tôi có thể trả tiền bằng tiền mặt và ngân hàng trung ương không thể kiểm soát quá trình giao dịch phân tán ở cấp dưới này. Nhưng thanh toán và trung chuyển tiền mặt thể này không phải là cách hữu hiệu khi nền kinh tế mở rộng ra toàn cầu. PayPal và các hệ thống thanh toán điện tử đồng đẳng (peer to peer)¹ khác đã thu hẹp phạm vi địa lý rộng lớn trong nền kinh tế toàn cầu, nhưng mỗi giao dịch đồng đẳng đều phải thông qua một cơ sở dữ liệu trung ương để đảm bảo đồng tiền đó không bị tiêu hai lần hoặc không bị làm giả. Các công ty mạng Internet và điện thoại di động đã thiết kế ra những cách thanh toán rất hữu hiệu cho những khu vực nghèo khó dựa trên ứng dụng di động như M-Pesa. Nhưng mãi đến gần đây, hệ thống tiền điện tử tân tiến nhất vẫn cần một ngân hàng trung ương để đảm bảo không có gian lận. Sáu năm trước, một số người làm ăn thiếu minh bạch đã muốn bán ma túy online và thanh toán mà không cần sự giám sát đã cố tìm ra một đồng tiền không có bàn tay kiểm soát của chính phủ. Và một vài nhân vật lỗi lạc đấu tranh cho nhân quyền lại tìm kiếm một hệ thống tiền tệ vận hành bên ngoài những chính phủ tham nhũng và đàn áp, hay ở những nơi không có sự quản trị và hoàn toàn tự do. Cuối cùng, họ đã sáng tạo ra Bitcoin.

¹ Giữa các cá nhân người dùng mà không cần đến máy chủ và các máy tham gia đều ngang hàng.

Bitcoin là một đồng tiền hoàn toàn phân tán, được phân bổ mà không cần ngân hàng trung ương để đảm bảo tính chính xác, sự thực thi hay quản lý. Từ khi đi vào hoạt động năm 2009, đồng tiền này đã có 3 tỷ đô la được giao dịch và 100 nghìn nhà bán hàng

chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Có lẽ Bitcoin được biết đến nhiều nhất vì tính ẩn danh về sự phát triển của chợ đen mà hình thức thanh toán này phát triển. Nhưng tính ẩn danh chỉ là một yếu tố nhỏ. Sáng tạo quan trọng nhất của Bitcoin là chuỗi khối - blockchain, một công nghệ toán học giúp Bitcoin hoạt động. Blockchain là một phát minh căn bản để có thể phân tán mọi hệ thống khác.

Khi tôi gửi đến bạn một đô la Mỹ thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal, ngân hàng trung ương sẽ kiểm tra giao dịch này và ít nhất xác minh rằng tôi đã gửi bạn một đô la. Nhưng khi tôi gửi bạn một bitcoin, không có một trung gian cấp trung ương nào can thiệp. Giao dịch bằng Bitcoin được đăng trong sổ cái công, gọi là một blockchain, và được phân bổ đến mọi người dùng sở hữu Bitcoin trên thế giới. Cơ sở dữ liệu chung này gồm những chuỗi giao dịch dài của tất cả những Bitcoin từng tồn tại và gồm cả thông tin chủ sở hữu. Mỗi giao dịch đều có thể được kiểm tra bởi bất cứ ai. Sự hoàn thiện này có vẻ khá điên rồ, giống như là mỗi người chỉ với một đô la là đã có một lịch sử hoàn thiện của tất cả các hóa đơn đồng đô la khi tiền được luân chuyển trên khắp thế giới. Cứ sáu lần một giờ, cơ sở dữ liệu phân phối mở của các coin được cập nhật với các giao dịch Bitcoin mới, một giao dịch mới phải được xác nhận về mặt toán học bởi tất cả những người dùng khác trước khi nó được chấp nhận là hợp pháp. Bằng cách này, blockchain tạo ra lòng tin dựa trên hoạt động kế toán đồng đẳng giữa các máy trong mạng lưới. Bản thân hệ thống vận hành trên hàng chục ngàn máy tính cá nhân sẽ đảm bảo an ninh cho đồng coin. Những người ủng hộ hệ thống này nói rằng với bitcoin bạn tin vào toán học chứ không phải chính phủ.

Một số startup và các nhà đầu tư mạo hiểm đang hy vọng có thể tìm ra cách sử dụng công nghệ blockchain làm công cụ lòng tin cho các mục đích chung khác bên cạnh tiền bạc. Đối với những giao dịch cần mức độ lòng tin cao giữa những đối tượng không quen biết như ký quỹ bất động sản và hợp đồng thế chấp, việc xác nhận và đảm bảo được thực hiện bởi các nhà môi giới chuyên nghiệp. Nhưng thay vì trả tiền cho một công ty để xác nhận một giao dịch phức tạp

như bán nhà theo cách làm trước đây, một hệ thống blockchain đồng đẳng online có thể thực hiện giao dịch với giá rẻ nhất và thậm chí còn miễn phí. Những người ủng hộ blockchain còn ủng hộ xây dựng các công cụ thực hiện những gói giao dịch phức tạp phụ thuộc vào sự xác nhận, như các thỏa thuận xuất nhập khẩu, bằng cách sử dụng công nghệ blockchain tự động phân tán, do đó thay đổi các nền công nghiệp phụ thuộc vào các nhà môi giới. Dù bản thân Bitcoin có thành công hay không, thì blockchain tạo nền tảng cho Bitcoin có thể được sử dụng để tạo ra mức độ tin tưởng cao giữa những người dùng và ngày càng phân tán hóa các thể chế và nền công nghiệp.

Một khía cạnh quan trọng của blockchain là nó là một tài nguyên công. Không có ai thực sự sở hữu nó vì tất cả mọi người đều sở hữu nó. Là một phát minh kỹ thuật số, nó có xu hướng được chia sẻ và do đó không có chủ sở hữu. Khi mọi người đều sở hữu, cũng có nghĩa là không ai sở hữu cả. Đó chính là cái chúng ta thường gọi là tài sản công hoặc tài nguyên công. Tôi đi trên những con đường mình không sở hữu. Tôi có thể đi trên 99% con đường và đường cao tốc trên thế giới mà không cần sở hữu chúng vì chúng là tài sản công. Chúng ta đều được đi trên những con phố này vì chúng ta đều cùng đóng thuế địa phương. Vậy là, dù với bất kỳ mục đích gì, những con đường trên thế giới phục vụ tôi như thể tôi đang sở hữu chúng. Thậm chí là tốt hơn vì nếu sở hữu những con đường đó thì tôi còn phải duy trì (sửa sang, quét dọn) chúng. Toàn bộ các cơ sở hạ tầng công cộng mang đến cho chúng ta một lợi ích còn tốt hơn việc sở hữu chúng.

Web và Internet được phân tán hiện nay cũng là tài nguyên công đóng vai trò trung tâm. Hàng hóa của web phục vụ tôi như thể tôi là chủ nhân của nó, trong khi đó tôi lại gần như không phải làm gì để duy trì nó. Tôi có thể gọi nó lên bất cứ lúc nào chỉ với một ngón tay và tận hưởng đầy đủ mọi lợi ích của nó. Web có thể trả lời các câu hỏi như một thiên tài, chỉ đường như một phù thủy và giúp người dùng giải trí như một chuyên gia chỉ bằng cách truy cập vào nó mà không mang đến gánh nặng về quyền sở hữu. (Tôi trả thuế với

thông qua đăng ký truy cập Internet). Xã hội càng được phân tán, quyền truy cập càng trở nên quan trọng.

Nền tảng Synergy

Từ lâu, con người có hai cách cơ bản để tổ chức công việc: một doanh nghiệp và một thị trường. Một doanh nghiệp, chẳng hạn như một công ty, có ranh giới rõ ràng, dựa trên sự cho phép và giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn thông qua cộng tác thay vì làm việc ngoài doanh nghiệp. Một thị trường có biên giới lớn hơn, không cần được cho phép để tham gia và sử dụng bàn tay vô hình để phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả nhất. Mới đây, một cách thứ ba để tổ chức công việc đã hình thành. Đó là nền tảng.

Nền tảng được tạo ra bởi một doanh nghiệp để các doanh nghiệp dựa vào đó xây dựng các sản phẩm và dịch vụ. Nó không phải là một thị trường hay doanh nghiệp mà là một khái niệm mới. Giống như một cửa hàng tạp hóa, nền tảng mang đến những thứ nó không chế tạo ra. Một trong những nền tảng thành công rộng rãi đầu tiên là hệ điều hành Microsoft (OS). Bất cứ ai có tham vọng đều có thể xây dựng và bán một chương trình phần mềm chạy trên nền tảng OS mà Microsoft sở hữu. Và rất nhiều công ty đã làm như vậy. Một trong số đó là bảng tính đầu tiên, Lotus 1-2-3, đã phát triển mạnh mẽ và tự trở thành một nền tảng nhỏ, sản xuất các plug-in và chứng khoán phái sinh bên thứ ba cho sản phẩm. Mức độ phụ thuộc cao của các sản phẩm và dịch vụ tạo nên “hệ sinh thái” nằm trên nền tảng. “Hệ sinh thái” là một mô tả chính xác vì giống như trong một khu rừng, sự phát triển của một loài - sự thành công của một sản phẩm phụ thuộc vào sự thành công của những sản phẩm khác. Đây là sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính sinh thái sâu sắc của một nền tảng thúc đẩy quyền truy cập thay vì quyền sở hữu.

Sau đó, thế hệ nền tảng thứ hai đã có thêm nhiều đặc tính của thị trường, nên thế hệ này giống như sự pha trộn của thị trường và doanh nghiệp. Một trong những nền tảng đầu tiên của thế hệ thứ hai là iTunes và iPhones. Doanh nghiệp như Apple sở hữu nền tảng, sau đó cũng trở thành thị trường cho các ứng dụng điện thoại. Những người bán ứng dụng dựng nên những quầy hàng ảo và bán

sản phẩm của mình trên iTunes. Apple quản lý thị trường, loại bỏ các ứng dụng rác, gây bất lợi hoặc không hoạt động. Nó đặt ra các luật lệ và quy tắc. Nó giám sát việc trao đổi tài chính. Có thể nói sản phẩm mới của Apple chính là thị trường. iTunes là một hệ sinh thái các ứng dụng được xây dựng dựa trên các tính năng tích hợp trên điện thoại, và nó đã thực sự bùng nổ. Kể từ khi Apple liên tiếp mở ra những cách độc đáo mới để tương tác với điện thoại, bao gồm những cảm biến mới như camera, GPS và máy đo gia tốc, hàng nghìn loại hình sáng tạo mới đang làm phong phú hệ sinh thái của iPhone.

Thế hệ nền tảng thứ ba đã giúp thị trường phát triển mạnh mẽ. Không giống như các thị trường song phương trước đây, mới chỉ dừng lại ở mức thị trường mua và bán đơn giản của nông dân, hệ sinh thái của nền tảng thứ ba này đã trở thành một thị trường đa phương. Một ví dụ điển hình của nó là Facebook. Công ty này đã xây dựng luật lệ và quy tắc thiết lập nên thị trường trong đó những người bán hàng (sinh viên đại học) sản xuất hồ sơ của riêng họ và được kết nối với các bạn bè trong thị trường của Facebook. Sự quan tâm chú ý của sinh viên được bán cho các nhà quảng cáo. Các công ty trò chơi được bán cho sinh viên. Các ứng dụng từ bên thứ ba được bán cho các nhà quảng cáo hoặc cho các ứng dụng bên thứ ba khác. Có vô số cách kết nối trong thị trường của Facebook. Hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau này không ngừng mở rộng miễn là Facebook có thể kiểm soát những luật lệ và sự phát triển của công ty.

Những hệ sinh thái được điều hành bởi quá trình tương tác và cùng phát triển (đó là một kiểu cùng phụ thuộc sinh học), là một sự kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác. Theo cách vận hành thực sự của sinh thái, những người bán hàng hợp tác trên một khía cạnh vẫn có thể cạnh tranh trên những khía cạnh khác. Ví dụ, Amazon bán cả những sách mới từ các nhà xuất bản và sách cũ giá rẻ từ hệ sinh thái các cửa hàng sách cũ của mình. Những cửa hàng sách cũ cạnh tranh với nhau và cạnh tranh với các nhà xuất bản. Công việc của nền tảng là đảm bảo rằng dù là hoạt động cạnh tranh hay hợp tác

thì cũng phải sinh lời (và gia tăng giá trị). Đây là việc mà Amazon làm rất tốt.

Ở mọi mức độ của nền tảng, chia sẻ là điều mặc định, kể cả khi đó chỉ là luật lệ cạnh tranh. Sự thành công của bạn dựa trên thành công của người khác. Duy trì quan niệm sở hữu trong nền tảng có thể gây trở ngại, vì quyền sở hữu dựa trên quan niệm về “tài sản cá nhân”; nhưng cả “tài sản” lẫn “cá nhân” đều không có ý nghĩa lớn trong hệ sinh thái. Khi chia sẻ càng nhiều, tài sản cá nhân sẽ ít đi. Không phải ngẫu nhiên mà ít sự riêng tư hơn (sự chia sẻ liên tục cuộc sống cá nhân) và nhiều sự vi phạm bản quyền hơn (dù đã có luật sở hữu trí tuệ) cùng phát triển trên các nền tảng.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch từ quyền sở hữu sang quyền truy cập cũng có cái giá của nó. Khi sở hữu, bạn có quyền thay đổi và kiểm soát việc sử dụng tài sản. Và quyền này đáng tiếc đã mất đi trong nhiều nền tảng số hóa phổ biến hiện nay. Các điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn đã ngăn cấm quyền này. Một cách hợp pháp, bạn bị cấm thay đổi và kiểm soát những gì mình truy cập. (Thật ra, khả năng thay đổi sản phẩm đã bị hạn chế từ những giao dịch bán lẻ trước đây khi hàng hóa được gói kín và khách hàng phải chấp nhận dùng khi mở hàng.) Tuy nhiên, quyền sửa đổi và kiểm soát lại được cho phép trong những nền tảng nguồn có tính mở như Linux OS hoặc nền tảng phần cứng Arduino, đó cũng chính là một lý do làm nên sức hút của những nền tảng này. Khả năng và quyền được nâng cấp, cá nhân hóa và điều chỉnh cho thích hợp những sản phẩm được chia sẻ sẽ là vấn đề then chốt trong lần lặp lại của nền tảng tiếp theo.

Sự phi vật chất hóa, phân tán hóa và truyền thông mạnh mẽ sẽ mở ra nhiều nền tảng hơn nữa. Các nền tảng là nơi sản xuất ra các dịch vụ, và các dịch vụ lại hướng đến quyền truy cập nhiều hơn là sở hữu.

Đám mây

Phim ảnh, âm nhạc, sách và trò chơi mà bạn truy cập vào đều nằm trong những đám mây lưu trữ. Một đám mây gồm hàng triệu máy

tính được kết nối liên tục để hoạt động như một máy tính lớn duy nhất. Những gì bạn làm trên web và di động hiện nay đều được thực hiện trên các điện toán đám mây. Dù vô hình, nhưng những đám mây này chính là nhân tố vận hành đời sống số hóa của chúng ta.

Một đám mây còn có nhiều khả năng hơn một siêu máy tính trước đây vì lõi của nó được phân bổ một cách mạnh mẽ, có nghĩa là những dữ liệu trong đám mây được truyền qua nhiều con chip theo vô số cách. Khi bạn đang xem trực tuyến một bộ phim và gặp trục trặc với một phần mười máy chủ của đám mây, bạn sẽ không nhận ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong phim vì tập tin phim không nằm ở một máy mà được phân bổ theo nhiều cách đến các bộ vi xử lý để đám mây có thể tự cấu hình lại khi có một đơn vị gặp sự cố. Quy trình giống như là chữa bệnh hữu cơ.

Web là những văn bản được liên kết, còn đám mây là những dữ liệu liên kết. Lý do lớn nhất khi chúng ta đưa mọi thứ lên đám mây là để chia sẻ dữ liệu. Khi được kết nối, các bit trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn khi đứng đơn lẻ. Không có một cấu trúc duy nhất nào cho đám mây, nên những đặc tính của nó vẫn không ngừng phát triển. Những đám mây có kích thước khổng lồ đến nỗi một đám mây bị mất đi tương đương với nhiều nhà kho rộng bằng cả một sân bóng đá, trong đó chất đầy máy tính có ở khoảng hai mươi thành phố cách xa hàng nghìn dặm. Các đám mây có tính linh hoạt cao và do đó chúng có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu nhỏ theo thời gian thực bằng cách thêm và bớt những máy tính trong mạng lưới. Và bởi bản chất dồi dào và tính phân bổ vốn có, những đám mây là những máy móc đáng tin nhất từng tồn tại. Chúng có thể cung cấp 99,999% những dịch vụ gần như hoàn hảo.

Một lợi thế lớn của đám mây là khi nó càng lớn, thiết bị lại càng nhỏ và mỏng. Đám mây sẽ đảm nhận mọi việc, trong khi thiết bị ta cầm trên tay chỉ là một ô cửa sổ để quan sát đám mây làm việc. Khi tôi nhìn vào màn hình di động hay một video, đó chính là nhìn vào đám mây. Khi tôi lật các trang sách trên máy tính bảng, đó cũng là tôi đang xem các đám mây. Khi màn hình đồng hồ thông minh sáng

đèn báo tin nhắn, tin nhắn này cũng đến từ đám mây. Khi tôi mở laptop sử dụng điện toán đám mây, mọi thứ mà tôi thao tác trên máy tính thực ra không nằm ở máy tính mà là ở trong đám mây.

Sự mơ hồ của nơi lưu trữ các đồ của tôi và liệu nó có là “của tôi” không được minh họa trong ví dụ về một bản doc (văn bản) trong Google. Tôi thường dùng ứng dụng Google Drive để viết các bài marketing. Bài viết của tôi hiện lên trên laptop hoặc di động, nhưng thực ra nó đang hiện diện trên các đám mây của Google và được truyền qua rất nhiều máy móc. Lý do chủ yếu khiến tôi dùng Google Drive là khả năng hợp tác của nó. Nhiều người cộng tác có thể xem bài viết này trên máy tính bảng của họ, chỉnh sửa, thêm, xóa và thay đổi nó như thể đó là văn bản của họ. Những thay đổi trong văn bản sẽ hiện lên theo thời gian thực ở mọi bản sao khác trên khắp thế giới. Những đám mây phân bổ này thật tuyệt vời. Mỗi phần của văn bản còn hơn cả một bản sao thông thường, vì mỗi người dùng lại được trải nghiệm một bản sao y như bản gốc trên thiết bị của họ. Tính chân thực của sản phẩm đã được phân phối và không chỉ nằm ở bản gốc. Sự tương tác và phân phối tập thể này khiến văn bản ít mang tính “của tôi” và mang tính “của chúng ta” nhiều hơn.

Vì tồn tại trên đám mây, Google có thể áp dụng trí tuệ thông minh dựa trên đám mây cho các văn bản của chúng ta trong tương lai. Bên cạnh khả năng tự động sửa chính tả và ngữ pháp, Google có lẽ sẽ còn có thể kiểm tra nhanh các câu trong văn bản với ứng dụng kiểm tra gọi là Knowledge-Based Trust. Nó có thể thêm những đường link vào những cụm từ thích hợp, thêm những tính năng bổ sung thông minh (với sự đồng ý của tôi) để cải thiện văn bản một cách đáng kể và xóa bỏ dần cảm giác sở hữu của tôi. Nhiều công việc và tác phẩm của chúng ta sẽ đi ra khỏi phạm vi sở hữu cá nhân và di chuyển đến thế giới chia sẻ của những đám mây để tận dụng tối đa AI và các tính năng dựa trên đám mây.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đám mây không còn. Một cái tôi rộng mở và kết nối cũng sẽ không còn. Điều này giống như việc bạn bè tôi bị cấm túc thời niên thiếu vì một lỗi lầm nghiêm trọng. Họ tịch thu điện

thoại của cô. Rồi họ phát hoảng khi cô ốm yếu và nôn mửa. Trông cô cứ như đã bị cắt lìa phần gì đó khỏi cơ thể.

Và hiểu theo một cách trừu tượng thì có lẽ đúng là thế. Nếu một công ty đám mây cấm hoặc kiểm duyệt những hành động của chúng ta, ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Việc bị tách khỏi sự thoải mái và bản sắc mới có được thông qua đám mây sẽ rất khủng khiếp và không thể chịu nổi. Nếu McLuhan đã đúng khi nói các công cụ giúp ta mở rộng bản thân, một bánh xe sai rộng đôi chân, một camera mở rộng tầm mắt, thì đám mây chính là thứ đã làm tâm hồn ta rộng mở. Hay nói cách khác, đám mây đã mở rộng chính chúng ta. Nó không phải là phần mở rộng chúng ta sở hữu, mà là phần mở rộng chúng ta có thể truy cập vào.

Mọi hoạt động kinh doanh và phần nhiều xã hội hiện nay vận hành trên máy tính. Các đám mây mang đến những tính toán với sự tin cậy, tốc độ cao, và chi tiết một cách đáng ngạc nhiên, lại không có gánh nặng phải duy trì hoạt động của đám mây cho người sử dụng. Bất cứ ai sở hữu một máy tính đều thấu hiểu những gánh nặng này: cần chỗ để đặt máy, cần sự theo dõi thường xuyên của những người có chuyên môn và máy còn dễ trở nên lạc hậu nhanh chóng. Chẳng ai muốn sở hữu một cái máy tính cả. Việc này giống như bạn chỉ muốn mua điện từ lưới điện chứ không hề muốn có cả trạm điện. Các đám mây cho phép các tổ chức truy cập vào những lợi ích của máy tính mà không có rắc rối về quyền sở hữu.

Các đám mây có thể mở rộng với chi phí thấp giúp các công ty công nghệ non trẻ dễ dàng khởi nghiệp hơn gấp trăm lần. Thay vì tự xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán phức tạp, họ chỉ cần đăng ký sử dụng cơ sở hạ tầng của đám mây, và xét về mặt công nghiệp, cơ sở hạ tầng này là một dịch vụ. Máy tính trở thành dịch vụ thay vì sản phẩm: quyền truy cập thay vì sở hữu. Có được quyền truy cập giá rẻ đến những cơ sở hạ tầng tốt nhất bằng cách vận hành trên đám mây là lý do lớn khiến nhiều công ty non trẻ bùng nổ từ Silicon Valley trong thập kỷ qua. Khi phát triển nhanh chóng, các công ty càng truy cập vào nhiều thứ mà họ không sở hữu hơn. Thành công được nâng tầm một cách dễ dàng. Các công ty đám mây rất chào

đón sự tăng trưởng và phụ thuộc của các công ty khác vào nền tảng của mình, vì càng nhiều người dùng đám mây và chia sẻ trong các dịch vụ của họ, dịch vụ đó càng trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.

Nhưng cũng có những giới hạn cho độ lớn của một đám mây của một công ty, nên bước tiếp theo trong những thập kỷ tới sẽ là sáp nhập các đám mây thành một liên đám mây. Giống như Internet là mạng lưới của các mạng lưới, liên đám mây là đám mây lớn của các đám mây. Chắc chắn đám mây của Amazon, Google, Facebook và những doanh nghiệp khác sẽ từ từ sáp nhập thành một đám mây khổng lồ và vận hành như một đám mây duy nhất cho mọi người dùng hoặc các công ty. Một yếu tố gây cản trở cho viễn cảnh này chính là một liên đám mây cần những đám mây thương mại hóa chia sẻ dữ liệu (một đám mây là một mạng lưới của những dữ liệu kết nối) và hiện giờ các dữ liệu đang có xu hướng được tích trữ như vàng. Việc tích trữ dữ liệu được xem là lợi thế cạnh tranh, ngược lại, chia sẻ dữ liệu tự do bị pháp luật cấm, nên sẽ phải mất nhiều năm hoặc thập kỷ trước khi các công ty có thể chia sẻ dữ liệu một cách sáng tạo, hiệu quả và có trách nhiệm.

Vẫn còn một bước cuối nữa trên hành trình kiên định dẫn đến sự truy cập phân tán. Khi tiến đến các liên đám mây, chúng ta cũng cùng lúc tiến đến xu hướng phân tán toàn diện về từng cá nhân. Khi những đám mây khổng lồ của Amazon, Facebook và Google được phân bổ, chúng không được phân tán. Máy móc vẫn vận hành tập trung bởi những công ty lớn, chứ không được vận hành bởi mạng lưới các máy tính chạy bởi người dùng. Nhưng có cách để những đám mây có thể vận hành trên các phần cứng phân tán của cá nhân người dùng. Chúng ta đều biết rằng một đám mây phân tán vẫn có thể hoạt động, điều này đã xảy ra tại cuộc biểu tình của sinh viên ở Hồng Kông năm 2014. Để thoát khỏi sự giám sát của chính phủ Trung Quốc vào các hoạt động truyền thông/ giao tiếp của công dân, các sinh viên Hồng Kông đã nghĩ ra cách để liên lạc mà không cần gửi tin nhắn đến tháp điện thoại trung ương hay thông qua máy chủ của Weibo (Twitter phiên bản Trung Quốc) hay WeChat (Facebook kiểu Trung) và email. Thay vào đó, họ tải một ứng dụng

nhỏ tên là FireChat vào di động. Hai di động cài đặt FireChat có thể nói chuyện trực tiếp với nhau qua wifi mà không thông qua tháp điện thoại. Hơn nữa, cả hai điện thoại này đều có thể gửi lại tin nhắn cho một điện thoại cài FireChat thứ ba. Khi nhiều di động cài FireChat, bạn sẽ có một mạng lưới di động mà không cần tháp trung gian. Các tin nhắn cần chuyển đi sẽ được truyền đến một di động khác cho đến khi tin nhắn đến được người cần nhận. Sự phức tạp của mạng lưới đồng đẳng (peer to peer) giữa các người dùng (gọi là mạng lưới - mesh) không hiệu quả mấy nhưng vẫn hoạt động được. Sự chuyển tiếp tin nhắn vướng víu này chính là cách vận hành của Internet ở một cấp độ, và đó là lý do tại sao nó lại hoạt động mạnh mẽ đến vậy. Mạng lưới FireChat cuối cùng đã tạo ra một đám mây radio vô chủ (và do đó cũng khó để phá bỏ). Hoàn toàn dựa vào mạng lưới của các thiết bị cá nhân, FireChat vận hành một hệ thống truyền thông nằm ngoài vòng kiểm soát của chính phủ Trung Quốc trong nhiều tháng. Cấu trúc tương tự như FireChat có thể được nâng cấp để vận hành trên mọi loại đám mây.

Có nhiều lý do hợp lý (và không liên quan đến lý do cách mạng chống đối như đã nói ở trên) để một hệ thống truyền thông phân tán ra đời. Trong tình trạng khẩn cấp quy mô lớn, khi mất điện, mạng lưới di động đồng đẳng có thể sẽ là hệ thống duy nhất còn hoạt động. Mỗi di động cá nhân có thể được sạc bằng năng lượng mặt trời, nên hệ thống truyền thông vẫn vận hành khi không có lưới điện. Một chiếc điện thoại có năng lượng pin giới hạn, nhưng bạn có thể đặt một điện thoại trung gian nhỏ trên mái nhà và cũng được sạc bằng năng lượng mặt trời. Điện thoại này sẽ nhắc lại và chuyển tiếp tin nhắn đến một khoảng cách xa hơn phạm vi của di động. Chúng giống như những tháp điện thoại nhỏ, nhưng thuộc sở hữu cá nhân chứ không phải công ty. Một mạng lưới di động trung gian sẽ tạo nên một mạng lưới vô chủ. Một số startup mới đã cung cấp dịch vụ mạng lưới vô chủ này.

Mạng lưới này đã làm rối loạn những khuôn khổ pháp lý và luật pháp ở những cơ sở hạ tầng truyền thông hiện tại. Các đám mây không có vị trí địa lý, vậy thì luật nào sẽ được áp dụng? Luật của chỗ bạn ở, hay luật của chỗ đặt máy chủ hoặc luật trao đổi quốc tế?

Ai sẽ nhận thuế bạn trả nếu mọi công việc được thực hiện trên các đám mây. Ai sở hữu dữ liệu trên các đám mây? Là bạn hay đám mây sở hữu? Nếu mọi email và cuộc gọi âm thanh của bạn đi qua đám mây, ai sẽ chịu trách nhiệm cho nội dung các email và cuộc gọi này? Khi bạn có một ý tưởng chưa hoàn thiện hoặc chưa được công nhận, lại dễ dàng được đưa vào đám mây, chúng có nên được đối xử tương tự như những điều bạn đã tin là thật? Bạn sở hữu suy nghĩ của mình, hay bạn chỉ đang truy cập chúng? Đây là những câu hỏi không dành cho đám mây hay mạng lưới của các cá nhân mà dành cho hệ thống phân tán.

Trong 30 năm tới, xu hướng phi vật chất hóa, phân tán hóa, tính đồng thời, sự phát triển của nền tảng và đám mây sẽ mở rộng không ngừng. Nếu chi phí truyền thông và tính toán giảm đi nhờ vào tiến bộ công nghệ, những xu hướng kể trên sẽ là tất yếu. Chúng là kết quả của mạng lưới truyền thông mở rộng cho đến khi phổ biến ở phạm vi toàn cầu, và khi mạng lưới sâu sắc hơn, chúng sẽ dần thay thế vật chất bằng trí thông minh. Cuộc chuyển dịch lớn lao này sẽ xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, dù là Mỹ, Trung Quốc hay Timbuktu. Các nền tảng toán học và vật lý học vẫn giữ nguyên. Khi chúng ta gia tăng sự phi vật chất hóa, phân tán hóa, tính đồng thời, các nền tảng và đám mây, thì quyền truy cập sẽ tiếp tục thế chỗ và chiến thắng quyền sở hữu ở hầu hết các phương diện.

Tuy nhiên, chỉ trong phim viễn tưởng con người mới không sở hữu thứ gì. Hầu hết chúng ta đều sở hữu vài thứ và truy cập những thứ khác, tỷ lệ truy cập sẽ khác với từng người. Nhưng viễn cảnh truy cập vào tất cả mà không cần sở hữu thứ gì cũng đáng để tìm hiểu vì nó mở ra chiều hướng rõ ràng cho công nghệ mà chúng ta đang tiến tới. Dưới đây sẽ là viễn cảnh của công nghệ truy cập trong tương lai.

Như nhiều bạn bè, tôi sống trong một khu phức hợp vì nó cung cấp những dịch vụ thuận tiện quanh năm. Căn hộ của tôi có một chiếc hộp làm sạch bốn lần một ngày, nghĩa là tôi có thể cho những thứ muốn làm sạch (như quần áo) vào hộp để làm sạch trong vài giờ. Khu phức hợp này cũng có những Node (nút mạng) riêng và hàng

giờ lại có những gói hàng được chuyển đến bằng xe tải tự động, xe đạp tự động và máy bay tự động từ trung tâm sản xuất địa phương. Tôi nói với thiết bị của mình thứ mình cần và thứ đó sẽ được chuyển vào hộp của tôi (ở nhà hoặc ở chỗ làm) trong vòng tối đa hai giờ. Node ở hành lang cũng sẽ có những máy in 3D tuyệt vời để in mọi thứ lên kim loại, composite hoặc giấy. Trong nhà cũng sẽ có phòng lưu trữ đầy các dụng cụ và thiết bị. Một ngày khác, tôi muốn ăn gà rán, trong vòng một giờ sẽ có đồ ăn từ thư viện của các Node được chuyển đến cái hộp của tôi. Khi ăn xong tôi cũng không cần dọn rửa vì đồ sẽ được trả lại vào hộp. Khi bạn tôi đến và muốn cắt tóc, trong vòng 30 phút sẽ có một kéo cắt tóc xuất hiện trong hộp. Tôi cũng đăng ký một bộ đồ cắm trại chỉ dùng trong vài tuần hoặc vào cuối tuần. Vì các đồ này được nâng cấp rất nhanh nên tôi muốn được dùng những đồ mới nhất và tốt nhất. Máy ảnh và máy tính cũng trở nên lỗi thời nhanh chóng, nên tôi sẽ chỉ đăng ký dùng những cái mới nhất. Quần áo cũng được đăng ký và đây là một thỏa thuận có lợi. Tôi có thể mặc mỗi ngày một bộ quần áo khác nhau trong cả năm và chỉ cần để lại quần áo đã mặc vào hộp lúc cuối ngày. Chúng sẽ được làm sạch và được tái phân bổ và còn được thay đổi khiến người dùng tò mò. Chúng sẽ có nhiều loại quần áo đa dạng gồm cả áo phong vintage mà các công ty khác không có. Một vài áo phong thông minh còn được gắn chip để chúng quay trở lại với tôi ngày hôm sau khi đã được giặt sạch và gấp gọn.

Tôi cũng đăng ký một vài loại thức ăn và nhận thực phẩm tươi từ một trang trại gần nhà hay một món ăn sẵn nóng hổi được mang đến tận nhà. Node biết rõ lịch trình, vị trí trên đường đi và sở thích của tôi nên nó giao hàng rất chính xác. Nếu tôi muốn tự mình nấu ăn, tôi có thể lấy nguyên liệu cần thiết. Căn hộ phức hợp của tôi đã được sắp xếp để chuẩn bị thực phẩm cần thiết một ngày trước trong tủ lạnh và tủ đông. Nếu có nhiều tiền mặt, tôi sẽ thuê một căn hộ cao cấp, nhưng tôi cũng có một thỏa thuận tuyệt vời cho căn hộ của mình và cho người khác thuê khi tôi không có nhà. Tôi không bận tâm về điều này vì khi trở về, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn cả trước lúc tôi rời đi.

Tôi cũng không sở hữu âm nhạc, phim ảnh, trò chơi, tác phẩm nghệ thuật hay đồ vật thật nào. Tôi chỉ đăng ký sử dụng trên Universal Stuff. Các bức tranh treo tường có thể thay đổi liên tục nên tôi không cần sở hữu chúng. Tôi dùng dịch vụ online đặc biệt để trang trí tường bằng các bức ảnh của tôi trên pinterest. Bố mẹ tôi thì đăng ký dịch vụ bảo tàng để lần lượt thuê các tác phẩm nghệ thuật lịch sử về trưng bày và trang trí nhà cửa, nhưng đó không phải lĩnh vực tôi quan tâm. Tôi sử dụng các bức điêu khắc ảo 3D tự thay đổi mỗi tháng. Kể cả đồ chơi trẻ em tôi từng chơi cũng được đăng ký từ Universal Stuff mà không cần mua. Mẹ tôi từng nói, “Con chỉ chơi chúng có vài tháng, thì việc gì cần sở hữu chúng?” Vậy là cứ mỗi vài tháng trong chiếc hộp trong nhà lại có món đồ chơi mới mà tôi đăng ký.

Universal thông minh đến nỗi tôi không cần đợi quá 30 giây để lấy được xe, ngay cả lúc có nhiều người dùng yêu cầu. Chiếc xe xuất hiện theo đúng lịch trình tôi yêu cầu và nó cũng có thể đoán kế hoạch của tôi dựa trên các tin nhắn, lịch và cuộc gọi. Để tiết kiệm, tôi đi chung xe với vài người khác. Có đủ bằng thông để chúng tôi cùng sử dụng. Để luyện tập thể lực, tôi đăng ký vài phòng tập và dịch vụ xe đạp. Tôi sẽ nhận được chiếc xe đạp mới nhất, và đã được lau sạch sẽ. Khi phải đi xa tôi sẽ sử dụng thiết bị tự lái cá nhân. Vì là phương tiện mới nên sẽ không dễ để có được ngay lập tức, nhưng thiết bị này vẫn tiện lợi hơn máy bay thương mại. Khi đến một vùng khác cung cấp các dịch vụ tương tự, tôi không cần mang nhiều đồ đạc vì tôi có thể có được mọi thứ như ở nhà từ mạng lưới Node ở địa phương mà mình đến.

Bố tôi thỉnh thoảng sẽ băn khoăn về việc liệu tôi có thấy vô trách nhiệm khi không sở hữu thứ gì không. Ngược lại, tôi thấy mình có quan hệ sâu sắc với thời tiền sử. Tôi cảm thấy mình như một người thợ săn cổ đại không sở hữu thứ gì khi lang thang giữa thiên nhiên, dùng một công cụ tìm được sau đó bỏ nó lại và đi tiếp. Nông dân thì cần kho thóc để tích lũy lương thực, nhưng công nghệ số hóa chỉ cần cú thể tiến bước và khám phá những điều mới mẻ. Truy cập thay vì sở hữu khiến tôi luôn năng động, tươi mới và sẵn sàng cho mọi thứ phía trước.

6 Chia sẻ

B

Bill Gates đã từng chế giễu những người ủng hộ phần mềm miễn phí với những ngôn từ tồi tệ nhất mà một nhà tư bản có thể thu thập được. Những người ủng hộ cho rằng phần mềm nên được miễn phí, và Gates nói những người này là “những nhà cộng sản hiện đại”, một thế lực xấu làm hủy hoại động lực độc quyền của giấc mơ Mỹ. Nhưng Gates đã nhầm ở một số điểm, chẳng hạn như, những người ủng hộ phần mềm mã nguồn mở và miễn phí có khả năng trở thành các nhà tự do chính trị hơn là những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, lập luận của ông cũng có những ý đúng. Xu hướng kết nối tất cả mọi người trên toàn cầu đã âm thầm thúc đẩy sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội phiên bản công nghệ xét lại.

Khía cạnh cộng đồng của văn hóa số hóa phát triển một cách rộng rãi và sâu sắc. Wikipedia chỉ là một trong những ví dụ đáng chú ý về chủ nghĩa tập thể mới nổi. Trên thực tế, mọi wikis khác đều mang tính chia sẻ. Wikis là một loạt các văn bản được cộng tác sản xuất với các câu chữ có thể dễ dàng được tạo ra, thêm vào, biên tập và sửa đổi bởi bất cứ ai. Mỗi công cụ wiki vận hành trên một nền tảng và hệ điều hành khác nhau với các khả năng định dạng khác nhau. Ward Cunningham, người sáng chế ra trang web cộng tác đầu tiên năm 1994, theo dõi 150 công cụ wiki hiện nay, trong đó mỗi trang wiki lại thúc đẩy vô số trang web khác. Sự áp dụng rộng rãi giấy phép chia sẻ bản quyền - Creative Commons khuyến khích mọi người, theo một cách hợp pháp, cho phép các hình ảnh, văn bản và âm nhạc của họ được dùng và nâng cấp bởi những người khác mà không cần xin phép. Nói cách khác, các nội dung mẫu được chia sẻ đã trở thành mặc định.

Trong năm 2015, đã có hơn một tỷ lần giấy phép Creative Commons được sử dụng. Sự phát triển của các trang chia sẻ tập tin phổ biến như Tor, nơi người dùng có thể tìm một bản sao của gần

như tất cả mọi thứ có thể sao chép, là một bước tiến nữa dẫn đến sự cộng tác, vì việc sáng tạo dựa trên một thứ có sẵn thì đơn giản hơn. Các trang web bình luận có tính cộng tác như Digg, StumbleUpon, Reddit, Pinterest và Tumblr cho phép hàng trăm triệu người dùng không chuyên tìm các tranh ảnh, ý tưởng, tin bài mới từ bạn bè hoặc từ các chuyên gia, sau đó cùng xếp hạng, đánh giá, chia sẻ, chuyển tiếp, chú thích chúng và lưu chúng vào các luồng hoặc bộ sưu tập. Những trang web này đóng vai trò như các công cụ lọc tập thể, với nhiều người cộng tác và luôn thúc đẩy những thứ tốt nhất. Gần như ngày nào cũng có một startup tự hào tuyên bố một cách mới để khai thác các hành động cộng đồng. Những sự phát triển này mở ra một bước di chuyển đến chủ nghĩa xã hội thời đại số hóa, được điều chỉnh một cách độc đáo cho một thế giới kết nối.

Chúng ta không bàn đến chủ nghĩa xã hội chính trị thời đại ông bà mình. Trên thực tế hàng loạt các phong trào chủ nghĩa xã hội trong quá khứ không liên quan đến hình thái chủ nghĩa xã hội mới này. Nó không phải là đấu tranh giai cấp hay chống Mỹ. Chủ nghĩa xã hội số hóa là phát minh mới nhất của người Mỹ. Trong khi chủ nghĩa xã hội cũ là cánh tay của quốc gia, thì chủ nghĩa xã hội số hóa mới là chủ nghĩa xã hội không có quốc gia. Chủ nghĩa xã hội mới này đang phát triển trong lĩnh vực văn hóa và kinh tế, hiện vẫn chưa lan đến lĩnh vực chính trị.

Chủ nghĩa cộng sản cũ mà Gates cho rằng sẽ làm ảnh hưởng đến những nhà sáng chế các phần mềm chia sẻ như Linux hay Apache, được sinh ra trong kỷ nguyên truyền thông tập trung với những quy trình công nghiệp nặng và những biên giới được thiết lập. Sự kìm kẹp từ thế kỷ trước đã tạo điều kiện cho sự ra đời của quyền sở hữu tập thể như một nỗ lực thay thế sự bất ổn và những thất bại của thị trường tự do, bằng các kế hoạch năm năm được tính toán cẩn thận bởi bộ chính trị và các chuyên gia toàn năng. Kiểu hệ thống vận hành chính phủ này đã thất bại. Chủ nghĩa xã hội từ trên xuống trong kỷ nguyên công nghiệp đã không thể bắt kịp với sự thích nghi nhanh chóng, sáng tạo liên tục và nguồn lực tự sản xuất mà thị trường tự do dân chủ mang lại. Các nền kinh tế chỉ đạo mang

tính xã hội và những thể chế cộng sản tập quyền đã bị tụt hậu. Tuy nhiên, không giống như chủ nghĩa xã hội ngày trước, chủ nghĩa xã hội số hóa ngày nay phát triển trên mạng lưới phi biên giới, thông qua mạng lưới truyền thông để tạo ra các dịch vụ phi vật thể trong một nền kinh tế toàn cầu được tích hợp chặt chẽ. Nó được thiết kế để thúc đẩy sự tự chủ cá nhân và ngăn chặn tập quyền hóa. Nó mang tính phân tán và phân quyền cực lớn.

Thay vì tập trung vào các nông trại tập thể, chúng ta tập trung trong thế giới tập thể. Thay vì các nhà máy của nhà nước, chúng ta có các nhà máy sản xuất màn hình được kết nối với hợp tác xã ảo. Thay vì chia sẻ cuộc và xẻng, chúng ta chia sẻ các lệnh (để lập trình - script) và giao diện API. Thay vì những quan chức ẩn danh khi lãnh đạo tập thể, chúng ta có những nhân tài vô danh sẵn sàng làm việc và chỉ làm việc. Thay vì sản xuất ở quy mô nhà nước, chúng ta có sản xuất quy mô cá nhân. Thay vì các khẩu phần và bao cấp miễn phí từ chính phủ, chúng ta có thị trường các hàng hóa và dịch vụ thương mại tự do rộng lớn.

Tôi nhận ra rằng từ “chủ nghĩa xã hội” khiến nhiều người nghe giật mình vì nó mang hàm nghĩa văn hóa to lớn, các thuật ngữ liên quan như “công”, “người cộng sản”, “tập thể” cũng vậy. Ở đây, tôi sử dụng từ “xã hội chủ nghĩa” vì về mặt kỹ thuật nó là từ tốt nhất để nói về hàng loạt công nghệ dựa trên tương tác xã hội. Trong cụm “truyền thông xã hội”, chúng ta dùng từ “xã hội” cũng với ý nghĩa như thế: nó là một loại hành động xã hội. Nói rộng ra là, hành động xã hội là những gì các trang web và những ứng dụng tạo ra khi chúng khai thác đầu vào từ mạng lưới người dùng to lớn (hay còn là người tham gia, khách hàng hoặc trước đây từng là khán giả.) Tất nhiên, thật nguy hiểm khi dùng một từ dễ gây hiểu lầm như thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có sẵn một từ nào trong lĩnh vực chia sẻ, nên chúng ta đành lấy lại những từ biểu đạt ý nghĩa trực tiếp nhất như: xã hội, hành động xã hội, truyền thông xã hội, chủ nghĩa xã hội. Khi nhiều người sở hữu phương tiện sản xuất làm việc vì cùng một mục tiêu và chia sẻ sản phẩm đồng đều, hay khi họ đóng góp sức lao động mà không cần trả công và tận hưởng những thành quả mà không phải trả tiền, đó không được gọi là chủ nghĩa xã hội mới.

Chủ nghĩa xã hội ngày trước và chủ nghĩa xã hội mới chỉ có một điểm chung là sự chia sẻ. Trên thực tế, nhiều nhà nghiên cứu tương lai đã gọi khía cạnh kinh tế của tư tưởng xã hội mới là “nền kinh tế chia sẻ” vì dòng chảy chính trong lĩnh vực này là sự chia sẻ.

Trong cuốn sách *Here Comes Everybody* năm 2008, nhà lý luận truyền thông Clay Shirky gợi ý về một hệ thống phân cấp hữu ích để phân loại những sự sắp xếp xã hội mới này theo mức độ phối hợp tăng dần. Các nhóm người bắt đầu bằng việc chia sẻ với mức độ phối hợp (coordination) tối thiểu, sau đó tiến đến hợp tác (cooperation), cộng tác (collaboration) và cuối cùng là chủ nghĩa tập thể (collectivism). Ở mỗi bước phát triển của chủ nghĩa xã hội mới này, mức độ hợp tác đều tăng lên. Một khảo sát về mặt bằng online đã chỉ ra bằng chứng rõ ràng cho hiện tượng nâng mức hợp tác này.

1. Chia sẻ

Cộng đồng mạng có một thái độ sẵn sàng chia sẻ đến không ngờ. Số bức ảnh cá nhân được đăng trên Facebook, Flickr, Instagram và các trang mạng xã hội khác lên tới 1,8 tỷ tấm ảnh một ngày. Chắc chắn rằng đa số những bức ảnh này được chia sẻ theo một vài cách như cập nhật trạng thái, vị trí trên bản đồ và những suy nghĩ, chia sẻ, hơn nữa còn có hàng tỷ video mới trên YouTube mỗi ngày và hàng triệu câu chuyện được sáng tác bởi các fan trên các trang mạng của cộng đồng người hâm mộ. Danh sách các tổ chức chia sẻ cũng dài đến không tưởng: Yelp chia sẻ các bình luận, đánh giá, Foursquare chia sẻ các địa điểm, Pinterest chia sẻ các bộ sưu tập ảnh. Các nội dung được chia sẻ hiện nay vô cùng phổ biến.

Chia sẻ là hình thái cơ bản của chủ nghĩa xã hội số hóa, nhưng động từ “chia sẻ” này đóng vai trò là nền tảng cho các cấp độ tham gia và cam kết vì cộng đồng cao hơn. Đây là phần cơ bản của toàn bộ thế giới mạng lưới.

2. Hợp tác

Khi các cá thể làm việc cùng nhau vì một mục tiêu lớn chung, kết quả của công việc cũng được thể hiện ở cấp độ nhóm. Những người nghiệp dư không chỉ chia sẻ hàng tỷ bức ảnh trên Flickr và Tumblr mà còn dán nhãn ảnh thành các thể loại và từ khóa. Những người dùng khác thì chọn các bức ảnh theo các bộ ảnh hoặc các nhóm ảnh. Sự phổ biến của việc cấp phép Creative Commons cho thấy rằng theo một cách nào đó, ảnh của bạn cũng là ảnh của tôi. Ai cũng có thể sử dụng một bức ảnh đã được đăng tải, giống như một chiến sĩ công xã Paris được thoải mái sử dụng chiếc xe cút kít công cộng ngày trước. Tôi không cần phải chụp ảnh tháp Eiffel vì cộng đồng mạng có thể mang đến những bức ảnh đẹp hơn. Điều này có nghĩa là tôi có thể làm bài thuyết trình, báo cáo, bộ sưu tập ảnh hay một website tốt hơn vì tôi không làm một mình.

Hàng trăm các trang mạng tổng hợp sử dụng động lực xã hội tương tự (chính là sự chia sẻ đã nói ở trên) vì ba lợi ích. Thứ nhất, công nghệ xã hội trực tiếp hỗ trợ người dùng trên các trang mạng bằng cách cho phép họ dán nhãn, đánh dấu, xếp hạng và lưu trữ mọi thứ trên mạng vì mục đích sử dụng của riêng họ. Các thành viên trong cộng đồng mạng có thể quản lý bộ sưu tập của mình một cách dễ dàng hơn. Chẳng hạn, trên Pinterest, rất nhiều nhãn (tag) và các nhóm được phân loại giúp người dùng tự tạo ra một bộ sưu tập của riêng mình một cách nhanh chóng, hơn nữa những bộ sưu tập còn dễ dàng được khôi phục hoặc bổ sung thêm. Thứ hai, những người dùng khác cũng được lợi từ những nhãn, ghim và đánh dấu đó. Họ có thể tìm những thứ cùng loại dễ dàng hơn. Một bức ảnh càng có nhiều nhãn trên Pinterest hay càng nhiều lượt like trên Facebook, càng nhiều hashtag trên Twitter thì càng trở nên hữu ích cho những người dùng khác. Thứ ba, hành động tập thể có thể tạo nên giá trị bổ sung chỉ có thể đến từ các nhóm. Ví dụ, một nhóm khách du lịch chụp ảnh tháp Eiffel với mỗi người một góc chụp và thời gian khác nhau. Các bức ảnh khi được dán nhiều nhãn có thể được thu thập lại bằng phần mềm như Microsoft's Photosynth để tạo nên hình ảnh 3D tuyệt vời của cả công trình tháp Eiffel. Hình ảnh này tất nhiên phức tạp và có giá trị hơn những bức ảnh riêng biệt.

Sự chia sẻ trong cộng đồng có thể giải phóng những khả năng đáng kinh ngạc. Các trang mạng như Reddit và Twitter cho phép người dùng bỏ phiếu hoặc chia sẻ (tweet lại – retweet) những nội dung quan trọng nhất (các bit mới, các link trang web và bình luận) có thể thúc đẩy những trao đổi và hội thoại trong cộng đồng ngang bằng với hoặc thậm chí còn nhiều hơn khả năng thúc đẩy của mạng lưới báo chí và ti vi. Những người đóng góp tâm huyết tiếp tục đóng góp phần của mình cho cộng đồng mạng, một phần vì ảnh hưởng văn hóa rộng lớn mà những công cụ chia sẻ trên mạng có thể tạo ra. Ảnh hưởng tập thể của cộng đồng còn lớn hơn số lượng người đóng góp. Đó chính là nội dung cốt lõi của những thể chế xã hội này: Tổng số vượt trội hơn thành phần. Chủ nghĩa xã hội truyền thống trước kia thúc đẩy ảnh hưởng thông qua quốc gia-nhà nước. Nhưng sự chia sẻ số hóa hiện nay được tách rời khỏi chính phủ và hoạt động ở quy mô quốc tế.

3. Cộng tác

Sự cộng tác có tổ chức có thể mang đến kết quả lớn hơn hợp tác theo từng vụ việc. Hãy thử nhìn bất cứ dự án nào trong hàng trăm dự án phần mềm mã nguồn mở như Hệ điều hành Linux, nền tảng của hầu hết máy chủ và điện thoại thông minh. Trong những dự án này, các công cụ cộng đồng được điều chỉnh kỹ lưỡng đã tạo ra các sản phẩm chất lượng cao từ công việc được phối hợp của hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn thành viên. Trái với hợp tác thông thường, cộng tác trong những dự án lớn và phức tạp có xu hướng chỉ mang lại cho người tham gia những lợi ích gián tiếp, vì mỗi thành viên trong nhóm chỉ đóng góp vào một phần nhỏ của sản phẩm cuối cùng. Những người nhiệt tình có thể dành hàng tháng viết code cho một lập trình nhỏ nhưng cả chương trình thì cần vài năm để hoàn thiện. Trên thực tế tỷ lệ công việc so với sự trả công là quá thấp theo quan điểm của thị trường tự do, tức là người lao động làm ra những sản phẩm có giá trị thị trường cao mà không được trả tiền, do đó nỗ lực hợp tác kiểu này không được chủ nghĩa tư bản coi trọng.

Mặc dù vậy, chúng ta đã trở nên quen với việc sử dụng những sản phẩm miễn phí từ quá trình hợp tác này. Một nửa các trang web trên thế giới hiện nay được duy trì bởi hơn 35 triệu máy chủ chạy phần mềm Apache miễn phí, vốn là một mã nguồn mở và được xây dựng bởi chính cộng đồng. Một chương trình chia sẻ miễn phí gọi là 3D Warehouse cung cấp vài triệu mô hình 3D tinh vi của mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra (từ một chiếc bát đến một cây cầu). 3D Warehouse tạo ra và được trao đổi tự do bởi cộng đồng người dùng đam mê và có kỹ năng. Gần 1 triệu Arduinos¹ được thiết kế bởi cộng đồng và 6 triệu máy tính Raspberry Pi² đã được xây dựng bởi các trường học và những người đam mê sáng tạo. Các thiết kế của họ khuyến khích sao chép tự do và được dùng làm nền tảng cho các sản phẩm khác. Thay vì tiền, những nhà sản xuất này nhận được sự tín nhiệm, địa vị, danh tiếng, niềm vui, sự thỏa mãn và kinh nghiệm.

¹ Bảng mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn như mạch cảm biến ánh sáng bật tắt đèn, mạch điều khiển động cơ, máy in 3D, Robot, khinh khí cầu, máy bay không người lái...

² Máy tính kích cỡ như iPhone và chạy hệ điều hành Linux, với mục tiêu chính của chương trình là giảng dạy máy tính cho trẻ em, được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation, tổ chức phi lợi nhuận với tiêu chí xây dựng hệ thống mà nhiều người có thể sử dụng được trong những công việc tùy biến khác nhau.

Tất nhiên, bản thân việc hợp tác này không có gì mới. Nhưng các công cụ mới của hợp tác trực tuyến đã hỗ trợ việc sản xuất chung để có thể tránh được các nhà đầu tư tư bản và giữ quyền sở hữu trong tay nhà sản xuất, cũng chính là người tiêu dùng.

4. Chủ nghĩa tập thể

Hầu hết những người phương Tây, bao gồm cả tôi, đều được truyền bá tư tưởng rằng sự mở rộng quyền lực cá nhân tất yếu sẽ làm suy giảm quyền lực nhà nước và ngược lại. Tuy nhiên trên thực tế hầu

hết các chính thể (chủ thể chính trị như nhà nước) xã hội hóa một số nguồn lực và cá nhân hóa một số khác. Hầu hết các nền kinh tế quốc gia với thị trường tự do đã xã hội hóa giáo dục và an ninh trật tự, trong khi những xã hội có tính xã hội hóa cao nhất hiện nay vẫn chấp nhận quyền sở hữu một số tài sản cá nhân. Sự pha trộn này thay đổi tùy vào các nơi trên thế giới.

Thay vì nhìn nhận chủ nghĩa xã hội thời đại công nghệ như một mặt của sự đánh đổi một mất một còn giữa chủ nghĩa cá nhân thị trường tự do và quyền lực tập trung, sự chia sẻ công nghệ có thể được coi là hệ thống vận hành chính trị mới thúc đẩy cả cá nhân và tập thể.

Quan niệm của cách thứ ba được nhắc đến nhiều bởi Yochai Bankler, tác giả cuốn *The Wealth of Networks* (Sự giàu có của mạng lưới) người đã suy nghĩ về nền chính trị của mạng lưới nhiều hơn bất cứ ai. “Tôi nhận thấy một sự nổi lên của sản xuất xã hội và sản xuất cá nhân (của các cá nhân trong cộng đồng hợp tác) như là sự thay thế cho hệ thống sở hữu kín dựa trên thị trường và dựa trên nhà nước,” ông viết, đồng thời nói thêm rằng những hoạt động này “có thể nâng cao khả năng sáng tạo, gia tăng năng suất và thúc đẩy sự tự do.”

Các hệ thống lai tạp có thể kết hợp các cơ chế thị trường và phi thị trường này không phải là hệ thống mới. Hàng thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu về phương pháp sản xuất phân quyền và xã hội hóa của Bắc Italy và quá trình hợp tác công nghiệp hóa ở xứ Basque, trong đó người làm công cũng chính là những người chủ chọn cách quản lý và hạn chế sự phân bổ lợi nhuận độc lập với sự kiểm soát của nhà nước. Nhưng chỉ đến khi sự cộng tác trực tuyến phổ biến, tức thời và với chi phí thấp xuất hiện mà việc đưa những đặc tính cốt lõi của hệ thống lai tạp này vào một lĩnh vực đa dạng mới trở nên khả thi, giống như việc viết mã phần mềm doanh nghiệp hoặc viết sách tham khảo. Quan trọng hơn, các công nghệ chia sẻ cho phép hoạt động cộng tác và chủ nghĩa tập thể vận hành ở phạm vi lớn hơn trước đây rất nhiều.

Cho đến nay, nỗ lực cộng tác trực tuyến (online) lớn nhất là các dự án mã nguồn mở, và những dự án lớn nhất trong số đó, như

Apache, hiện đang quản lý hàng trăm người đóng góp, bằng số dân trong một ngôi làng. Một nghiên cứu ước tính rằng Fedora Linux 9 có 60.000 người làm một lượng công việc trong vòng một năm. Đây chính là bằng chứng về việc sự năng động và tự tập hợp của quá trình chia sẻ, có thể điều hành một dự án có quy mô bằng một ngôi làng.

Tất nhiên, tổng số người tham gia trong công việc tập thể online còn lớn hơn thế nhiều. Reddit, một trang web lọc cộng tác, có đến 170 triệu người dùng mỗi tháng (sau khi đã lọc và một người dùng chỉ có một tài khoản) và 10.000 cộng đồng đang hoạt động mỗi ngày. YouTube có đến 1 tỷ người dùng mỗi tháng, những người dùng này chính là lực lượng lao động sản xuất ra các video cạnh tranh với ti vi. Gần 25 triệu người dùng có đăng ký đã tham gia vào đóng góp cho nội dung của Wikipedia; 130.000 trong số họ là những tài khoản hoạt động thường xuyên. Hơn 300 triệu người dùng thường xuyên đăng ảnh lên Instagram và hơn 700 triệu nhóm mới được lập trên Facebook mỗi tháng.

Có lẽ đã có mong đợi rằng những người đang xây dựng một thể chế chia sẻ thay thế cho lao động được trả lương sẽ tác động đến tình thế chính trị hiện tại. Nhưng những nhà viết code, hacker và các lập trình viên, những người thiết kế ra các công cụ chia sẻ lại không nghĩ mình là những nhà cách mạng. Động lực phổ biến nhất khiến họ làm việc không lương (theo cuộc thăm dò 2784 các nhà phát triển mã nguồn mở) là để học hỏi và phát triển những kỹ năng mới. Một học giả đã giải thích nguyên nhân này (bằng cách tóm gọn và nói lại) rằng: “Lý do chủ yếu để làm việc không công là tự cải thiện phần mềm của chính mình.” Về cơ bản, nền chính trị công khai vẫn chưa đủ thiết thực, trong khi Internet lại ít bị chi phối bởi kinh tế hơn là bị chi phối bởi sự chia sẻ.

Tuy nhiên, các công dân vẫn không thể thoát khỏi việc bị ảnh hưởng bởi nền chính trị của làn sóng chia sẻ, hợp tác, cộng tác và chủ nghĩa tập thể. Càng được hưởng lợi nhiều từ sự cộng tác này, chúng ta càng sẵn sàng đón nhận các thể chế xã hội hóa của chính phủ.

Có một loạt chủ đề mà những chuyên gia tin rằng loài người hiện đại không bao giờ chia sẻ như vấn đề tài chính, sức khỏe, đời sống tình dục, kể cả những nỗi sợ thầm kín nhất, nhưng hóa ra với lợi ích và điều kiện công nghệ thích hợp, chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe công cộng từng tự tin tuyên bố rằng việc chia sẻ ảnh thì có thể, chứ không ai lại đi chia sẻ bệnh án của mình. Nhưng tại Patients-LikeMe, bệnh nhân chia sẻ kết quả điều trị của mình để chăm sóc bản thân tốt hơn, đã chứng minh rằng hành động tập thể có thể vượt qua cả bác sĩ và những nỗi lo sợ bệnh tật thầm kín. Sự gia tăng của thói quen chia sẻ những gì mình nghĩ trên Twitter, những gì mình đọc trên StumbleUpon, chia sẻ tình trạng tài chính của mình lên Motley Fool Caps và chia sẻ mọi thứ trên Facebook đang trở thành nền tảng cho nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta chia sẻ và đồng thời cũng cùng nhau xây dựng các bách khoa thư, các cơ quan tin tức, các lưu trữ video. Chúng ta làm việc này theo các nhóm trải rộng khắp các châu lục, với những người chúng ta không biết và giữa những tầng lớp không liên quan, tất cả đã khiến chủ nghĩa xã hội chính trị trở thành bước tiến hợp lý tiếp theo.

Có một thứ tương tự đã xảy ra với các thị trường tự do trong suốt một thế kỷ qua. Mỗi ngày, lại có ai đó hỏi: Điều gì có thể làm thị trường tốt hơn? Chúng ta kể ra một danh sách dài những khó khăn dường như cần kế hoạch triệt để và định hướng của chính phủ; nhưng thay vào đó, cuối cùng ta lại áp dụng logic của chính thị trường. Chẳng hạn, chính phủ quản lý truyền thông, nhất là radio. Nhưng việc đấu giá truyền thông trên thị trường làm gia tăng sự tối ưu hóa băng thông, thúc đẩy sáng tạo và các doanh nghiệp mới. Thay vì chính phủ độc quyền quản lý thư từ, hãy để các chủ thể khác trên thị trường như DHL, FedEx và UPS thử sức với lĩnh vực này. Trong nhiều trường hợp, giải pháp thay đổi thị trường đạt được hiệu quả tốt hơn rõ ràng. Một phần lớn sự thịnh vượng trong mấy thập kỷ gần đây đạt được là bằng cách mở cửa, cho phép các lực lượng trên thị trường hoạt động về các vấn đề xã hội.

Hiện nay chúng ta cũng đang cố áp dụng những gì đã làm cho thị trường vào công nghệ cộng tác xã hội: áp dụng chủ nghĩa xã hội số hóa vào một danh sách những tham vọng, và cả những khó khăn, mà thị trường tự do không giải quyết được để xem công nghệ sẽ làm thế nào. Cho đến nay chúng ta đã thu được những kết quả đáng mừng. Chúng ta đã thành công khi sử dụng công nghệ cộng tác để đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến người nghèo, phát triển sách giáo khoa đại học miễn phí và tài trợ thuốc cho những căn bệnh hiếm gặp. Gần như ở mỗi lần chuyển giao, sức mạnh của chia sẻ, hợp tác, cộng tác, cởi mở, miễn phí và minh bạch càng chứng tỏ được tính khả thi của nó cao hơn những gì những con người tư bản như chúng ta có thể hình dung ra. Mỗi lần cố gắng, chúng ta đều nhận thấy sức mạnh của chia sẻ lớn hơn những gì ta tưởng tượng.

Sức mạnh của chia sẻ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phi lợi nhuận. Ba trong số những nhà sáng tạo các tài sản thương mại trong thập kỷ qua, Google, Facebook, và Twitter đã có được giá trị từ những kiểu chia sẻ chưa từng thấy và theo những cách không ngờ tới.

Phiên bản đầu tiên của Google đã vượt qua các công cụ tìm kiếm khác bằng cách sử dụng các link được tạo ra bởi những nhà sáng chế nghiệp dư của các trang web. Mỗi khi một người bình thường tạo ra một link trên web, Google coi link đó thành một phiếu tín nhiệm cho trang được liên kết và dùng phiếu bầu này để xếp hạng trang web. Do vậy, một trang cụ thể sẽ được xếp hạng tin cậy cao hơn trong các kết quả tìm kiếm của Google nếu các trang liên kết đến nó cũng được liên kết với các trang mà các trang đáng tin cậy khác liên kết tới. Vòng liên kết kỳ lạ này không được tạo ra bởi Google mà bởi chính các link công cộng được chia sẻ bởi hàng triệu trang web. Google đã đi đầu trong việc thu thập giá trị từ các kết quả tìm kiếm được chia sẻ mà khách hàng click chuột vào. Mỗi cú click của người dùng đại diện cho một phiếu tín nhiệm dành cho trang web đó. Vậy là chỉ thông qua việc dùng Google, người dùng tự mình cải thiện Google và khiến nó có giá trị kinh tế hơn.

Facebook hưởng lợi từ một thứ mà ít ai nghĩ sẽ có giá trị, đó là mạng lưới bạn bè của người dùng. Facebook khuyến khích người

dùng chia sẻ mạng lưới đó, trong khi tạo điều kiện thuận lợi để người dùng chia sẻ những ghi chú và những mẫu chuyện với các vòng kết nối mới. Đây là một lợi ích không đáng kể với một cá nhân, nhưng nó lại trở nên vô cùng phức tạp khi tính tổng mọi lợi ích. Twitter cũng có một chiến lược tương tự khi khai thác sức mạnh không ngờ của việc chia sẻ một nội dung có vắn vện 140 ký tự. Twitter đã xây dựng một doanh nghiệp khổng lồ nhờ vào việc cho phép người dùng chia sẻ mấy suy nghĩ vu vơ ngắn ngủi và thu thập những mối quan hệ lỏng lẻo trên Twitter. Trước đó, mức độ chia sẻ này không được coi là có giá trị. Nhưng Twitter đã chứng tỏ rằng những gì chỉ là một vệt lấp lánh đối với mỗi cá nhân cũng có thể trở thành một mỏ vàng nếu nó được thu thập, phân tích tổng thể, tổ chức lại, phổ biến đến các cá nhân và bán kết quả phân tích cho các tập đoàn.

Sự dịch chuyển từ thứ bậc cao thấp thành mạng lưới trải rộng, từ các đầu mối tập trung đến mạng lưới phân tán, nơi chia sẻ trở thành mặc định, đã là câu chuyện văn hóa chủ đạo trong ba thập kỷ qua. Và tiến trình này vẫn chưa đến hồi kết. Sức mạnh bắt nguồn từ đơn vị cá nhân (từ dưới lên trên) vẫn còn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, chỉ riêng các đơn vị ở cấp độ cá nhân thì chưa đủ.

Để có được cái tốt nhất của thứ mình muốn, chúng cũng cần bắt đầu từ cấp trên xuống dưới. Hiện nay, công nghệ xã hội và các ứng dụng chia sẻ đang rất thịnh hành. Nhưng chúng ta nên được nhắc lại rằng: cấp độ từ dưới lên thì chưa đủ để chúng ta có được thứ mình thực sự muốn. Chúng ta còn cần cấp độ từ trên trở xuống. Mọi tổ chức phát triển mạnh mẽ từ dưới lên có thể tồn tại hơn một vài năm đều có sự kết hợp với việc vận hành từ trên xuống.

Tôi đi đến kết luận này thông qua kinh nghiệm cá nhân. Tôi đã là một biên tập viên đồng sáng lập của tạp chí Wired. Các biên tập viên làm công việc từ trên xuống, chúng tôi thu hút các cây viết, rồi lựa chọn, tĩa tót, định hình và hướng dẫn các bài viết. Wired ra đời năm 1993, trước khi web được phát minh, do đó chúng tôi có một đặc quyền lớn để định hình báo chí khi web xuất hiện. Trên thực tế,

Wired đã mở đầu một trong những trang báo mạng thương mại đầu tiên.

Khi chúng tôi khám phá những cách thức khả thi mới để sản xuất và lan tỏa tin tức trên web, chúng tôi luôn gặp phải một câu hỏi hóc búa rằng: biên tập viên nên can thiệp vào tin tức đến mức nào. Rõ ràng là công cụ đăng tin trực tuyến khiến người dùng không chỉ dễ dàng viết bài hơn mà còn có thể chỉnh sửa những nội dung sẵn có. Vậy là chúng tôi luôn thử nghĩ: điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi mở cửa mô hình khép kín cũ và để người dùng chịu trách nhiệm viết bài. Từ đó người dùng sẽ trở thành nhà sản xuất – tiêu dùng (prosumer) như Toffler đã gọi. Chuyên gia sáng tạo Larry Keeley từng đánh giá: “Không có một cá nhân nào thông minh bằng một tập thể.” Clay Shirky cũng nói: “Mọi người đây rồi!” Chúng ta có nên để mọi người tự tạo ra các tạp chí trực tuyến không? Các biên tập viên có nên lùi lại và chấp nhận tri thức được tạo ra bởi các khán giả không?

Howard Rheingold, một nhà văn và biên tập viên đã hoạt động trên mạng cả thập kỷ trước khi Wired có báo mạng, là một trong nhiều học giả lý luận rằng chúng ta có thể quên đi các biên tập viên và đón đọc các bài viết bởi độc giả. Rheingold là người đi đầu trong việc tin tưởng tuyệt đối vào việc nội dung có thể được tạo ra chỉ bởi hành động tập thể của những người nghiệp dư và khán giả. Rheingold sau đó đã viết cuốn sách mang tên Smart Mobs – (Những cư dân thông minh). Chúng tôi thuê ông ấy giám sát trang báo mạng HotWired. Ý tưởng ban đầu của HotWired là để khuyến khích người đọc viết những nội dung cho những người khác đọc. Nhưng mục đích của HotWired còn hướng đến một sự thay đổi căn bản, đó là những tác giả cuối cùng cũng không cần biên tập viên. Không ai cần hỏi ý kiến để xuất bản. Bất cứ ai có kết nối Internet có thể đăng tác phẩm của họ và kêu gọi khán giả, đó dường như là dấu chấm hết cho sự kiểm soát của các nhà xuất bản. Đây thật sự là một cuộc cách mạng! Và bởi là một cuộc cách mạng, Wired đã xuất bản “Tuyên ngôn độc lập của không gian mạng”, tuyên bố sự kết thúc của nền truyền thông cũ. Nền truyền thông mới chắc chắn đang phát triển nhanh chóng. Trong số đó là những trang web tập hợp các liên kết như Slashdot, Digg, và sau đó là Reddit. Các trang

này cho phép người dùng bỏ phiếu cộng hoặc trừ điểm cho các sản phẩm và làm việc cùng nhau như một bộ lọc đồng thuận cộng tác và đưa ra những đề xuất dựa trên “những người dùng giống họ.”

Rheingold tin rằng Wired sẽ phát triển nhanh hơn khi giải phóng người đọc và khiến họ có tiếng nói riêng, có đam mê và sự sẵn sàng để viết mà không bị kìm kẹp bởi các biên tập viên. Ngày nay chúng ta gọi những người đóng góp đó là những “blogger” hoặc “tweeter”. Rheingold đã đúng khi nói về điều này. Toàn bộ nội dung trên Facebook, Twitter và những trang mạng truyền thông xã hội khác được tạo ra bởi người dùng và không thông qua biên tập. Mỗi giây lại có một tỷ người nghiệp dư bắt tay vào viết. Trên thực tế, trong một năm một người bình thường trên mạng ngày nay viết còn nhiều từ hơn nhiều nhà văn chuyên nghiệp ngày trước. Những bài viết này không được biên tập, không bị quản lý và hoàn toàn bắt nguồn ở cấp độ từ dưới lên. Và sự chú ý dành cho những nội dung này là rất đáng kể, nó thậm chí còn được bán cho các nhà quảng cáo với giá 24 tỷ đô la năm 2015.

Tôi từng ở phía bên kia của cuộc cách mạng. Lập luận đối ngược của tôi lúc đó là tác phẩm không được biên tập của những người viết nghiệp dư không đủ thú vị và được viết một cách đều đặn. Khi một triệu người viết (hoặc viết blog và đăng bài) một triệu lần một tuần, một sự định hướng giữa cơn lũ các bài viết này là điều cần thiết và đáng để làm. Cần có một sự lựa chọn từ trên xuống dưới để gia tăng giá trị khi người dùng đã tạo ra một lượng nội dung quá lớn. Theo thời gian, các công ty tạo nền tảng để người dùng sản xuất sẽ phải bắt đầu biên tập, lựa chọn và quản lý nội dung để duy trì chất lượng bài viết và sự chú ý của người dùng. Cần phải có gì đó bắt đầu từ trên xuống thay vì sự tự do từ dưới lên.

Điều này cũng đúng với những loại biên tập khác. Biên tập viên là những người ở tầm trung, hay ngày nay còn gọi là người quản lý, họ ở giữa nhà sáng tạo và khán giả, làm việc ở các nhà xuất bản, hãng nhạc, phòng trưng bày hoặc studio phim. Trong khi vai trò của họ phải thay đổi mạnh mẽ, họ vẫn là những lực lượng cần thiết.

Những người ở tầm trung vẫn cần để định hình khả năng sáng tạo nổi lên từ công chúng.

Nhưng vào năm 1994, nào ai biết? Trên tinh thần của một cuộc thử nghiệm lớn về khả năng viết lách của công chúng, chúng tôi đã mở ra HotWired, tờ tạp chí mạng với những nội dung tạo ra bởi người dùng. Nó không đạt hiệu quả. Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu đưa vào HotWired các giám sát biên tập và các bài viết đã được biên tập. Người dùng có thể nộp bài, nhưng cần được biên tập trước khi xuất bản. Một thập kỷ sau đó, gần như không có tổ chức truyền thông thương mại nào muốn thử nghiệm như HotWired nữa. The Guardian đã thử tận dụng các bài viết của người dùng trên một trang blog tin tức, nhưng nó thất bại chỉ sau hai năm. OhMyNews ở Hàn Quốc thì làm tốt hơn và vận hành một tổ chức tin tức truyền thông viết bởi người đọc trong hai năm trước khi nó được chuyển về các biên tập viên vào năm 2010. Tạp chí kinh doanh kỳ cựu Fast Company đã cho phép 2.000 blogger viết bài mà không cần biên tập, nhưng hoạt động này kết thúc chỉ sau một năm và bây giờ người đọc chỉ gợi ý nội dung để các biên tập viên thực hiện. Sự kết hợp giữa người dùng và biên tập viên hiện đang khá phổ biến. Facebook đã bắt đầu dùng các thuật toán thông minh để lọc các tin tức trên tường của người dùng và sẽ tiếp tục đưa thêm những quản lý đứng ở vị trí trung gian để sàng lọc nội dung. Các trang web khác cũng sẽ sớm làm vậy.

Kể cả Wikipedia, trang web với nội dung tạo ra bởi người dùng được cho là hoàn hảo nhất, cũng không đơn thuần chỉ là những bài viết của người dùng. Trên thực tế, quá trình viết bài và chỉnh sửa mở của Wikipedia vẫn có những chuyên gia giám sát. Một bài viết càng được chỉnh sửa nhiều thì việc chỉnh sửa càng kéo dài và không có hồi kết, nhờ đó mà các biên tập viên kỳ cựu có thể biên tập dễ dàng hơn, nghĩa là quá trình chỉnh sửa của người dùng đã hỗ trợ các biên tập viên từng mất nhiều năm chỉnh sửa mà không có tương tác với người dùng như trước đây. Biên tập viên đóng vai trò quản lý và cung cấp một chút đánh giá, biên tập và duy trì tính liên tục, đều đặn cho cộng đồng mở này. Trên thực tế, nhóm nhỏ các

biên tập tự bổ nhiệm này là lý do tại sao Wikipedia tiếp tục hoạt động và phát triển trong thập kỷ thứ ba kể từ khi ra mắt.

Khi một cộng đồng hợp tác để viết một bách khoa thư như Wikipedia, không ai chịu trách nhiệm khi cả nhóm không thể đạt được thống nhất về một bài viết. Khoảng cách đó đơn giản là sự thiếu hoàn thiện và có thể sẽ không kịp thời được sửa chữa. Những thất bại này không gây nguy hại cho toàn doanh nghiệp. Nhưng mục đích của hoạt động tập thể là làm ra một hệ thống trong đó các cá nhân chịu trách nhiệm cho những công đoạn quan trọng, còn những quyết định quan trọng như chọn lọc nội dung ưu tiên thì được quyết định bởi mọi thành viên. Trong suốt dòng lịch sử, vô số các nhóm tập thể quy mô nhỏ đã thử mô hình vận hành phân quyền này, trong đó không có người đóng vai trò chỉ huy đứng đầu. Nhưng kết quả không mấy khả quan: rất ít cộng đồng có thể tồn tại hơn một vài năm.

Đây không nhất thiết phải là điều không tốt. Một số loại tập thể hưởng lợi từ việc phân cấp thứ bậc ở cấp độ nhỏ trong khi một số khác lại bị thiệt hại bởi nó. Các nền tảng như Internet, Facebook hay chế độ dân chủ đều có mục đích đóng vai trò như môi trường cho việc sản xuất hàng hóa và cung cấp các dịch vụ. Những nền tảng cơ sở hạ tầng này hưởng lợi từ việc duy trì môi trường ít có tính thứ bậc nhất có thể, giảm thiểu các rào cản đối với việc gia nhập nền tảng đồng thời phân phối quyền và trách nhiệm đồng đều. Khi các chủ thể đầy quyền lực chiếm lĩnh những hệ thống này, toàn bộ các chủ thể khác sẽ chịu tổn thất. Mặt khác, các tổ chức được xây dựng để tạo ra sản phẩm chứ không phải nền tảng thường cần những lãnh đạo quyết đoán và một hệ thống thứ bậc được sắp xếp theo thời gian: những công việc trình độ thấp tập trung vào những đầu việc tính theo giờ; mức độ cao hơn một chút thì tập trung vào những công việc theo ngày. Tiếp đó, công việc cần trình độ cao hơn là các công việc hàng tuần hoặc hàng tháng, và các vị trí cao hơn (thường là CEO) sẽ cần thiết để định hướng công việc trong năm năm tới. Ước mơ của nhiều công ty là đi lên từ sản xuất sản phẩm đến tạo ra một nền tảng. Nhưng khi họ thành công (như Facebook), họ thường không sẵn sàng cho sự chuyển đổi vai trò của mình, họ phải hành

động giống như một chính phủ hơn là một công ty khi cố gắng phân chia các cơ hội bình đẳng và hạn chế tối đa sự phân cấp.

Trong quá khứ, xây dựng một tổ chức vừa tận dụng hệ thống thứ bậc và vừa tối đa hóa chủ nghĩa tập thể gần như bất khả thi. Chi phí duy trì quá nhiều giao dịch là quá cao. Nhưng mạng lưới số hóa hiện nay cung cấp truyền thông giữa các cá nhân với giá rẻ. Mạng lưới cho phép những tổ chức chuyên sản xuất sản phẩm có thể vận hành tập thể bằng cách kiểm soát và hạn chế hệ thống thứ bậc. Ví dụ, tổ chức đứng sau MySQL là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, dù vẫn có sự phân cấp, nhưng tính tập thể của nó vẫn cao hơn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Tương tự, Wikipedia tuy không mang tính bình đẳng hoàn toàn, nhưng vẫn còn có tính tập thể hơn Britannica. Các hình thức tập hợp mới là những tổ chức có sự kết hợp giữa bình đẳng tập thể và phân cấp quản lý, nhưng mang tính tập thể cao hơn, khi so sánh với các doanh nghiệp trước đây.

Phải mất một ít thời gian nhưng chúng ta cũng hiểu ra rằng dù sự quản lý từ trên xuống là cần thiết nhưng chúng ta không cần nó quá nhiều. Những gì được tạo ra từ trí óc tập thể là những nguyên liệu thực phẩm thô phong phú mà những thiết kế thông minh có thể dựa vào đó để “chế biến”. Sự biên tập và các kiến thức chuyên môn giống như các vitamin trong món ăn. Bạn chỉ cần một chút những vitamin này cho cả cơ thể, quá nhiều sẽ gây độc, hoặc không hấp thụ được. Liều lượng thích hợp cho sự phân cấp là chỉ vừa đủ để mang đến sinh khí cho cả một tập thể lớn.

Biên giới đang mở rộng của ngày hôm nay là vô số cách mà theo đó chúng ta có thể kết hợp một tập thể lớn với một sự kiểm soát nhỏ. Đến kỷ nguyên này, công nghệ vẫn nắm quyền kiểm soát từ trên xuống dưới. Và dù có kiểm soát, nó vẫn có những lộn xộn. Chưa bao giờ chúng ta tạo ra những hệ thống vừa được kiểm soát lại vừa lộn xộn như thế. Chúng ta đang hối hả lao đến lãnh địa đầy tiềm năng của sự phân quyền và chia sẻ mà trước đây chúng ta chưa thể tiến đến vì công nghệ chưa phát triển. Trước thời đại Internet, chúng ta không có cách nào để một triệu người phối hợp cùng lúc hay để một trăm nghìn người cùng cộng tác trong một dự án kéo dài

một tuần. Nhưng giờ thì chúng ta có thể, và chúng ta đang nhanh chóng khám phá ra nhiều cách mới để kết hợp quyền kiểm soát với tập thể trong vô số sự hoán đổi.

Tuy nhiên, nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ từ dưới lên chỉ có thể đưa chúng ta đi nửa đường tới đích đến mà ta muốn. Trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống chúng ta đều cần có kiến thức chuyên môn và sự chuyên sâu. Nhưng có khả năng là chúng ta sẽ không có được mức độ chuyên môn mà chúng ta kỳ vọng nếu không nhờ đến các chuyên gia.

Đó là lý do tại sao chúng ta không nên ngạc nhiên khi biết rằng Wikipedia tiếp tục phát triển theo cách nó đang làm. Mỗi năm Wikipedia lại có nhiều tầng cấu trúc mới. Những bài viết gây tranh cãi sẽ bị các biên tập viên hàng đầu “khóa” lại để nó không thể bị biên tập bởi một người dùng bất kỳ mà chỉ được chỉnh sửa bởi biên tập viên đã chỉ định. Có nhiều luật lệ hơn về những gì được phép viết, nhiều yêu cầu trình bày hơn và cần nhiều sự chấp nhận được thông qua hơn. Nhưng chất lượng bài viết cũng được nâng cao. Tôi đoán rằng trong 50 năm nữa một phần lớn các bài viết trên Wikipedia sẽ được biên tập, kiểm tra, khóa xác minh, cấp chứng chỉ xác thực, vân vân. Đó đều là những điều sẽ mang đến lợi ích cho người đọc. Mỗi bước này là một lần sự quản lý từ trên xuống giúp bù đắp cho những thiếu sót trong hệ thống người dùng từ dưới lên.

Nhưng nếu trí tuệ tập thể có nhiều thiếu sót đến vậy thì tại sao chúng ta còn cần chúng? Bởi vì trí tuệ tập thể vẫn đủ thông minh để làm rất nhiều việc.

Theo hai cách: thứ nhất, trí tuệ tập thể từ dưới lên luôn đưa chúng ta đi xa hơn những gì ta tưởng tượng. Dù chưa phải là lý tưởng, Wikipedia vẫn tốt hơn rất rất nhiều những gì người ta đã kỳ vọng. Nó luôn làm chúng ta phải ngạc nhiên. Tương tự, các đề xuất cá nhân của Netflix đến từ hàng triệu người dùng khác đã đạt được nhiều thành tựu hơn những gì các chuyên gia đã dự báo. Nói đến mức độ bình luận, chiều sâu và sự đáng tin cậy, Netflix còn hữu dụng hơn những nhà phê bình phim thông thường. Các trao đổi ảo giữa những người dùng lạ mặt trên Ebay được dự đoán là không

thể thành công, nhưng dù không hoàn hảo, nó cũng tốt hơn rất nhiều những nhà bán lẻ khác. Dịch vụ taxi theo yêu cầu vận hành giữa các cá nhân tài xế và người dùng của Uber hoạt động hiệu quả đến nỗi nó gây ngạc nhiên cho chính những nhà tài trợ của nó. Nếu có đủ thời gian, những tri thức còn nhiều thiếu sót khi được kết nối có thể trở nên thông minh hơn ta tưởng.

Thứ hai, dù chỉ riêng các tri thức phân tán thì không đủ, nhưng nó gần như là cách tốt nhất để bắt đầu. Nó nhanh, rẻ và không bị kiểm soát. Các rào cản trong việc bắt đầu một dịch vụ tạo ra bởi công chúng càng ngày càng giảm. Một trí tuệ tập thể có thể gia tăng quy mô một cách trơn tru và nhanh chóng.

Ngày nay chúng ta không bất ngờ trước một cộng đồng nhỏ chia sẻ một niềm đam mê ít ai biết đến mà chúng ta lại ngạc nhiên nếu không có cộng đồng ấy. Chúng ta có thể tự tin rằng mình sẽ phát hiện ra trên những mục ít tương tác nhất của Amazon, Netflix, Spotify hoặc Google rằng ai đó đã đoán trước về sở thích kỳ quặc nhất của chúng ta và đã có cả một diễn đàn hoặc một tác phẩm đã hoàn thành về sở thích đó. Mỗi sở thích mới của một nhóm nhỏ được phát triển là một bước chúng ta tiến ra xa các tác phẩm bán chạy.

Ngày nay khách hàng là Thượng đế. Thế còn những nhà sáng chế? Ai sẽ trả lương cho họ trong nền kinh tế chia sẻ này? Những hoạt động sáng tạo của họ sẽ được tài trợ như thế nào nếu sản phẩm đều được chia sẻ dễ dàng? Câu trả lời đáng ngạc nhiên là: một công nghệ chia sẻ mới khác. Không phương pháp nào mang đến lợi ích cho nhà sáng chế nhiều như huy động vốn đại chúng, trong đó các khán giả chính là người tài trợ cho việc tạo ra tác phẩm. Các fan cùng nhau chi trả cho những tác phẩm/tác giả họ yêu thích. Công nghệ chia sẻ giúp các fan sẵn sàng trả tiền cho các nghệ sĩ và tác giả có thể tập hợp dễ dàng và cùng với hàng trăm fan khác đóng góp được một số tiền lớn.

Năm 2013, tôi là một trong khoảng 20.000 người tham gia gây quỹ thông qua Kicksstarter. Một vài người bạn và tôi đã tạo ra một tiểu thuyết đồ họa có màu, hay còn được gọi là sách tranh cho người

lớn. Chúng tôi đã tính toán rằng mình cần 40.000 đô la để trả cho tác giả và họa sĩ để có thể sáng tác và in tập thứ hai của bộ truyện với tên gọi The Silver Cord (Chiếc dây bạc). Sau đó, chúng tôi đến Kickstarter và làm một video để quảng bá cho cuốn sách.

Kickstarter đã vận hành một dịch vụ bên thứ ba khéo léo để toàn bộ số tiền gây quỹ (trong trường hợp của chúng tôi là 40.000 đô la) chỉ được chuyển đến nhà sáng chế khi số tiền được thu thập đầy đủ. Chỉ cần thiếu một đô la vào ngày cuối cùng của chuỗi 30 ngày gây quỹ, toàn bộ tiền ngay lập tức được trả về những nhà tài trợ và những người kêu gọi gây quỹ (tức chúng tôi) sẽ không nhận được gì. Cách vận hành này nhằm bảo vệ các fan, vì các dự án không được gây quỹ đủ thường thất bại. Kickstarter thường vận dụng kinh tế học mạng lưới cổ điển khi biến những người hâm mộ của bạn thành nhà tiếp thị chính của bạn. Vì một khi đóng góp cho dự án, họ bị thôi thúc phải đảm bảo mục tiêu được thực hiện bằng cách tuyển dụng bạn bè của họ vào chiến dịch của bạn.

Đôi khi, những dự án được đông đảo người hâm mộ tài trợ đến không ngờ đã thu về thêm một triệu đô la so với mức dự tính. Chiến dịch thành công nhất của Kickstarter thu về 20 triệu đô la gây quỹ cho một chiếc đồng hồ điện tử. Có khoảng 40% dự án đạt được mức gây quỹ mong đợi.

Mỗi nền tảng trong số 450 nền tảng huy động vốn có những luật lệ riêng để phục vụ những nhóm sáng tạo riêng hoặc để nhấn mạnh đến những kết quả khác nhau của dự án. Các trang huy động vốn có thể tập trung vào hỗ trợ các nhạc sĩ (PledgeMusic, SellaBand), gây vốn cho các dự án phi lợi nhuận (Fundly, FundRazr), cấp cứu y tế (GoFundMe, Rally) và thậm chí là khoa học (Petridish, Experiment). Một vài trang huy động vốn (Patreon, Subbable) được lập ra để hỗ trợ liên tục cho các dự án đang diễn ra như tạp chí hoặc kênh video. Một số nền tảng khác (Flattr, Unglue) lại hỗ trợ các sản phẩm đã được công bố.

Nhưng cho đến nay, vai trò tương lai tiềm năng nhất của huy động vốn đại chúng nằm ở cổ phần của người hâm mộ. Thay vì đầu tư vào một sản phẩm, những người ủng hộ đầu tư vào công ty và từ

đó họ có thể mua cổ phiếu của công ty đó. Đây chính xác là những gì bạn làm khi mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bạn trở thành một phần của quyền sở hữu nguồn huy động vốn. Mỗi khoản cổ phần của bạn là một phần nhỏ của toàn bộ doanh nghiệp và số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu được sử dụng để phát triển kinh doanh. Lý tưởng nhất là công ty có thể kiếm tiền từ chính khách hàng của mình, dù trên thực tế các quỹ hưu trí và quỹ đầu tư thanh khoản mới là người mua hàng lớn.

Lợi thế của quá trình này là rõ ràng. Nếu bạn có ý tưởng, bạn có thể tìm nguồn tài trợ từ bất cứ ai nhận thấy tiềm năng trong sản phẩm của bạn. Bạn không cần sự cho phép của ngân hàng hay những người có tiền bạc. Nếu bạn nỗ lực làm việc và thành công, những người hỗ trợ vốn cho bạn cũng sẽ thành công theo. Mặt khác, những bất lợi của nó cũng dễ thấy. Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và thực thi, đầu tư giữa các cá nhân dễ trở thành thời nam châm thu hút trộm và lừa đảo. Những nghệ sĩ bịp bợm có thể hứa hẹn những thành quả tốt đẹp, lừa lấy tiền của bạn và đổi lại thất bại trong tác phẩm của họ. Những người lớn tuổi có thể mất số tiền tiết kiệm cả đời. Tuy nhiên, giống như công nghệ mới của eBay giúp ngăn chặn gian lận trong buôn bán giữa các cá nhân, những rủi ro trong chia sẻ cổ phần giữa các cá nhân có thể được giảm thiểu nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật như bảo hiểm, tài khoản bảo chứng và các loại hình tạo dựng niềm tin khác.

Bản thân những ý tưởng sáng tạo có thể là một nguồn huy động. Công ty General Electric (GE) trong nhóm 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ đang lo lắng rằng các kỹ sư của họ không thể bắt kịp tốc độ phát minh nhanh chóng, nên họ đã tạo ra nền tảng Quirk để bất cứ ai cũng có thể gửi ý tưởng cho một sản phẩm mới của GE. Mỗi tuần một lần, các nhân viên của GE sẽ bỏ phiếu cho một ý tưởng tốt nhất tuần và sau đó sẽ thực hiện ý tưởng đó. Nếu ý tưởng được chuyển thành sản phẩm, người gửi ý tưởng cũng sẽ kiếm được tiền. Đến nay, GE đã sản xuất hơn 400 sản phẩm mới bằng phương pháp huy động ý tưởng từ công chúng. Một ví dụ điển hình là Egg Minder, khay giữ trứng trong tủ lạnh có thể gửi tin nhắn đến bạn để nhắc nhở bạn sắp xếp lại trứng.

Một ví dụ nổi tiếng khác về huy động ý tưởng đại chúng nữa bạn đầu có vẻ giống một cuộc thi hơn là một sự cộng tác. Đó là khi một nhu cầu thương mại thúc đẩy một cuộc thi để chọn ra giải pháp tốt nhất. Công ty sẽ trao giải cho giải pháp tốt nhất trong số những ý tưởng được đưa ra. Chẳng hạn, Netflix đã từng công bố phần thưởng trị giá 1 triệu đô la dành cho lập trình viên có thể làm ra thuật toán có khả năng đề xuất phim tốt hơn 10% thuật toán đã có. 40 nghìn nhóm lập trình viên đã gửi đến Netflix thuật toán của họ để giúp cải thiện thuật toán hiện tại, nhưng chỉ có một đội đạt được mục tiêu đề ra và thắng giải thưởng đó. Những nhóm còn lại thì làm việc không công. Các trang như 99Designs, TopCoder hay Threadless cũng sẽ tổ chức những cuộc thi như thế. Khi bạn cần một cái logo, bạn sẽ trả tiền cho thiết kế tốt nhất. Số tiền càng cao, càng có nhiều người tham gia thiết kế. Trong số hàng trăm thiết kế gửi đến, bạn sẽ chọn ra một bản thiết kế tốt nhất và trả công cho người thiết kế. Nhưng một nền tảng mở đồng nghĩa với việc mọi thiết kế đều được công khai, và mỗi người tham gia lại cố gắng làm ra những sản phẩm tốt hơn của người khác. Từ góc nhìn của khách hàng, những người tham gia đã làm ra những thiết kế có lẽ còn tốt hơn nhiều thiết kế mà họ chỉ có được từ một nhà thiết kế đã đặt hàng với mức giá tương tự.

Vậy chúng ta có thể huy động ý tưởng chế tạo ô tô không? Có đấy, Local Motors, với trụ sở ở Phoenix, áp dụng phương pháp nguồn mở này để thiết kế và sản xuất những ô tô hiệu suất tùy chỉnh thấp. Và một cộng đồng gồm 150.000 người đam mê ô tô đã gửi kế hoạch cho một trong hàng ngàn bộ phận cần thiết để sản xuất một chiếc ô tô. Một vài bộ phận được lấy từ những chiếc xe đã có. Một số khác là những phần ô tô được thiết kế riêng trong các nhà máy nhỏ trên khắp nước Mỹ và một số bộ phận có thể được in 3D ở bất cứ cửa hàng nào. Chiếc ô tô mới nhất của Local Motors là một chiếc xe điện được in 3D thiết kế và chế tạo bởi cộng đồng.

Tất nhiên, cũng có nhiều thứ quá phức tạp, quá đơn giản, trong thời gian quá dài hay quá rủi ro để có thể cấp vốn hoặc huy động những khách hàng tiềm năng cho sản phẩm. Ví dụ, một tên lửa hành khách đến sao Hỏa, một chiếc cầu nối giữa Alaska và Nga hoặc một cuốn

tiểu thuyết dựa trên các mẫu tweet có lẽ là những dự án ngoài khả năng huy động vốn đại chúng trong tương lai gần.

Nhưng hãy nhớ đến bài học về truyền thông xã hội: tận dụng sự chia sẻ của công chúng sẽ đưa bạn đi xa hơn bạn tưởng và nó luôn là điểm tốt nhất để bắt đầu.

Chúng ta đã bắt đầu khám phá những gì công chúng có thể làm. Phải có đến 2 triệu cách khác nhau để công chúng huy động một ý tưởng hoặc tổ chức nó hay thực hiện nó. Và phải có đến một triệu cách nữa để chia sẻ những thứ mới lạ theo những cách không ngờ tới.

Trong ba thập kỷ tới, những phát minh và đổi mới về văn hóa thú vị nhất và giàu có nhất sẽ nằm ở phương hướng phát triển này. Những công ty lớn nhất, phát triển nhanh nhất và thu về nhiều lợi nhuận nhất trong năm 2050 sẽ là những công ty tìm ra cách tận dụng các khía cạnh chia sẻ còn chưa dễ thấy và chưa được đánh giá cao hiện nay. Mọi thứ đều có thể được chia sẻ, từ suy nghĩ, cảm xúc đến tiền bạc, sức khỏe và thời gian đều sẽ được chia sẻ trong những điều kiện thích hợp, khi người chia sẻ thu được những lợi ích thích hợp. Mọi thứ đã và đang được chia sẻ sẽ còn được chia sẻ tốt hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn, lâu dài hơn và theo hơn một triệu cách mới mà chúng ta chưa từng biết. Đến thời điểm đó, chia sẻ một thứ trước đây chưa được chia sẻ, hoặc chia sẻ một thứ đã được chia sẻ nhưng theo một cách mới chính là cách chắc chắn nhất để nâng cao giá trị của thứ đó.

Trong tương lai gần, một ngày của tôi sẽ diễn ra như sau: Tôi là kỹ sư trong một nhóm hợp tác với các kỹ sư khác trên toàn thế giới. Nhóm của tôi được sở hữu và quản lý tập thể không phải bởi nhà đầu tư, nhà nắm cổ phiếu mà bởi chính 1.200 kỹ sư chúng tôi. Tôi kiếm tiền bằng các thiết kế của mình. Gần đây tôi mới tìm ra cách để cải thiện hiệu suất cho bánh đà của phanh tái tạo¹ trong ô tô điện. Nếu thiết kế của tôi được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm, tôi sẽ được trả công. Trên thực tế, khi thiết kế của tôi được sử dụng ở bất cứ đâu, kể cả khi nó được áp dụng cho một chiếc ô tô khác và

với mục đích khác, tôi cũng sẽ được thanh toán tự động. Chiếc xe càng bán chạy, tôi càng được trả công cao. Tôi mừng khi thấy bản thiết kế của mình được sử dụng rộng rãi, nó càng được chia sẻ nhiều thì càng tốt. Việc này cũng giống như các bức ảnh của tôi được chia sẻ hiện nay. Khi tôi đăng một bức ảnh lên mạng, thông tin đăng nhập của tôi được mã hóa trong bức ảnh để web có thể theo dõi nó và đảm bảo bất cứ tài khoản nào sử dụng lại bức ảnh đó đều sẽ phải trả tôi một khoản tiền nho nhỏ. Bất kể bức ảnh của tôi được sao chép bao nhiêu lần, tôi đều sẽ được trả công. So với thế kỷ trước, hiện nay bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm một video hướng dẫn vì họ có thể thu thập những phần sẵn có (ảnh, cảnh quay và thậm chí là nền - layout) từ những nhà sản xuất và mặc định phải trả lại họ một khoản thù lao nhỏ. Chiếc xe điện chúng ta đang tạo ra cũng sẽ được sản xuất bởi công chúng, nhưng không như những thập kỷ trước, mọi kỹ sư có đóng góp vào chiếc xe, dù là những bộ phận nhỏ nhất, cũng sẽ được trả công tương xứng.

¹ Cơ chế phục hồi năng lượng bằng cách dùng bánh đà để làm chậm ô tô lại và chuyển động lực thành năng lượng cho ô tô.

Tôi có khoảng 10.000 nhóm hợp tác có thể tham gia. (Không nhiều người trong thời đại của tôi muốn làm việc cho các tập đoàn). Mỗi nhóm hợp tác có mức trả công, lợi ích khác nhau và quan trọng nhất là những nhóm đồng nghiệp khác nhau. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho nhóm hợp tác yêu thích vì họ trả công cao hơn và dần dần tôi tận hưởng và yêu thích việc hợp tác với những đồng nghiệp giỏi nhất, dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực. Đôi khi, việc khiến sản phẩm của mình được công nhận trong những nhóm hợp tác chất lượng cao là không hề dễ dàng. Những đóng góp trước đây của bạn, tất cả đều có thể tìm lại được trên web, tất nhiên phải thực sự nổi bật và có giá trị. Các nhóm hợp tác chất lượng cao đòi hỏi những người tham gia tích cực phải liên tục đóng góp cho các dự án trong nhiều năm với nhiều luồng thanh toán tự động khác nhau, điều đó chứng tỏ người đó làm việc tốt trong nền kinh tế chia sẻ.

Khi tôi không tham gia đóng góp vào dự án nào, tôi giải trí bằng cách chơi trong một thế giới ảo tối đa hoàn toàn xây dựng và kiểm soát bởi chính người dùng. Tôi đã dành sáu năm để xây dựng ngôi làng trên núi của mình, tạo ra từng bức tường đá và từng mái ngói phủ rêu. Tôi thu được rất nhiều điểm tích lũy cho một góc phủ tuyết, nhưng điều quan trọng hơn đối với tôi là nó phải phù hợp một cách hoàn hảo vào thế giới ảo tuyết vờn mà chúng ta đang xây dựng. Hơn 30.000 trò chơi khác nhau thuộc mọi thể loại (bạo lực/phi bạo lực, trò chơi chiến thuật/bắn súng) đang vận hành trên nền tảng của thế giới ảo này mà không cần sự can thiệp thêm nào. Nền tảng này rộng lớn gần bằng mặt trăng. Trên đó có hơn 250 triệu người đang xây dựng các trò chơi, mỗi người lại có một khu đất riêng và hoạt động trên con chip kết nối của riêng họ.

Theo một cách lặp lại kỳ lạ, con người đang tạo các nhóm và sự hợp tác trong thế giới ảo để làm ra những thứ trong thế giới thực. Họ nhận ra rằng các công cụ hợp tác được cải tiến nhanh hơn trong thế giới ảo. Tôi đang đóng góp vào một dự án hackathon¹ để cùng thiết kế và gây quỹ cho một máy thăm dò hai chiều lên sao Hỏa, với mục tiêu lần đầu tiên mang được những hòn đá sao Hỏa về Trái Đất. Các nhà địa chất học và các họa sĩ đồ họa đều tham gia. Gần như mọi hoạt động hợp tác công nghệ cao đều đang đóng góp nguồn lực, kể cả là làm theo giờ, vì từ lâu mọi người đã hiểu ra rằng những công cụ tốt nhất và mới nhất được tạo ra trong quá trình cộng tác lớn như thế này.

¹ Một sự kiện mà các lập trình viên, cùng những người liên quan trong ngành phát triển phần mềm như các nhà thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện, quản lý dự án sẽ hợp tác với nhau trong thời gian ngắn để hoàn thành một dự án phần mềm.

Chúng ta đã chia sẻ các sản phẩm của mình trong hàng thập kỷ, từ các bức tranh, video, và những dòng tweet được viết cẩn thận. Về bản chất, đó chính là hoạt động chia sẻ thành quả. Nhưng chỉ mới trong thập kỷ trước con người mới nhận ra rằng mình đang học hỏi nhanh hơn và làm việc tốt hơn khi chia sẻ cả những kinh nghiệm thất bại. Bởi vậy, trong mọi hoạt động cộng tác, chúng ta lưu trữ và

chia sẻ mọi email, các đoạn hội thoại trên mạng, thư từ, các phiên bản trung gian chưa hoàn chỉnh và bản nháp của mọi thứ chúng ta làm. Lịch sử nhân loại đang mở ra. Chúng ta chia sẻ quá trình, chứ không phải chỉ sản phẩm cuối cùng. Mọi ý tưởng chưa hoàn thiện, mọi thất bại và những lần làm đi làm lại một sản phẩm là những tư liệu quý giá cho cả bản thân và những người muốn thực hiện việc tương tự một cách suôn sẻ hơn. Khi cả quá trình được công khai, bạn sẽ khó mắc lỗi và dễ xác định được hướng đi đúng trong công việc hơn. Ngay cả lĩnh vực khoa học cũng áp dụng phương pháp chia sẻ này. Khi một thí nghiệm không thành công, các nhà khoa học cũng phải chia sẻ những kết quả chưa tốt. Tôi đã học được một điều trong quá trình cộng tác làm việc là khi bạn chia sẻ quá trình càng sớm, việc học hỏi và thành công cũng đến với bạn sớm hơn. Tôi sống trong một sự kết nối liên tục. Những gì tôi chia sẻ, và những gì được chia sẻ với tôi ngày càng tăng lên, dù chỉ là những tiến bộ nhỏ nhất, những phiên bản cải tiến những điều nhỏ nhất nhất, và những chỉnh sửa, thay đổi chi li nhất cho sản phẩm. Những điều này cũng giúp tôi tiến bộ lên từng ngày. Việc chia sẻ sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài. Kể cả sự yên lặng cũng sẽ được chia sẻ.

7Sàng lọc

C

húng ta đang ở thời một đại mà để trở thành một người đọc, người xem, người nghe hay một người tham gia bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình dễ dàng hơn bao giờ hết. Có một số lượng khổng lồ những thứ mới được tạo ra mỗi năm. Cứ 12 tháng chúng ta lại sản xuất ra 8 triệu bài hát mới, 2 triệu cuốn sách mới, 16.000 bộ phim mới, 30 tỷ bài đăng mới trên các blog, 182 tỷ tweet, 400.000 sản phẩm mới. Một người bình thường ngày nay có thể tìm thấy mọi thứ mình cần trong Thư viện chứa tất cả (Library of Everything) chỉ với không quá một lần click chuột. Nếu muốn, bạn có thể đọc nhiều văn bản Hy Lạp bằng tiếng Hy Lạp hơn những nhà quý tộc thanh thế nhất thời Hy Lạp cổ đại. Điều này cũng tương tự với các cuộn giấy của Trung Quốc cổ đại, bạn có thể đọc nhiều hơn cả những hoàng đế Trung Hoa ngày trước. Những bản tranh khắc thời Phục hưng, hay những buổi hòa nhạc trực tiếp của Mozart từng là thứ hiếm hoi trước đây thì ngày nay cũng có thể truy cập dễ dàng. Ở mọi khía cạnh, các phương tiện truyền thông hiện nay đang ở đỉnh cao của vinh quang.

Theo thống kê mới nhất mà tôi tìm được, tổng số bài hát đã được thu âm trên hành tinh là 180 triệu bài. Sử dụng một MP3 nén tiêu chuẩn, số bài hát này có thể được nén vào một ổ đĩa cứng 20 terabyte và bán với giá 2.000 đô la. Trong năm năm tới, nó sẽ được bán chỉ với giá 60 đô la và có thể đứt vừa túi quần của bạn. Bạn sẽ sớm có thể mang cả nền âm nhạc của nhân loại bên mình. Mặt khác, nếu thư viện âm nhạc này quá nhỏ bé, thì tại sao chúng ta còn cần mang nó theo khi có thể nghe được mọi thứ mình muốn từ đám mây lưu trữ nhạc ở bất cứ nơi đâu?

Những gì đang diễn ra với âm nhạc cũng là xu hướng của bất cứ thứ gì có thể được chuyển thành các bit. Trong đời mình, thư viện của toàn bộ sách, trò chơi, bộ phim và mọi văn bản từng được in sẽ

hiện hữu 24/7 trên cùng một màn hình hoặc cùng một đám mây. Và thư viện đó cũng lớn dần lên từng ngày. Khả năng mà chúng ta phải đối mặt đã tăng lên bởi sự gia tăng dân số và sau đó là sự phát triển của công nghệ giúp thúc đẩy các sáng chế mới.

Kết quả là ngày nay chúng ta có vô số lựa chọn trong mọi lĩnh vực. Vô số lựa chọn nơi đi nghỉ mát, đi ăn, kể cả loại thức ăn đều tăng lên mỗi năm. Các cơ hội đầu tư cũng bùng nổ. Những khóa học cần theo, những thứ cần học, và những cách để giải trí cũng gia tăng không ngừng. Chúng ta thậm chí không có đủ thời gian trong đời để trải nghiệm và đánh giá từng thứ một. Quy mô rộng lớn của Thư viện chứa tất cả sẽ nhanh chóng làm choáng ngợp thói quen tiêu dùng hạn hẹp của con người. Chúng ta sẽ cần được chỉ dẫn để đưa ra lựa chọn. Cuộc đời ngắn ngủi, mà lại có quá nhiều sách vở để đọc. Phải có ai đó hoặc cái gì đó lựa chọn hoặc thì thầm bên tai ta những lời khuyên để ta có thể lựa chọn. Chúng ta cần một cách để phân chia thứ tự ưu tiên. Và cách duy nhất để làm việc này là tìm một thứ giúp ta lựa chọn. Vậy là chúng ta sử dụng những bộ lọc để loại bỏ bớt những lựa chọn trong vô số lựa chọn tràn lan. Nhiều trong số những bộ lọc này đã tồn tại từ xưa và vẫn còn rất hữu hiệu.

Chúng ta sàng lọc theo “người gác cổng”: các nhà chức trách, cha mẹ, linh mục và giáo viên sẽ loại bỏ những cái xấu và chọn lọc những thứ tốt.

Chúng ta sàng lọc qua những “người trung gian”: Skyhigh¹ đóng vai trò trung gian trong việc sàng lọc các nhà xuất bản sách, nhãn hiệu âm nhạc và các studio phim trước khi sản phẩm được phân phối rộng rãi. Và họ thường từ chối nhiều hơn là chấp nhận các sản phẩm được kiểm duyệt. Bên cạnh đó, mọi tiêu đề trên báo cũng đóng vai trò như một bộ lọc để người đọc đọc thêm thông tin hoặc bỏ qua bài báo đó.

¹ Nhà môi giới bảo mật truy cập đám mây hàng đầu được tin cậy bởi hơn 600 doanh nghiệp để bảo vệ dữ liệu của họ trong hàng ngàn dịch vụ đám mây. Với Skyhigh, các tổ chức tận dụng một nền tảng điện toán đám mây duy nhất để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ,

thực thi các chính sách bảo mật, phát hiện và đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn.

Chúng ta sàng lọc theo người quản lý: các cửa hàng bán lẻ không nhập mọi thứ hàng, bảo tàng không trưng bày mọi thứ và thư viện công cũng không mua mọi cuốn sách. Những người quản lý này lựa chọn hàng hóa phù hợp và cũng đóng vai trò như bộ lọc.

Chúng ta sàng lọc theo thương hiệu: khi phải lựa chọn giữa những hàng hóa tương tự nhau, những người mua hàng lần đầu sẽ chọn những thương hiệu quen thuộc với họ bởi nó là một cách tốn bớt công sức để giảm thiểu rủi ro phát sinh khi mua hàng. Các thương hiệu giúp chúng ta sàng lọc trong số hàng hóa đa dạng.

Chúng ta sàng lọc theo chính phủ: những điều cấm kỵ, những lời chỉ trích lãnh đạo và tôn giáo bị cấm, trong khi các vấn đề về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc thì được thúc đẩy.

Chúng ta sàng lọc theo môi trường văn hóa: Trẻ em được dạy những thông điệp, nội dung và những lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà trường, gia đình và xã hội.

Chúng ta sàng lọc theo bạn bè: bạn bè có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của chúng ta, và ta thường có xu hướng chọn những thứ bạn bè chọn.

Chúng ta tự mình lựa chọn: chúng ta lựa chọn theo sở thích và đánh giá của chính mình. Đây vốn là bộ lọc hiếm thấy nhất.

Trong sự dư thừa ngày càng tăng, một số phương pháp kể trên có thể biến mất. Nhưng để đối phó với sự gia tăng các lựa chọn trong những thập kỷ tới, chúng ta sẽ còn phát minh ra nhiều kiểu bộ lọc hơn.

Sẽ thế nào nếu bạn sống trong một thế giới nơi mọi bộ phim, cuốn sách và bài hát hay từng được sản xuất ở ngay trong tầm tay bạn và gần như là miễn phí? Khi ấy, hệ thống lọc phức tạp của bạn sẽ loại bỏ những thứ kém chất lượng, tạp nham và bất cứ thứ gì có thể

khiến bạn thấy nhàm chán dù chỉ một chút. Hãy gạt đi tất cả những sáng tạo được chào đón nhiệt liệt nhưng không có ý nghĩa với bản thân bạn và chỉ tập trung vào những thứ thực sự khiến bạn hứng thú. Lựa chọn của bạn phải là một thứ tốt nhất của tốt nhất. Bạn sẽ chỉ dùng đến những thứ hợp với bạn một cách hoàn hảo vào đúng lúc bạn chọn thứ đó. Ấy vậy mà bạn vẫn không có đủ thời gian trong đời.

Vấn đề là chúng ta phải đối mặt với quá nhiều lựa chọn mà kể cả khi đã lọc ra một trong một triệu lựa chọn, số lựa chọn vẫn còn lại rất nhiều. Có quá nhiều bộ phim được đánh giá năm sao mà bạn cần xem trong đời. Có nhiều công cụ hữu ích hợp với bạn hơn thời gian bạn có để sử dụng thành thạo nó. Có nhiều trang web hay ho mà bạn muốn nán lại hơn thời gian bạn có để chú ý. Trên thực tế, có nhiều bản nhạc, cuốn sách và những vật dụng nhắm trực tiếp đến bạn, được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của riêng bạn nhưng lại lớn hơn số lượng bạn có thể sử dụng, kể cả khi “tiêu dùng” là công việc toàn thời gian của bạn.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ cố gắng giảm bớt sự dư thừa này đến phạm vi đủ thỏa mãn. Hãy bắt đầu với một con đường lý tưởng. Và tôi sẽ tự mình chọn con đường đó để xem mình nên dành sự chú ý đến thứ gì tiếp theo.

Thứ nhất, tôi muốn có nhiều hơn những thứ tôi biết chắc là mình thích. Bộ lọc cá nhân này đã luôn tồn tại, nó được gọi là cơ chế đề xuất và được sử dụng rộng rãi trên Amazon, Netflix, Twitter, LinkedIn, Spotify, Beats và Pandora trong số các trang web tổng hợp khác. Twitter sử dụng hệ thống đề xuất để gợi ý tài khoản nên theo dõi dựa trên những người tôi đã theo dõi. Pandora sử dụng một hệ thống tương tự để gợi ý những bản nhạc mới mà tôi sẽ thích dựa trên những bản nhạc tôi đã thích. Hơn một nửa kết nối trên LinkedIn được đưa ra bởi đề xuất của người đang theo dõi bạn. Cơ chế đề xuất của Amazon nổi tiếng với khẩu hiệu “những người thích thứ này ắt sẽ thích những thứ kể đó.” Netflix cũng dùng cách tương tự để đề xuất phim cho tôi. Các thuật toán thông minh sẽ “đào xới” mọi lịch sử sử dụng của người dùng để dự đoán chính xác sản

phẩm người dùng muốn lựa chọn tiếp theo. Phán đoán của hệ thống đề xuất có một phần dựa trên những thói quen sử dụng trước đây, nên khẩu hiệu của Amazon phải là “Dựa trên lịch sử sử dụng và của bạn và của những người tương tự như bạn, bạn có thể sẽ thích đề xuất này.” Những gợi ý này theo sát những gì tôi đã mua và cả những gì tôi đã nghĩ mình sẽ mua (vì các trang này có thể theo dõi cả khoảng thời gian tôi dẫn đo trên một trang quảng cáo sản phẩm, kể cả khi tôi không mua gì). Việc tính toán sự tương đồng trong một tỷ lần mua sắm trước sẽ khiến dự đoán này có thể chính xác một cách đáng kể.

Những bộ lọc đề xuất này là một trong những công cụ khám phá chính của tôi trên mạng. Nhìn chung, chúng còn đáng tin hơn các đề xuất của chuyên gia hay bạn bè. Trên thực tế, có nhiều người nhận thấy những đề xuất “thêm những thứ như thế này” hữu hiệu đến nỗi chúng chiếm đến một phần ba doanh thu của Amazon, tức khoảng 30 tỷ đô la vào năm 2014. Công cụ này cũng rất có giá trị với Netflix nên trang này đã thuê 300 người làm việc trong hệ thống đề xuất với ngân sách 150 triệu đô la. Tất nhiên, một khi bộ lọc được vận hành, con người sẽ không can thiệp vào quá trình này. Những nhận dạng và đề xuất trên web được đưa ra dựa trên từng hành vi cụ thể của người dùng mà chỉ có một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ mới có thể theo dõi được hết.

Tuy nhiên, mặt trái của việc được đề xuất chỉ với những thứ bạn thực sự thích là bạn có thể rơi vào vòng xoáy của sự tự cao và trở nên mù quáng trước bất cứ thứ gì có một chút khác biệt, kể cả khi có thể bạn sẽ thích nó. Đây gọi là tình trạng filter bubble (bong bóng lọc)¹, thuật ngữ kỹ thuật của nó là “overfitting” (quá vừa dữ liệu)². Bạn mắc kẹt ở mức gần như tối ưu và cư xử như thể bạn đã đạt đến mức độ hoàn hảo và bỏ qua môi trường xung quanh. Hiện tượng này còn xảy ra trong lĩnh vực chính trị: khi người đọc của một trường phái chính trị chỉ phụ thuộc vào bộ lọc đơn giản “thêm những thứ như thế này” và chỉ đọc những sách thuộc trường phái của họ. Sự quá vừa vặn này làm suy nghĩ của chúng ta trở nên cứng nhắc. Tình trạng tự ép buộc mình chọn lọc theo một hướng này nhìn chung còn xảy ra trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và văn hóa.

Bộ lọc “thêm những thứ tốt như thế này” càng hoạt động hiệu quả thì nó càng cần kết hợp với các bộ lọc kiểu khác.

Thứ hai, tôi muốn biết về những thứ bạn bè tôi thích mà tôi lại chưa biết. Theo nhiều cách, Twitter và Facebook đóng vai trò như bộ lọc trong trường hợp này. Bằng cách theo dõi bạn bè, bạn có thể dễ dàng cập nhật những thứ bạn bè mình yêu thích và chia sẻ trên trang cá nhân của họ. Việc đề xuất thông qua một tin nhắn hay chia sẻ ảnh từ một chiếc điện thoại dễ dàng đến mức chúng ta còn cảm thấy ngạc nhiên nếu có ai đó thích thứ gì mới mà lại không chia sẻ đến người khác. Nhưng bạn bè có thể hạn chế sự lựa chọn của bạn nếu họ có sở thích quá giống bạn. Bạn thân giống như một căn phòng có tiếng vang và có thể làm gia tăng các lựa chọn giống nhau. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi mở rộng vòng quan hệ trên mạng đến mức bạn của bạn, thì người dùng sẽ mở rộng phạm vi lựa chọn vừa đủ.

¹ Xảy ra khi các thuật toán của trang web đề xuất nội dung cho người dùng dựa trên địa điểm, hành vi trên mạng và lịch sử tìm kiếm của người dùng và dần dần người dùng chỉ biết đến những thông tin phù hợp với sở thích của mình và bị cách ly khỏi những luồng thông tin khác.

² Xảy ra khi số lượng dữ liệu quá nhỏ trong khi độ phức tạp của mô hình quá cao và do đó không đại diện cho toàn bộ tập dữ liệu.

Điều thứ ba về một bộ lọc lý tưởng sẽ là bộ lọc gợi ý những thứ tôi chưa thích nhưng lại muốn thử. Việc này tương tự như việc tôi thử loại phô mai mình ít thích hoặc thỉnh thoảng ăn một ít rau củ để xem khẩu vị của mình có thay đổi không. Tôi chắc chắn mình không thích opera, nhưng vài năm trước tôi lại lần nữa xem một vở opera, vở Carmen ở Metropolitan Opera. Buổi diễn được trình chiếu theo thời gian thực tại một rạp chiếu phim với hàng phụ đề nổi bật trên màn hình lớn, và tôi rất vui vì mình đã đi xem. Một bộ lọc chuyên tìm ra những gì chúng ta không thích hẳn phải rất tinh vi, nhưng cũng có thể xây dựng bộ lọc này dựa trên cơ sở dữ liệu cộng tác rộng lớn với tinh thần “những gì bạn chưa thích thì hãy học cách thích nó.”

Thỉnh thoảng, với tinh thần tương tự, tôi cũng sẽ muốn thử một vài thứ tôi không thích nhưng nên học cách thích nó. Đối với tôi, đó có thể là bất cứ thứ gì liên quan đến bổ sung dinh dưỡng, luật pháp chính trị và nhạc hip-hop. Những giáo viên tuyệt vời có thể truyền tải những kiến thức khó nhằn đến những người không muốn học theo một cách khéo léo để không làm họ sợ hãi hay chán nản, vậy thì những bộ lọc tốt cũng có thể làm được điều này. Nhưng liệu có ai đăng ký để có một bộ lọc như thế?

Hiện nay, không ai đăng ký những bộ lọc này vì chúng đều được cài đặt vào các nền tảng. 200 người bạn thông thường trên một tài khoản Facebook thông thường của bạn đã đăng những cập nhật mà Facebook đã lọc để quản lý dễ dàng hơn và hiển thị trên bảng tin của bạn. Bạn không xem tất cả bài đăng của bạn bè. Vậy thì những bài đăng nào đã bị lọc ra và dựa trên những tiêu chí nào? Điều này chỉ có Facebook biết, và họ coi nó như công thức thương mại bí mật. Nhưng nếu Facebook và người dùng không trao đổi với nhau thì việc sử dụng Facebook của bạn có đạt tối ưu? Facebook luôn nhấn mạnh sự hài lòng của cộng đồng người dùng, nhưng đúng ra là họ chỉ lọc những bài đăng để tối ưu hóa thời gian của bạn, điều dễ đo đếm hơn sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Nên những bài đăng mà Facebook đã lọc cho người dùng xem chưa chắc đã là điều họ muốn.

Amazon cũng dùng các bộ lọc để tối ưu hóa doanh thu tối đa và việc này bao gồm cả lọc những nội dung trên trang web. Amazon không chỉ lọc và đề xuất hàng hóa, mà còn lọc các nội dung khác trên trang web như các đợt giảm giá, khuyến mại, các tin nhắn và gợi ý. Như Facebook, Amazon thực hiện hàng nghìn thí nghiệm mỗi ngày, thay đổi bộ lọc để cố gắng cá nhân hóa nội dung trang web cho phù hợp với mục đích sử dụng của hàng triệu khách hàng. Họ thay đổi từng thứ nhỏ, nhưng với quy mô thay đổi hàng trăm nghìn chi tiết nhỏ ở mỗi người dùng cùng lúc, bộ lọc của Amazon mang đến hiệu quả lớn. Là một khách hàng của Amazon, tôi cứ phải liên tục ghé thăm trang web của nó vì bộ lọc luôn đề xuất cho tôi những thứ mình thích và có thể truy cập với giá rẻ. Không phải lúc nào bộ

lọc cũng đang điều chỉnh và chọn lọc, nhưng ngay khi nó hoạt động, chúng ta liền trở lại trang web để xem những lựa chọn mới.

Google là một trong những bộ lọc hàng đầu trên thế giới, nó đưa ra mọi đánh giá tinh vi phức tạp nhất về kết quả tìm kiếm hiển thị cho người dùng. Bên cạnh việc lọc các trang web, Google cũng xử lý 35 tỷ email mỗi ngày, lọc thư rác một cách hiệu quả, dán nhãn và xếp thứ tự ưu tiên cho các email. Google là bộ lọc cộng tác lớn nhất thế giới, với hàng nghìn công cụ lọc linh hoạt và phụ thuộc lẫn nhau. Nếu bạn tìm kiếm trên Google, nó sẽ cá nhân hóa kết quả tìm kiếm của bạn và điều chỉnh các kết quả đó để phù hợp với bạn ngay tại thời điểm bạn yêu cầu. Nó sử dụng các nguyên tắc đã được kiểm chứng về bộ lọc cộng tác: người thích câu trả lời này sẽ thích câu trả lời kế tiếp (dù họ không nhìn nhận việc mình thích theo cách đó). Google sàng lọc nội dung của 60 nghìn tỷ trang web trong khoảng 2 triệu lần mỗi phút, nhưng chúng ta thường không băn khoăn về cách Google đề xuất các trang web cho người dùng. Khi tôi đưa ra một truy vấn, Google nên đưa tôi những trang web phổ biến nhất, đáng tin nhất, hay là những trang web kỳ lạ nhất hoặc làm tôi hài lòng nhất? Tôi cũng không biết nữa. Dù tự nhủ với mình rằng tôi muốn các trang web hiển thị phải được phân về bốn nhóm theo bốn cách lọc như thế, nhưng Google thừa biết rằng tôi sẽ nhìn đến và click vào một vài kết quả đầu tiên. Nên Google nói, “Đây là một vài trang web hàng đầu mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất dựa trên kinh nghiệm trả lời ba tỷ câu hỏi mỗi ngày của mình.” Vậy là tôi click vào những trang web đó. Google đang cố gắng gia tăng cơ hội tôi sẽ quay trở lại và tìm kiếm trên Google lần nữa.

Khi phát triển, ngoài các phương tiện truyền thông, các hệ thống sàng lọc sẽ được mở rộng đến các hệ thống phân tán khác như Uber và Airbnb. Sở thích cá nhân của bạn về kiểu khách sạn, tình trạng phòng và dịch vụ có thể dễ dàng được nạp vào một hệ thống để gia tăng sự thỏa mãn của bạn khi bạn đặt phòng ở Venice. Khi đã được nâng cấp, các bộ lọc thông minh đến không ngờ có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực với vô số lựa chọn. Các lĩnh vực được áp dụng cũng sẽ ngày càng gia tăng. Ở đâu chúng ta cần sự cá nhân hóa, ở đó sẽ có bộ lọc.

Hai mươi năm trước nhiều học giả đã dự đoán về sự xuất hiện nhanh chóng của sự cá nhân hóa ở quy mô lớn. Một cuốn sách năm 1992 tên là Mass Customization của tác giả Joseph Pine đã mở ra kế hoạch ấy. Dường như, với một công nghệ thích hợp, các sản phẩm làm theo sở thích của từng cá nhân vốn chỉ dành cho những người giàu đã có thể được mở rộng cho tầng lớp bình dân. Chẳng hạn, một hệ thống scan kỹ thuật số tinh vi và việc sản xuất linh hoạt bằng robot có thể may đo áo cho những người bình dân thay vì chỉ cắt may áo cho những người giàu. Vào cuối những năm 1990, một số startup đã cố gắng tiến hành cá nhân hóa ở quy mô lớn cho quần jeans, áo phông và búp bê nhưng đã không thành công. Rào cản lớn nhất là, ngoại trừ những sự cá nhân hóa không đáng kể như màu sắc hoặc chiều dài, thì những yêu cầu đặc biệt khác rất khó để sản xuất mà không đẩy giá sản phẩm lên mức hàng đặt riêng cao cấp. Tầm nhìn bấy giờ đã đi quá xa so với trình độ công nghệ sẵn có. Nhưng ngày nay, công nghệ đã đuổi kịp tham vọng của con người. Thế hệ robot mới nhất đã có thể sản xuất nhanh chóng và những máy in 3D cao cấp cũng có thể sản xuất nhanh chóng các đơn vị của một sản phẩm. Việc sàng lọc, tương tác và theo dấu phổ biến đồng nghĩa với việc chúng ta có thể lập nên một hồ sơ chi tiết về con người, nhu cầu và sở thích của chính mình để các dịch vụ cá nhân hóa có thể dựa vào đó và cung cấp những dịch vụ như ta mong muốn.

Bối cảnh được miêu tả dưới đây sẽ là tương lai mà các sức mạnh công nghệ này có thể đưa chúng ta đến. Một ngày của tôi trong tương lai gần sẽ gồm những thói quen sau: tôi có một máy làm thuốc trong bếp, nó nhỏ hơn cái máy nướng bánh mì một chút và có hàng tá lọ nhỏ bên trong, mỗi lọ lại chứa thuốc kê đơn hoặc thuốc bổ dạng bột. Mỗi ngày chiếc máy sẽ trộn các liều thuốc phù hợp và nén nó thành một hoặc hai viên thuốc dành riêng cho tôi. Trong cả ngày, các cơ quan sinh học của tôi được theo dõi bằng các cảm biến đeo bên người để tác dụng của thuốc được đo đạc theo giờ và gửi về đám mây để phân tích kết quả. Ngày hôm sau liều lượng thuốc sẽ được điều chỉnh dựa trên kết quả 24 giờ trước. Trình tự này được lặp lại những ngày tiếp đó. Có hàng triệu thiết bị

chế thuốc như thế này được sản xuất và vô số viên thuốc cá nhân hóa được tạo ra cho các người dùng khác nhau.

Avatar (hình ảnh đại diện/hồ sơ) cá nhân của tôi được lưu trữ trên mạng và có thể truy cập bởi bất kỳ người bán lẻ nào. Bởi vậy, họ nắm rõ các chỉ số của cơ thể tôi. Kể cả vậy, khi muốn đi mua quần áo, tôi vẫn thử quần áo trong một phòng thay đồ ảo trước khi tới cửa hàng bán lẻ vì các cửa hàng chỉ trưng bày những thiết kế và màu sắc cơ bản nhất. Với một chiếc gương thay đồ ảo, tôi có thể “thử” trước quần áo lên người; trên thực tế, vì tôi còn có thể xoay bộ quần áo ảo quanh người, việc soi gương ảo này còn mang đến nhiều góc nhìn chân thực hơn chiếc gương thật trong phòng thử đồ (và tôi còn có thể dự đoán cảm giác thoải mái khi mặc quần áo lên người nữa). Quần áo của tôi được điều chỉnh để phù hợp với cơ thể theo các chỉ số trong avatar (và các chỉ số này cũng được cập nhật đều đặn). Dịch vụ quần áo cũng mang đến nhiều phong cách thời trang dựa trên những gì tôi đã mặc hoặc dựa trên những thiết kế tôi dành nhiều thời gian để xem nhất hay dựa trên những gì bạn bè tôi đã mặc. Nó là một bộ lọc các phong cách ăn mặc. Qua nhiều năm tôi đã trau dồi cẩn thận cho hồ sơ các hành vi trên mạng của mình để có thể áp dụng nó và đặt hàng mọi thứ mình muốn.

Giống như avatar, hồ sơ của tôi được quản lý bởi Universal You. Nó biết rằng tôi muốn đặt phòng ở một khách sạn giá phải chăng khi đi du lịch, như phải có phòng riêng, băng thông tối đa và luôn nằm ở nơi cổ kính nhất của thị trấn, trừ khi nó nằm gần bến xe bus. Universal You làm việc với AI để tìm địa điểm, lên lịch và đặt chỗ ở nơi thích hợp nhất. Không chỉ là một hồ sơ lưu trữ, hồ sơ cá nhân của tôi là một bộ lọc liên tục thay đổi và cập nhật về bất cứ nơi đâu tôi đã đi, những bức ảnh tôi đã chụp và những tweet tôi đã đăng về những chuyến đi trước và nó tính toán những sở thích đọc và xem phim của tôi vì sách và phim ảnh thường là nguồn cảm hứng của du lịch. Universal You cũng rất chú ý đến việc du lịch của bạn bè và bạn bè của bạn bè tôi để từ bể thông tin rộng lớn đó nó sẽ gợi ý tôi đến những nhà hàng và khách sạn cụ thể. Và tôi thường khá hài lòng về những đề xuất của nó.

Vì bạn bè tôi cho phép Universal You theo dấu các hoạt động mua sắm, đi ăn hàng, đi đến các câu lạc bộ, xem phim trực tuyến, xem bản tin, thói quen luyện tập và các chuyến dã ngoại cuối tuần, nó có thể dễ dàng đưa ra những đề xuất rất cụ thể cho tôi dựa trên những hoạt động của bạn bè tôi. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Universal You sẽ lọc để tôi có thể đọc những tin tức quan trọng nhất mà tôi quan tâm. Nó lọc tin tức dựa vào những thể loại tôi thường đánh dấu hay thường gửi và đáp với người khác. Trong tủ bếp, tôi tìm thấy loại yến mạch với đầy đủ mọi loại dưỡng chất mà bạn tôi đang thử ăn tuần này, nên Universal đã đặt hàng món này cho tôi từ hôm qua. Yến mạch ăn cũng được. Dịch vụ xe ô tô của tôi sẽ thông báo những nơi đang tắc đường vào sáng hôm nay, rồi nó lên lịch để xe đi muộn hơn mọi khi và tìm những tuyến đường khác để tôi đi làm dựa trên tuyến đường mà các đồng nghiệp của tôi đã chọn trước đó. Tôi không bao giờ biết chắc văn phòng làm việc của mình ở đâu vì mọi người trong startup của tôi sẽ gặp mặt ở bất cứ không gian làm việc nào trống (coworking space) vào ngày đó. Thiết bị cá nhân của tôi sẽ kết nối màn hình ở chỗ làm vào màn hình của tôi. Công việc trong ngày của tôi là chỉnh sửa các AI để phù hợp với tình trạng sức khỏe và cách chăm sóc người bệnh của khách hàng. Công việc của tôi là giúp các AI hiểu hơn về một vài trường hợp đặc biệt (như những khách hàng có xu hướng tin rằng mình sẽ được chữa lành) để tăng tính hiệu quả của các chẩn đoán và đề xuất của AI.

Khi về nhà, tôi háo hức để xem những video 3D giải trí và các trò chơi điện tử thú vị mà Albert chọn cho tôi. Albert chính là tên tôi đặt cho avatar từ Universal, cũng là công cụ lọc của tôi. Albert luôn chọn cho tôi những thứ hay nhất vì tôi đã rèn luyện cho nó rất tốt. Kể từ khi học cấp ba, tôi đã dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để chỉnh sửa những lựa chọn của Albert và thêm vào một vài lựa chọn nho nhỏ, điều chỉnh bộ lọc để đến nay với những thuật toán AI mới và những thông tin từ bạn của bạn bè, tôi có một kênh thông tin tuyệt vời nhất. Có rất nhiều người theo dõi Albert của tôi. Tôi đứng đầu bảng xếp hạng bộ lọc trong thế giới thực tế ảo. Các lựa chọn của tôi được biết đến nhiều đến nỗi tôi được Universal trả công ít nhất là đủ để chi trả cho việc đăng ký sử dụng Universal.

Chúng ta vẫn ở giai đoạn đầu của việc xác định bộ lọc là gì và chúng làm việc như thế nào. Công nghệ tính toán tuyệt vời này có thể và sẽ được áp dụng vào mạng lưới của mọi thứ. Kể cả sản phẩm và dịch vụ nhỏ nhất cũng có thể được cá nhân hóa nếu chúng ta muốn. Trong 30 năm tới toàn bộ thông tin trên đám mây cũng sẽ được sàng lọc và nâng cao đến mức độ cá nhân hóa cho từng người dùng.

Tuy nhiên, mọi bộ lọc sẽ đều loại bớt những thứ tốt đi. Việc sàng lọc giống như một loại kiểm duyệt và ngược lại. Chính phủ có thể áp dụng các bộ lọc trên toàn quốc để loại bỏ những ý tưởng chính trị không mong muốn và những phát ngôn bị cấm. Cũng như Facebook và Google, chính phủ thường không tiết lộ những gì họ đã lọc đi. Nhưng không giống như các phương tiện truyền thông xã hội, các công dân không có một chính phủ thay thế khi họ muốn thay đổi.

Từ quan điểm của loài người, một bộ lọc thường tập trung vào lọc nội dung. Nhưng ngược lại, khi nhìn từ quan điểm của nội dung, một bộ lọc tập trung vào sự quan tâm, chú ý của người dùng. Khi nội dung càng mở rộng, sự quan tâm của con người càng phải tập trung vào một số nội dung. Năm 1971, nhà khoa học xã hội đạt giải Nobel, Herbert Simon đã nói rằng: “Trong thế giới đa dạng thông tin, sự giàu có của thông tin đồng nghĩa với sự khan hiếm của những thứ khác: đó là sự khan hiếm của bất cứ cái gì mà thông tin tiêu thụ. Và thứ thông tin tiêu thụ rõ ràng là sự chú ý của người tiếp nhận thông tin. Do đó, sự giàu có của thông tin gây nên tình cảnh nghèo đói của sự chú ý từ con người.” Nhận định của Simon có thể được tóm gọn lại là “trong một thế giới quá dư thừa, thứ duy nhất khan hiếm chính là sự chú ý của con người.”

Sự chú ý của chúng ta chính là nguồn tài nguyên giá trị duy nhất chúng ta tự làm ra mà không cần được đào tạo. Sự chú ý chỉ có ít, trong khi ai cũng muốn được chú ý. Bạn có thể không ngủ để có thêm thời gian chú ý thứ gì đó, nhưng tóm lại bạn vẫn chỉ có 24 giờ một ngày. Tuyệt đối không có thứ gì, tiền hay công nghệ, có thể gia tăng được lượng thời gian đó. Do đó, thời lượng chú ý tiềm năng tối

đa ở con người không thể thay đổi. Việc sản xuất sự chú ý là có giới hạn trong khi những thứ khác thì ngày càng trở nên dư thừa. Bởi sự chú ý là thứ khan hiếm cuối cùng, khi sự chú ý hướng đến đâu, thì tiền cũng chảy về hướng đó.

Tuy nhiên, vì quý giá và hiếm hoi, sự chú ý của chúng ta lại tương đối rẻ tiền. Một phần là vì chúng ta cho nó đi mỗi ngày mà không thể để dành hay tích trữ nó mà phải tiêu nó hàng giây theo thời gian thực.

Ở Mỹ, chúng ta vẫn chú ý đến ti vi nhiều nhất, kể đó là radio và Internet. Ba phương tiện truyền thông này chiếm phần lớn sự chú ý của chúng ta, trong khi những thứ khác như sách, báo, tạp chí, âm nhạc, video gia đình, trò chơi chỉ nhận được một sự chú ý rất nhỏ.

Sự chú ý của chúng ta dành cho mọi thứ là không đồng đều. Trong nền kinh doanh quảng cáo, lượng chú ý thường được phản ánh trong một thước đo gọi là CPM¹ (giá trị trên một nghìn). Đó là một nghìn lượt xem, một nghìn người đọc, người nghe. Con số CPM trung bình ước tính của nền tảng phương tiện truyền thông thay đổi ở mỗi lĩnh vực cụ thể. Những bảng quảng cáo ngoài trời giá rẻ trung bình thu được 3,5 đô la, TV thu được 7 đô la, tạp chí là 14 đô la và báo là 32,5 đô la.

¹ *Cost per thousand, chữ M tượng trưng cho số một nghìn trong bộ số La Mã.*

Còn một cách khác để tính toán giá trị của sự chú ý. Chúng ta có thể tính tổng doanh thu hàng năm của các nền công nghiệp truyền thông lớn và tổng số thời gian chúng ta dành cho mỗi phương tiện truyền thông, sau đó tính doanh thu mỗi giờ. Kết quả của phép tính này thực sự làm tôi kinh ngạc.

Thứ nhất, đó chỉ là một con số rất nhỏ. Số tiền nền công nghiệp kiếm được từ mỗi giờ chú ý của người dùng cho thấy sự chú ý không đáng giá đối với nền công nghiệp truyền thông quá nhiều. Trong khi chúng ta xem ti vi một nửa nghìn tỉ giờ mỗi năm (chỉ tính ở Mỹ), lợi nhuận trung bình mà những người sản xuất nội dung thu về

chỉ đáng 20 cent một giờ. Nếu bạn được trả tiền để xem phim ở mức giá này, bạn chỉ đang kiếm tiền bằng số tiền trả theo giờ cho một người dân ở châu Phi. Truyền hình chỉ là hình thức lao động chân tay. Báo chí còn nhận được sự chú ý ít hơn, nhưng lại thu về khoảng 93 cent một giờ. Đáng chú ý là Internet, với chất lượng của sự chú ý dành cho nó đang gia tăng mỗi năm, đã thu về được trung bình 3,6 đô la một giờ, một mức giá cao hơn nhiều những loại hình khác.

Số tiền 20 cent ít ỏi mà các công ty ti vi thu được, hay thậm chí 1 đô la lợi nhuận của các tờ báo đã phản ánh giá trị của cái gọi là “sự chú ý hàng hóa”. Kiểu chú ý chúng ta dành cho các hàng hóa giải trí dễ dàng sao chép, truyền tải và gần như là phổ biến ở mọi nơi thường không mấy giá trị. Khi chúng tôi tìm hiểu mình phải trả bao nhiêu cho việc mua các nội dung có thể sao chép dễ dàng như sách, phim, âm nhạc, tin tức,... mức giá đã cao hơn, nhưng vẫn không phản ánh được sự chú ý của chúng ta là thứ khan hiếm cuối cùng. Ví dụ, một quyển sách bìa dày mất 4,3 giờ để đọc và 23 đô la để mua. Do đó, một giờ đọc người dùng phải trả 5,34 đô la. Một đĩa CD trung bình sẽ được nghe lại khoảng vài chục lần trong đời, nên giá trị bán lẻ của nó được chia theo tổng thời gian nghe để tính được giá trị thực sự trong một giờ. Một bộ phim hai giờ trong rạp chỉ xem được một lần, nên giá phim một giờ bằng đúng một nửa giá vé. Những mức giá này đã phản ánh cách khán giả định giá sự chú ý của họ.

Năm 1995, tôi đã tính toán giá trị một giờ trung bình của các nền tảng phương tiện truyền thông, bao gồm cả âm nhạc, sách, báo và phim. Mỗi loại hình này lại có những kết quả khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn ở xung quanh mức 2 đô la một giờ. Vào năm 1995, chúng ta có xu hướng trả trung bình 2 đô la cho một giờ sử dụng phương tiện truyền thông.

Mười lăm năm sau, năm 2010 và sau đó là 2015, tôi tính toán lại giá trị của những phương tiện truyền thông này với phương pháp tương tự. Sau khi điều chỉnh lạm phát và tính toán giá trị đồng đô la năm 2015, giá trị trung bình của một giờ sử dụng phương tiện truyền

thông trong các năm 1995, 2010 và 2015 lần lượt là 3,08 đô la, 2,69 đô la và 3,37 đô la. Điều này có nghĩa là giá trị của sự chú ý gần như ổn định trong 20 năm. Dường như chúng ta có một cảm nhận trực quan về giá trị của một lần trải nghiệm với phương tiện truyền thông, và chúng ta không trượt khỏi mức giá đó quá nhiều. Kết quả này cũng có nghĩa rằng các công ty kiếm tiền từ sự chú ý của chúng tôi (như nhiều công ty công nghệ nổi tiếng) chỉ đang kiếm được trung bình 3 đô la một giờ chú ý, nếu họ có những nội dung chất lượng cao.

Đằng sau thành công của Google, Facebook và những nền tảng Internet mạnh mẽ khác là một cơ sở hạ tầng đồ sộ làm nhiệm vụ sàng lọc sự chú ý hàng hóa này. Các nền tảng sử dụng khả năng tính toán lớn để kết nối vô số nhà quảng cáo với số khách hàng cũng đang không ngừng gia tăng. Các AI của những nền tảng này tìm kiếm những quảng cáo tốt nhất vào khung giờ, địa điểm và tần suất tối ưu nhất với cách phản ứng hiệu quả nhất. Dù đôi khi quá trình này được gọi là quảng cáo cá nhân hóa, trên thực tế nó còn làm nhiều thứ hơn cả việc đưa các quảng cáo thích hợp đến từng cá nhân. Nó đại diện cho một hệ sinh thái sàng lọc và đem lại kết quả nhiều hơn sự quảng cáo đơn thuần.

Ai cũng có thể đăng ký để trở thành một nhà quảng cáo trên Google bằng cách điền vào một đơn online. (Hầu hết các quảng cáo chỉ có chữ, giống như một mẫu rao vặt.) Điều này có nghĩa là số nhà quảng cáo tiềm năng có thể lên đến hàng tỷ người. Bạn có thể là một người kinh doanh nhỏ quảng cáo một cuốn sách nấu ăn cho những người du lịch ăn chay hoặc quảng cáo găng tay bóng chày bạn mới phát minh ra. Ngược lại, bất cứ ai vận hành một trang web cũng có thể cho phép một nhà quảng cáo đặt quảng cáo lên trang của họ và có cơ hội kiếm được tiền từ việc quảng cáo này. Một trang web có thể là blog cá nhân hoặc trang chủ của một công ty. Tôi đã vận hành các quảng cáo của Google AdSense trên các blog cá nhân của mình trong khoảng tám năm. Con số vài trăm đô la tôi kiếm được mỗi tháng bằng việc chạy quảng cáo này chỉ là một phần nhỏ so với một công ty trị giá cả tỷ đô.

Nhưng những giao dịch nhỏ lẻ như của tôi không làm Google bận tâm vì cả quá trình này được tự động hóa, và những khoản thu nhập nhỏ sẽ tăng dần lên. Mạng lưới AdSense bao gồm người dùng ở mọi quy mô, nên những vị trí tiềm năng để đặt quảng cáo có thể lên đến hàng tỷ. Để kết nối chính xác về mặt toán học hàng tỷ khả năng này, giữa hàng tỷ người muốn đặt quảng cáo và hàng tỷ vị trí đặt quảng cáo, chúng ta cần có một số lượng lớn những giải pháp tiềm năng. Hơn nữa, những giải pháp tối ưu này có thể bị thay đổi theo từng ngày và từng vị trí địa lý và do đó Google và những công ty cung cấp công cụ tìm kiếm khác như Microsoft hay Yahoo! cần đến những thuật toán đám mây khổng lồ để sắp xếp các giải pháp này.

Để kết nối nhà quảng cáo với người xem, các máy tính của Google phải ở trên web 24 giờ một ngày để thu thập mọi nội dung trên 60 nghìn tỷ trang trên mạng lưới và lưu trữ thông tin này vào một cơ sở dữ liệu khổng lồ. Đó chính là cách Google đưa ra câu trả lời một cách nhanh chóng cho mỗi lần tìm kiếm của bạn. Google đã ghi chú lại địa điểm của mọi từ, cụm từ và mọi thông tin trên web. Vì vậy, khi một chủ trang web muốn cho phép một quảng cáo AdSense nhỏ chạy trên blog của họ, Google sẽ tìm kiếm hồ sơ của chủ trang web để xem nội dung trên trang đó và sau đó sử dụng siêu não bộ của nó để ngay lập tức tìm ra một người muốn đặt quảng cáo liên quan đến nội dung trang web đó. Khi việc đặt quảng cáo hoàn tất, quảng cáo trên trang web sẽ phản ánh nội dung của trang web đó. Ví dụ, với một trang web về bóng mềm của một thị trấn nhỏ, nội dung quảng cáo về găng chơi bóng mềm kiểu mới sẽ rất phù hợp với nội dung của trang web. Người xem sẽ có khả năng click vào quảng cáo đó hơn là quảng cáo về dụng cụ lặn. Bởi vậy, khi được định hướng bởi nội dung của trang web, Google sẽ sắp xếp những quảng cáo về găng chơi bóng trên trang web về bóng mềm.

Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình phức tạp này vì Google sẽ cố gắng tạo ra nhiều điểm phù hợp hơn. Lý tưởng nhất là quảng cáo không chỉ phù hợp với nội dung trang web mà còn phù hợp với sở thích của người lướt web. Nếu bạn đến một trang tin tức tổng quát như CNN và trang web biết rằng bạn là một thành viên

trong liên đoàn bóng mềm, nó sẽ cho bạn xem nhiều quảng cáo về dụng cụ thể thao hơn là đồ nội thất. Làm sao trang web biết được điều này? Nhiều người không biết rằng, khi vào một trang web, họ đã mang theo hàng loạt dấu hiệu vô hình chỉ ra các thông tin của họ. Những dấu hiệu này (về mặt kỹ thuật được gọi là cookie) có thể được đọc không chỉ bởi trang web bạn truy cập mà còn được xem xét bởi nhiều nền tảng lớn như Google, bởi nền tảng này có thể truy cập vào mọi trang web. Bởi hầu hết các trang web thương mại đều sử dụng một sản phẩm của Google, Google có thể theo dấu mọi hoạt động trên mạng của bạn. Và tất nhiên nếu bạn tìm kiếm một thứ gì đó, Google cũng có thể theo dấu bạn. Google chưa biết tên, địa chỉ và email của bạn, nhưng nó có thể ghi nhớ mọi hoạt động trên mạng của bạn. Bởi vậy, nếu bạn truy cập một trang thông tin sau khi truy cập vào trang web của một đội bóng mềm hoặc sau khi tìm kiếm thông tin về “găng tay chơi bóng mềm”, Google có thể lập một sổ giả định và đưa những giả định này vào quá trình tính toán để tìm ra quảng cáo thích hợp và đưa quảng cáo này vào trang web mà bạn truy cập sau đó. Đây gần như là một quá trình đầy màu nhiệm, và những quảng cáo mà bạn nhìn thấy cũng chỉ vừa mới xuất hiện ngay khi bạn truy cập trang web. Google và trang web bạn truy cập sẽ lựa chọn quảng cáo theo thời gian thực và bạn sẽ được xem những quảng cáo khác với tôi. Nếu toàn bộ hệ sinh thái sàng lọc này hoạt động, quảng cáo mà bạn thấy sẽ phản ánh lịch sử hoạt động trên web của bạn và sẽ hướng bạn đến nhiều thứ mà bạn thích hơn.

Hơn thế nữa, bản thân Google trở thành bên thứ tư trong thị trường đa phương. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của những nhà quảng cáo, các chủ trang web và người truy cập trang web, Google cũng đang cố gắng tối ưu hóa điểm số của chính mình. Có một vài khán giả mà sự chú ý của họ đến nhà quảng cáo có giá trị hơn những khán giả khác. Những người truy cập các trang web về sức khỏe có giá trị hơn vì họ thường sẵn sàng trả nhiều tiền cho thuốc men và việc điều trị trong thời gian dài, trong khi những người truy cập các diễn đàn của câu lạc bộ đi bộ sẽ chỉ thi thoảng mới mua giày. Do đó, đằng sau mỗi sự sắp đặt của Google trong việc lựa chọn quảng cáo là một cuộc đấu giá phức tạp để kết nối giá trị của từ khóa (“bệnh

hen suyễn” có giá hơn việc “đi bộ”) với cái giá mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cùng với tần suất thực sự click vào quảng cáo của người dùng. Nhà quảng cáo trả vài cent cho chủ sở hữu trang web và cho Google nếu có người dùng click vào quảng cáo, nên thuật toán sẽ cố gắng tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo và mức giá đặt quảng cáo cũng như mức giá tương tác của quảng cáo. Một quảng cáo trị giá 5 cent cho găng tay chơi bóng mềm được click vào 12 lần thì đáng giá hơn một quảng cáo trị giá 65 cent về bình hít hen suyễn được click vào một lần. Nhưng ngày hôm sau, blog của đội bóng mềm đăng một bài cảnh báo về bệnh dị ứng phấn hoa vào mùa xuân này và đột nhiên quảng cáo về bình hít mũi trên trang blog này trị giá 85 cent. Google phải đánh giá hàng trăm triệu nhân tố cùng lúc và theo thời gian thực để có những sắp xếp tối ưu nhất. Khi mọi thứ hoạt động suôn sẻ giữa cả bốn bên trong thị trường, nguồn thu của Google cũng đạt mức tối ưu. Năm 2014, 21% tổng doanh thu của Google (14 tỷ đô la) đến từ hệ thống quảng cáo AdSense.

Loại hình chú ý tương tác phức tạp này gần như không được nghĩ đến trước năm 2000. Vì lúc ấy, mức độ nhận biết và tính toán cần thiết để theo dấu, phân loại và sàng lọc mọi hoạt động trên mạng là quá xa vời thực tế. Nhưng khi những hệ thống theo dấu, nhận biết và sàng lọc phát triển, ngày càng có nhiều cách khả thi để sắp xếp sự chú ý ở cả hai phía người chú ý và người nhận được sự chú ý.

Chẳng hạn, sẽ thế nào nếu việc quảng cáo đi theo xu hướng của sự phân tán như những lĩnh vực thương mại khác? Điều gì sẽ xảy ra khi các khách hàng tự sản xuất, tự đặt quảng cáo và tự trả tiền cho quảng cáo đó?

Đây là một cách nghĩ về sự sắp xếp kỳ lạ này. Mỗi doanh nghiệp (hầu hết là công ty Internet) đang được hỗ trợ bằng cách quảng cáo đều cần thuyết phục nhà quảng cáo đặt quảng cáo cho họ một cách cụ thể. Lập luận mà một nhà xuất bản, cuộc hội thảo, một blog hay một nền tảng đưa ra cho các công ty là không một đơn vị khác nào có thể tiếp cận những người dùng cụ thể như họ hay có thể tiếp cận với mối quan hệ tốt đẹp như họ. Các nhà quảng cáo có tiền, nên họ khá kén chọn trong việc quyết định trang nào sẽ chạy quảng cáo

của họ. Trong khi các ấn phẩm cố gắng thuyết phục những nhà quảng cáo đang mong đợi nhất, họ không được lựa chọn quảng cáo nào sẽ xuất hiện trong ấn phẩm của mình mà sự lựa chọn thuộc về các nhà quảng cáo và các đơn vị của họ. Một tờ tạp chí đăng đầy quảng cáo hoặc một chương trình ti vi chạy nhiều quảng cáo sẽ thấy mình thật may mắn khi được chọn là nơi chạy quảng cáo.

Nhưng sẽ thế nào nếu bất cứ khán giả nào cũng có thể chọn những quảng cáo cụ thể họ muốn hiển thị mà không cần xin phép. Giả sử bạn nhìn thấy một quảng cáo giày chạy rất thú vị và bạn muốn xem nó trong khi đang hoạt động trên mạng, và bạn cũng sẽ được trả tiền chạy quảng cáo như đài truyền hình vẫn được trả công khi chạy quảng cáo. Điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ nền tảng nào cũng có thể tập hợp những quảng cáo tốt nhất mà mình muốn và sau đó được trả tiền vì chạy quảng cáo trên nền tảng của mình và vì những quảng cáo này đã được xem tùy vào số lượng và chất lượng của lưu lượng truy cập? Quảng cáo là những video, hình ảnh hoặc những file âm thanh chứa các code để có thể lần đầu xem nó được chiếu ở đâu và có bao nhiêu lượt xem, và nhờ đó, dù quảng cáo đó có được sao chép bao nhiêu lần, người chủ quảng cáo cũng sẽ được trả công. Viễn cảnh tốt nhất đối với một quảng cáo là nó trở nên rất phổ biến, được đăng và được chiếu đi chiếu lại ở nhiều nền tảng nhất có thể. Bởi quảng cáo đặt ở trang web của bạn cũng có thể đem về lợi nhuận cho trang web, bạn sẽ tìm kiếm những quảng cáo hay và đáng nhớ để chạy trên trang của mình.

Kết quả là, một nền tảng quản lý cả quảng cáo lẫn nội dung trang web được tạo thành. Các biên tập viên sẽ dành một phần lớn thời gian để tìm kiếm những quảng cáo chưa được biết đến, hay mới được biết đến ở phạm vi nhỏ và đang cần được chú ý. Song song với công việc này, các biên tập viên cũng dành thời gian tìm kiếm các bài báo và tin tức mới cho nội dung của trang web. Tuy nhiên, những quảng cáo phổ biến rộng rãi có thể không thu được nhiều lợi nhuận như những quảng cáo nhỏ và hướng đến một nhóm đối tượng người xem. Những quảng cáo độc và lạ sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn những quảng cáo hài hước. Bởi vậy, sẽ có một sự đánh đổi giữa những quảng cáo trông bắt mắt, không kiếm được

tiền và những quảng cáo đơn giản nhưng thu về lợi nhuận. Và tất nhiên, những quảng cáo thú vị và được trả tiền cao sẽ được chiếu đi chiếu lại, và do đó là giảm sự hấp dẫn và có thể là cả giá trị của chúng.

Sự sắp xếp này sẽ làm đảo lộn toàn bộ nền công nghiệp quảng cáo vững mạnh trước đây. Như Uber và những hệ thống phân tán hóa khác, lĩnh vực quảng cáo cũng biến những công việc từng có độ phức tạp cao và được thực hiện chỉ bởi một vài chuyên gia thành những công việc của cộng đồng những người nghiệp dư. Năm 2016, không chuyên gia quảng cáo nào tin rằng cách làm này sẽ hiệu quả, kể cả những người tinh táo nhất cũng cho rằng ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ, nhưng có một điều chúng ta biết rõ về 30 năm qua là những thứ dường như bất khả thi lại có thể được thực hiện bởi những người nghiệp dư khi họ kết nối với nhau một cách khéo léo.

Năm 2016, một vài startup độc lập đã cố gắng thay đổi hệ thống của sự chú ý hiện tại, nhưng việc này cần rất nhiều nỗ lực trước khi một mô hình chú ý mới có tính căn bản được hình thành. Thứ còn thiếu để biến tham vọng thành thực tế chính là công nghệ để theo dấu mọi lượt truy cập trên mạng, để loại bỏ những gian lận, tính toán sự chú ý mà một bản sao quảng cáo có được và sau đó trao đổi những dữ liệu này để có thể thực hiện thanh toán chính xác. Đây là công việc tính toán dành cho những nền tảng đa phương như Google hay Facebook. Nó sẽ đòi hỏi nhiều luật lệ vì đồng tiền sẽ thu hút những kẻ lừa đảo và những người chuyên gửi thư rác. Nhưng một khi hệ thống hoàn tất và đi vào hoạt động, các nhà sản xuất quảng cáo có thể phát hành quảng cáo ở mọi nơi trên trang web. Bạn kiểm lấy một quảng cáo, đăng nó lên trang của bạn và sẽ nhận được thanh toán tiền khi có người đọc click vào quảng cáo.

Chế độ mới này đã đưa những nhà sản xuất quảng cáo vào một vị trí độc nhất. Họ không còn kiểm soát được nơi đăng quảng cáo của mình và việc này cần phải được bù đắp bằng cách nào đó trong quá trình sản xuất quảng cáo. Một vài quảng cáo có thể được thiết kế để được sao chép nhanh chóng và cũng thu về lợi nhuận nhanh chóng.

Một số quảng cáo khác lại được thiết kế cố định, không thể được đăng ở trang khác và từ từ tác động đến thương hiệu. Làn sóng phân tán hóa tràn ngập mọi góc ngách. Nếu những người nghiệp dư có thể sản xuất quảng cáo, thì tại sao khách hàng và các fan lại không thể? Công nghệ có thể hỗ trợ mạng lưới sản xuất quảng cáo ở cấp độ cá nhân.

Một vài công ty đã thử nghiệm phiên bản giới hạn của quảng cáo sản xuất bởi người dùng. Doritos¹ đã thu hút các video quảng cáo sản xuất bởi khách hàng để chiếu trong trận Super Bowl năm 2006. Hãng này đã nhận được 2.000 video quảng cáo và hơn 2 triệu người tham gia bình chọn quảng cáo xuất sắc nhất để được chiếu trong trận đấu. Kể từ đó, mỗi năm Doritos lại nhận được khoảng 5.000 sản phẩm quảng cáo của người dùng và hiện hãng này trao 1 triệu đô la cho quảng cáo thắng cuộc, một phần thưởng vẫn còn ít hơn giá của một quảng cáo chuyên nghiệp rất nhiều. Năm 2006, GM (General Motors) cũng kêu gọi những quảng cáo sản xuất bởi người dùng để quảng bá chiếc SUV Chevy Tahoe và đã nhận được 21.000 sản phẩm (với 4.000 quảng cáo tiêu cực phản nản về xe SUV của hãng).

¹ *Thương hiệu bánh snack nổi tiếng của Úc.*

Một mạng lưới quảng cáo sử dụng nguồn lực từ cộng đồng, được tạo ra bởi người dùng và mang tính phân tán hóa trọn vẹn sẽ cho phép người dùng sản xuất quảng cáo và để các nhà xuất bản cũng là người dùng chọn quảng cáo để chạy trên trang của họ. Những quảng cáo có người dùng click để xem sẽ được duy trì trên trang đó hoặc/và được chia sẻ đến những trang web khác. Ngược lại, những quảng cáo không hiệu quả sẽ được gỡ bỏ. Người dùng sẽ trở thành những đơn vị sản xuất quảng cáo và đóng mọi vai trò liên quan khác. Ai sẽ muốn sản xuất quảng cáo cho bạn? Bạn có sẵn sàng thuê một studio chuyên nghiệp chỉ mang đến cho bạn đúng một chiến dịch quảng cáo dựa trên phán đoán tốt nhất của họ, hay bạn sẽ thuê hàng nghìn người sản xuất quảng cáo không chuyên với vô số cách để thử nghiệm quảng cáo về sản phẩm của bạn? Đây sẽ luôn là vấn đề khó của đám đông: họ có nên sản xuất một quảng

cáo cho một sản phẩm đại chúng chắc chắn sẽ bán chạy, cố gắng vượt qua hàng nghìn nhà sản xuất có cùng ý tưởng khác, hay là họ nên quảng cáo cho những sản phẩm ít ai (kể cả chính bạn) biết đến nhưng lại ít cạnh tranh hơn và hướng đến một nhóm khách hàng cụ thể. Những người hâm mộ sản phẩm chắc chắn muốn sản xuất quảng cáo cho sản phẩm ấy. Lẽ tự nhiên, họ tin rằng mình là người hiểu sản phẩm nhất nên những quảng cáo đã có (nếu sản phẩm đó đã có quảng cáo) đều chưa hoàn hảo. Bạn sẽ tự tin và sẵn sàng làm ra những quảng cáo tốt hơn.

Việc hy vọng rằng các công ty lớn sẽ ngừng quảng cáo là điều không thực tế. Những công ty lớn không phải là người đầu tiên ngừng làm việc này. Sẽ tốn nhiều năm để bắt đầu với mức ngân sách nhỏ hoặc không có ngân sách cho quảng cáo để một công ty nhận ra mình không cần đến quảng cáo. Đối với AdSense, to lớn chưa chắc đã có lợi thế. Thay vào đó, không gian quảng cáo mới mẻ của AdSense đã giải phóng một tỷ doanh nghiệp nhỏ và trung bình vốn không bao giờ nghĩ đến chứ chưa nói gì đến đứng lên phát triển một chiến dịch quảng cáo tuyệt vời. Nhưng với hệ thống đồng đẳng giữa các cá nhân, những quảng cáo như thế có thể được sản xuất bởi những người dùng đam mê (và cả ghen tị) và được đăng tải rộng rãi trên các trang blog, ở đó, những quảng cáo tốt nhất sẽ được nâng cấp và thông qua kiểm tra và thiết kế lại cho đến khi chúng đạt hiệu quả tốt nhất.

Bằng cách lần theo những xu hướng của sự chú ý, chúng ta nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều phần của sự chú ý còn chưa được khai thác. Esther Dyson, nhà tiên phong của Internet thời kỳ đầu và cũng là một nhà đầu tư, từ lâu đã phàn nàn về tình trạng mất cân bằng chú ý về email. Vì là một người hoạt động tích cực trong việc xây dựng quản trị mạng và đầu tư cho nhiều startup sáng tạo, hòm thư điện tử của bà đầy email từ những người mà bà không biết. Bà nói, “Email là một hệ thống cho phép người khác lên danh sách việc cần làm hộ tôi.” Hiện nay việc gửi mail là miễn phí. Hai mươi năm trước Ester đã đề xuất một hệ thống cho phép người dùng thu tiền của người gửi mail đến cho họ. Nói cách khác, bạn phải trả tiền để email của bạn được đọc bởi Esther. Bà sẽ định giá 25 cent cho một người

gửi (chẳng hạn là sinh viên) hoặc định giá cao hơn (chẳng hạn là 2 đô la) cho một thông cáo báo chí từ công ty quan hệ công chúng (PR). Bạn bè và gia đình thì vẫn được gửi mail miễn phí, nhưng một người muốn gửi bản thuyết trình dài dòng cho bà để xin được đầu tư thì sẽ phải trả 5 đô la phí khi gửi mail. Phí gửi mail cũng có thể được hoàn trả (hoặc không mất đi) nếu mail gửi tới chưa được đọc. Esther là một nhà đầu tư được săn đón, nên mức sàng lọc mặc định của bà phải cao với giá 3 đô la một email được đọc. Một người thường sẽ không yêu cầu mức phí tương tự, nhưng mọi mức phí đặt ra đóng vai trò như một bộ lọc. Quan trọng hơn, mức phí vừa đủ để đọc mail như một dấu hiệu cho thấy email này được coi là quan trọng vì người gửi sẵn sàng trả tiền để người nhận đọc nó.

Một người nhận thư không nhất thiết phải nổi tiếng như Esther đến nỗi phải trả tiền cho người nhận để thư được đọc. Họ có thể là một người có ảnh hưởng nhỏ. Một chức năng cực kỳ mạnh mẽ của đám mây là gỡ rối mạng lưới chằng chịt người theo dõi và người được theo dõi. Sự cải tiến mạnh mẽ của đám mây có thể làm ra mọi mối quan hệ gây ảnh hưởng. Những người có ảnh hưởng lên một nhóm nhỏ (và nhóm nhỏ này vốn có ảnh hưởng với những người khác) sẽ có xếp hạng khác với những người có ảnh hưởng lên một nhóm nhỏ không có ảnh hưởng với ai. Địa vị trên mạng rất cục bộ và cụ thể. Nguyên tắc trả tiền để có được sự chú ý có thể được mở rộng sang lĩnh vực quảng cáo. Chúng ta tiêu tốn sự chú ý của mình cho các quảng cáo mà không được gì? Tại sao ta không tính phí cho các công ty khi họ muốn ta xem quảng cáo của họ. Theo kế hoạch của Esther, những người khác nhau sẽ ra những mức giá khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc của quảng cáo đó. Ngược lại, đối với nhà bán hàng, những người xem khác nhau lại có những cái giá khác nhau để thuyết phục họ xem quảng cáo. Một số người dùng tiềm năng có thể có giá trị khá lớn. Các nhà bán lẻ nói về tổng chi tiêu trong đời một khách hàng và một khách hàng (được dự tính sẽ tiêu 10.000 đô la trong đời để mua hàng ở một cửa hàng bán lẻ cụ thể) sẽ có giá bằng một lần khuyến mãi đầu trị giá 200 đô la. Khách hàng cũng sẽ có tổng số ảnh hưởng trong đời, vì ảnh hưởng của họ sẽ tác động đến những người theo dõi họ và những người theo dõi của những người theo dõi đó, và cứ thế nối tiếp. Tổng số ảnh

hưởng này được cộng lại và ước tính cho cả đời. Đối với những người được chú ý nhiều trên mạng với tổng số ảnh hưởng trong đời cao, công ty sẽ thấy việc trả tiền cho họ là đáng hơn trả cho những nhà sản xuất quảng cáo. Công ty có thể trả cho những người đó bằng tiền mặt hoặc các dịch vụ, hàng hóa giá trị. Đây chính xác là những gì túi quà tại lễ trao giải Oscar đã làm. Năm 2015, những túi quà dành cho một số ứng viên giải Oscar chứa đầy những món đồ với tổng trị giá 168.000 đô la với son môi, kẹo, gói du lịch và các gói du lịch với khách sạn sang trọng. Những người bán hàng đã tính toán hợp lý rằng những ứng viên giải Oscar là những người có lượng chú ý cao. Những người này thực ra không có nhu cầu đối với những món quà ấy, nhưng họ có thể nói về những món quà đó trước những người hâm mộ, và ảnh hưởng của họ khiến người hâm mộ mua những thứ đồ này.

Những người đoạt giải Oscar chắc chắn là một ngoại lệ (vì đâu có nhiều người đạt đến tầm ảnh hưởng như thế). Nhưng ở quy mô nhỏ hơn, những người nổi tiếng ở địa phương cũng có thể tập hợp được một lượng lớn những người theo dõi trung thành và có thể ghi được một số điểm ảnh hưởng lớn. Nhưng mãi đến gần đây, việc tìm ra những người có tầm ảnh hưởng nho nhỏ trong tổng dân số hàng trăm triệu người vẫn là bất khả thi. Ngày nay, những tiến bộ trong công nghệ sàng lọc và chia sẻ phương tiện truyền thông đã giúp những người nổi tiếng ở quy mô nhỏ được phát hiện dễ dàng và với số lượng lớn hơn.

Chúng ta vẫn chưa khám phá hết các cách có thể để trao đổi và quản lý sự chú ý và sự ảnh hưởng. Một lục địa mới mẻ đang mở ra trước mắt. Một trong những mô hình khả thi và thú vị nhất, như việc trả tiền để “mua” sự chú ý hay sự ảnh hưởng, vẫn chưa được hình thành rõ ràng. Những hình thức chú ý trong tương lai sẽ xuất hiện từ các luồng ảnh hưởng (nói cách khác, ở đâu có sự ảnh hưởng, ở đó có sự chú ý). Những luồng ảnh hưởng này vốn là đối tượng của các hoạt động theo dấu, sàng lọc, chia sẻ và remix. Phạm vi dữ liệu cần để chi phối sự chú ý sẽ lên đến một mức độ phức tạp mới.

Cuộc sống của chúng ta đã phức tạp hơn năm năm trước một cách đáng kể. Chúng ta cần phải chú ý đến nhiều nguồn thông tin hơn để tìm việc, học tập, để dạy, hay thậm chí là để giải trí. Số lượng nhân tố và khả năng chúng ta cần tính đến gia tăng mạnh mẽ mỗi năm. Do đó tình trạng liên tục bị sao nhãng và sự thay đổi không ngừng từ thứ này sang thứ khác của chúng ta không có gì tiêu cực, mà đó là sự thích nghi cần thiết với môi trường hiện tại. Google không làm chúng ta trở nên bị động. Thay vào đó, chúng ta cần lướt web để luôn được cập nhật về những thứ mới nhất. Não bộ của chúng ta không thể phát triển để giải quyết các con số quá lớn vì lĩnh vực này vượt ra ngoài khả năng tự nhiên của con người. Do đó chúng ta cần có một hệ thống hoạt động theo thời gian thực gồm nhiều lớp sàng lọc để có thể vận hành suôn sẻ trong vô vàn lựa chọn mà chúng ta đã tạo ra.

Một động lực chính của sự bùng nổ những lựa chọn này là sự dư thừa của những thứ giá rẻ, dư thừa đến nỗi chúng ta luôn cần gia tăng việc sàng lọc. Nhìn chung, công nghệ thường hướng đến sự miễn phí. Xu hướng này làm cho mọi thứ trở nên dư thừa. Ban đầu, có thể ta sẽ thấy khó tin rằng công nghệ muốn làm ra những thứ miễn phí. Nhưng thực tế là mọi thứ ta tạo ra đều như vậy. Nếu công nghệ được duy trì đủ lâu, giá trị của nó sẽ tiến gần đến con số không. Trong tương lai, bất kỳ thiết bị công nghệ nào cũng sẽ vận hành như thể nó là đồ miễn phí. Xu hướng tiến đến sự miễn phí này dường như đúng với mọi thứ cơ bản như đồ ăn hay đồ dùng (gọi chung là hàng hóa) và những thứ phức tạp như thiết bị, cũng như những dịch vụ và những thứ vô hình khác. Giá cả trên mỗi đơn vị của những thứ này đang giảm dần, nhất là kể từ khi cách mạng công nghiệp nổ ra. Theo kết quả công bố bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2002, “Trong 140 năm qua, có một xu hướng giảm 1%/năm của giá cả thực của hàng hóa.” Trong một thế kỷ rưỡi nữa, giá cả sẽ giảm về đến không.

Những thứ tiến dần đến tình trạng miễn phí không chỉ là các con chip máy tính và các thiết bị công nghệ cao. Gần như mọi thứ chúng ta làm ra, trong mọi nền công nghiệp, đều đang ở trong một xu hướng kinh tế giống nhau, đó chính là xu hướng rẻ hơn mỗi ngày.

Lấy một ví dụ về sự sụt giá của đồng. Theo số liệu từ năm 1800, biểu đồ giá của đồng đang hướng xuống. Trong khi tiến dần đến không (dù có những lúc giá tăng, giảm), giá của đồng sẽ không bao giờ đạt đến mức miễn phí tuyệt đối. Thay vào đó, nó sẽ tiến đến vị trí này gần hơn, mỗi lần lại thu hẹp khoảng cách một ít. Xu hướng tiến đến giới hạn nhưng không bao giờ chạm đến giới hạn gọi là tiến tới đường tiệm cận. Giá cả không bằng không, mà chỉ ở mức cận không. Trong ngôn ngữ chuyên môn, nó được gọi là tình trạng “quá rẻ để đo lường” - quá gần không để quan tâm theo dõi.

Tình trạng này đã gây nên một câu hỏi lớn trong thời đại giá rẻ: Điều gì thực sự có giá trị? Một nghịch lý là, sự chú ý của chúng ta dành cho hàng hóa cũng chẳng đáng giá mấy. Thứ duy nhất đang gia tăng giá trị trong khi giá của mọi thứ khác đều lùi về không chính là kinh nghiệm của con người, thứ không thể bị sao chép. Còn những thứ khác đều trở thành hàng hóa và có thể được sàng lọc.

Giá trị của kinh nghiệm đang tăng lên. Và những loại hình giải trí cũng đang đắt lên 6,5% mỗi năm. Việc tiêu tiền vào các nhà hàng và bar tăng 9% chỉ trong năm 2015. Giá của một vé xem hòa nhạc trung bình đã tăng gần 400% từ năm 1982 đến 2012. Giá chăm sóc sức khỏe ở Mỹ cũng tăng 400% từ năm 1982 đến 2014. Không phải ngẫu nhiên mà con người rất giỏi tạo ra và tiêu thụ những trải nghiệm, điều robot không làm được. Nếu bạn muốn biết con người đang làm gì khi robot chiếm lấy những công việc hiện tại, hãy nhìn đến những trải nghiệm. Đó là nơi chúng ta tiêu tiền (vì các trải nghiệm này sẽ không miễn phí), và cũng là nơi chúng ta kiếm tiền. Chúng ta sẽ sử dụng công nghệ để làm ra hàng hóa, còn bản thân chúng ta lại tạo ra những trải nghiệm để chính mình không bị biến thành hàng hóa.

Điều thú vị về toàn bộ những công nghệ làm gia tăng kinh nghiệm và sự cá nhân hóa này là nó đã đặt áp lực lớn lên chúng ta về việc tìm hiểu chúng ta là ai. Chúng ta sẽ sớm sống giữa Thư viện của Mọi thứ và được vây quanh bởi các dòng chảy của mọi tạo vật miễn phí của nhân loại mà chúng ta có thể truy cập ngay trong tầm tay. Những bộ lọc tuyệt vời sẽ ở ngay bên ta, lặng lẽ dẫn đường cho ta

và sẵn sàng phục vụ mong muốn của ta. “Bạn muốn gì?”, bộ lọc hỏi. “Bạn có thể chọn bất cứ thứ gì.” Bộ lọc đã dõi theo ta trong nhiều năm và đoán trước được chúng ta sẽ hỏi gì và có thể tự động hoàn tất yêu cầu ấy. Vấn đề là, chúng ta không biết mình cần gì. Chúng ta không thực sự hiểu bản thân mình lắm. Ở một vài mức độ, chúng ta phụ thuộc vào bộ lọc để chỉ ra cho ta thấy mình muốn gì. Đó không phải là một người chủ, mà là một tấm gương. Chúng ta sẽ lắng nghe những gợi ý và đề xuất được đưa ra dựa trên thói quen của chúng ta để biết được ta là ai. Hàng trăm triệu dòng mã chạy trên hàng triệu máy chủ của một đám mây kết nối đang sàng lọc nhiều lần để tinh lọc chúng ta đến một điểm duy nhất, để tối ưu hóa tính cách của chúng ta. Việc sàng lọc nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi vì chúng ta không thể ngừng làm ra những thứ mới. Điều quan trọng giữa những thứ mới mẻ chúng ta sẽ tạo ra là những cách sàng lọc và cá nhân hóa mới để chúng ta được là chính mình.

8Remix

P

aul Romer, nhà kinh tế học của trường Đại học New York chuyên nghiên cứu về lý thuyết phát triển kinh tế nói rằng: “Sự tăng trưởng kinh tế bền vững thực sự không bắt nguồn từ những nguồn tài nguyên mới mà đến từ những tài nguyên đã có sẵn nhưng được sắp xếp lại để chúng có giá trị cao hơn.” Sự tăng trưởng đến từ quá trình remix (tháo và ráp). Chúng ta đang ở trong thời kì remix mạnh mẽ. Các nhà sáng chế kết hợp các loại phương tiện truyền thông đơn giản đã có với những loại hình phức tạp của đời sau để sản xuất vô số thể loại phương tiện truyền thông mới. Những loại hình mới này càng nhiều, thì càng có nhiều sản phẩm mới hơn ra đời bằng cách remix những sản phẩm mới đã có. Tỷ lệ thành công khi kết hợp các sản phẩm ngày càng cao, từ đó mở rộng nền kinh tế và văn hóa.

Chúng ta sống trong kỷ nguyên vàng của những phương tiện truyền thông mới. Trong mấy thập kỷ vừa qua, hàng trăm loại hình phương tiện truyền thông đã ra đời bằng cách remix từ những loại hình cũ. Những loại phương tiện truyền thông cũ như báo chí, hay những bộ phim sitcom¹ 30 phút, hoặc những bài hát nhạc pop dài 4 phút vẫn còn tồn tại và có được sự yêu mến lớn từ khán giả. Nhưng công nghệ kỹ thuật số đã tháo rời những loại hình này thành từng phần và ráp chúng lại theo nhiều cách mới. Những loại phương tiện truyền thông mới ra đời gần đây có thể là một bài báo về các danh sách thông tin thú vị (listicle)² hoặc một tweet chỉ với 140 ký tự. Một vài dạng phương tiện truyền thông được remix này phát triển mạnh mẽ đến mức chúng có thể tách khỏi loại hình cũ và trở thành một thể loại mới. Và rồi chúng lại tiếp tục được remix, tháo rời và kết hợp để làm nên hàng trăm thể loại mới trong những thập kỷ tới. Một vài thể loại đã trở nên phổ biến, với ít nhất một triệu nhà sáng chế và hàng trăm triệu khán giả.

¹ *Hài kịch tình huống, phim truyền hình được quay bằng nhiều máy, thu tiếng trực tiếp tại phim trường, không phân cảnh trước và dựng phim tại chỗ. Cứ vài tập phim chuyển tải một câu chuyện có tính độc lập với nhiều tình tiết hài hước, nhưng dàn diễn viên thì cố định suốt toàn phim.*

² *List article là bài viết dưới dạng “15 cách ăn mặc đẹp...”, “10 bộ phim đáng xem...”.*

Chẳng hạn, đằng sau cuốn sách bán chạy là một lực lượng người hâm mộ hùng hậu, những người tự sáng tác những phần tiếp theo của cuốn sách sử dụng các nhân vật trong sách của tác giả và đặt những nhân vật đó vào bối cảnh đã có một chút thay đổi của riêng họ. Trí tưởng tượng phong phú này đã mở rộng khái niệm tiểu thuyết viết bởi người hâm mộ (fanfic). Đó là những tác phẩm không chính thức vì không có sự cộng tác viết hay sự đồng ý của tác giả khi viết fanfic dựa trên tác phẩm gốc. Hơn nữa, fanfic còn có thể kết hợp các yếu tố từ nhiều cuốn sách hoặc những tác giả khác nhau. Người đọc chủ yếu của các fanfic là những người hâm mộ nhiệt tình nhất. Một danh mục fanfic đã liệt kê ra 1,5 triệu tác phẩm được viết bởi cộng đồng người hâm mộ tính đến nay.

Những video cực ngắn (tối đa là sáu giây) quay trên điện thoại có thể được dễ dàng chia sẻ nhiều lần thông qua ứng dụng Vine. Sáu giây là đủ cho một trò đùa hoặc một thảm họa được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Những đoạn clip cực ngắn này có thể được biên tập và chỉnh sửa mạnh mẽ để đạt được hiệu quả tối đa. Tuyển tập gồm một chuỗi các video sáu giây là chế độ xem phổ biến trên Internet. Năm 2012, 12 triệu clip của Vine được đăng trên Twitter mỗi ngày, và trong năm 2015, số lượt xem clip đã lên đến 1,5 tỷ lượt một ngày. Có cả những người làm clip nổi tiếng trên Vine với một triệu người theo dõi. Nhưng còn có một loại video còn ngắn hơn cả clip trên Vine, đó là các hình động (gif) với những chuyển động nhỏ lặp đi lặp lại và chỉ ngắn trong một hoặc hai giây, nên có thể được coi là video một giây.

Những ví dụ kể trên mới chỉ ra rất ít về sự bùng nổ mạnh mẽ của những loại hình phương tiện truyền thông mới trong những thập kỷ tới. Lấy một trong những thể loại sẵn có và nhân rộng chúng, sau đó kết hợp và pha trộn chúng, thế là ta có thể thấy được hình dáng mới mẻ của một thể loại mới. Khả năng biến đổi vượt bậc của các bit kỹ thuật số cho phép các hình thức có thể được thay đổi và pha trộn dễ dàng. Dòng chảy nhanh chóng của các bit cho phép một chương trình mô phỏng một chương trình khác và mô phỏng cũng là chức năng cơ bản của phương tiện kỹ thuật số. Chúng ta sẽ không thể rút khỏi xu hướng sao chép và nhân rộng này. Số lựa chọn cho các phương tiện truyền thông sẽ chỉ có tăng mà không có giảm. Sự đa dạng của các thể loại truyền thông và các thể loại ở các nhánh nhỏ sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Sự gia tăng của dòng chảy các bit sẽ tiếp tục bỏ xa các phương tiện truyền thông trong 30 năm tới và thúc đẩy hoạt động remix nhiều hơn.

Cùng lúc, các công cụ giá rẻ và phổ biến để sáng tạo như máy ảnh megapixel trên điện thoại, Youtube Capture hay iMovie, đang nhanh chóng làm giảm những nỗ lực và công sức cần thiết để tạo ra những bức ảnh động và đang làm đảo lộn sự bất cân xứng lớn vốn có ở mọi loại hình phương tiện truyền thông: đọc sách thì dễ hơn viết sách, nghe nhạc thì dễ hơn là sáng tác nhạc, xem một vở kịch thì dễ hơn là sản xuất kịch. Những bộ phim dài kinh điển từ lâu đã phải chứng kiến sự bất cân đối này. Việc bảo quản các đoạn phim đã được xử lý hóa học và ghép chúng thành một bộ phim hoàn chỉnh đòi hỏi sự hợp tác cẩn thận và chặt chẽ, điều này khiến việc xem phim đơn giản hơn làm phim rất nhiều. Một bộ phim bom tấn của Hollywood có thể cần đến một triệu giờ làm việc của một người để sản xuất bộ phim chỉ được xem trong vòng hai tiếng. Thế nhưng, trái với nhận định đầy tự tin của các chuyên gia rằng khán giả sẽ không bao giờ thoát khỏi việc xem phim một cách bị động, trong những năm gần đây, hàng chục triệu người đã tự sản xuất vô số bộ phim với thời lượng khác nhau. Họ dễ dàng tiếp cận một lượng lớn khán giả tiềm năng luôn sẵn sàng xem phim và cũng có vô số lựa chọn về hình thức làm phim. Nhờ có những thiết bị tiêu dùng mới thuận tiện hơn, đào tạo cộng đồng, sự khuyến khích giữa các cá

nhân và những phần mềm cực kỳ thông minh mà việc viết lách cũng đang dần trở nên đơn giản như việc làm video.

Tất nhiên đây không phải là cách Hollywood làm phim. Một bộ phim bom tấn là một tác phẩm công phu được dàn dựng bằng tay. Giống như một con hổ Siberia, một bộ phim bom tấn cần có sự chú ý của chúng ta, nhưng nó cũng rất hiếm hoi. Mỗi năm có khoảng 600 phim dài được phát hành ở Bắc Mỹ, tương đương với 1.200 giờ chiếu phim. So với hàng trăm triệu giờ hình ảnh động (moving images - tên gọi chung của các chương trình ti vi, video...) được sản xuất mỗi năm, 1.200 giờ là một con số rất nhỏ, nó chỉ là một phép làm tròn không đáng kể.

Chúng ta thường có xu hướng nghĩ rằng hổ là loài đại diện cho vương quốc của động vật, nhưng thực sự thì châu chấu mới là ví dụ mang tính thống kê hơn khi nhắc đến loài vật. Những bộ phim Hollywood làm thủ công là những con hổ chiếm số ít và sẽ không tuyệt chủng. Nhưng nếu chúng ta muốn thấy tương lai của phim ảnh, chúng ta cần nghiên cứu những sinh vật nhỏ bé và đông đúc phía dưới, đó là một rừng gồm YouTube, phim độc lập, phim truyền hình, phim tài liệu, quảng cáo, quảng cáo đưa thông tin về sản phẩm, cùng các đoạn phim ngắn được cắt ghép khác, chứ không chỉ là những con hổ lớn ở phía trên. Các video trên YouTube được xem hơn 12 tỷ lần chỉ trong một tháng. Những video có lượt xem nhiều nhất được xem vài tỷ lần mỗi tháng, nhiều hơn số lần xem bất cứ bộ phim bom tấn nào. Hơn 100 triệu những clip ngắn với một lượng khán giả nhỏ được chia sẻ trên mạng mỗi ngày. Nếu chỉ đánh giá theo lượng chú ý mà tất cả những video này dành được, chúng hiện đang là trung tâm của nền văn hóa. Việc sản xuất những video này cũng rất đa dạng. Một vài video được làm theo cách tương tự với các bộ phim Hollywood, nhưng đa số video được lữ trẻ quay trong bếp bằng di động. Nếu Hollywood là đỉnh của kim tự tháp, thì đáy của nó chính là những video sẽ trở thành tương lai của hình ảnh động.

Đa số những sản phẩm không của Hollywood này được sản xuất nhờ vào việc remix, vì remix khiến việc sản xuất đơn giản hơn.

Những người nghiệp dư lấy nhạc từ trên mạng, hoặc ghi nhạc trong phòng ngủ của họ, sau đó sắp xếp lại và cắt ghép các cảnh quay, chèn thêm chữ và đưa vào đoạn clip một câu truyện hoặc một quan điểm mới. Việc remix những quảng cáo là vô cùng phổ biến. Mỗi thể loại lại đi kèm với một định dạng xác định.

Remix video thậm chí có thể trở thành một hoạt động tập thể. Hàng trăm nghìn người đam mê hoạt hình trên khắp thế giới thông qua Internet có thể remix những anime của Nhật Bản. Họ cắt các bộ phim hoạt hình thành nhiều phần, có khi chỉ còn là vài khung hình, sau đó sắp xếp lại các phần đó bằng phần mềm chỉnh sửa và chèn âm thanh, âm nhạc mới, thường là những đoạn hội thoại tiếng Anh. Việc cắt ghép cho bộ phim hoạt hình mới này có lẽ còn mất nhiều thao tác hơn khi sản xuất bộ phim ban đầu, nhưng vẫn còn ít thao tác hơn việc làm một clip đơn giản 30 năm trước. Các video hoạt hình mới sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn mới. Thành tựu thực sự trong lĩnh vực văn hóa nhỏ này là giành chiến thắng trong thử thách Iron Editor (người biên tập sắt). Trong một cuộc thi remix video mang tên Iron Chef (đầu bếp sắt), người chơi phải remix các video trực tiếp trước khán giả trong khi cạnh tranh với các đối thủ khác để chứng tỏ khả năng vượt trội của mình. Những người biên tập clip giỏi nhất có thể remix video nhanh bằng tốc độ đánh máy của bạn.

Trên thực tế, thói quen remix âm thanh và hình ảnh bắt nguồn từ việc cắt ghép văn bản: cắt và dán các từ trong một trang, trích dẫn một câu nói của chuyên gia, diễn đạt lại một câu nói yêu thích, hay giải thích chi tiết thêm một nội dung đã có, mượn cấu trúc văn của một tác phẩm và áp dụng vào tác phẩm của mình, di chuyển các khung văn bản như thể chúng là một cụm dính liền. Giờ thì bạn đang tái hiện những hoạt động này vào lĩnh vực hình ảnh động, và bằng ngôn ngữ hình ảnh mới.

Một hình ảnh lưu trữ trên đĩa thay vì trên phim có thể được chỉnh sửa như các từ trong văn bản chứ không phải như một bức ảnh. Các nhà làm phim sáng tạo như George Lucas đã bắt đầu sử dụng công nghệ kỹ thuật số từ sớm (ông là người lập nên Pixar) và tiên phong trong các cách làm phim đơn giản hơn. Trong bộ phim Star

Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), Lucas nghĩ ra một phương pháp làm phim khá tương đồng với cách làm sách và tranh thay vì cách quay phim cổ điển.

Trong điện ảnh cổ điển, một bộ phim được phân thành các cảnh và được quay (thường là hơn một lần), sau đó được ráp thành một bộ phim hoàn chỉnh. Đôi khi đạo diễn còn phải quay lại phim trường và quay thêm những cảnh quay bổ sung nếu những cảnh quay đã có không truyền tải được nội dung phim. Tuy nhiên, với công nghệ kỹ thuật số gọi là “screen fluency”, một cảnh phim trở nên linh hoạt hơn, nó giống như một đoạn văn có thể được chỉnh sửa liên tục trên máy tính.

Các cảnh quay không được thu lại ngắt quãng như chụp ảnh mà được quay liên tiếp như vẽ tranh hay viết chữ. Khi được đưa vào bản phác thảo chuyển động, các lớp hình và tiếng có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Bộ phim Star Wars của Lucas đã được quay theo lối viết văn bản. Để có được nhịp độ và thời gian mong muốn, Lucas ghi lại cảnh quay đầu trong lần quay thô, sau đó đưa thêm chi tiết và xử lý độ phân giải cho đến khi hoàn chỉnh. Gương ánh sáng và các hiệu ứng khác được tạo bằng kỹ thuật số từ lớp hiệu ứng này đến lớp hiệu ứng khác. Không có một khung hình nào không được chỉnh sửa. Về bản chất, bộ phim của ông được sản xuất trên từng pixel.

Trong suy nghĩ của những nhà sáng chế hình ảnh, điều tương tự với phim ảnh đã đang xảy ra với nhiếp ảnh tĩnh. Cứ mỗi phút, lại có hàng nghìn nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh mới nhất của họ lên trang web và các ứng dụng như Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, và Flickr. Hơn 1,5 nghìn tỷ bức ảnh được đăng tính đến nay đã phản ánh mọi đề tài mà bạn có thể tưởng tượng. Những tiến bộ tương tự cũng đã xuất hiện ở những mô hình 3D. Trong mục lưu trữ những mô hình 3D sản xuất bởi phần mềm SketchUp, bạn có thể tìm thấy vô số các mô hình ba chiều của những tòa nhà phổ biến nhất trên thế giới.

Nếu bạn cần mô hình một con đường ở New York, SketchUp có cả một bộ mô hình ảo cho bạn. Bạn muốn mô hình ảo về cầu Cổng Vàng, SketchUp cung cấp cho bạn mô hình chi tiết đến từng chiếc

đình tán. Với công cụ tìm kiếm và phân loại mạnh mẽ, các clip có độ phân giải cao của bất kỳ cây cầu nào trên thế giới có thể được lưu hành trong từ điển để tái sử dụng. Nhờ có những thước phim làm sẵn này, một bộ phim có thể được sản xuất và cắt ghép từ những đoạn clip sẵn có. Nhà lý thuyết truyền thông Lev Manovich gọi đó là “cơ sở dữ liệu điện ảnh” tạo nên một hệ thống “ngữ pháp” mới để “viết” những đoạn phim.

Đây chính là cách các tác giả làm việc. Chúng ta chìm đắm vào kho tàng của những con chữ, hay còn gọi là từ điển và sắp xếp các chữ này thành những bài báo, tiểu thuyết và bài thơ mà chưa ai biết đến. Niềm vui trong công việc này nằm ở quá trình lắp ráp các con chữ. Trên thực tế, gần như không có tác giả nào bị buộc phải nghĩ ra những từ mới với ý nghĩa mới. Kể cả những nhà văn vĩ đại nhất cũng biến hóa các con chữ bằng việc kết hợp những từ đã có. Những gì chúng ta đã và đang làm với chữ nghĩa cũng sẽ được tiến hành với hình ảnh.

Nói bằng ngôn ngữ điện ảnh thì, kể cả những cảnh quay tĩnh giống như chụp ảnh nhất cũng có thể chỉnh sửa theo từng khung hình. Làm phim do đó được giải phóng khỏi giới hạn của nhiếp ảnh. Phim ảnh không cần đến phương pháp quay vát vả một, hai lần bằng những cuộn phim đắt tiền sau đó lắp ráp thành một bộ phim từ những gì quay được nữa. Với công nghệ kỹ thuật số, cả thế giới hiện thực hay tưởng tượng đều được xây dựng bởi từng pixel giống như một nhà văn xây dựng nên thế giới trong cuốn tiểu thuyết của họ. Nhiếp ảnh phản ánh thế giới như nó đang có, trong khi nền điện ảnh mới này, giống như việc viết và vẽ, được thiết kế để khám phá thế giới như nó có thể có.

Nhưng chỉ sản xuất phim đơn giản thế này vẫn chưa đủ, giống như việc in sách bằng máy in Gutenberg vẫn chưa thể giải phóng hoàn toàn các con chữ. Việc đọc và viết còn đòi hỏi nhiều đổi mới sáng tạo và các kỹ năng giúp người đọc và viết bình thường có thể chỉnh sửa văn bản theo cách hữu dụng với họ.

Nếu việc đọc và viết là khả năng phân tích cú pháp và thao tác (chỉnh sửa, cắt ghép) lên các văn bản, thì công nghệ “media

fluency” chính là khả năng phân tích và thao tác hình ảnh động dễ dàng như làm với chữ viết. Nhưng đến nay, các công cụ để hiện thực hóa những thao tác này vẫn chưa đến được với công chúng. Ví dụ, nếu tôi muốn so sánh những vụ việc ngân hàng phá sản gần đây với các sự kiện trong quá khứ bằng cách dẫn đến một ngân hàng trong bộ phim kinh điển *It's a Wonderful Life* (Cuộc đời tuyệt vời), tôi sẽ không tìm ra được cách nào dễ dàng để chỉ đến cảnh phim đó một cách chính xác. (Nó là cảnh phim nào, và cụ thể là phần nào trong cảnh đó đó?) Tôi chỉ có thể kể ra tên bộ phim mà thôi. Hoặc tôi có thể chỉ ra phút chính xác của cảnh đó (một đặc tính mới của Youtube), nhưng tôi vẫn không thể liên kết nó với một cảnh phim khác. Chúng ta chưa có hình thức liên kết tương đương dành cho phim ảnh. Với một “screen fluency” thực sự, tôi có thể trích dẫn một khung hình hoặc một chi tiết cụ thể trong khung hình. Giả sử tôi là một sử gia quan tâm đến trang phục phương Đông và đang muốn nói đến một chiếc mũ fez của người Thổ Nhĩ Kỳ trong phim *Casablanca*, tôi sẽ có thể tham chiếu đến chính chiếc mũ bằng cách liên kết hình ảnh chiếc mũ trong mọi khung hình với hình ảnh chiếc mũ tương tự ở bên ngoài. Hoặc tôi còn có thể chú thích cho chiếc mũ trong phim với những clip khác về mũ fez để làm tư liệu tham khảo.

Với khả năng công nghệ hình ảnh đầy đủ, tôi có thể chú thích mọi đối tượng, khung hình và cảnh phim với bất kỳ đối tượng, khung hình hay bộ phim khác. Tôi có thể tìm được phụ lục bằng hình ảnh của một bộ phim hoặc xem mục lục phim, đọc phần tóm tắt nội dung phim bằng hình ảnh. Nhưng tôi sẽ làm những việc này như thế nào? Làm sao tôi có thể xem phim như xem một cuốn sách điện tử?

Kể từ khi việc in ấn ra đời, phải mất vài trăm năm để các công cụ đọc - viết điện tử đạt được đầy đủ mọi chức năng, nhưng công cụ đọc điện tử đầu tiên đã manh nha từ các phòng thí nghiệm và ở bên lề của nền văn hóa kỹ thuật số. Chẳng hạn, khi nói đến khó khăn của việc “đọc” một bộ phim dài, có một cách là tua thật nhanh hai tiếng phim trong vài phút. Một cách khác là xem bộ phim trong phiên bản rút gọn gần giống như xem một trailer phim. Hai phương pháp này đều giúp ta rút ngắn thời gian từ vài giờ xuống vài phút. Nhưng

liệu còn có một cách khác để rút ngắn nội dung phim thành hình ảnh để có thể “đọc lướt” một bộ phim, giống như việc xem trước mục lục của một cuốn sách?

Tính năng nổi trội nhất của công nghệ hình ảnh là khả năng tìm kiếm. Đó là khả năng tìm kiếm trong thư viện của mọi bộ phim giống như cách Google tìm các trang web. Bạn có thể gõ một vài cụm từ khóa, chẳng hạn “xe đạp và chó” và sẽ tìm được những cảnh phim quay con chó và chiếc xe đạp. Ngay lập tức, bạn có thể tìm được đúng khoảng khắc trong phim Phù thủy xứ Oz, cảnh bà Gulch xấu xa lái xe đạp với chú chó Toto.

Thậm chí, bạn còn có thể tra Google và tìm mọi cảnh phim của mọi bộ phim khác có hình ảnh con chó và xe đạp. Chúng ta đã và đang tới gần khả năng đó.

Các đám mây mang trí tuệ thông minh của Google đang trở nên thông minh hơn về mặt hình ảnh một cách nhanh chóng. Khả năng nhận dạng và ghi nhớ mọi đối tượng trong hàng tỷ bức hình chụp bởi người dùng khi đăng lên mạng của AI thật là đáng nể. Khi bạn cho AI xem hình ảnh một cậu bé lái mô tô trên một con đường bụi bặm, AI sẽ dán nhãn bức ảnh là “cậu bé lái mô tô trên con đường bụi bặm”. AI cũng có thể mô tả một bức ảnh là “hai chiếc pizza trong lò” đúng như những gì được thể hiện trong bức ảnh. Cả AI của Google và Facebook đều có thể xem các bức ảnh và nhận dạng người trong ảnh.

Hiện giờ, những gì có thể làm cho hình ảnh cũng có thể áp dụng với phim ảnh, vì các bộ phim vốn chỉ là những chuỗi hình ảnh tĩnh liên tiếp. Nhận dạng phim sẽ mất nhiều công xử lý hơn, vì còn phải tính đến cả vấn đề thời gian (chẳng hạn các đối tượng có đứng yên khi máy quay di chuyển?) Trong vài năm tới, chúng ta sẽ có thể thường xuyên tìm các video thông qua AI. Và khi làm thế, chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng các khả năng của công nghệ Gutenberg vào hình ảnh động. Fei-Fei Li, giám đốc phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Stanford từng nói, “Tôi coi các dữ liệu pixel trong hình ảnh và video như là vật chất tối của Internet.” và rằng “Chúng ta đang từng bước thấp sáng những vật chất tối đó.”

Khi các hình ảnh động được sản xuất, lưu trữ, chú thích và kết hợp với những nội dung phức tạp một cách dễ dàng hơn, khán giả cũng có thể thực hiện những thao tác này. Giống như các bit theo bảng chữ cái, các hình ảnh động có thể được nén vào các link hoặc trải rộng để phù hợp với công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu. Những hình ảnh linh hoạt này sẽ lôi kéo nhiều người tham gia, cả từ phía người sản xuất lẫn người sử dụng giống như các con chữ đã từng làm.

Bên cạnh khả năng tìm kiếm, một tiến bộ của các phương tiện truyền thông chính là khả năng “tua lại.” Trước đây, khi một người nói, bạn phải lắng nghe chăm chú vì một khi từ ngữ được nói ra sẽ không quay trở lại. Trước khi công nghệ ghi âm ra đời, không có cách nào để chúng ta nghe lại những từ ngữ mình đã bỏ lỡ.

Sự chuyển dịch vĩ đại mang tính lịch sử từ giao tiếp dạng nói sang viết từ hàng trăm năm trước cũng đã giúp các khán giả (người đọc) có thể xem lại những gì đã nói bằng cách đọc lại nội dung được ghi lại.

Một trong những đặc tính mang tính cách mạng của sách là khả năng đọc lại bất cứ khi nào người đọc muốn. Trên thực tế, việc cuốn sách được đọc đi đọc lại chính là lời khen lớn nhất dành cho tác giả. Bởi thế, các tác giả đã dùng nhiều cách để tận dụng đặc điểm này của sách bằng cách viết những cuốn sách để được đọc nhiều lần. Cụ thể, họ sẽ lồng ghép cốt truyện chỉ có thể hiểu được khi đọc đến lần thứ hai, hay giấu đi những ngụ ý chỉ được phát hiện khi đọc đi đọc lại, hoặc đưa rất nhiều tiểu tiết vào cuốn sách khiến người đọc phải đọc lại nhiều lần và nghiên cứu cẩn thận để hiểu được nội dung sách. Các phương tiện truyền thông dựa trên công nghệ kỹ thuật số của chúng ta trong thập kỷ qua cũng có nhiều điểm chung với sách. Giống như sách, phim ảnh là những câu chuyện với diễn biến tuyến tính. Nhưng không giống như sách, phim ảnh hiếm khi được xem lại. Kể cả những bộ phim bom tấn nổi tiếng nhất cũng chỉ được chiếu ở rạp trong một số ngày nhất định, được chiếu ở rạp địa phương trong một tháng, và sau đó hiếm khi được xem lại lần nữa, trừ những lần chiếu lại phim trên ti vi vào khung giờ tối muộn hàng thập kỷ sau khi phim ra rạp. Trước khi có băng xem phim, những bộ

phim không thể được tua lại. Ti vi cũng thế. Một chương trình được phát sóng theo lịch, bạn phải xem đúng vào khung giờ đó hoặc không bao giờ được xem. Việc xem lại phim ngày đó không phải việc phổ biến, và chỉ có vài bộ phim dài tập được chiếu lại vào mùa hè. Và kể cả khi ấy, bạn cũng phải chú ý lịch phát sóng để xem lại được bộ phim đúng giờ.

Vì đặc tính “lời nói gió bay” này của phim và ti vi mà các chương trình được sản xuất với mục tiêu chỉ được xem một lần. Do đó, các nhà làm phim luôn cố gắng truyền tải mọi thứ trong lần xem đầu tiên (và cũng là lần cuối). Hơn nữa, nội dung phim cũng bị cắt bỏ bớt vì các nhà làm phim không còn cơ hội lần hai và lần ba để truyền tải thêm những nội dung khác.

Sự ra đời của VHS, DVD, TiVos và đến nay là video trực tuyến khiến việc tua lại phim trở nên đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể xem lại một đoạn phim nếu muốn. Và nhu cầu này xảy ra khá thường xuyên. Bạn cũng có thể xem chỉ một đoạn phim hoặc chương trình ti vi, bạn cũng có thể xem bất cứ lúc nào. Khả năng tua lại này cũng được đưa vào quảng cáo, tin tức, phim tài liệu, clip, trên thực tế là nó được áp dụng cho mọi thứ ở trên mạng. Hơn bất cứ thứ gì, tính năng tua lại chính là nhân tố đã biến các quảng cáo thành một loại hình nghệ thuật mới. Khả năng này giải phóng quảng cáo khỏi khuôn khổ hạn hẹp của những đoạn video chỉ được xem qua (xem một lần trong vô vàn quảng cáo khác), và đưa nó đến thư viện của những quảng cáo nơi người xem có thể xem đi xem lại như đọc lại sách, sau đó họ có thể chia sẻ với người khác, thảo luận, phân tích và nghiên cứu đoạn quảng cáo.

Chúng ta đang chứng kiến xu hướng tua lại tất yếu của những tin tức dựa trên công nghệ kỹ thuật số. Các tin tức trên ti vi từng là những dòng chảy nhanh chóng không được ghi lại hay phân tích mà chỉ được xem một lần nay đã có thể tua lại. Khi tua lại các tin tức, chúng ta có thể so sánh tính xác thực, động cơ và các giả định của tin tức đó. Chúng ta có thể chia sẻ một tin tức, kiểm tra tính chính xác của nó và cắt ghép, pha trộn các tin tức. Từ khi công chúng có thể tua lại những gì đã nói và đưa tin, các chính trị gia, các học giả

và bất cứ ai cũng phải thay đổi cách phát ngôn (cho cẩn thận hơn) của mình.

Khả năng tua lại phim chính là yếu tố khiến các bộ phim dài 120 giờ như *Lost*, *The Wire* hay *Battlestar Galactica* được sản xuất và thu hút người xem. Những bộ phim dài như thế này có quá nhiều chi tiết khiến người xem lần đầu bị choáng ngợp, và việc xem lại ở bất cứ diễn biến nào của phim luôn là điều cần thiết.

Âm nhạc cũng được biến đổi khi được ghi âm và tua lại. Nhạc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc và thay đổi theo từng lần biểu diễn. Khả năng tua và nghe lại bài hát một cách chính xác đã thay đổi nền âm nhạc vĩnh viễn. Các bài hát trở nên ngắn hơn với nhiều giai điệu và được lặp lại nhiều hơn.

Các trò chơi cũng có tính năng tua để chơi lại, làm lại các thao tác hay có những “mạng” đặc biệt (khi bị đánh bại và có thể hồi sinh nhờ tính năng tua lại.) Người chơi có thể tua lại một trải nghiệm trong trò chơi và chơi đi chơi lại cho đến khi đạt đến trình độ thuần thục. Trong một trò chơi đua xe mới nhất, người chơi có thể tua về mọi thời điểm trước. Mọi gói phần mềm đều có nút undo (làm lại) để bạn có thể trở lại về những thao tác trước. Những ứng dụng tốt nhất cho phép bạn làm lại với số lần không giới hạn nên bạn có thể tua lại bao nhiêu lần mình muốn. Trong tương lai, các môi trường sống động¹ và thực tế ảo tất yếu cũng sẽ có khả năng tua lại. Trên thực tế, mọi thứ được số hóa đều có thể làm lại, tua lại và được remix. Tiếp đó, chúng ta có xu hướng mất kiên nhẫn với những thứ không có nút undo, chẳng hạn như việc ăn một bữa ăn. Chúng ta không thể tua lại mùi và vị của món ăn. Nhưng nếu chúng ta có thể, khả năng này sẽ làm thay đổi lĩnh vực ẩm thực.

¹ Immersive environments: Môi trường sống động là công nghệ xóa nhòa ranh giới giữa thế giới vật lý thực và thế giới số hóa ảo, từ đó đem đến cảm giác sống động cho người sử dụng.

Khả năng tái tạo hoàn hảo của các phương tiện truyền thông trên phương diện các bản sao đã được ứng dụng mạnh mẽ, nhưng khả

năng tái tạo trên phương diện các bản tua lại thì vẫn còn sơ khai. Khi chúng ta bắt đầu cập nhật mọi hoạt động thường ngày của mình, cuộc sống của chúng ta cũng có thể được tua lại. Tôi thường vào một hộp thư (inbox) của mình vài lần trong ngày để tua lại những gì đã diễn ra trong đời vào hôm đó. Nếu chúng ta biết cuộc đời mình (mọi cuộc hội thoại, khoảnh khắc được chụp, được quay, những thứ đã mua, mọi thư từ...) có thể được lục tìm và tua lại, chúng ta sẽ thay đổi cách ứng xử của mình ngay từ lần đầu. Khả năng tua lại một cách dễ dàng, chính xác và không giới hạn sẽ thay đổi cách sống của chúng ta trong tương lai.

Trong tương lai gần, chúng ta có thể ghi lại mọi cuộc hội thoại mình muốn và không mất chi phí gì khi chúng ta mang theo (hoặc gắn lên người) một thiết bị có thể tua lại dễ dàng. Có người sẽ ghi lại mọi thứ để hỗ trợ ký ức của mình. Các quy tắc xã hội về việc tua lại sẽ liên tục thay đổi, các cuộc hội thoại cá nhân có thể sẽ được giữ kín. Nhưng càng ngày sẽ càng có nhiều thứ diễn ra công khai được ghi lại hơn và do đó cũng được xem lại nhiều hơn thông qua các máy quay ở di động, các máy quay ở trước xe ô tô và những máy quay giám sát gắn vào đèn đường trên phố.

Khả năng tìm kiếm và tua lại mới chỉ là hai trong số những biến đổi tương tự như sự biến đổi của sách nhờ vào công nghệ Gutenberg mà hình ảnh động đang trải qua. Hai nhân tố này và nhiều nhân tố khác của quá trình remix sẽ được áp dụng vào mọi phương tiện truyền thông số hóa mới như thực tế ảo, âm nhạc, radio, thuyết trình, v.v...

Remix, việc tái sắp xếp và sử dụng những thứ sẵn có, làm thay đổi khái niệm truyền thống của tài sản và quyền sở hữu. Nếu một giai điệu là một tài sản sở hữu của bạn, giống như một ngôi nhà, thì người khác gần như không có quyền sử dụng mà không được phép hay không phải đền bù. Nhưng các bit kỹ thuật số thì vô hình và có thể được sử dụng bởi vô số người dùng mà không cần cạnh tranh nhau. Các bit thì gần với các ý tưởng hơn là địa ốc. Từ năm 1813, Thomas Jefferson đã hiểu rằng ý tưởng không thực sự là tài sản, hoặc nếu là tài sản, nó cũng phải là loại tài sản khác với nhà đất.

Ông đã viết, “Người nhận được ý tưởng từ tôi đã thu được kiến thức mà không làm ý tưởng của tôi mất đi, giống như việc có người thắp một cây nến khác bằng lửa từ cây nến của tôi, người đó sẽ nhận được ánh sáng mà không làm tôi bị tối đi.” Nếu Jefferson cho bạn ngôi nhà của ông ở Monticello, bạn sẽ có ngôi nhà còn ông sẽ không còn ngôi nhà nữa. Nhưng nếu ông ấy cho bạn một ý tưởng, cả hai sẽ cùng có ý tưởng đó. Điều kỳ lạ này chính là nguồn gốc của sự không chắc chắn về sở hữu trí tuệ ngày nay.

Phần lớn hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn vận hành trên nền tảng nông nghiệp mà ở đó, việc sở hữu đất được quản lý rõ ràng. Hệ thống luật pháp vẫn chưa bắt kịp được với kỷ nguyên kỹ thuật số không phải vì không cố gắng, mà vì rất khó để hình dung ra quyền sở hữu sẽ hoạt động thế nào trong một lĩnh vực không coi trọng quyền sở hữu như lĩnh vực kỹ thuật số.

Làm thế nào để một người “sở hữu” được một giai điệu? Khi bạn đưa tôi một giai điệu, bạn vẫn có giai điệu đó. Và bằng cách nào giai điệu đó là của bạn nếu nó chỉ khác một nốt trong một bản nhạc tương tự từ hàng nghìn năm trước? Liệu một người có thể sở hữu một nốt nhạc? Nếu bạn bán cho tôi một bản sao của nốt nhạc, cái gì sẽ được tính là bản sao? Thế còn dữ liệu lưu trữ và những bản nhạc được phát trực tuyến thì sao? Đây không phải là những câu hỏi khó hiểu mang tính lý thuyết. Các tranh luận pháp lý vẫn đang diễn ra về quyền lấy mẫu để remix các đoạn nhạc, nhất là khi bài hát được lấy mẫu hoặc bài hát đi vay mượn kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Sự phù hợp trong việc remix và việc tái sử dụng các tư liệu từ một nguồn tin để đưa tin ở một trang khác cũng là một hạn chế cho ngành truyền thông báo chí. Sự không chắc chắn về mặt pháp lý trong việc Google tái sử dụng các đoạn trích trong sách mà Google scan lại là lý do lớn cho việc Google dừng chương trình scan sách đầy tham vọng của mình (dù tòa án cuối cùng đã cho phép Google làm việc này trong phán quyết cuối năm 2015). Quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn là một lĩnh vực khó kiểm soát.

Có rất nhiều khía cạnh của luật sở hữu trí tuệ hiện nay không phù hợp với tình hình thực tế của sự phát triển các công nghệ nền tảng.

Chẳng hạn, luật bản quyền của Mỹ đã trao độc quyền tạm thời cho nhà sáng chế để khuyến khích các sản phẩm sáng tạo khác, nhưng tình trạng độc quyền này lại kéo dài ít nhất 70 năm sau khi nhà sáng chế qua đời, khi ấy họ chẳng còn có thể sáng tạo gì nữa. Trong nhiều trường hợp, tình trạng độc quyền “tạm thời” kém hiệu quả này kéo dài đến 100 năm và vẫn còn được kéo dài hơn, do đó, nó gần như chẳng còn tính tạm thời. Trong một thế giới vận hành với tốc độ Internet, một thể kỷ bảo vệ bản quyền sẽ gây hại nghiêm trọng đến khả năng đổi mới và sáng tạo. Đó là gánh nặng còn lại của thời đại dựa trên các nguyên tử trước đây (còn thời đại số hóa ngày nay dựa vào các bit điện tử).

Toàn bộ nền kinh tế toàn cầu đang dần rời khỏi những vật liệu hữu hình và hướng đến những bit vô hình. Đó là sự dịch chuyển từ quyền sở hữu sang quyền truy cập, từ giá trị của các bản sao sang giá trị của những mạng lưới kết nối. Nền kinh tế đang tiến đến sự tắt yếu của quá trình remix liên tục, không ngừng và ngày một gia tăng. Dù có chậm trễ hơn, nhưng pháp luật cũng sẽ phải điều chỉnh theo xu hướng này.

Vậy thì luật pháp mới nên đứng về phía cái gì trong một thế giới remix?

Sự làm lại một sản phẩm đã có sẵn là điều cần thiết và đáng trân trọng. Các nhà kinh tế học Romer và Arthur đã nhắc nhở chúng ta rằng, sự kết hợp lại những gì đã có là nguồn gốc thực sự duy nhất của sự sáng tạo và của cải. Nhưng chúng ta cũng nên nghĩ xem, “Sản phẩm đó đã được biến đổi thực sự bởi người vay mượn chưa? Liệu những bản remix, mashup, những bản lấy mẫu, vay mượn, làm lại đã thực sự biến đổi sản phẩm gốc chưa? Hay chỉ đơn giản là sao chép lại những gì đã có. Liệu Andy Warhol đã thay đổi hộp đựng xúp của Campbell chưa? Nếu rồi, thì đó không chỉ là một “bản sao” mà bản làm lại đã được biến đổi, cải tiến và phát triển. Câu hỏi rằng liệu sản phẩm làm lại đã được biến đổi chưa thì luôn là một câu hỏi đúng cần cân nhắc. Nhưng câu trả lời thì cần được đánh giá tùy theo từng trường hợp.

Sự biến đổi là một phép kiểm tra hữu hiệu vì “biến đổi” là một cụm từ khác để nói về từ “trở thành”. “Biến đổi” phản ánh rằng sản phẩm được làm ra ngày hôm nay sẽ và nên trở thành một sản phẩm mới trong tương lai. Không có gì là không thể bị thay đổi. Mọi tạo vật có giá trị cuối cùng cũng sẽ không tránh khỏi bị biến đổi thành một phiên bản khác. Chắc chắn rằng phiên bản gốc của bộ Harry Potter của tác giả J. K. Rowling phát hành năm 1997 vẫn còn đó, nhưng tất yếu cũng sẽ có một nghìn phiên bản fanfic khác được chấp bút bởi những người nghiệp dư hâm mộ bộ truyện trong vài thập kỷ tới. Một phát minh càng mạnh mẽ và phổ biến thì càng có khả năng và càng quan trọng khi được biến đổi bởi người khác.

Trong 30 năm tới các tác phẩm văn hóa quan trọng nhất và những phương tiện truyền thông mạnh mẽ nhất sẽ chính là những thứ được remix nhiều nhất.

9Tương tác

T

hực tế ảo (VR) là một thế giới ảo nhưng mang đến cảm giác chân thực tuyệt đối. Bạn có thể trải nghiệm một dạng thực tế ảo khi xem phim hoặc xem một màn hình IMAX với âm thanh phát xung quanh. Khi trải nghiệm thực tế ảo, bạn sẽ được đắm chìm hoàn toàn vào một thế giới khác, đó cũng chính là mục đích mà các VR hướng đến. Nhưng trải nghiệm khi xem phim không phải hoàn toàn là thực tế ảo, bởi khi tâm trí bạn chu du đến từng cảnh quay thì thân thể bạn vẫn ngồi yên trên ghế. Trong rạp chiếu phim, bạn phải ngồi cố định một chỗ và xem phim một cách bị động.

Một trải nghiệm với VR nâng cao sẽ giống như thế giới mà Neo¹ đối mặt trong phim The Matrix (Ma trận). Kể cả khi Neo chạy, nhảy và đánh lại hàng trăm đối thủ nhân bản trong thế giới vi tính, cảm giác của anh cũng vô cùng chân thực, có khi còn siêu thực hơn cả thực tế. Thính giác, thị giác và xúc giác của anh sống động trong thế giới ảo đến nỗi anh không phân biệt được đó là thế giới ảo. Một mô hình VR còn tiên tiến hơn chính là không gian ba chiều trong phim Star Trek. Ở đó, việc trình chiếu ảnh ba chiều của vật thể và con người chân thực đến nỗi chúng được hiển thị ở rạn rấn để có thể sờ và chạm vào. Một môi trường mô phỏng mà bạn có thể bước vào khi muốn chính là giấc mơ khoa học viễn tưởng từ lâu đã được nhắc đi nhắc lại.

¹ Nhân vật chính của phim, do Keanu Reeves đóng.

Thế giới thực tế ảo hiện nay đang nằm giữa cảm giác của một bộ phim IMAX 3D và sự mô phỏng không gian ba chiều. Một trải nghiệm VR vào năm 2016 có thể là một dinh thự của một tỷ phú ở Malibu mà bạn có thể đi qua từng phòng và cảm thấy như bạn đang thực sự ở trong dinh thự đó khi thực ra bạn đang đứng cách đó cả ngàn dặm và đeo chiếc mũ VR trong một văn phòng bất động sản.

Đây chính là điều tôi mới trải qua gần đây. Hoặc VR của năm 2016 cũng có thể là thế giới tưởng tượng với đầy những con kỳ lân đang bay và bạn cũng có cảm giác chân thực rằng mình đang bay khi đeo một cặp kính VR đặc biệt. Hay đó có thể là phiên bản thay thế của văn phòng làm việc, khi bạn ngồi giữa những màn hình cảm ứng và avatar (hình đại diện) của các đồng nghiệp đang ở xa và nói chuyện với nhau. Trong mỗi trải nghiệm này, bạn đều có một cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang thực sự hiện diện về mặt vật lý trong thế giới ảo, phần lớn là bởi bạn có thể nhìn xung quanh, chuyển động theo mọi hướng và di chuyển các vật thể như ở trong thế giới thực.

Trong thập kỷ trước, các nhà nghiên cứu phát minh ra VR đã đồng ý về mức độ thể hiện tiêu chuẩn của VR. Một người khách chờ bản demo đứng ngay chính giữa một căn phòng chờ bình thường. Một cặp kính đen nằm trên ghế. Người khách đeo kính vào và lập tức chìm trong phiên bản “ảo” của chính căn phòng mà cô ấy đang đứng, vẫn với những chiếc ghế và bốn bức tường bình thường. Tầm nhìn của cô qua lớp kính không có mấy thay đổi. Cô có thể nhìn xung quanh phòng, cảnh vật nhìn từ đây có vẻ thô hơn. Nhưng dần dần, sàn nhà rơi xuống, người khách giờ đang đứng lơ lửng trên một tấm ván còn sót lại của sàn nhà đang sụp xuống 30 mét bên dưới. Khi đang rơi xuống theo tấm ván mình đứng, cô ấy được yêu cầu bước đến một tấm ván khác đang lơ lửng trên cao gần nhất. Tính chân thực của cảnh sàn sập này đã được cải thiện qua nhiều năm và bởi vậy phản ứng của những người trải nghiệm đều trở nên rất dễ đoán. Họ sẽ không thể di chuyển hoặc run bần bật khi di chuyển từng bước nhỏ với bàn tay toát mồ hôi.

Khi tự mình trải nghiệm cảnh này, tôi cũng có phản ứng tương tự. Tâm trí tôi rối bời. Dù ý thức của tôi không ngừng nhắc nhở rằng mình đang ở trong một căn phòng tối của phòng nghiên cứu ở Stanford, nhưng bản năng đã thao túng thân thể tôi. Tôi đã một mực tin rằng mình đang ở trên một tấm ván hẹp giữa không trung và tôi phải ra khỏi đó ngay lập tức. Nỗi sợ độ cao của tôi dâng lên, hai đầu gối tôi bắt đầu run rẩy và tôi gần như sắp nôn mửa. Rồi tôi đã làm một việc rất ngu ngốc, đó là quyết định nhảy khỏi tấm ván để đáp xuống một bờ rìa gần đó. Nhưng tất nhiên tất cả chỉ là một mặt

phẳng sàn nhà nguyên vẹn và tôi đã ngã xuống sàn khi co chân nhảy. Nhưng khi ngã, tôi đã được đỡ dậy bởi hai người giám sát trong phòng, họ đứng đây để chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Phản ứng của tôi là hoàn toàn bình thường, vì gần như ai cũng bị ngã như thế.

Một VR hoàn toàn chân thực đang ở ngay đây.

Nhưng tôi đã có cái nhìn sai lầm về VR trước đó. Năm 1989, một người bạn của bạn mời tôi đến phòng thí nghiệm của anh ở Redwood City, California để xem một vài thiết bị anh đã phát minh. Phòng thí nghiệm hóa ra là khu văn phòng nhưng không có bàn làm việc. Trên tường treo bộ áo liền quần làm bằng cao su neopren và được gắn đầu dây điện, những đôi găng tay chơi thể thao lớn gắn các linh kiện điện tử và từng hàng kính bơi quần bằng dính chống nước. Người mà tôi đến gặp là Jaron Lanier, với mái tóc vàng bện thừng (kiểu tóc dreadlocks) ngang vai. Lúc đó tôi còn chưa chắc thí nghiệm sẽ diễn ra ở đâu, nhưng Jaron hứa sẽ mang đến cho tôi một trải nghiệm mới, một thứ được gọi là thực tế ảo.

Vài phút sau Lanier đưa tôi một chiếc găng tay đen với một tá dây điện nối từ ngón tay qua phòng rồi đến một máy tính để bàn tiêu chuẩn. Tôi đi găng vào, rồi Lanier đặt một cặp kính được treo bằng một mạng lưới dây đai lên đầu tôi. Một sợi dây cáp dày từ cặp kính trên đầu tôi nối đến máy tính của anh ấy. Khi mắt tôi tập trung vào bên trong cặp kính, tôi đã bước vào thế giới ảo, đó là một không gian đầy những ánh sáng xanh. Tôi có thể nhìn thấy phiên bản hoạt hình của chiếc găng tay ở chính nơi mà tay tôi cảm nhận được nó. Chiếc găng tay ảo chuyển động đồng bộ với chiếc găng trên tay tôi. Nó trở thành “găng tay thực” của tôi và tôi cảm thấy không chỉ có đầu, mà toàn cơ thể mình đang ở một nơi ngoài văn phòng ban đầu. Lanier sau đó cũng mặc trang phục của mình. Sử dụng mũ bảo hiểm và găng tay, anh ấy xuất hiện trong thế giới ảo của chính mình dưới hình dạng một cô gái, vì trong hệ thống của anh, bạn có thể tự do quyết định diện mạo của mình. Hai chúng tôi đã bước vào không gian mơ ước này lần đầu tiên vào năm 1989.

Lanier đã khiến cụm từ “thực tế ảo” trở nên phổ biến, nhưng anh ấy không phải là người duy nhất nghiên cứu không gian ảo này vào những năm cuối thập kỷ 80. Một vài trường đại học, các startup và quân đội Mỹ cũng có các sản phẩm mẫu tương tự, một số có những cách tiếp cận hơi khác để tạo ra hiện tượng này. Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy tương lai của thế giới sau khi đắm chìm vào tiểu thế giới của Lanier và muốn nhiều bạn bè và các học giả đồng nghiệp được trải nghiệm thiết bị này. Với sự giúp đỡ của tờ tạp chí mà tôi làm biên tập lúc bấy giờ (Whole Earth Review), mùa thu năm 1990, chúng tôi đã tổ chức buổi dùng thử trước công chúng đầu tiên của mọi VR đã được sản xuất. Trong vòng 24 tiếng, từ trưa thứ Bảy đến trưa Chủ nhật, bất cứ ai mua vé có thể xếp hàng để thử mọi sản phẩm VR mẫu. Trong giờ phút ban đêm ngắn ngủi, tôi đã nhìn thấy nhà vô địch thuốc ảo giác Tim Leary¹ so sánh VR với LSD². Ấn tượng choáng ngợp của VR chính là sự chân thực hoàn toàn của nó. Sự mô phỏng này rất chân thực. Tầm nhìn khá thô, hình ảnh cũng hay nhấp nháy, nhưng hiệu ứng mà nó hướng đến thì không cần phải bàn cãi: bạn đã thực sự đặt chân đến một nơi khác. Sáng hôm sau, William Gibson, một nhà văn viết tiểu thuyết khoa học giả tưởng mới nổi, người đã thức đêm để thử nghiệm không gian mạng lần đầu tiên, đã được hỏi về cảm nghĩ với cánh cổng mở ra thế giới ảo này. Gibson sau đó đã thốt lên lời nhận xét còn nổi tiếng đến tận ngày nay:

¹ Ông từng làm nhiều thí nghiệm với thuốc ảo giác tại Harvard.

² Lysergic acid diethylamide: thuốc gây ảo giác mạnh.

“Tương lai đã ở ngay đây, và nó không được phân bổ đồng đều.”

VR rất không cân bằng, tuy nhiên, ảnh hưởng của nó mờ nhạt dần. Và những bước tiếp theo không bao giờ diễn ra.

Tất cả chúng ta, kể cả tôi, đã nghĩ rằng công nghệ VR sẽ phổ biến trong năm năm tới hoặc ít nhất là đến năm 2000. Nhưng công nghệ này không có tiến bộ gì cho mãi đến năm 2015, 25 sau khi phiên bản đầu tiên của Lanier ra đời. Vấn đề chính của VR đó là nó là

những thứ gần đạt được nhưng lại khó để có được. Khi sử dụng VR lâu hơn 10 phút, các chuyển động giật và ngắt quãng làm người dùng buồn nôn. Chi phí để thiết bị VR hoạt động nhanh, hiệu quả và đủ thoải mái để không cảm thấy buồn nôn lên đến hàng chục nghìn đô la. Do đó VR vẫn chưa đến được với đông đảo người dùng, cũng như ngoài tầm với của các nhà phát triển khởi nghiệp, những người cần bắt đầu tạo nội dung cho VR để thu hút người dùng mua thiết bị VR.

Hai mươi lăm năm sau, một vị cứu tinh không ngờ đã xuất hiện. Đó chính là điện thoại di động. Thành công nhanh chóng trên toàn cầu của điện thoại thông minh đã nâng cao chất lượng cho những màn hình nhỏ và đồng thời làm giảm giá thành xuống. Từ đó, màn hình trên các cặp kính của VR cũng có hình dáng và độ phân giải phù hợp với màn hình điện thoại thông minh. Ống kính của VR ngày nay về cơ bản cũng được xây dựng từ công nghệ màn hình di động giá rẻ. Cùng với đó, các cảm biến chuyển động trên điện thoại cũng có xu hướng nâng cao chất lượng và làm giảm giá thành, cho đến khi những cảm biến này có thể dùng cho VR để hiển thị vị trí của đầu, tay và cơ thể. Trên thực tế, những mô hình VR cho người tiêu dùng đầu tiên của Samsung và Google dùng một di động thông minh được lắp vào hộp đựng VR sau đó đeo lên đầu. Đeo một VR của Samsung lên và bạn sẽ nhìn vào màn hình điện thoại, chuyển động của bạn được chiếc điện thoại ghi lại và nó sẽ đưa bạn đến một thế giới khác.

Không khó để hình dung VR sẽ đánh bại phim ảnh trong tương lai thế nào, nhất là ở những thể loại mang đến cảm giác mạnh. Tương tự cũng dễ để hình dung VR sẽ đóng vai trò chính trong các trò chơi điện tử như thế nào. Không nghi ngờ gì về việc hàng trăm triệu người chơi đam mê sẽ mặc một bộ quần áo, găng tay và đội mũ VR để bước vào thế giới trong trò chơi nơi họ có thể ẩn nấp, bắn súng hoặc khám phá vùng đất mới, kể cả chơi một mình hay cùng các bạn. Tất nhiên, nhà đầu tư chính cho việc phát triển VR cho người tiêu dùng là ngành công nghiệp trò chơi. Nhưng VR còn hiện diện ở nhiều nơi hơn thế.

Hai lợi ích thúc đẩy sự tiến bộ nhanh chóng của VR hiện nay là sự hiện diện và khả năng tương tác. “Sự hiện diện” chính là yếu tố giúp VR bán chạy. Mọi xu hướng điện ảnh trong lịch sử đều hướng đến sự gia tăng tính chân thực, từ âm thanh đến màu sắc, 3D, và tốc độ khung hình nhanh hơn, trôi chảy hơn. Xu hướng này cũng đang phát triển mạnh mẽ ở VR. Qua mỗi tần, độ phân giải của VR lại tăng lên, tốc độ khung hình tăng, độ tương phản cao hơn, màu sắc đa dạng hơn và âm thanh sắc nét hơn, tất cả những tiến bộ này ở VR đang gia tăng nhanh hơn trên màn ảnh rộng. VR đang đạt đến độ chân thực nhanh hơn phim ảnh. Trong một thập kỷ, khi bạn nhìn vào một màn hình VR tuyệt vời, đôi mắt bạn sẽ bị đánh lừa và tin rằng mình đang nhìn thấy hình ảnh chân thực như khung cảnh từ một ô cửa sổ trong thế giới thực. Khung cảnh đó sẽ sáng sủa mà không hề bị nhấp nháy hay nhìn thấy một pixel nào. Bạn sẽ cảm thấy đây tuyệt đối là sự thực, dù nó hoàn toàn là khung cảnh ảo.

Thế hệ thứ hai của công nghệ VR dựa vào sự trình chiếu “light field” (cảm biến trường ánh sáng) mới và đột phá. (Những thiết bị light field thương mại đầu tiên là HoloLens sản xuất bởi Microsoft và Magic Leap, tài trợ sản xuất bởi Google.) Trong thiết kế này, VR được chiếu lên một tấm chắn cong gần như trong suốt ngay trước mắt giống như một holograph (không gian ba chiều), cho phép hình ảnh “thực tế” của VR được chiếu trên khung cảnh thật mà bạn nhìn thấy khi không đeo kính VR. Bạn có thể đứng trong bếp và nhìn thấy một con robot R2-D2 ngay trước mặt với độ phân giải hoàn hảo. Bạn có thể đi lại quanh nó, tiến đến gần hoặc thậm chí di chuyển để kiểm tra nó, con robot vẫn duy trì trạng thái hoàn toàn chân thực. Hình ảnh này được gọi là thực tế tăng cường (AR). Vì phần nhân tạo đã được đưa vào tầm nhìn thông thường trong thế giới thực, mắt bạn lúc này sẽ càng tập trung hơn lúc nó được chiếu vào một màn hình ở gần mắt mình, do đó ảo tưởng công nghệ này đã đi kèm với sự hiện diện, nó khiến bạn cảm nhận rõ ràng rằng hình ảnh được chiếu ra là có thật.

Mục tiêu sử dụng AR trường ánh sáng của Microsoft là xây dựng một văn phòng của tương lai. Những nhân viên sẽ không phải ngồi trong những góc văn phòng trước một màn hình máy tính nữa, thay

vào đó, họ ngồi trong một không gian văn phòng mở đeo HoloLense và nhìn thấy những màn hình ảo xung quanh mình. Hoặc họ chỉ cần click chuột để được chuyển đến một phòng họp 3D với một tá đồng nghiệp sống trong những thành phố khác. Hay họ click chuột đến một phòng đào tạo, ở đó, người hướng dẫn sẽ dạy bạn cách cấp cứu bằng cách hướng dẫn bạn qua các hình đại diện ở những bước thích hợp. “Bạn thấy chứ? Giờ bạn hãy làm đi.” Trong hầu hết các cách, một lớp học AR đều sẽ vượt trội hơn lớp học ở thế giới thực.

Dù sự “hiện diện” sẽ giúp VR bán chạy, lợi ích bền lâu của VR đến từ khả năng tương tác. Bạn sẽ gặp phải những hạn chế của VR trong quá trình sử dụng dù thấy thoải mái hay không. Kể cả Google Glass với hình dáng thoải mái (mà tôi đã dùng thử), không lớn hơn cặp kính râm là mấy, cũng gây ra quá nhiều vấn đề cho người dùng ở phiên bản đầu tiên. Sự hiện diện lôi kéo người dùng sử dụng, nhưng khả năng tương tác ở mọi cấp độ sẽ giữ chân người dùng tiếp tục sử dụng. Tương tác ở mọi cấp độ sẽ được phổ biến trong toàn thế giới công nghệ.

Khoảng mười năm trước, Second Life (cuộc đời thứ hai) là một điểm đến phổ biến trên Internet. Các thành viên của Second Life xây dựng nên nhân vật đại diện (avatar) hoàn chỉnh trong thế giới mô phỏng của “cuộc đời thứ nhất”. Người dùng đã dành khá nhiều thời gian để xây dựng nhân vật đại diện đẹp với những bộ quần áo lộng lẫy và kết nối với những thành viên khác cũng có những hình ảnh đại diện tuyệt đẹp. Họ cũng dành nhiều thời gian để xây dựng những ngôi nhà, bar và sàn nhảy đẹp trong thế giới ảo. Môi trường xung quanh và các nhân vật đại diện được xây dựng dưới dạng 3D, nhưng do hạn chế của công nghệ, những thành viên của Second Life chỉ có thể nhìn thế giới ảo đó ở dạng phẳng 2D qua màn hình máy tính. (năm 2016, Second Life đã được khởi động lại dưới dạng 3D với tên gọi Project Sansa.) Các nhân vật đại diện liên lạc với nhau bằng các đoạn hội thoại trong khung hình xuất hiện trên đầu họ và nội dung hội thoại được gõ bởi người chơi. Nó giống như là bạn đang đọc một cuốn truyện tranh. Giao diện lạc hậu này đã không làm cho người dùng có được cảm giác của sự hiện diện. Sức hút chính của Second Life là một không gian hoàn toàn mở để

người dùng tạo dựng một thế giới gần như ở dạng 3D. Nhân vật đại diện của bạn đi đến những khoảng đất trống, giống như khoảng đất ở lễ hội Burning Man¹, và sau đó có thể bắt đầu xây dựng những tòa nhà, căn phòng và không gian xung quanh hoành tráng nhất. Sức lực không thành vấn đề, vật liệu thì miễn phí, trong thế giới ảo, mọi thứ đều có thể. Tuy nhiên, người dùng phải mất đến hàng giờ để sử dụng thành thạo công cụ 3D phức tạp. Năm 2009, một công ty trò chơi điện tử ở Thụy Điển là Minecraft đã phát hành một trò chơi kiến tạo thế giới ảo tương tự gần như ở dạng 3D, nhưng sử dụng những công cụ xây nhà đơn giản như xếp chồng những khối lego khổng lồ. Người chơi không cần học cách xây nhà. Và thế là rất nhiều người đã chuyển sang chơi trò chơi của Minecraft.

¹ Lễ hội văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật được tổ chức hằng năm ở sa mạc Black Rock, Nevada, Mỹ, nhằm tôn vinh những tư tưởng cấp tiến.

Thành công của Second Life bắt nguồn từ khả năng kết nối những người có cùng sở thích sáng tạo, nhưng khi sự chú ý của xã hội chuyển hướng từ máy tính đến thế giới di động, không chiếc di động nào đủ khả năng tính toán để giải quyết những mô hình 3D phức tạp của Second Life, nên những người dùng lớn nhất của Second Life chuyển sang trò chơi khác. Dù nhiều người đã chuyển sang Minecraft với chỉ số pixel nhỏ hơn cho phép nó vận hành trên di động, nhưng vẫn có hàng triệu thành viên vẫn trung thành với Second Life. Gần đây, tôi đã đến thăm văn phòng startup của Rosedale, High Fidelity (độ trung thực cao). Đúng như cái tên của nó, dự án này nhằm mục đích tái hiện chân thực thế giới ảo gồm hàng nghìn, hoặc hàng chục nghìn nhân vật đại diện (avatar) cùng lúc để xây dựng một thành phố ảo sung túc và chân thực. Thiết bị VR tiên phong của Jaron Lanier cho phép hai người sử dụng cùng lúc, và điều tôi chú ý (cũng là điều bất cứ ai đã thử thiết bị này đều nhận thấy) là trong VR sự hiện diện của những người dùng khác còn thú vị hơn nhiều những vật thể trong thế giới ảo đó. Khi trải nghiệm lại thiết bị này vào năm 2015, tôi tìm thấy vài bản demo tốt nhất của thế giới ảo là những bản tạo nên một sự hiện diện chân thực không phải với nhiều pixel trên một inch hình ảnh, mà sự chân

thực đến từ khả năng đồng tham gia của nhiều người khác. Với mục tiêu này, High Fidelity đang cố gắng áp dụng những thủ thuật gọn gàng. Tận dụng khả năng theo dấu của những cảm biến giá rẻ, VR có thể phản chiếu hướng nhìn của bạn trong cả thế giới thực và ảo, không chỉ là hướng xoay đầu, mà còn cả hướng nhìn của mắt. Những camera siêu nhỏ gắn trong mũ đeo đầu VR sẽ nhìn vào mắt bạn và chuyển ánh nhìn của bạn vào nhân vật đại diện của mình. Điều này có nghĩa là nếu ai đó đang nói chuyện với nhân vật đại diện của bạn, mắt của người đó sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn và mắt bạn cũng hướng thẳng đến người đó. Kể cả khi bạn di chuyển và khiến họ phải xoay đầu, mắt của họ vẫn nhìn thẳng vào bạn. Sự giao tiếp bằng mắt này có từ tính mạnh mẽ. Nó gây nên cảm giác về sự thân mật và hiện diện.

Nicholas Negroponte, giám đốc phòng thí nghiệm Media Lab của MIT vào những năm 1990 đã từng châm biếm rằng bồn cầu tiểu của nam giới còn thông minh hơn một cái máy tính vì nó biết khi nào có người đến và sẽ xả nước khi người ta rời đi, trong khi máy tính thì không hề biết có người đang ngồi trước nó cả ngày. Điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Các laptop và kể cả máy tính bảng hay điện thoại phần lớn đều không ý thức được sự sử dụng của người dùng. Điều này đang bắt đầu thay đổi với cơ chế theo dấu mắt giá rẻ giống như trong thiết bị đeo đầu VR. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy mới nhất đã có công nghệ theo dấu mắt và di động sẽ biết chính xác bạn đang nhìn vào điểm nào trên màn hình. Công nghệ theo dấu ánh mắt có thể được dùng theo nhiều cách. Nó có thể đẩy nhanh tốc độ điều hướng trên màn hình vì bạn thường nhìn đến thứ mình muốn di chuyển trước khi dùng tay hoặc chuột để thực hiện thao tác. Bên cạnh đó, bằng cách tính toán thời gian nhìn vào màn hình của hàng ngàn người, phần mềm có thể đưa ra các bản đồ xếp hạng những khu vực nhận được nhiều và ít sự chú ý hơn.

Những cặp mắt camera nhỏ giờ đang nhìn lại chúng ta từ mọi màn hình có thể được luyện tập để phát triển thêm một số khả năng bổ sung. Thứ nhất, cặp mắt này được rèn luyện để nhận dạng một khuôn mặt nói chung, được sử dụng trong máy ảnh kỹ thuật số để hỗ trợ xác định tiêu điểm. Sau đó, cặp mắt còn có thể nhận diện

từng khuôn mặt cụ thể như mặt khẩu nhận dạng. Laptop của bạn sẽ nhìn vào khuôn mặt bạn và nhìn sâu hơn vào tròng đen mắt để xác nhận người ngồi trước máy tính là bạn trước khi mở trang chủ của máy bạn ra. Gần đây, các nhà nghiên cứu ở MIT đã dạy con mắt có thể nhận biết được cảm xúc của người dùng. Khi chúng ta nhìn vào màn hình, màn hình cũng nhìn lại ta để xem chúng ta nhìn đến đâu và phản ứng thế nào. Rosalind Picard và Ranael Kaliouby của Media Lab, MIT đã phát triển phần mềm nhận biết cảm xúc của con người mà theo họ, nó có thể nhận biết nếu người dùng đang cảm thấy buồn phiền. Nó có thể nhận biết khoảng hai tá cảm xúc khác nhau. Chúng ta đang trang bị giác quan cho các thiết bị của mình: mắt, tai, cảm xúc, để ta có thể tương tác với các thiết bị đó. Các thiết bị này không chỉ nhận biết được ta đang ở trước chúng, mà còn biết ta là ai và tâm trạng có đang tốt hay không. Tất nhiên, các nhà tiếp thị sẽ muốn biết được cảm xúc của người dùng, nhưng những kiến thức này cũng trực tiếp phục vụ chúng ta bằng cách giúp các thiết bị tương tác với người dùng một cách tinh tế, như những gì chúng ta hy vọng một người bạn tốt sẽ đối xử với mình.

Những năm 1990, tôi đã nói chuyện với nhà soạn nhạc Brian Eno về sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ âm nhạc, đặc biệt là sự chuyển đổi từ công nghệ tương tự (analog)¹ sang kỹ thuật số. Eno đã thành danh nhờ vào việc sáng tạo thứ mà ngày nay chúng ta gọi là nhạc điện tử, nên tôi đã rất ngạc nhiên khi biết ông đã phủ nhận rất nhiều nhạc cụ điện tử.

¹ Với tín hiệu liên tục theo thời gian. Biên độ, pha hoặc tần số dòng điện thay đổi liên tục theo thời gian, còn trong công nghệ kỹ thuật số tín hiệu rời rạc theo biên độ.

Sự thất vọng chính của ông là các giao diện thu nhỏ của những nhạc cụ này, chẳng hạn như những nút vặn nhỏ, thanh trượt hay những nút ấn trên những chiếc hộp vuông đen. Ông tương tác với chúng bằng cách di chuyển các ngón tay. Ngược lại, các dây đàn đầy cảm xúc, những bàn phím lớn bằng chiếc bàn hay những chiếc trống thú vị của các nhạc cụ nhạc analog lại khiến cả cơ thể tương tác với âm nhạc. Eno nói với tôi, “Vấn đề của máy tính là nó không

có đủ tính châu Phi trong đó.” Điều ông ấy muốn nói là tương tác với máy tính chỉ bằng các nút giống như chỉ nhún nhảy với mấy đầu ngón tay, chứ không phải là toàn bộ cơ thể như ở châu Phi.

Các micro, máy ảnh và gia tốc kế đã đưa một số yếu tố châu Phi vào những thiết bị. Chúng cung cấp sự hiện thân để nghe, nhìn và cảm thấy người dùng. Bạn có thể vẫy cánh tay với một chiếc máy chơi điện tử Wii, lắc hoặc nghiêng chiếc máy tính bảng. Hãy để chân, tay, thân mình, đầu và các ngón tay cùng cử động. Bạn phải có một cách để sử dụng toàn cơ thể chứ không chỉ bị bó buộc ở bàn phím.

Một câu trả lời đã lần đầu xuất hiện trong bộ phim năm 2002 mang tên *Minority Report*. Đạo diễn Steven Spielberg đã rất háo hức muốn truyền tải kịch bản chân thực của năm 2050, ông đã tập hợp một nhóm các nhà công nghệ và những nhà nghiên cứu tương lai để suy nghĩ về cuộc sống 50 năm sau sẽ thế nào. Tôi cũng là một trong số những người được Spielberg mời đến, và công việc của chúng tôi là mô tả phòng ngủ trong tương lai, hay miêu tả âm nhạc của năm 2050 và đặc biệt là chúng ta sẽ làm việc với máy tính như thế nào tại thời điểm đó. Cả nhóm đều đồng ý rằng chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ cơ thể và mọi giác quan để tương tác với máy móc. Chúng ta sẽ đưa yếu tố châu Phi vào bằng cách đứng thay vì ngồi. Chúng ta nghĩ khác trên đôi chân của mình. Có thể chúng ta sẽ thêm một số yếu tố Italy bằng cách nói chuyện với máy móc bằng tay. Một người trong nhóm, John Underkoffler đến từ Media Lab của MIT, đang đi trước trong kịch bản này và đang phát triển một mô hình làm việc sử dụng chuyển động tay để kiểm soát các diễn họa dữ liệu (data visualization). Hệ thống của Underkoffler đã được đưa vào phim ảnh. Trong phim, nhân vật của Tom Cruise đứng và dùng hai tay gắn VR để dịch chuyển các dữ liệu giám sát của cảnh sát như đang chỉ huy nhạc. Anh ấy ra lệnh bằng giọng nói trong khi “khiêu vũ” với các dữ liệu. Sáu năm sau, bộ phim *Iron Man* (Người sắt) cũng lấy chủ đề tương tự. Nhân vật chính Tony Stark cũng sử dụng cánh tay của mình để điều khiển màn hình ảo 3D gồm các dữ liệu trình chiếu bởi máy tính, “bắt” lấy dữ liệu như quả bóng ở bãi

biến và dịch chuyển các luồng thông tin như thể đó là những vật thể thực.

Những cảnh quay này mang đậm tính điện ảnh, nhưng giao diện thực tế trong tương lai có khả năng sẽ khiến người dùng sử dụng tay gần thân thể hơn. Việc giữ cánh tay trước người hơn một phút giống như đang tập thể dục nhịp điệu. Để có thể sử dụng nhiều chức năng hơn, sự tương tác trong tương lai sẽ giống với ngôn ngữ ký hiệu. Những nhân viên văn phòng sẽ không phải gõ trên bàn phím, kể cả bàn phím ảo, mà sẽ nói chuyện với thiết bị bằng một loạt những cử chỉ tay mới, giống như cách chúng ta đang dùng các ngón tay để thu, phóng hình ảnh, hay giữ tay ở hình chữ L để đóng khung hoặc chọn thứ gì đó. Cách sử dụng điện thoại rất gần với một phần lớn của việc tương tác với các thiết bị. Nếu bạn muốn có một hình ảnh sống động của một người tương tác với một thiết bị di động vào năm 2050, hãy tưởng tượng người đó dùng ánh mắt để “chọn” các lựa chọn nhấp nháy trên màn hình, lẩm nhẩm những tiếng lười nhác để xác nhận lựa chọn của mình và nhanh chóng vung tay trước đùi hoặc thắt lưng. Việc họ lẩm nhẩm với mình trong khi cánh tay di chuyển trước cơ thể sẽ là những tín hiệu trong tương lai cho thấy người đó làm việc với máy tính.

Không chỉ có máy tính, mọi thiết bị đều cần tương tác. Một thứ sẽ được coi là bị hỏng nếu không có khả năng tương tác. Trong vài năm qua tôi đã thu thập những câu chuyện về cuộc sống sẽ thế nào khi lớn lên trong thời đại kỹ thuật số. Chẳng hạn, một người trong số các bạn bè của tôi có một cô con gái chưa đến năm tuổi. Giống như nhiều gia đình hiện nay, gia đình họ cũng không có ti vi mà chỉ có màn hình máy tính. Khi đến thăm một gia đình khác tình cờ có ti vi, con gái anh ấy đã bị thu hút vào chiếc màn hình ti vi lớn. Con bé đến bên cạnh cái ti vi, nhìn xung quanh bên dưới nó, rồi nhìn cả phía sau và hỏi, “Con chuột ở đâu ạ?” Con bé đang tìm cách để tương tác với ti vi. Con trai của một người tôi quen biết cũng bắt đầu dùng máy tính khi mới hai tuổi. Một lần, khi cậu bé và mẹ đi mua sắm trong cửa hàng tạp hóa, người mẹ dừng lại để đọc nhãn hiệu trên một sản phẩm. “Mẹ cứ click vào nó đi.” Cậu bé gợi ý mẹ. Tất nhiên hộp ngũ cốc không thể tương tác được như máy tính. Những

đồ vật vô tác dụng nhất chúng ta có thể tưởng tượng ra ngày nay cũng có thể được cải tiến đáng kể bằng cách trang bị cảm biến cho chúng và khiến chúng có khả năng tương tác.

Một kết quả của sự tương tác gia tăng giữa chúng ta và các đồ vật là sự hiện thân của các đồ vật. Các đồ vật càng có khả năng tương tác, chúng càng cần có vẻ ngoài đẹp đẽ. Vì chúng ta sẽ dành đến hàng giờ cầm nó, việc chế tác cho đẹp cũng trở nên quan trọng. Apple là công ty đầu tiên nhận ra sở thích xấu, đẹp cũng có thể được áp dụng với hàng hóa có khả năng tương tác. Vàng dát trên chiếc Apple Watch chính là để người dùng cảm nhận vẻ đẹp của nó. Chúng ta vuốt ve chiếc iPad cả ngày, lắc cái màn hình kỳ diệu của nó, nhìn vào nó hàng giờ, hằng ngày, hằng tuần. Sự tiếp xúc trơn tru của bề mặt thiết bị, độ trong suốt của các luồng sáng, sự hiện diện hay thiếu đi hơi ấm, chất lượng của chất liệu sản phẩm, nhiệt độ của ánh sáng sẽ sớm đóng một vai trò lớn đối với chúng ta.

Điều gì có thể gần gũi và mang tính tương tác hơn việc mặc một thứ có thể đáp lại chúng ta. Máy tính đang từng bước tiến gần đến chúng ta. Ban đầu, máy tính được đặt dưới tầng hầm lắp điều hòa nằm ở xa, sau đó, chúng được chuyển đến căn phòng nhỏ gần ta, và rồi vào đến phòng của chúng ta, trên bàn làm việc, rồi tiếp tục được đặt trên lòng, cho vào túi quần. Bước đi rõ ràng tiếp theo của máy tính chắc chắn là được gắn vào da chúng ta. Chúng ta sẽ gọi đó là thiết bị tháo lắp trên cơ thể.

Bạn có thể nhìn thấy xu hướng này đang đến, và cách duy nhất để tiếp cận gần con người hơn cả quần áo thông minh là cấy thiết bị dưới da hay kết nối vào đầu. Kết nối trực tiếp máy tính với não bộ. Phẫu thuật cấy ghép vào não đã có tác dụng cho người khiếm thị, khiếm thính và người bị liệt, cho phép người khuyết tật tương tác với công nghệ chỉ bằng suy nghĩ. Một thí nghiệm kết nối máy tính với não bộ đã cho phép một phụ nữ liệt nửa người sử dụng suy nghĩ để điều khiển một cánh tay robot nhấc một lọ cà phê và đưa đến miệng để cô ấy có thể uống. Nhưng những quy trình này vẫn chưa được thử áp dụng để hỗ trợ những người khỏe mạnh. Bộ điều khiển não bộ vốn bất khả xâm phạm đã được xây dựng để làm việc

và vui chơi bình thường một cách hiệu quả. Tôi đã thử một vài giao diện não-máy dạng nhẹ (BMIs)¹ và đã có thể điều khiển một máy tính cá nhân chỉ bằng cách nghĩ về các thao tác. Thiết bị này gồm một chiếc mũ cảm biến, giống như mũ bảo hiểm nhỏ khi đi xe đạp, với một dây cáp dài nối đến máy tính cá nhân. Bạn đội mũ lên đầu và nhiều miếng cảm biến sẽ chạm vào da đầu bạn để thu sóng não, và với một số lần luyện tập phản hồi sinh học, bạn có thể phát tín hiệu tùy ý. Những tín hiệu này có thể được lên chương trình để làm một số thao tác như “mở chương trình”, “di chuyển chuột” và “chọn cái này”. Bạn cũng có thể học “đánh máy”.

¹ *brain-machine interfaces.*

Quá trình này vẫn còn thô sơ, nhưng công nghệ tiến bộ qua mỗi năm.

Trong những thập niên tới, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng những thứ có thể tương tác.

Sự mở rộng sẽ đi theo ba chiều hướng.

1. Nhiều giác quan hơn

Chúng ta sẽ tiếp tục gắn thêm nhiều cảm biến và giác quan vào những thứ ta làm ra. Tất nhiên, mọi thứ đều có một đôi mắt (với tầm nhìn gần như tự do), và có thể nghe, chúng ta có thể cài những giác quan siêu nhân vào từng thiết bị một, chẳng hạn như định vị GPS hay cảm biến nhiệt, khả năng nhìn tia X, khả năng cảm nhận phân tử đa dạng hay khứu giác. Những giác quan này cho phép các thiết bị có thể trả lời và tương tác với người dùng, đồng thời thích nghi với cách sử dụng của người dùng. Theo định nghĩa, sự tương tác gồm hai chiều, nên những giác quan này gia tăng sự tương tác của chúng ta với công nghệ.

2. Sự gần gũi lớn hơn

Phạm vi tương tác sẽ tiếp tục đến gần người dùng hơn. Công nghệ sẽ tiến gần chúng ta hơn cả một chiếc đồng hồ hay di động bỏ túi.

Tương tác sẽ trở nên vô cùng gần gũi, với các thiết bị luôn bật ở mọi nơi. Công nghệ này là một chân trời rộng mở. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng đã đủ bão hòa trong không gian sống riêng tư của mình, nhưng 20 năm sau, khi nhìn lại, chúng ta mới nhận ra công nghệ vẫn còn ở xa con người vào năm 2016.

3. Sự hòa nhập hơn

Tương tác tối đa đòi hỏi người dùng cũng phải hòa nhập vào công nghệ. Đó chính là điều mà VR có thể giúp chúng ta thực hiện. Sự tính toán ở gần đến nỗi chúng ta đã nằm trong nó. Trong một thế giới được tạo nên bởi công nghệ, chúng ta tương tác với nhau theo những cách mới (thực tế ảo) hoặc tương tác với thế giới thực bằng một cách mới (thực tế tăng cường). Công nghệ trở thành lớp da thứ hai của ta.

Mới đây tôi đã cùng các nhà yêu thích máy bay không người lái tụ tập tại một công viên gần đây vào các ngày Chủ nhật để thi đua máy bay. Với cờ và các cổng vòm, mọi người đánh dấu đường bay trên bãi cỏ. Cách duy nhất để lái các máy bay này với tốc độ lớn là phải vào trong máy bay. Những người chơi sẽ gắn con mắt điện tử lên phía trước máy bay và đeo kính VR để điều khiển chúng qua màn hình của góc nhìn người thứ nhất (FPV)¹. Những người chơi từ đây trở thành chính chiếc máy bay. Là một khán giả ngoài cuộc, tôi cũng đeo một cặp kính VR có thể bắt tín hiệu các camera của người chơi nên tôi có thể đặt mình vào vị trí của từng người lái và thấy đường bay của họ. Các máy bay lao tới xung quanh những chướng ngại vật, đuổi theo nhau và đâm vào nhau, trong một khung cảnh giống như một cuộc đua thần tốc của phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Một người chơi trẻ tuổi lái một chiếc máy bay điều khiển bằng radio từ khi còn là một cậu bé nói rằng được hòa mình vào một chiếc máy bay không người lái và bay từ bên trong nó là trải nghiệm đầy cảm xúc nhất trong đời cậu. Cậu nói rằng trải nghiệm ấy vô cùng chân thật. Trải nghiệm bay là hoàn toàn thực.

¹ *first-personview*.

Ngày nay, sự hội tụ của khả năng tương tác tối đa cộng với sự hiện diện tối đa có thể được tìm thấy ở một loạt trò chơi điện tử. Trong những năm qua, tôi đã chứng kiến đứa con trai vị thành niên của mình chơi trò chơi điện tử với bảng điều khiển (máy console). Tôi không đủ can đảm để sống sót sau bốn phút trong trò chơi, nhưng tôi lại có thể dành cả một giờ đồng hồ để theo dõi màn hình khi con trai tôi chơi điện tử và gặp nguy hiểm, bắn những kẻ xấu, khám phá những lãnh thổ mới và những tòa nhà tối tăm. Như nhiều đứa trẻ ở tuổi đó, con tôi chơi những trò bắn súng kinh điển như Call of Duty, Halo và Uncharted 2, được thiết kế với nhiều cảnh giao chiến. Tuy nhiên, trò chơi yêu thích của tôi với vai trò người quan sát là trò Red Dead Redemption¹ đã không còn thịnh hành. Trò chơi lấy bối cảnh một đất nước cao bồi miền Tây trống vắng. Thế giới ảo của nó vô cùng rộng lớn nên người chơi có thể dành nhiều thời gian trên lưng ngựa và khám phá những hẻm núi, những khu dân cư để tìm những manh mối hay lang thang vô định. Tôi rất vui khi cùng nhân vật của mình cưỡi ngựa đi qua các thị trấn để theo đuổi cuộc điều tra của anh.

¹ Trò chơi điện tử thuộc thể loại hành động - phiêu lưu góc nhìn người thứ ba, phát hành năm 2010. Nội dung trong trò chơi diễn ra trong năm 1911, xoay quanh nhân vật chính John Marston sau khi hoàn lương còn phải đưa ba tên đồng phạm cũ của mình ra công lý.

Trong thế giới ảo, không có sự cấm đoán hay giới hạn về nơi bạn có thể đặt chân đến như đi thuyền trên sông, đuổi theo một đoàn tàu trên đường ray, hoặc chạy ngang với đoàn tàu sau đó nhảy lên tàu và lái nó. Bạn cũng có thể mở lối qua những bụi cây ngải đắng từ thị trấn này đến thị trấn khác hoặc có thể bỏ mặc một phụ nữ đang kêu cứu hay dừng lại và giúp đỡ người đó. Mỗi hành động đều để lại kết quả.

Trò chơi có một thế giới rộng lớn. Một người chơi bình thường sẽ mất khoảng 15 giờ để đặt chân đến mọi nơi, trong khi một người chơi muốn chiến thắng mọi phần thưởng trong trò chơi cần từ 40 đến 50 giờ để hoàn thiện trò chơi. Ở mỗi bước đi, người chơi đều có thể chọn hướng đi. Cỗ dưới chân bạn được xây dựng tỉ mỉ đến

từng cọng cỏ, như thể nhà thiết kế trò chơi biết được bạn sẽ đi đến bit nào trên bản đồ. Ở một trong một tỷ địa điểm, bạn có thể điều tra chi tiết địa điểm đó và giành phần thưởng, nhưng đa số những phần thưởng sẽ không dễ gì để đạt được. Sự tự do tự tại trong trò chơi đã thuyết phục mạnh mẽ rằng đây hoàn toàn là thế giới tự nhiên. Cảm giác tổng thể khi ở trong một trong những thế giới có khả năng tương tác tuyệt vời, độ chi tiết hoàn hảo và trải rộng đến tận chân trời là cảm giác được hòa nhập vào sự hoàn thiện tuyệt đối. Những suy nghĩ logic mách bảo bạn đây không phải thế giới thực, nhưng phần còn lại của bạn hoàn toàn tin tưởng vào thế giới ảo đó. Sự chân thực này chỉ còn chờ sự thâm nhập trọn vẹn của tương tác VR. Hiện nay, không gian phong phú của những trò chơi điện tử chỉ được nhìn đầy đủ dưới dạng 2D.

Những VR rẻ và phổ biến sẽ trở thành một nhà máy của các trải nghiệm. Chúng ta sẽ dùng VR để đi đến những môi trường quá nguy hiểm cho con người như chiến trường, biển sâu hoặc núi lửa. Chúng ta sẽ dùng VR cho những trải nghiệm con người không dễ dàng thực hiện như nội soi hay đặt chân lên sao chổi, hoán đổi giới tính, trở thành một con tôm hùm hoặc trải nghiệm một thứ đất tiền với giá cả phải chăng, chẳng hạn như bay qua đỉnh Himalayas. Nhưng những trải nghiệm này thường không bền vững. Chúng ta không tận hưởng những chuyến trải nghiệm này trọn vẹn vì ta chỉ có thể đến thăm những nơi ấy trong một thời gian ngắn. VR, ít nhất là khi mới ra đời, giống như một trải nghiệm mà chúng ta sẽ đi vào rồi đi ra. Sự hiện diện của nó mạnh mẽ đến mức chúng ta chỉ muốn một vài liều nhỏ. Nhưng chúng ta lại đòi hỏi sự tương tác vô giới hạn.

Hầu hết những hành động trong một trò chơi mở như *Red Dead Redemption*, đặc biệt là sự tương tác của các nhân vật hỗ trợ, đều được minh họa bởi AI. Khi bạn dừng ở một trại áp bất kỳ và nói chuyện với người chăn bò ở đó, người đó nói chuyện với bạn một cách hợp lý vì họ được điều khiển bởi AI. AI cũng thâm nhập vào VR và AR theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể nhìn và xác định vị trí trên bản đồ thế giới thực mà bạn đang đứng để nó có thể đưa bạn đến một thế giới ảo. Một AI có thể dõi theo bạn khi ngồi, đứng

và đi lại hay nói cách khác, nó như văn phòng của bạn nhưng không cần thiết bị theo dấu đặc biệt, sau đó phản chiếu thế giới thực vào thế giới ảo. Một AI có thể đọc các lộ trình của bạn qua môi trường ảo và tính toán những cản trở, để hướng bạn đến một số đường hướng nhất định, giống như một vị thần chỉ đường cho bạn.

Điều chắc chắn trong VR là mọi thứ diễn ra trong VR đều được theo dấu mà không có ngoại lệ. Thế giới ảo được định nghĩa là thế giới được kiểm soát hoàn toàn, vì không có gì xảy ra trong VR mà không được theo dấu ngay từ đầu. Điều này khiến người dùng dễ điều chỉnh hành vi trong trò chơi như thưởng điểm, nâng cấp hoặc ghi điểm để làm trò chơi thêm thú vị. Nhưng ngày nay, thế giới thực cũng có quá nhiều cảm biến và các giao diện nên nó cũng trở thành một thế giới song song như thế giới ảo. Khi chúng ta bị theo dấu bởi những thứ xung quanh và chúng ta tự theo dấu chính mình, chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật tương tác tương tự như trong VR. Chúng ta sẽ tương tác với các thiết bị và phương tiện giao thông với các cử chỉ như trong VR.

Nền tảng công nghệ đầu tiên thay đổi xã hội trong thời gian bằng một vòng đời của con người chính là máy tính cá nhân. Điện thoại di động là nền tảng thứ hai và phát triển chỉ trong vài thập kỷ. Nền tảng tiếp theo và đang trên đường đến với loài người, chính là VR. Dưới đây là một ngày của tôi hòa mình vào VR và AR trong tương lai gần.

Tôi ở trong một VR, nhưng không cần một thiết bị đeo đầu. Điều mà không ít người sẽ kỳ vọng vào năm 2016 là trong tương lai, chúng ta không cần kính để sử dụng trọn vẹn thực tế tăng cường. Một hình ảnh 3D sẽ chiếu thẳng vào mắt tôi từ một nguồn sáng nhỏ ở góc phòng mà tôi không cần đeo thứ gì trước mặt. Hầu hết các ứng dụng đều có chất lượng tốt, và số ứng dụng tốt phải lên đến hàng chục nghìn.

Ứng dụng đầu tiên tôi có là ID overlay. Nó nhận dạng khuôn mặt người và hiển thị tên cùng các mối quan hệ của họ và mối liên hệ của họ với tôi (nếu có). Giờ tôi đã quen với ứng dụng này và không thể ra ngoài nếu thiếu nó. Hơn nữa, bạn tôi còn đề cập đến các ứng

dụng ID *gần như hợp pháp* cung cấp nhiều thông tin ngay lập tức về những người lạ mặt, nhưng bạn cần phải đeo một thiết bị đặc biệt giúp bạn giữ bí mật về những thông tin mình đọc được, nếu không bạn sẽ bị phát giác vì hành vi được cho là thô lỗ này.

Tôi đeo ống kính VR khi học trung học. Khung kính gọn nhẹ này mang đến hình ảnh sống động hơn cặp kính AR. Trong lớp, tôi có thể theo dõi mọi thể loại mô phỏng, nhất là những buổi tập hướng dẫn. Tôi thích sử dụng chế độ “ma” (ảo) trong các lớp dạy làm gì đó, như nấu ăn hay làm đồ điện. Trong thể thao, tôi sẽ đeo một chiếc mũ ảo để luyện tập các bước di chuyển với 360 độ vận động trên sân tập thật và luyện tập với một cái bóng ảo. Tôi cũng dành nhiều thời gian luyện tập chơi bằng VR trong phòng. Một vài môn thể thao, như đấu kiếm, có thể được chơi hoàn toàn bằng VR.

Ở văn phòng của mình tôi đeo một tấm AR trước trán. Đó là một tấm kính cong rộng bằng bàn tay và được giữ cách mắt vài inch để đảm bảo thoải mái khi sử dụng cả ngày. Tấm kính màu nhiệm đó mở ra các màn hình ảo xung quanh tôi, tổng cộng có 12 cái ở mọi kích cỡ và bộ dữ liệu lớn mà tôi có thể điều khiển với bàn tay của mình. Tấm kính cung cấp đủ độ phân giải và tốc độ để hầu hết thời gian tôi có thể giao tiếp với các đồng nghiệp ảo. Nhưng tôi nhìn thấy họ trong căn phòng thật, nên họ cũng nhìn thấy tôi hiện diện trong thế giới thực. Những hình đại diện 3D chân thực này hiện diện với kích thước người thật. Các đồng nghiệp và tôi thường ngồi trước chiếc bàn ảo trong căn phòng thật khi đang làm việc độc lập. Nhưng chúng tôi có thể đi xung quanh hình ảnh đại diện của nhau. Chúng tôi trao đổi với nhau như thể đang ở trong cùng một phòng. Việc sử dụng một hình đại diện cũng thật tiện dụng kể cả khi đồng nghiệp thật của tôi đang ở đầu kia của căn phòng thật và chúng tôi gặp nhau qua AR mà không cần di chuyển đến gần nhau.

Khi tôi muốn sử dụng thực thể tăng cường một cách nghiêm túc, tôi sẽ đeo một hệ thống AR chuyển vùng. Tôi đeo cặp kính áp tròng đặc biệt có thể nhìn 360 độ mọi hình ảnh ảo một cách hoàn hảo. Với cặp kính đó, tôi khó có thể nhận biết được thứ mình thấy là thật hay giả, trừ một phần trong não bộ vẫn ý thức được con Godzilla cao

bảy mét trên phố chắc chắn là không có thật. Tôi đeo một chiếc nhẫn ở một ngón tay để ghi dấu các cử động tay. Những ống kính nhỏ xíu trên áo và băng AR ở đầu ghi dấu chuyển động cơ thể tôi. Và tôi sử dụng một GPS trong túi để định vị vị trí của mình trong từng milimet. Nhờ đó, tôi có thể đi trên đường như thể có một thế giới thay thế và một nền tảng trò chơi điện tử ở trước mắt. Khi tôi đi qua những con phố thực, các đồ vật và không gian bình thường chuyển thành những thứ bất thường. Một tờ báo bày trên đường trở thành máy truyền tín hiệu phi trọng lực trong một trò chơi AR của thế kỷ XXII.

Trải nghiệm VR mạnh mẽ nhất yêu cầu cả cơ thể phải gắn VR. Vì nó khá rắc rối nên thi thoảng tôi mới mặc nó. Tôi có một bộ VR nghiệp dư ở nhà bao gồm cả dây an toàn để tôi không bị ngã khi dịch chuyển qua lại. Nó mang đến cho tôi một bài tập tim tron vẹn khi tôi đuổi theo con rồng trong thế giới ảo. Trên thực tế, các dây buộc VR đã thay thế các thiết bị thể thao cát trong tầng hầm ở nhiều gia đình. Nhưng một hoặc hai lần mỗi tháng tôi sẽ cùng bạn bè đến rạp địa phương để có thể truy cập vào công nghệ VR tuyệt vời nhất. Sau khi mặc bộ đồ lót lụa để thân thể được sạch sẽ, tôi mặc một bộ đồ VR có thể thổi phồng và ôm trọn cơ thể. Bộ đồ này mang đến một phản hồi mang tính xúc giác tuyệt vời. Khi tôi cầm một đồ vật ảo với đôi tay ảo của mình, tôi có thể cảm nhận được sức nặng và áp lực của nó đến tay tôi, bởi vì bộ quần áo đã thổi phồng và đè lên tay tôi một lực thích hợp. Khi tôi đá vào một hòn đá trong thế giới ảo, bộ quần áo cùng phồng lên và đáp trả tôi một phản lực tương đương, điều này khiến tôi thấy cảm giác vô cùng chân thực. Một chiếc ghế tựa giữ lấy cơ thể tôi, khiến tôi cảm nhận được các động tác nhảy, lộn và chạy trong thế giới ảo. Sự chính xác của mũ bảo hiểm có độ phân giải cực cao, với âm thanh truyền vào cả hai tai và thậm chí là mùi hương xuất hiện theo thời gian thực đã tạo nên sự hiện diện chân thực. Trong hai phút sau khi bước vào thế giới ảo, tôi thường quên mất thân thể thật của mình đang ở đâu. Điều tuyệt vời nhất của một rạp chiếu thực tế ảo là với khả năng tương tác không chậm trễ, 250 người dùng khác trong rạp có thể chia sẻ thế giới ảo với độ chân thực ngang nhau. Chúng tôi có thể cùng nhau làm những việc thật trong một thế giới ảo.

Công nghệ VR còn mang đến một lợi ích nữa cho người dùng. Sự hiện diện mạnh mẽ mà nó mang lại có thể gia tăng hai đặc tính song song và đối lập nhau. Nó tăng cường tính hiện thực, nên chúng ta sẽ coi thế giới giả như thực, đó cũng là mục đích của nhiều trò chơi và bộ phim. Ngược lại, nó cũng thúc đẩy tính phi hiện thực một cách tối đa. Trong vòng 25 năm, Jaron Lanier đã nói về tham vọng sử dụng VR để tự biến mình thành một con tôm hùm biết đi. Phần mềm có thể biến tay anh ấy thành cào, biến tai thành râu và biến chân thành đuôi, không chỉ về mặt hình ảnh mà còn về mặt động lực. Gần đây, tại phòng thí nghiệm VR của Đại học Stanford, giấc mơ của Lanier đã thành sự thực. Phần mềm xây dựng VR hiện tại đã đủ mạnh mẽ và linh hoạt để xây dựng hình ảnh nhân vật đại diện trong thế giới ảo. Sử dụng trang phục VR của Stanford, tôi cũng có thể thay đổi nhân vật đại diện của mình. Trong thí nghiệm, khi sử dụng VR, tôi có thể thay đổi vị trí của chân và tay, tức là để đá bằng chân ảo, tôi phải nắm bằng tay thật. Để kiểm tra sự hoán đổi này hiệu quả ra sao, tôi phải tóm một quả bóng bay ảo bằng tay hoặc chân. Những giây đầu tiên thực hiện thao tác khá ngượng ngùng và lúng túng. Nhưng chỉ sau vài giây tôi có thể đá bằng tay và nắm bằng chân. Jeremy Bailenson, giáo sư Stanford, người đã nghĩ ra thí nghiệm này và sử dụng VR như một môi trường thí nghiệm xã hội học cơ bản, đã phát hiện ra rằng một người thường mất bốn phút để hoàn toàn hoán đổi cách sử dụng chân và tay trong não bộ. Bản sắc của chúng ta dễ thay đổi hơn chúng ta tưởng.

Điều này đang trở thành một vấn đề. Rất khó để nhận biết một người trên mạng chân thực đến đâu. Về bề ngoài có thể dễ dàng thay đổi. Một người có thể xuất hiện dưới hình dạng một con tôm hùm, nhưng trên thực tế anh ta là một kỹ sư máy tính với kiểu tóc bện đặc trưng. Trước đây, bạn có thể kiểm tra bạn bè của một người để đảm bảo tính chân thực. Nếu một người trên mạng không có bạn bè hay mạng lưới quan hệ xã hội, họ sẽ không được công nhận. Nhưng ngày nay, mạng lưới tội phạm, hacker và những kẻ nổi loạn có thể tạo những tài khoản giả, với những người bạn và bạn của bạn tưởng tượng, làm việc cho những công ty ảo với những lần truy cập Wikipedia ảo. Tài sản giá trị nhất mà Facebook sở hữu không phải là nền tảng phần mềm mà là những danh tính nhận

dạng thực sự của một tỷ người dùng, được xác minh bởi những nhận dạng thật khác của bạn bè và đồng nghiệp người dùng đó. Sự độc quyền về nhận dạng này là động lực thực sự cho những thành công to lớn của Facebook. Nhưng nó rất mong manh. Một bài kiểm tra đơn giản để chứng minh nhận dạng của bản thân trong thế giới kỹ thuật số như mật khẩu và captcha không còn hiệu quả. Captcha là một hình ảnh rối rắm mà con người có thể giải quyết dễ dàng nhưng máy tính thì không. Nhưng hiện nay con người lại gặp khó khăn với captcha còn máy tính lại có thể dễ dàng xử lý chúng. Mật khẩu cũng bị hack và đánh cắp dễ dàng. Vậy thì giải pháp tốt hơn mật khẩu là gì? Là chính bạn.

Cơ thể của bạn chính là mật khẩu. Bạn chính là nhận dạng kỹ thuật số của mình. Mọi công cụ mà VR đang sử dụng, mọi cách nó cần để ghi lại cử động của bạn, dõi theo ánh nhìn của bạn, để đọc được cảm xúc của bạn, để thấu hiểu bạn nhất có thể và chuyển bạn đến một thế giới ảo, khiến bạn tin rằng bạn đã thực sự ở đó. Những sự tương tác này là độc nhất của bạn, và do đó nó trở thành bằng chứng cho nhận dạng của bạn. Một trong những điều đáng ngạc nhiên trong lĩnh vực sinh trắc học, nền khoa học đằng sau các cảm biến ghi dấu bạn là mọi thứ chúng ta có thể đo lường đều có một dấu vân tay độc nhất. Nhịp tim của bạn, cách bạn đi, nhịp điệu đánh máy trên bàn phím, những từ bạn hay sử dụng nhất, cách bạn ngồi, những cái chớp mắt của bạn và tất nhiên cả giọng nói của bạn đều là những đặc điểm độc nhất. Khi những yếu tố trên được kết hợp, chúng tạo thành một siêu bản đồ của chính bạn và gần như không thể bị giả mạo. Trên thực tế, đó chính là cách chúng ta nhận dạng con người trong thế giới thực. Mức độ tương tác đang và sẽ tiếp tục gia tăng. Nhưng sự tương tác cao cũng có cái giá của nó. Tương tác đòi hỏi kỹ năng, sự phối hợp, kinh nghiệm và sự giáo dục. Chúng ta phải hòa nhập với công nghệ và tự trau dồi bản thân. Vì chúng ta mới bắt đầu phát hiện ra những cách tương tác mới, nên trong tương lai chúng ta còn cần phải làm nhiều hơn thế. Một phần lớn tương lai của công nghệ nằm ở khả năng khám phá những cách tương tác mới. Trong 30 năm tới, những thứ không có khả năng tương tác mạnh mẽ sẽ bị coi là hổng.

10Theo dấu

C

húng ta không hiểu rõ về bản thân mình và cần mọi sự trợ giúp để lý giải ta là ai. Một trong những công cụ trợ giúp hiện đại là khả năng tự giám sát và đo lường. Nhưng sự khao khát được khám phá bản chất ẩn giấu của chúng ta với các thiết bị tự giám sát này mới xuất hiện gần đây. Mãi đến gần đây, một người đặc biệt tận tụy mới tìm cách để đo lường, giám sát chính họ mà không tự đánh lừa mình. Tự theo dấu về mặt khoa học rất đắt đỏ, rắc rối và có giới hạn. Nhưng trong những năm qua, những cảm biến kỹ thuật số siêu nhỏ với giá chỉ vài penny có thể ghi lại những thông số một cách dễ dàng chỉ bằng một lần nhấn nút, và số thông số là rất đa dạng, nên gần như ai cũng có thể đo đạc một trăm thông số ứng với một trăm khía cạnh của bản thân. Những thí nghiệm tự thân này đã bắt đầu thay đổi quan niệm của ta về thuốc men, sức khỏe và hành vi con người.

Phép màu của công nghệ số đã thu nhỏ các thiết bị như nhiệt kế, máy đo nhịp tim, máy theo dõi chuyển động, máy dò sóng não và hàng trăm thiết bị y tế phức tạp khác vào kích cỡ một trang giấy. Một vài thiết bị còn được thu nhỏ bằng kích thước một câu. Những thiết bị đo với kích cỡ siêu nhỏ này có thể được cài vào đồng hồ, quần áo, kính hoặc di động, hay được phát tán và gắn vào phòng ở, ô tô, văn phòng và các nơi công cộng với chi phí hợp lý.

Mùa xuân năm 2007, tôi đã đi leo núi với Alan Greene, một người bạn là bác sĩ của tôi, trên ngọn đồi lớn sau nhà tôi ở Bắc California. Khi chúng tôi leo qua những con đường bụi bặm để lên đến đỉnh, chúng tôi đã trao đổi về những sáng tạo gần đây: một cái máy điện tử nhỏ đo lường hoạt động đi bộ được cài vào dây giày để ghi lại từng bước đi của người dùng, rồi lưu dữ liệu và gửi về iPod để phân tích sau đó. Chúng tôi có thể sử dụng những thiết bị bé nhỏ này để tính lượng calo hao tổn khi leo núi và ghi dấu quá trình luyện tập

theo thời gian. Chúng tôi bắt đầu phân loại những cách hiện có để đo đạc các hành động của mình. Một tuần sau, tôi lại leo núi như thế với Gary Wolf, một cây viết của tạp chí *Wired*, người đã tò mò về tác động xã hội của các thiết bị tự theo dấu mới này. Hiện nay mới chỉ có khoảng một tá thiết bị như thế, nhưng chúng ta hiểu rõ rằng công nghệ theo dấu sẽ bùng nổ với những cảm biến nhỏ hơn nữa. Xu hướng văn hóa này nên được gọi là gì? Gary chỉ ra rằng khi dựa vào số lượng thay vì những con chữ chúng ta đang xây dựng một cái tôi định lượng. Và thế là vào tháng Sáu năm 2007, Gary và tôi tổ chức một cuộc gặp gỡ “Cái tôi định lượng” dành cho bất cứ ai nghĩ rằng mình đang tự đo đạc bản thân mình. Chúng tôi đề nghị khái niệm này để xem có những ai sẽ tham gia. Hơn 20 người đã đến studio của tôi ở Pacifica, California trong lần tổ chức đầu tiên.

Sự đa dạng của đối tượng được theo dấu khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Chúng ta đo lường chế độ ăn, thể lực, tâm trạng, các yếu tố trong máu, gen, địa điểm, v.v... bằng các đơn vị định lượng. Một vài người còn tự tạo ra thiết bị đo lường của mình. Một người đã tự theo dõi bản thân trong năm năm để tối đa hóa sức mạnh, sức bền, khả năng tập trung và năng suất. Anh ấy tự theo dõi mình theo những cách chúng ta không ngờ tới. Hiện nay, có khoảng 200 nhóm gặp mặt “Cái tôi định lượng” trên thế giới với 50.000 thành viên.

Trong tám năm, vào mỗi tháng đều đặn, một người ở buổi gặp mặt sẽ trình bày một cách mới để theo dấu một khía cạnh trong đời sống và cách này vốn có vẻ không khả thi trước đó. Một vài người có những thói quen đo lường khá cực đoan. Nhưng những sự cực đoan ngày nay sẽ trở thành những hiện thực bình thường trong tương lai.

Nhà khoa học máy tính Larry Smarr đã theo dấu khoảng 100 thông số sức khỏe hằng ngày, bao gồm cả nhiệt độ da và phản ứng của da với dòng điện. Mỗi tháng, ông ấy lại phân loại các chất có trong phân của mình, những chất phản ánh thành phần có trong ruột và trở thành một trong những bước tiến hứa hẹn của ngành sản xuất thuốc. Được trang bị với dòng chảy dữ liệu và với một số cuộc điều

tra y tế nghiệp dư, Smarr đã tự chẩn đoán được sự xuất hiện của bệnh Crohn (bệnh viêm ruột) và bệnh viêm đại tràng ở chính cơ thể mình trước khi bác sĩ có thể nhận ra triệu chứng nào. Việc phẫu thuật sau đó đã khẳng định rằng chẩn đoán của Smarr là chính xác.

Stephen Wolfram là một thiên tài sáng chế ra Mathematica, một ứng dụng phần mềm thông minh xử lý các phép toán (thay vì xử lý văn bản). Vốn là một người của những con số, Wolfram áp dụng cách tính toán của mình vào 1,7 triệu tập tin ông đã lưu trữ trong đời. Ông xử lý mọi thư đến và đi trong 25 năm và ghi lại mọi thao tác trên bàn phím trong 13 năm, ghi lại từng cuộc gọi, từng bước đi, từng cử động ở nhà/ở văn phòng và định vị GPS của bản thân khi ông ra khỏi nhà. Ông ghi lại số lần chỉnh sửa mình đã thực hiện khi viết sách và các bài luận. Sử dụng chương trình Mathematica của mình, ông đã biến việc tự theo dấu thành một công cụ phân tích cá nhân có thể soi tỏ những đường hướng trong thói quen của ông trong vài thập kỷ.

Nhà thiết kế Nicholas Felton cũng ghi dấu và phân tích mọi email, tin nhắn, các bài đăng Facebook, Twitter, các cuộc điện thoại và các việc đi lại (đi làm, đi chơi...) trong suốt năm năm. Mỗi năm ông lại làm một báo cáo, trong đó ông trình bày các dữ liệu của năm trước bằng hình ảnh. Năm 2013, ông kết luận rằng mình đã hoạt động năng suất trong 49% thời gian, nhất là vào thứ Tư, khi mức độ năng suất lên đến 57%. Ở bất cứ khoảng thời gian nào chỉ có 43% khả năng là ông ở một mình. Ông đã dành 1/3 cuộc đời mình (khoảng 32%) để ngủ. Ông sử dụng những kết quả định lượng này để giúp mình làm việc tốt hơn, bao gồm cả việc nhớ tên những người mình đã gặp.

Tại các cuộc gặp mặt “Cái tôi định lượng”, chúng tôi đã lắng nghe mọi người kể về việc theo dấu những thói quen chậm trễ của họ, lượng cà phê họ uống, sự tập trung cảnh giác của họ và số lần họ ngáy. Tôi có thể chân thành nói rằng người ta đã theo dấu mọi thứ có thể. Trong một hội thảo quy mô quốc tế của “Cái tôi định lượng” được tổ chức gần đây, tôi đã đề xuất một thử thách thế này: hãy nghĩ về thứ ít có khả năng theo dấu nhất và xem xem có ai theo dấu

nó được không. Vậy là tôi hỏi một nhóm gồm 500 người tự theo dấu rằng có ai đang theo dõi móng tay mình mọc không. Nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng có một người trong số đó đã làm thế.

Những con chip bé hơn, những bộ pin khỏe hơn và khả năng kết nối đám mây đã khuyến khích những người tự theo dấu có thể tiến hành những việc theo dấu trong dài hạn. Nhất là việc theo dõi sức khỏe. Đa số mọi người đều có thể gặp bác sĩ một năm một lần để kiểm tra một vài phần sức khỏe của mình. Nhưng thay vì hằng năm, hãy tưởng tượng rằng hằng ngày và trong suốt cả mỗi ngày những cảm biến vô hình đo đạc và ghi lại nhịp tim, áp suất máu, nhiệt độ, lượng glucose, huyết thanh, giấc ngủ, chất béo trong cơ thể, mức độ hoạt động, tâm trạng, điện não đồ, v.v. Với mỗi đối tượng này, bạn lại thu về hàng trăm nghìn điểm dữ liệu. Bạn có dữ liệu cả khi nghỉ ngơi lẫn lúc bị căng thẳng, khi ốm cũng như khỏe mạnh, ở mọi mùa, mọi điều kiện. Qua nhiều năm, bạn sẽ có được sự đo đạc chính xác về “tình trạng bình thường” của mình, đó là phạm vi mà các chỉ số sức khỏe của bạn dao động. Cách tiêu chuẩn để tiến hành nghiên cứu y học hiện nay là thực hiện thí nghiệm trên nhiều đối tượng nhất có thể. Số đối tượng thí nghiệm càng cao thì kết quả càng khách quan. Một số lượng gồm 100.000 người ngẫu nhiên sẽ là cách chính xác nhất để rút ra kết quả cho toàn bộ dân số một quốc gia, vì những trường hợp ngoại lệ không thể tránh khỏi sẽ bị loại bỏ khỏi kết quả chung. Trên thực tế, đa số những thí nghiệm y học đang được tiến hành chỉ với 500 người hoặc ít hơn vì lý do kinh tế. Nhưng nghiên cứu khoa học với số đối tượng là 500 và được thực hiện chu đáo sẽ là đủ để nhận được chứng nhận thuốc của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Mặt khác, một thí nghiệm định lượng tự thực hiện chỉ cần đúng một đối tượng và đó chính là bạn. Ban đầu dường như thí nghiệm một đối tượng không có giá trị về mặt khoa học, nhưng hóa ra nó lại có giá trị lớn với chính bạn. Theo nhiều cách, nó chính là thí nghiệm lý tưởng vì bạn đang kiểm chứng biến X với một đối tượng rất cụ thể là cơ thể và tâm trí bạn ở một thời điểm.

Thí nghiệm với một đối tượng từng là quy trình tiêu chuẩn cho mọi loại thuốc trước thời kỳ khoa học phát triển. Nhưng thí nghiệm này cũng có vấn đề, và hạn chế của nó không nằm ở tính hữu dụng của kết quả mà là khả năng đánh lừa bạn của nó. Chúng ta đều có những linh cảm và kỳ vọng về cơ thể mình hoặc về thứ mà mình ăn hay những ý tưởng về sự vận hành của thế giới (như lý thuyết về sự bay hơi, sự rung chuyển hay về vi trùng), những quan điểm này sẽ làm chúng ta không nhận thấy những thứ thực sự diễn ra. Chúng ta nghĩ rằng sốt rét là do không khí ô nhiễm, nên chúng ta sống trong những tòa nhà cao tầng, và việc này cũng giúp ích đôi chút. Chúng ta nghi ngờ gluten¹ làm chúng ta bị dị ứng và do đó chúng ta chăm chăm tìm những bằng chứng trong đời sống được cho là gây ra bởi gluten và bỏ qua những nguyên nhân gây bệnh khác. Chúng cũng dễ có cái nhìn phiến diện khi đang tổn thương hoặc tuyệt vọng. Thí nghiệm một đối tượng đạt hiệu quả chỉ khi chúng ta có thể tách biệt những kỳ vọng ban đầu của người tiến hành thí nghiệm với kỳ vọng của đối tượng thí nghiệm. Nhưng khi tự làm thí nghiệm thì một người đóng cả hai vai, nên việc tách biệt này quả thật khó khăn. Loại định kiến bẩm sinh này chính là mục tiêu để khắc phục của các thí nghiệm ngẫu nhiên rộng rãi và không được báo trước. Đối tượng được thí nghiệm không ý thức được về thiết bị theo dấu và bởi vậy thí nghiệm được tiến hành khách quan. Thứ giúp chúng ta không mắc phải tình trạng tự đánh lừa trong thí nghiệm một đối tượng của kỷ nguyên tự theo dấu mới là các thiết bị tự động (một cảm biến chuyên thực hiện việc theo dõi và ghi chép trong thời gian dài nên người ta thường quên mất nó), và khả năng theo dấu nhiều biến cùng lúc để đối tượng được thí nghiệm mất tập trung, sau đó sử dụng các công cụ thống kê để tìm ra đường hướng hoạt động của bất cứ phần nào trong cơ thể.

¹ Hỗn hợp gồm 2 protein là gliadin và glutenin có trong lúa mì, yến mạch.

Chúng ta biết được từ những nghiên cứu với số dân lớn kinh điển rằng chúng ta thường tin vào công dụng của những thứ thuốc mà mình uống. Đây được gọi là hiệu ứng thuốc trấn yên. Biện pháp tự đo lường bản thân không thực sự chấm dứt được hiệu ứng này mà

thực ra chúng hoạt động cùng nhau. Nếu sự can thiệp của thuốc mang đến những cải thiện có thể đo lường được trong cơ thể, thì có nghĩa là thuốc đã phát huy tác dụng. Những sự cải thiện này có được tạo ra với hiệu ứng thuốc trấn yên hay không cũng không quan trọng vì chúng ta chỉ quan tâm đến tác động của sự cải thiện với chính mình. Bởi vậy hiện tượng này có thể là một yếu tố tích cực.

Trong những nghiên cứu chính thức, bạn cần một nhóm theo dõi để bù trừ cho những sự thiên vị của bạn đối với kết quả tích cực. Trong thí nghiệm một đối tượng, thay thế cho nhóm theo dõi là một người tự làm thí nghiệm sử dụng đường cơ sở của mình. Nếu bạn theo dõi bản thân đủ lâu và ghi lại được nhiều thông số, bạn có thể thiết lập một đường cơ sở cho các hành vi của mình và sử dụng nó như bản mẫu để so sánh với kết quả thí nghiệm.

Những thông số về cơ thể đều ẩn giấu một sự thật quan trọng về con người: chúng ta có những trực giác toán học tệ hại. Não bộ chúng ta không thực hiện các thống kê tốt lắm. Toán không phải là ngôn ngữ tự nhiên của ta. Kể cả những đồ thị số và đồ thị có tính thị giác rất cao cũng cần sự tập trung cao độ. Về dài hạn, sự định lượng trong việc tự đo đạc bản thân sẽ trở nên vô hình. Việc tự theo dõi sẽ vượt xa cả những con số.

Hãy để tôi đưa cho bạn một ví dụ. Năm 2004, Udo Wachter, một nhà quản lý công nghệ thông tin ở Đức, đã lấy lõi của một chiếc la bàn điện tử thông minh và gắn nó vào một cái thắt lưng da. Ông còn gắn thêm 13 bộ rung áp điện nhỏ, giống như thiết bị làm rung ở di động vào dọc các điểm trên thắt lưng. Cuối cùng, ông ấy thay đổi cái la bàn điện tử để thay vì chỉ hướng Bắc, chiếc la bàn sẽ rung ở những phần khác nhau khi chiếc thắt lưng được cuộn thành vòng tròn. Mặt thắt lưng hướng vào hướng Bắc sẽ rung. Khi Udo đeo thắt lưng, ông có thể cảm nhận được phía Bắc trên hông của mình. Sau một tuần liên tục đeo chiếc thắt lưng, Udo đã có một cảm nhận chắc chắn về hướng Bắc. Ông có thể chỉ ra phương hướng mà không cần nghĩ. Đó gần như là sự nhận biết vô ý thức. Đơn giản là ông đã biết nó rất rõ. Sau vài tuần ông còn đạt được sự nhận biết về vị trí

ưu việt hơn, đó là chỉ ra ông đang ở đâu trong thành phố như thể ông có thể cảm nhận được bản đồ. Trong ví dụ này, tính định lượng của sự theo dấu điện tử đã được hòa nhập vào cảm nhận của cơ thể. Những luồng dữ liệu liên tục chảy từ các cảm biến trên cơ thể dần trở thành những giác quan mới.

Những giác quan nhân tạo mới này có giá trị hơn cả tính giải trí. Những giác quan tự nhiên của con người đã tiến hóa qua hàng triệu năm để giúp chúng ta sống sót trong thế giới khan hiếm khi phải đối mặt với mối đe dọa không có đủ calo, muối và chất béo. Như Malthus và Darwin đã chỉ ra, mọi nhóm dân số sinh học đều mở rộng đến ngay gần giới hạn của sự chết đói. Ngày nay, trong thế giới sản xuất dư thừa nhờ có công nghệ, mối đe dọa đến sự tồn tại lại là sự dư thừa của hàng hóa tốt. Việc có quá nhiều thứ tốt làm sự trao đổi chất và tâm lý của chúng ta mất cân bằng. Cơ thể chúng ta không thể chịu được sự mất cân bằng này. Chúng ta không tiếp tục tiến hóa để cảm nhận được huyết áp hay lượng glucose trong cơ thể. Tuy nhiên, công nghệ lại làm được việc này.

Việc tự theo dấu không chỉ dừng lại ở lĩnh vực sức khỏe mà xuất hiện trong mọi mặt đời sống. Những con mắt và đôi tai kỹ thuật số gắn trên người ghi lại mọi giây trong đời sống, bao gồm cả việc chúng ta đã gặp những ai và đã nói những gì, để hỗ trợ trí nhớ của chúng ta. Các luồng email và văn bản khi được lưu lại sẽ tạo thành một nhật ký tiếp diễn của tâm trí người dùng. Chúng ta có thể thêm vào hoặc ghi lại những bài hát mình đã nghe, những quyển sách và bài viết đã đọc, những nơi đã từng đến thăm. Những nội dung chi tiết trong các hoạt động và cuộc gặp mặt thường lệ, cả những sự kiện và trải nghiệm bất thường cũng được chuyển thành các bit và hòa vào một dòng chảy theo trình tự thời gian.

Luồng thông tin được ghi lại này được gọi là Lifestream. Cụm từ này lần đầu được miêu tả bởi nhà khoa học máy tính David Gelernter năm 1999, theo đó, hơn cả một kho dữ liệu, một Lifestream là một giao diện tổ chức mới cho máy tính. Thay vì một chiếc máy tính để bàn cũ, nó là một luồng thông tin theo trình tự thời gian. Thay vì là một trình duyệt web, nó là một luồng trình duyệt. Gelernter và sinh

viên Eric Freeman định nghĩa Lifestream là một công trình kiến trúc như sau:

Một Lifestream là một luồng các văn bản được sắp xếp theo thứ tự và đóng vai trò như một quyển nhật ký trong cuộc đời điện tử của bạn, mọi văn bản bạn tạo ra và mọi văn bản những người khác gửi cho bạn được lưu trữ trong Lifestream của bạn. Phần gốc trong luồng của bạn bao gồm những văn bản từ quá khứ (bắt đầu với giấy khai sinh điện tử của bạn). Từ quá khứ tiến đến hiện tại, luồng của bạn sẽ gồm những văn bản gần đây hơn như ảnh, thư từ, hóa đơn, các bộ phim, thư bằng giọng nói, phần mềm. Từ hiện tại đến tương lai, luồng thông tin sẽ gồm các văn bản bạn sẽ cần như các lời nhắc nhở, lịch, danh sách công việc cần làm.

Bạn có thể ngồi xuống và dõi theo những văn bản mới trong luồng của mình, chúng đang đến từ phần ngọn của luồng của bạn. Bạn xem luồng này bằng cách di chuyển con trỏ chuột để chạm vào văn bản trên màn hình và một trang mở ra đủ rộng để bạn có thể nhìn qua nội dung văn bản. Bạn có thể xem lại các văn bản từ quá khứ hoặc xem các văn bản trong tương lai để biết tuần sau hoặc thập kỷ sau mình định làm gì. Toàn bộ đời sống trên mạng đang mở ra ngay trước mắt bạn.

Mỗi người đều tạo ra một Lifestream riêng. Khi tôi gặp bạn, Lifestream của hai chúng ta tương tác với nhau. Nếu tuần sau chúng ta định gặp nhau, Lifestream của cả hai sẽ giao thoa trong tương lai. Nếu chúng ta đã gặp nhau trong quá khứ, Lifestream của chúng ta sẽ giao nhau trong quá khứ. Các luồng thông tin của chúng ta được dệt từ những chi tiết vô cùng phức tạp, nhưng bản chất theo trình tự thời gian nghiêm ngặt của chúng khiến việc điều hướng các luồng khá dễ dàng. Chúng ta có thể lướt theo dòng thời gian để đi đến một sự kiện, chẳng hạn “sự kiện đó xảy ra sau chuyến đi Giáng sinh nhưng vào trước sinh nhật tôi.”

Theo Gelernter, lợi thế của Lifestream với vai trò một ẩn dụ có tổ chức là “câu hỏi ‘Tôi đã để thông tin này ở đâu?’ luôn có một câu trả lời chính xác: Thông tin đó ở trong luồng thông tin của tôi. Quan niệm về dòng thời gian (lịch trình), niên đại, nhật ký, báo hằng ngày

hay một cuốn sổ ghi lại kỷ niệm đã có lâu hơn rất nhiều và có vẻ chân thực hơn, ăn sâu hơn vào lịch sử và văn hóa của loài người hơn là ý tưởng về thứ bậc các tập tin.” Gelernter đã nói với đại diện của công ty máy tính Sun rằng, “Khi tôi có được một ký ức mới, chẳng hạn như việc nói chuyện với Melissa vào một chiều nắng bên ngoài Red Parrot, tôi không cần phải đặt tên cho ký ức này, hay đặt nó vào một thư mục. Thay vào đó, tôi có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong mảnh ký ức đó làm từ khóa để tìm lại nó. Tôi cũng không cần đặt tên cho các văn bản điện tử hay đưa nó vào thư mục lưu trữ. Tôi có thể hòa những luồng thông tin khác vào luồng thông tin của mình trong phạm vi tôi được cho phép sử dụng luồng thông tin của những người khác. Ngược lại, luồng thông tin cá nhân của tôi, cuốn chuyện đời điện tử của tôi cũng có thể được hòa vào các luồng thông tin khác như các luồng của nhóm và tổ chức mà tôi thuộc về. Và cuối cùng tôi sẽ có, ví dụ, các luồng báo và tạp chí cũng được hòa vào luồng thông tin của tôi.”

Từ năm 1999, Gelernter đã cố gắng rất nhiều lần để sản xuất một phiên bản thương mại của phần mềm của mình nhưng chưa bao giờ thành công. Một công ty mua bằng sáng chế của ông đã kiện Apple vì ăn trộm ý tưởng về Lifestream và sử dụng nó trong hệ thống sao lưu Time Machine (cỗ máy thời gian) của họ. (Để khôi phục một tập tin trong Time Machine của Apple, bạn trượt qua dòng thời gian đến thời điểm bạn muốn và ở đó sẽ có một “snapshot” về nội dung (nội dung tóm tắt) trên máy tính của bạn vào thời điểm đó.)

Nhưng trên các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay chúng ta đã có vài ví dụ về lifestream: Facebook (và ở Trung Quốc là WeChat). Luồng Facebook của bạn là một dòng chảy liên hoàn các bức tranh, các cập nhật, đường link, thông tin hay các tài liệu khác trong đời bạn. Những thông tin mới liên tục được đưa vào ngay phía trước luồng thông tin của bạn. Nếu quan tâm, bạn có thể thêm các widget¹ vào Facebook để ghi lại bài hát bạn đang nghe hay bộ phim bạn đang xem. Facebook thậm chí còn cung cấp một giao diện dòng thời gian để bạn có thể xem lại quá khứ. Hơn một tỷ luồng thông tin của những người khác có thể giao với luồng thông tin của bạn. Khi một người bạn (hoặc một người lạ) thích một bài đăng

hoặc gắn thẻ một người trong ảnh, hai luồng thông tin đó sẽ giao nhau. Và mỗi ngày Facebook lại thêm vào nhiều sự kiện hiện tại, những luồng tin tức mới và các cập nhật của công ty vào luồng thông tin của thế giới.

¹ Ứng dụng đặc biệt có khả năng hiển thị toàn bộ hoặc một phần của một ứng dụng khác trên màn hình thiết bị.

Nhưng thậm chí tất cả những hoạt động này mới chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh. Lifestream có thể được coi là một sự theo dấu có ý thức chủ động. Người dùng chủ động quản lý luồng thông tin của mình khi chụp một bức ảnh bằng điện thoại hoặc gắn thẻ bạn bè hay chủ động check-in tại một địa điểm bằng Foursquare¹. Kể cả các dữ liệu từ vòng tay sức khỏe Fitbit và chức năng đếm bước đi đều đang hoạt động để được chú ý. Bạn không thể thay đổi hành vi của mình trừ khi chú ý ở một số mức độ nhất định.

¹ Ứng dụng đánh dấu địa điểm được phổ biến nhiều nhất trên cộng đồng mạng xã hội.

Có một lĩnh vực theo dấu quan trọng tương tự mà không có ý thức và không chủ động. Sự theo dấu bị động này đôi khi được gọi là lifelog (nhật ký cuộc đời), với mục đích ghi dấu toàn bộ mọi thứ ở mọi lúc bằng máy móc một cách đơn giản, tự động và không cần suy nghĩ. Khi ghi lại mọi thứ có thể trong đời, bạn có thể chú ý đến nó trong tương lai khi bạn cần nó. Lifelog là một quá trình rất không hiệu quả và lãng phí vì hầu hết những gì đã được theo dấu không bao giờ được sử dụng hay tìm lại. Nhưng giống như nhiều quá trình kém hiệu quả khác, chẳng hạn như tiến hóa, nó cũng có những hiệu quả nhất định.

Một trong những người thực hiện lifelog đầu tiên là Ted Nelson vào giữa những năm 1980 (dù bấy giờ ông không gọi hoạt động đó là lifelog). Nelson, người đã phát minh ra các văn bản liên kết, đã ghi lại mọi cuộc hội thoại ông từng thực hiện bằng ghi âm hoặc bằng bất kể hội thoại diễn ra ở đâu và nó có quan trọng không. Ông đã gặp mặt và nói chuyện với hàng nghìn người, bởi thế ông đã thu

một công ten nơ lưu trữ để chứa đầy các cuộn băng. Người thứ hai là Steve Mann vào những năm 1990. Mann lúc đó ở MIT (và giờ là ở Đại học Toronto) đã tự trang bị cho mình camera gắn ở đầu và ghi lại cuộc sống hằng ngày của mình. Mann đã ghi lại mọi thứ mỗi ngày và mỗi năm. Trong 25 năm, ông đeo camera trên đầu ngay khi thức dậy. Thiết bị của ông có một màn hình siêu nhỏ ở một mắt và camera ghi hình từ góc nhìn của người dùng thứ nhất, nó đã báo trước cho sự ra đời của Google Glass hai thập kỷ sau. Khi chúng tôi lần đầu gặp mặt vào tháng Bảy năm 1996, Mann đôi khi gọi những gì mình đang làm là “Tự cảm giác lượng tử” vì có một cái camera đã che mất một nửa khuôn mặt ông. Tôi thấy khó để ông có thể hoạt động bình thường với tình trạng này, nhưng ông vẫn giữ thói quen ghi lại toàn bộ cuộc đời ở mọi lúc.

Tuy nhiên, Gordon Bell của Microsoft Research mới là một lifelogger mẫu mực. Trong sáu năm kể từ năm 2000, Bell đã ghi lại mọi khía cạnh đời sống của mình trong một thí nghiệm lớn ông gọi là MyLifeBits. Bell đeo một camera tự chế đặc biệt quanh cổ. Chiếc camera này có thể nhận biết thân nhiệt con người nếu có người đến gần và chụp ảnh người đó sau mỗi 60 giây. Thiết bị máy ảnh gắn lên người của Bell cũng có thể chụp ảnh nếu nó phát hiện ra sự thay đổi ánh sáng trong một địa điểm mới. Bell ghi lại và lưu trữ mọi thao tác trên bàn phím máy tính của mình, mọi email, mọi trang web ông đã truy cập và mọi nội dung tìm kiếm ông đã thực hiện, mọi cửa sổ trên máy tính và thậm chí ghi lại cả thời gian mỗi cửa sổ mở là bao lâu. Ông còn ghi lại nhiều cuộc hội thoại để có thể xem lại khi có điều gì không đồng tình với những phát biểu đã thực hiện trong quá khứ. Ông cũng scan lại mọi giấy tờ và lưu vào tập tin điện tử, đồng thời chép lại mọi cuộc nói chuyện điện thoại (khi được người ở đầu dây bên kia cho phép). Một phần ý định của thí nghiệm này là để tìm ra công cụ lifelog mà Microsoft sẽ muốn sản xuất để giúp người dùng quản lý một lượng lớn dữ liệu ghi được từ hoạt động lifelog này vì việc phân tích những dữ liệu đó là một thách thức lớn hơn rất nhiều việc chỉ đơn thuần ghi lại nó.

Mục đích của lifelog là tạo ra một khả năng gọi lại tuyệt đối. Nếu một lifelog ghi lại mọi thứ trong đời bạn, nó có thể phục hồi lại mọi thứ

bạn từng trải qua kể cả khi não bộ của bạn không còn nhớ. Nó sẽ giống như việc bạn có thể google cuộc đời mình, nếu cuộc đời của bạn được lưu trữ và được lên mục lục đầy đủ.

Tôi đã đeo một camera siêu nhỏ gắn vào áo của mình, thiết bị này được lấy cảm hứng từ thiết bị camera của Gordon Bell. Thiết bị của tôi (gọi là Narrative) to bằng khoảng một inch vuông. Nó có thể chụp những bức hình tĩnh mỗi phút một trong suốt cả ngày hoặc khi nào tôi gắn nó lên người. Tôi cũng có thể yêu cầu nó chụp ảnh bằng cách chạm vào nó hai lần. Các bức ảnh được chuyển đến đám mây, ở đó ảnh được xử lý và sau đó gửi lại về di động của tôi hoặc gửi về web. Phần mềm thông minh của nó ghép các bức ảnh thành các hành động trong một ngày của tôi và chọn ra ba tấm ảnh mang tính đại diện nhất cho mỗi hành động. Việc này khiến tôi không phải xem quá nhiều hình ảnh. Sử dụng công cụ tóm tắt hình ảnh này, tôi có thể nhanh chóng lướt qua 2.000 bức ảnh mỗi ngày và xem thêm hình ảnh ở một hành động để tìm lại chính xác khoảnh khắc mà tôi cần. Tôi có thể nhanh chóng xem livestream cả một ngày của mình trong chưa đầy một phút. Tôi nhận thấy việc này khá hữu dụng với vai trò một cuốn nhật ký bằng hình ảnh chi tiết, một tài sản lifelog trở nên có giá trị vài lần trong một tháng là đủ.

Narrative nhận thấy rằng những người dùng thường dùng cuốn nhật ký bằng hình ảnh này khi tham dự hội thảo, đi du lịch hoặc để ghi lại một trải nghiệm. Họ có thể xem lại một cuộc hội thảo. Camera sẽ liên tục chụp lại nhiều người bạn mới gặp và nó có tác dụng còn hơn một tấm danh thiếp, nhiều năm sau bạn vẫn có thể tìm lại hình ảnh người ấy và nội dung họ đã nói bằng cách tìm trong livestream. Livestream hình ảnh cũng là một công cụ mạnh mẽ trong những kỳ nghỉ và sự kiện gia đình.

Một phiên bản cải tiến của thiết bị lifelog sẽ bao gồm bốn tiện ích dưới đây:

Một sự giám sát 24/7 365 ngày việc đo lường các chỉ số cơ thể quan trọng. Thử tưởng tượng xem sức khỏe cộng đồng sẽ thay đổi thế nào nếu chúng ta có thể liên tục đo được lượng glucose trong máu theo thời gian thực. Hành vi của bạn sẽ thay đổi thế nào nếu

bạn có thể nhận ra mình bị thiếu chất hoặc nhiễm chất độc từ môi trường xung quanh. (Có thể bạn sẽ kết luận rằng “Mình sẽ không quay lại đây nữa!”). Những dữ liệu này có thể đóng vai trò một hệ thống cảnh báo và một nền tảng cá nhân để dựa vào đó thiết bị có thể chẩn đoán bệnh và kê thuốc.

Một bộ nhớ tương tác và mở rộng về những người bạn đã gặp, những cuộc hội thoại bạn đã thực hiện, những nơi đã đến thăm và những sự kiện đã tham gia. Ký ức này có thể tìm lại và chia sẻ được.

Một kho lưu trữ bị động tất cả mọi thứ bạn từng làm ra, viết ra và nói ra. Sự phân tích mang tính so sánh sâu sắc các hoạt động của bạn có thể giúp bạn gia tăng năng suất và khả năng sáng tạo.

Một cách để tổ chức, định hình và “đọc” cuộc sống của bạn.

Theo mức độ mà lifelog này được chia sẻ, kho dữ liệu thông tin này có thể được tận dụng để giúp những người khác và gia tăng tương tác xã hội. Trong lĩnh vực sức khỏe, các sổ tay y tế (ghi lại quá trình khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe) có thể thúc đẩy nhanh chóng những phát hiện về mặt y học.

Đối với nhiều người hoài nghi, có hai thách thức có thể khiến lifelog chỉ được sử dụng bởi một số ít người dùng. Thứ nhất, áp lực xã hội hiện tại coi việc tự theo dấu như một việc quái đản nhất một người có thể làm. Người sử dụng Google Glass không sử dụng chúng nữa vì họ không thích vẻ ngoài của mình khi đeo ống kính này và cảm thấy không thoải mái khi thực hiện theo dấu trong khi các bạn bè của mình thì không. Hay cũng có trường hợp họ thấy không thoải mái khi phải lý giải tại sao mình không đang theo dấu. Như Gary Wolf đã nói, “Việc viết nhật ký trên giấy được coi là đáng ngưỡng mộ, nhưng việc ghi dấu trên các bảng tính thì lại bị coi là rùng rợn.” Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ ra các quy tắc xã hội và các thiết bị công nghệ để quyết định khi nào chúng ta cần tiến hành lifelog. Khi di động lần đầu xuất hiện những năm 1990, đã có một loạt những tiếng ồn đến từ chuông điện thoại. Chuông điện thoại kêu inh ỏi trên tàu, trong phòng tắm, trong rạp chiếu phim. Khi

nói chuyện trên những chiếc điện thoại thời kỳ đầu, người ta cũng lớn tiếng không kém gì tiếng chuông điện thoại. Khi ấy, nếu tưởng tượng tất cả mọi người đều có điện thoại di động, người ta chỉ có thể nghĩ đến một sự hỗn loạn không ngừng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Các thiết bị rung không phát ra âm thanh đã được phát minh, người ta cũng học cách nhấn tin thay vì chỉ gọi điện, các quy tắc xã hội về việc sử dụng điện thoại cũng hình thành. Ngày nay, tôi có thể đi xem phim khi mọi người trong rạp đều có di động mà vẫn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay nhìn thấy màn hình di động sáng. Vì điều này được coi là thiếu lịch sự. Tương tự, chúng ta cũng sẽ phát triển những quy tắc xã hội và những giải pháp kỹ thuật để khiến lifelog được chấp nhận rộng rãi.

Thứ hai, lifelog sẽ hoạt động thế nào khi mỗi người ghi được hàng petabyte chứ không phải hàng exabyte dữ liệu mỗi năm? Không có cách nào người ta có thể xử lý một số lượng bit lớn đến vậy. Bạn sẽ chết chìm trong bể thông tin nếu không có một định hướng rõ ràng. Điều này cũng khá đúng đối với các phần mềm hiện nay. Xử lý dữ liệu là vấn đề phức tạp và tốn thời gian. Bạn phải giỏi tính toán, nhanh nhạy về mặt kỹ thuật và phải đặc biệt đam mê việc phân tích dữ liệu. Đó là lý do tại sao việc tự theo dấu mới chỉ phổ biến trong một nhóm người dùng thiểu số. Tuy nhiên, các trí tuệ nhân tạo giá rẻ sẽ khắc phục được một phần lớn khó khăn này. AI trong các phòng thí nghiệm đã đủ mạnh mẽ để sàng lọc hàng tỷ thiết bị ghi dấu cùng các thói quen quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Chẳng hạn, AI của Google có thể mô tả điều gì đang diễn ra trong một bức ảnh bất kỳ, cũng có thể (khi nó đủ rẻ) xử lý hình ảnh chụp từ thiết bị Narrative gắn trên áo của tôi để tôi có thể dùng ngôn ngữ đơn giản yêu cầu nó tìm cho mình người đã đội chiếc mũ cướp biển tại bữa tiệc tôi tham dự vài tuần trước. Và rất nhanh chóng, luồng thông tin của anh ta đã được liên kết với luồng của tôi. Hay tôi cũng có thể yêu cầu nó xác định kiểu phòng khiến tim tôi đập nhanh hơn. Đó có phải là do màu sắc, nhiệt độ phòng hay chiều cao của trần phòng? Dù hiện tại những điều này nghe có vẻ huyền ảo nhưng trong một thập kỷ tới nó sẽ được coi là những yêu cầu cơ khí không khác mấy so với việc chúng ta yêu cầu Google tìm kiếm thứ gì đó, điều từng được nhìn nhận như một phép màu 20 năm về trước.

Tuy nhiên, viễn cảnh vẫn chưa đủ lớn. Chúng ta, chính là mạng lưới người dùng, sẽ tự theo dấu phần lớn cuộc đời mình. Nhưng mạng lưới các đồ vật thì lớn hơn nhiều, có hàng tỷ đồ vật sẽ tự theo dấu chúng. Trong những thập kỷ tới gần như mọi vật thể được sản xuất sẽ có những miếng silicon và miếng bạc nhỏ để kết nối với Internet. Kết quả của sự kết nối rộng lớn này là việc theo dấu quá trình sử dụng của bất kỳ vật thể nào một cách chi tiết sẽ trở nên khả thi. Chẳng hạn, mọi chiếc xe được sản xuất từ năm 2006 đều có một chip OBD¹ gắn vào bảng đồng hồ để ghi lại quá trình sử dụng ô tô. Nó ghi lại số dặm xe đã đi, ở tốc độ nào, những thời điểm phanh gấp, tốc độ bẻ lái và quãng đường đi được trên một đơn vị nhiên liệu. Dữ liệu này được thiết kế để hỗ trợ việc sửa xe. Một vài công ty bảo hiểm, chẳng hạn như Progressive, sẽ giảm chi phí bảo hiểm của bạn nếu bạn cho phép họ truy cập vào nhật ký OBD khi lái xe của bạn. Những người lái xe an toàn hơn trả ít phí bảo hiểm hơn. Định vị GPS của ô tô cũng có thể theo dấu rất chính xác, do đó có thể đánh thuế tài xế dựa trên con đường và tần suất họ đi qua.

¹ OBD (On-Board Diagnostic) là hệ thống chẩn đoán lỗi điện tử tự động thiết kế ngay trong bo mạch chủ của hộp đen điều khiển (ECU) riêng theo từng loại xe.

Việc đánh phí sử dụng này có thể coi là phí cầu đường ảo hoặc đánh thuế tự động.

Việc thiết kế mạng lưới của mọi thứ và bản chất của đám mây là để theo dấu dữ liệu. 34 tỷ thiết bị kết nối Internet mà chúng ta hy vọng sẽ được đưa vào đám mây trong năm năm tới được xây dựng để truyền dữ liệu. Và đám mây được xây dựng để lưu trữ dữ liệu.

Gần đây, với sự giúp đỡ từ nhà nghiên cứu Camille Hartsell, tôi đã lên danh sách mọi thiết bị và hệ thống thường theo dấu chúng ta ở Mỹ. Từ chìa khóa là “thường xuyên”. Danh sách này chỉ là những hoạt động theo dấu mà một người bình thường gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của họ ở Mỹ. Mỗi ví dụ dưới đây đều có nguồn gốc chính thức hoặc công bố rộng rãi.

Chuyển động của ô tô: Kể từ năm 2006, mọi chiếc ô tô đều có chip ghi lại tốc độ, hoạt động phanh, bẻ lái, quãng đường đi được trên một đơn vị nhiên liệu và tai nạn bất cứ lúc nào xe lăn bánh.

Tình trạng giao thông trên đường cao tốc: Camera ở các cột đèn và các cảm biến trên đường cao tốc ghi lại vị trí của ô tô qua biển số và nhãn hiệu xe. Bảy mươi triệu biển số xe được ghi lại mỗi tháng.

Taxi chia sẻ chuyến đi: Uber, Lyft và các chuyến đi phân tán khác ghi lại lịch trình đi của bạn.

Di chuyển đường dài: Việc đi lại bằng hàng không hoặc đường sắt của bạn được ghi lại.

Máy bay giám sát tự động: Dọc biên giới Mỹ, những máy bay giám sát tự động theo dõi và ghi lại những hoạt động ngoài trời.

Thư từ: Phần ngoài của mọi thư từ bạn gửi và nhận đã được scan và chuyển thành số hóa.

Dịch vụ công cộng: Việc sử dụng nước và năng lượng của bạn được ghi lại (vấn đề rác thải thì chưa được theo dõi.)

Địa điểm và nhật ký cuộc gọi: Ở đâu, khi nào và người bạn gọi là ai, những dữ liệu khổng lồ này cũng được lưu trữ trong hằng tháng. Một số điện thoại còn thường ghi lại nội dung cuộc gọi hoặc tin nhắn suốt nhiều ngày hoặc nhiều năm.

Máy giám sát công cộng: Máy quay ghi lại hoạt động của bạn 24/7 ở hầu hết các thành phố ở Mỹ.

Không gian thương mại và không gian riêng tư: Ngày nay, 68% chủ lao động công, 59% chủ lao động cá nhân, 98% ngân hàng, 64% trường công và 16% chủ gia đình sống và làm việc dưới camera giám sát.

Nhà thông minh: Bộ ổn nhiệt thông minh (như Nest) phát hiện ra sự hiện diện và các hành vi thông thường của bạn và truyền chúng tới

đám mây. Các ổ cắm điện thông minh (như Belkin) theo dõi điện năng tiêu thụ và thời gian sử dụng được chia sẻ với đám mây.

Giám sát tại nhà: Các máy quay video đã cài đặt ghi lại hoạt động của bạn bên trong và bên ngoài nhà, nội dung ghi lại được lưu trữ trên các máy chủ đám mây.

Các thiết bị tương tác: Các lệnh thoại và tin nhắn từ điện thoại (Siri, Now, Cortana), bảng điều khiển (Kinect), tivi thông minh, và điện thoại thông minh xung quanh (Amazon Echo) được ghi lại và xử lý trên đám mây.

Thẻ trung thành của cửa hàng tạp hóa: Siêu thị theo dõi các mặt hàng bạn mua và thời gian mua hàng.

Các nhà bán lẻ điện tử: Các nhà bán lẻ như Amazon không chỉ theo dõi những gì bạn mua, mà còn những gì bạn nhìn và thậm chí nghĩ về việc mua.

IRS¹: Theo dõi tình hình tài chính của bạn suốt cuộc đời của bạn.

¹ *Sở Thuế Vụ IRS (The Internal Revenue Service).*

Thẻ tín dụng: Tất nhiên mọi hoạt động mua bán của bạn đều được theo dấu. Các AI tinh vi còn được khai thác mạnh mẽ để tìm hiểu cá tính, dân tộc của bạn, thói quen khác thường, quan điểm chính trị, và sở thích của người dùng.

Ví điện tử và ngân hàng điện tử: Các trang web tổng hợp như Mint theo dõi toàn bộ tình hình tài chính của bạn từ các khoản vay, thẻ chấp và đầu tư. Square và PayPal theo dõi tất cả các lần mua hàng.

Nhận dạng khuôn mặt trên ảnh: Facebook và Google có thể xác định (gắn thẻ) cho bạn trong những hình ảnh được chụp bởi những người khác đăng trên web. Vị trí của hình ảnh có thể xác định lịch sử vị trí của bạn.

Các hoạt động trên web: Cookie quảng cáo trên web theo dõi hoạt động của bạn trên web. Hơn 80% trong số hàng nghìn trang web hàng đầu sử dụng cookie có thể theo dõi bạn mọi lúc mọi nơi trên web. Thông qua các thỏa thuận với mạng lưới quảng cáo, thậm chí các trang web bạn không truy cập cũng có thể nhận thông tin về lịch sử xem của bạn.

Phương tiện truyền thông xã hội: Có thể nhận dạng thành viên gia đình, bạn bè và bạn bè của bạn bè, nhận dạng và theo dõi các nhà tuyển dụng cũ của bạn và đồng nghiệp hiện tại của bạn, và cách bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi.

Các trình duyệt tìm kiếm: Theo mặc định, Google sẽ lưu tất cả các câu hỏi mà bạn từng hỏi mãi mãi.

Dịch vụ trực tuyến: Bộ phim gì (Netflix), nhạc gì (Spotify), video gì (YouTube) bạn xem và nghe, khi nào, và bạn đánh giá họ như thế nào; các công ty cáp và lịch sử xem của bạn đều được ghi lại.

Đọc sách: Thư viện công cộng ghi lại lần mượn sách của bạn và số lượng mượn trong khoảng một tháng. Amazon ghi lại việc mua sách vĩnh viễn. Kindle theo dõi thói quen đọc của bạn trên sách điện tử, nội dung bạn đang đọc đến, bạn mất bao lâu để đọc từng trang, nơi bạn dừng lại.

Thiết bị theo dõi thể dục: Hoạt động thể lực, thời gian trong ngày, đôi khi là địa điểm của bạn thường xuyên được theo dõi suốt 24 giờ, bao gồm cả khi bạn ngủ và khi bạn tỉnh dậy mỗi ngày.

Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng nguồn lực nào được tích lũy cho bất kỳ công ty nào đủ để tích hợp mọi luồng thông tin này. Nỗi sợ của Big Brother¹ bắt nguồn từ việc kết hợp các thông tin sẽ dễ như thế nào về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, đa số những luồng thông tin vẫn độc lập, các bit của chúng chưa được tích hợp và có liên quan đến nhau. Một số luồng có thể được tích hợp như thẻ tín dụng và việc sử dụng phương tiện truyền thông, nhưng nhìn chung chưa hề có một nguồn tổng hợp lớn kiểu như Big Brother.

¹ Công cụ giám sát hệ thống và mạng lưới, ứng dụng giúp theo dõi máy tính cá nhân của thành viên trong gia đình hay nhân viên trong công ty.

Bộ phim *Minority Report* dựa trên truyện ngắn của Philip K. Dick đã diễn tả một xã hội trong tương lai không xa khi các thiết bị giám sát được sử dụng để bắt tội phạm trước cả khi họ phạm tội. Dick gọi đó là sự can thiệp phát hiện “tiền phạm tội”. Tôi từng nghĩ đây là một ý tưởng không thực tế. Nhưng giờ suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu bạn nhìn lại danh sách ở trên về các hoạt động theo dấu thường xuyên hiện nay, bạn sẽ không gặp mấy khó khăn để suy ra thêm những loại hình theo dấu khác trong 50 năm tới. Những thứ từng không thể đo lường được đều trở thành có thể, được số hóa và được theo dấu. Chúng ta sẽ tiếp tục tự theo dấu mình, bạn mình và bạn bè mình cũng sẽ theo dấu chúng ta. Các công ty và chính phủ còn theo dấu chúng ta nhiều hơn. Trong 50 năm nữa, việc theo dấu phổ biến sẽ trở thành một tiêu chuẩn.

Như đã lập luận trong Chương 5 (Truy cập), Internet là chiếc máy sao chép nhanh và lớn nhất thế giới, mọi thứ chạm đến nó đều bị sao chép. Internet muốn sao chép. Ban đầu, sự thật này gây rắc rối lớn cho những nhà sáng chế, kể cả những công ty sáng chế hay cá nhân, vì mọi thứ họ làm ra sẽ bị sao chép nhanh chóng, và thường là miễn phí, do đó nó mất đi giá trị và tính quý hiếm. Một số người đã chống lại xu hướng sao chép này, và đến giờ vẫn còn người chống lại việc sao chép (như các studio phim và thương hiệu âm nhạc). Một số khác lại quyết định làm việc với nó. Những người đi theo xu hướng của Internet khi sao chép và tìm những giá trị không thể sao chép (như sự cá nhân hóa, hiện thân, tính chân thực, v.v...) thường đạt được thành công, trong khi những người phủ nhận, ngăn cấm việc sao chép và cố ngăn chặn sự dễ dãi của mạng lưới khi cho phép sao chép thường bị tụt lại phía sau và sau này mới đuổi kịp. Tất nhiên người tiêu dùng thì thích các bản sao đa dạng này và ủng hộ các thiết bị sao chép để đạt được lợi ích sử dụng cho mình.

Xu hướng sao chép này mang tính công nghệ hơn là tính văn hóa và xã hội thông thường. Điều này đúng kể cả với một quốc gia khác, thậm chí là trong một nền kinh tế chỉ huy (kinh tế nhà nước chỉ đạo), một câu chuyện khởi nguồn khác hay một hành tinh khác. Đó là điều tất yếu. Nhưng trong khi chúng ta không thể ngừng việc sao chép, quá trình này đã tác động lớn đến các thể chế xã hội và pháp lý về việc sao chép tràn lan. Cách chúng ta ghi nhận sự đổi mới, quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm, quyền sở hữu và truy cập vào các bản sao tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với sự thịnh vượng và hạnh phúc của xã hội. Việc sao chép ở khắp nơi là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể quyết định đặc tính của nó.

Việc theo dấu đi cùng với một chuyển đổi tất yếu. Trên thực tế, chúng ta có thể hoán đổi toàn bộ từ “theo dấu” trong các đoạn văn trước với “sao chép” trong những đoạn văn dưới đây để thấy được sự song song trong hai xu hướng này.

Internet là chiếc máy theo dấu nhanh và lớn nhất thế giới, mọi thứ chạm đến nó đều bị theo dấu. Internet muốn theo dấu mọi thứ. Ban đầu, sự thật này gây rắc rối lớn cho người dân, kể cả đối với những công ty ở một mức độ nào đó, vì việc theo dấu từng được coi là quý hiếm và đắt đỏ. Một số người đã chống lại xu hướng theo dấu này, và một số khác cuối cùng sẽ quyết định làm việc với nó. Những người nhận ra cách vận dụng việc theo dấu này, làm cho nó hòa nhập vào cuộc sống và giúp gia tăng năng suất thường đạt được thành công, trong khi những người chỉ cố ngăn cấm việc theo dấu thường bị tụt lại phía sau. Người tiêu dùng nói họ không thích bị theo dấu, nhưng trên thực tế họ liên tục cung cấp thông tin của mình cho các thiết bị theo dấu để đạt được lợi ích sử dụng cho mình.

Số lượng gia tăng nhanh nhất trên hành tinh này chính là lượng thông tin chúng ta tạo ra. Nó đã và đang gia tăng nhanh hơn bất cứ thứ gì khác chúng ta có thể đo lường trên quy mô thập kỷ. Thông tin được tích lũy nhanh hơn tốc độ chúng ta đổ bê tông (tăng với tốc độ 7% một năm), nhanh hơn sự gia tăng số lượng di động thông minh

và chip siêu nhỏ, nhanh hơn bất cứ sản phẩm phụ nào chúng ta tạo ra như ô nhiễm hay cacbon dioxin.

Hai nhà kinh tế học từ Đại học California-Berkeley đã lên danh sách tổng số thông tin trên toàn cầu và tính toán rằng số thông tin mới tăng thêm 66% mỗi năm. Tốc độ này hầu như không có gì đáng ngạc nhiên so với lượng máy iPod bán ra tăng lên 600% trong năm 2005. Tuy nhiên, loại bùng nổ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và không bền vững qua nhiều thập kỷ (sản lượng iPod đã sụt giảm trong năm 2009). Sự tăng trưởng của thông tin ngày càng tăng với tốc độ kinh hoàng trong ít nhất một thế kỷ. Không phải ngẫu nhiên mà 66% mỗi năm cũng tương đương với tăng gấp đôi mỗi 18 tháng, đó là tốc độ của Định luật Moore¹. Năm năm trước, nhân loại đã lưu trữ hàng trăm exabyte thông tin lưu trữ, tương đương với việc một người có đến 80 Thư viện Alexandria. Ngày nay trung bình mỗi người có 320 thư viện.

¹ Theo đó, số lượng transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi năm." (1 inch vuông xấp xỉ 6,45 cm²). Năm 2000 định luật được sửa đổi và công nhận là sau mỗi chu kỳ 18 tháng. Định luật Moore là một bước ngoặt lớn trong ngành công nghệ điện tử, giải thích tại sao nhà sản xuất có thể giảm giá thành trong khi vẫn tiếp tục nâng cao hiệu suất của phần cứng.

Còn một cách nữa để hình dung sự gia tăng này: nó như một sự bùng nổ thông tin. Mỗi giây trong một ngày toàn thế giới tạo ra 6.000 mét vuông vật liệu lưu trữ thông tin như đĩa, chip, DVD, giấy, phim dùng để chứa dữ liệu. Tốc độ 6.000 mét vuông/giây này là vận tốc gần đúng của sóng xung kích phát ra từ vụ nổ nguyên tử. Thông tin đang tăng lên với tốc độ của một vụ nổ hạt nhân, nhưng không giống như vụ nổ nguyên tử thực chỉ kéo dài chỉ vài giây, vụ nổ thông tin này là vĩnh viễn, nó là một vụ nổ hạt nhân kéo dài nhiều thập kỷ.

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta tạo ra số thông tin nhiều hơn rất nhiều những gì chúng ta có thể chụp hoặc ghi lại. Dù việc theo dấu và lưu trữ có tăng lên, hầu hết cuộc sống hằng ngày của chúng ta chưa hề được số hóa. Những thông tin chưa được số hóa do đó

chưa được ghi lại này là những thông tin “tối” và còn “hoang dã”. Việc “thuần hóa” những thông tin hoang dã này chắc chắn sẽ khiến tổng số thông tin chúng ta thu thập tăng gấp đôi trong những thập kỷ tới.

Tỷ lệ phần trăm ngày càng gia tăng của những thông tin được thu thập mỗi năm phụ thuộc vào thông tin mà chúng ta tạo ra về thông tin được thu thập đó. Nó được gọi là thông tin của thông tin. Mỗi bit kỹ thuật số mà chúng ta có được khuyến khích ta tạo ra thêm thông tin liên quan đến nó. Khi vòng tay đo lường trên tay tôi đếm được một bước đi, nó sẽ ngay lập tức thêm dữ liệu về thời gian vào nó, rồi tạo ra thêm nhiều dữ liệu mới liên kết nó với các bit đếm bước khác, và sau đó tạo ra hàng tấn dữ liệu mới khi nó được đưa lên đồ thị (để phân tích quá trình đi bộ chẳng hạn). Càng có nhiều dữ liệu thu thập được, chúng ta càng tạo ra nhiều dữ liệu dựa trên nó. Những dữ liệu của dữ liệu này đang phát triển thậm chí còn nhanh hơn thông tin cơ bản ban đầu và gần như không giới hạn về quy mô.

Dữ liệu của dữ liệu là một nguồn tài nguyên mới vì giá trị của các bit tăng lên khi chúng được liên kết với các bit khác. Khi một bit ở trạng thái trần trụi và đơn độc, nó sẽ có ít giá trị nhất. Một bit không được sao chép, chia sẻ và kết nối với những bit khác sẽ không thể tồn tại dài lâu. Tương lai tồi tệ nhất cho một bit là mang một thông tin tách biệt và cô lập. Điều bit thực sự muốn là được kết nối với các bit khác, được sao chép rộng rãi và có thể trở thành một “bit của bit” - được tạo nên dựa trên một bit khác, hay trở thành một bit trong một code bền vững. Nếu chúng ta có thể nhân cách hóa bit, nó sẽ là:

Bit muốn di chuyển.

Bit muốn được liên kết với các bit khác.

Bit muốn được sử dụng trong thời gian thực. Bit muốn được nhân rộng, sao chép, nhân bản.

Bit muốn được tạo thành từ một bit nền tảng khác. Tất nhiên đó chỉ là cách nói nhân cách hóa. Bit không có ý chí, nhưng chúng lại có

xu hướng. Bit liên kết với các bit khác thường có xu hướng được sao chép nhiều hơn bình thường. Giống như những gen trội thường được sao chép nhiều hơn, các bit cũng vậy. Và cũng giống như các gen “muốn” tạo nên bộ mã cho cơ thể có thể giúp chúng được tái tạo, các bit trội cũng muốn một hệ thống giúp chúng nhân rộng và phát triển. Bit cư xử như thể chúng muốn được sao chép, di chuyển và chia sẻ. Nếu bạn thường xuyên dựa vào các bit thông tin trong cuộc sống hằng ngày, thì đây là điều mà bạn nên biết.

Vì bit muốn được sao chép và kết nối, chúng ta không thể ngăn cản sự bùng nổ của thông tin và mức độ khoa học viễn tưởng của việc theo dấu. Chúng ta kỳ vọng quá nhiều lợi ích từ các luồng dữ liệu. Lựa chọn quan trọng nhất của chúng ta là: Chúng ta muốn loại hình theo dấu toàn bộ nào? Liệu chúng ta có muốn sự theo dõi một chiều, khi các thiết bị theo dấu theo dõi ta còn ta không biết gì về chúng? Hay là chúng ta có thể xây dựng một sự giám sát hai chiều và minh bạch bao gồm cả việc giám sát những người giám sát? Lựa chọn đầu tiên chắc chắn không ổn, trong khi lựa chọn thứ hai thì có thể hiện thực hóa.

Không quá lâu về trước, những thị trấn nhỏ là tiêu chuẩn. Các quý cô, quý bà bên đường theo dõi các hoạt động của bạn. Họ nhòm bạn qua cửa sổ và dõi theo bạn khi bạn đến gặp bác sĩ, khi bạn mang ti vi về nhà và biết ai đã ở với bạn vào cuối tuần. Nhưng ngược lại bạn cũng dõi theo những người hàng xóm qua cửa sổ. Bạn biết họ làm gì vào các tối thứ Năm và thấy họ mua gì ở hiệu thuốc góc đường. Những lợi ích chung đã hình thành từ sự giám sát lẫn nhau này. Nếu có một người lạ bước vào nhà bạn khi bạn đi vắng, hàng xóm của bạn sẽ gọi cảnh sát. Và khi hàng xóm đi vắng, bạn có thể nhận thư thay họ. Sự giám sát kiểu thị trấn nhỏ này đã hiệu quả vì nó luôn ở mức cân bằng. Bạn biết về người đang dõi theo mình và biết họ đã làm gì với thông tin thu được từ việc quan sát bạn. Bạn có thể khiến hàng xóm chịu trách nhiệm cho tính chính xác và việc sử dụng thông tin. Bạn được lợi khi bị giám sát. Và cuối cùng, bạn cũng giám sát những người giám sát mình trong những hoàn cảnh tương tự.

Việc giám sát trên diện rộng là không thể tránh khỏi. Vì chúng ta không thể ngăn hệ thống thực hiện các hoạt động giám sát, chúng ta chỉ còn cách làm cho mối quan hệ này cân xứng hơn. Đó là một cách để đưa việc giám sát vào đời sống. Việc này sẽ cần cả các biện pháp công nghệ và các tiêu chuẩn xã hội mới.

Trong xã hội giám sát, một ý thức về quyền lợi sẽ nảy sinh. Mọi người có quyền truy cập và hưởng lợi từ các dữ liệu về bản thân mình. Nhưng mọi quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, nên mọi người lại có trách nhiệm tôn trọng sự toàn vẹn của thông tin, chia sẻ nó một cách có trách nhiệm và chấp nhận việc giám sát lẫn nhau.

Tôi muốn bạn bè đối xử với tôi như một cá nhân. Để kiểu mối quan hệ đó tồn tại, tôi phải cởi mở, minh bạch và chia sẻ cuộc sống của mình với bạn bè để họ biết về tôi đủ rõ để có thể đối xử với tôi như một cá nhân riêng biệt. Tôi muốn các công ty đối xử với tôi như một cá nhân, vì vậy tôi đã cởi mở, minh bạch và chia sẻ với họ. Tôi muốn chính phủ đối xử với tôi như một cá nhân, thì tôi cũng phải cung cấp các thông tin cá nhân để chính phủ có thể đối xử với tôi như một cá thể. Sự cá nhân hóa và tính minh bạch luôn đi đôi với nhau. Một sự cá nhân hóa lớn hơn đòi hỏi tính minh bạch cao hơn. Một sự cá nhân hóa tuyệt đối đòi hỏi tính minh bạch tuyệt đối (không còn sự riêng tư). Nếu tôi vẫn muốn có sự riêng tư trước những người có thể sẽ trở thành bạn mình và trước những thể chế nhà nước, thì tôi phải chấp nhận rằng tôi sẽ bị đối xử một cách chung chung mà không được cân nhắc đến những đặc tính riêng biệt. Tôi sẽ chỉ như một con số trung bình mà thôi.

Hãy tưởng tượng những lựa chọn được đánh trên thanh trượt của bạn. Ở bên tay trái là sự cá nhân hóa/ minh bạch, bên tay phải là cặp lựa chọn riêng tư/ chung chung. Thanh trượt có thể được dịch chuyển về một trong hai bên hoặc nằm ở giữa, biểu thị cho lựa chọn quan trọng mà chúng ta đưa ra. Dù đa số mọi người có thể bất ngờ, nhưng khi công nghệ đưa cho chúng ta một sự lựa chọn (và quan trọng là nó sẽ luôn là một sự lựa chọn, chứ không phải sự ép buộc), người ta thường chọn nghiêng hẳn về bên cá nhân hóa/minh bạch. Họ thường lựa chọn một sự chia sẻ cá nhân hóa và minh bạch.

Từ trước đến nay, con người đã sống trong các bộ lạc và thị tộc, nơi mọi hành động đều mở, nhìn thấy được và không có bí mật. Tâm trí chúng ta phát triển với sự theo dõi lẫn nhau liên tục. Về mặt tiến hóa mà nói, giám sát là trạng thái tự nhiên của chúng ta. Tôi tin rằng, trái với những nghi ngờ hiện đại của chúng ta, sẽ không có phản ứng ngược lại với một thế giới đang tiến bộ mà chúng ta liên tục theo dõi lẫn nhau, bởi vì con người đã sống như thế trong một triệu năm, và nếu việc theo dõi này thật sự công bằng và đối xứng - thì nó còn có thể đem đến sự thoải mái.

Đó quả là một điều kiện lớn. Hiển nhiên, mối quan hệ giữa chúng ta và Google, hay giữa chúng ta và chính phủ vốn đã không bình đẳng và cân xứng. Một sự thực rõ ràng là họ truy cập vào lifestream của tất cả chúng ta trong khi chúng ta lại chỉ có thể truy cập vào luồng thông tin của chính mình, điều này có nghĩa là họ có một quyền truy cập lớn hơn chúng ta rất nhiều. Nếu một vài sự cân xứng có thể được phục hồi thì sự phục hồi này sẽ hiệu quả. Vì theo cách này, cảnh sát sẽ ghi hình các công dân, việc này sẽ được chấp nhận khi công dân cũng có thể ghi hình cảnh sát và có thể truy cập vào video của cảnh sát và chia sẻ chúng để lan tỏa trách nhiệm giải trình. Đó không phải là kết thúc của câu chuyện, mà là cách mà một xã hội minh bạch phải bắt đầu.

Vậy còn tình trạng mà chúng ta từng gọi là sự riêng tư? Trong một xã hội minh bạch, liệu sự ẩn danh có còn chỗ đứng?

Internet khiến sự ẩn danh thực sự còn khả thi hơn ngày trước rất nhiều. Nhưng cùng lúc, Internet cũng làm sự ẩn danh trong thế giới thực khó khăn hơn. Mỗi bước chúng ta che giấu bản thân, ta lại cùng lúc đi thêm hai bước nữa để phơi bày bản thân minh bạch hoàn toàn. Chúng ta có ID người gọi¹, chặn ID người gọi và lọc ID người gọi. Tiếp sau đó, ta sẽ có theo dõi sinh trắc, gồm quét võng mạc, dấu vân tay, kiểm tra giọng nói, nhận diện khuôn mặt và nhịp tim và từ đó người ta sẽ ít có khả năng giấu mình hơn. Một thế giới mà ở đó mọi thứ về một người đều có thể tìm ra và lưu trữ là một thế giới không có sự riêng tư. Đó là lý do tại sao nhiều người khôn

ngoan muốn duy trì tình trạng ẩn danh để đảm bảo tính riêng tư cho mình.

¹ *Tính năng hiển thị số gọi đến (Caller ID).*

Tuy nhiên, trong mọi hệ thống tôi từng trải nghiệm, khi sự ẩn danh trở nên phổ biến, hệ thống đó thường sụp đổ. Các cộng đồng bị bão hòa với sự ẩn danh sẽ tự sụp đổ hoặc chuyển từ tình trạng ẩn danh hoàn toàn sang ẩn danh ngẫu tạo, như trong eBay, nơi bạn có một nhận dạng có thể theo dấu đằng sau một biệt danh. Một nhóm hacker ngoài vòng pháp luật nổi tiếng, Anonymous, là một nhóm ngẫu nhiên gồm những người tình nguyện hoàn toàn vô danh. Họ là nhóm chính nghĩa trực tuyến với nhiều mục tiêu khác nhau. Họ sẽ hạ gục các tài khoản Twitter của quân đội ISIS, hoặc một công ty thẻ tín dụng đã ngáng đường họ. Nhưng trong khi họ tiếp tục tồn tại và gây rắc rối, người ta không rõ liệu đóng góp rỗng của họ cho xã hội là tích cực hay tiêu cực.

Đối với thế giới văn minh, sự giấu tên giống như một kim loại đất hiếm. Với liều lượng lớn, các kim loại nặng là một trong những chất độc gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, những yếu tố này cũng là một thành phần cần thiết để giữ tế bào sống. Nhưng liều lượng cần thiết cho sức khỏe chỉ là một lượng nhỏ không đáng kể. Tình trạng ẩn danh cũng vậy. Là một nguyên tố vi lượng với liều lượng nhỏ, nó có thể rất tốt, thậm chí cần thiết cho hệ thống. Ẩn danh tạo điều kiện cho những kẻ làm rò rỉ tin tức thỉnh thoảng xuất hiện và có thể bảo vệ những người thiểu số bị bức hại và các nhân vật chính trị bị tẩy chay. Nhưng nếu tình trạng ẩn danh xuất hiện với số lượng đáng kể, nó sẽ làm hệ thống nhiễm độc. Trong khi ẩn danh có thể được sử dụng để bảo vệ những anh hùng, nó được sử dụng rộng rãi hơn như là một cách để trốn tránh trách nhiệm. Đó là lý do tại sao hầu hết các trường hợp quấy rối nghiêm trọng trên Twitter, Yik Yak, Reddit và các trang web khác đều xuất hiện dưới dạng ẩn danh. Việc thiếu trách nhiệm đã giải phóng phần tồi tệ nhất trong chúng ta.

Giống như tất cả các nguyên tố vi lượng, ẩn danh không bao giờ nên được loại bỏ hoàn toàn, nhưng nó nên được giữ càng gần

không càng tốt.

Mọi thứ khác trong lĩnh vực dữ liệu đang hướng đến vô cực. Hoặc ít nhất là ở số lượng thiên văn. Một bit trung bình có hiệu quả trở nên vô danh, gần như không thể phát hiện khi được đo lường với quy mô dữ liệu hành tinh. Trong thực tế, chúng ta đang hết dần các tiền tố để diễn tả độ lớn của lĩnh vực mới này. Hàng gigabyte đang ở trong điện thoại của bạn. Terabyte đã từng là số lượng lớn không tưởng, nhưng hiện nay tôi có đến ba terabyte trên bàn của mình. Mức độ tiếp theo là peta. Petabyte đã là một đơn vị bình thường đối với các công ty. Exabyte là quy mô hành tinh hiện tại. Có thể chúng ta sẽ đạt đến số lượng zetta trong vài năm nữa. Yotta là thuật ngữ khoa học cuối cùng mà chúng ta có một thước đo chính thức về độ lớn. Lớn hơn yotta là một khoảng trống. Cho đến bây giờ, bất cứ thứ gì lớn hơn yotta nào cũng là một thứ không tưởng và bởi vậy không cần tên chính thức. Nhưng chúng ta sẽ tiến tới đơn vị yottabyte trong hai thập kỷ hoặc lâu hơn. Đối với bất cứ thứ gì lớn hơn yotta, tôi đề nghị chúng tôi sử dụng thuật ngữ “zillion” - một cách gọi linh hoạt để chỉ bất kỳ và tất cả các độ lớn mới ở quy mô này.

Số lượng lớn của bất cứ cái gì có thể thay đổi bản chất của nó. Nhiều hơn tạo nên sự khác biệt. Nhà khoa học máy tính J. Storrs Hall viết, “Nếu một thứ đạt đến số lượng vừa đủ, nó có thể có những đặc tính mới không được biểu hiện khi nó chỉ là những đơn vị nhỏ và cô lập. Không có trường hợp nào trong kinh nghiệm của chúng ta cho thấy sự khác biệt của một số lượng lớn không gây ra thay đổi về chất mà chỉ gây thay đổi về lượng. Một ngàn tỷ là sự khác biệt đáng kể về trọng lượng giữa một con mạt bụi¹, quá nhỏ để nhìn thấy và quá nhẹ để cảm nhận, và một con voi. Đó là sự khác biệt giữa 50 đô la và sản lượng kinh tế của một năm cho toàn thể nhân loại. Đó là sự khác biệt giữa độ dày của một tấm danh thiếp và khoảng cách từ đây đến Mặt Trăng.”

¹ Một loài mạt thuộc lớp Hình nhện, kích thước rất nhỏ khoảng 1/4 mm, mắt thường con người không thể nhìn thấy được, mạt nhà là

tác nhân gây ra phần lớn trường hợp bị dị ứng, đặc biệt là dị ứng da như nổi mẩn đỏ, sưng tấy, ngứa ngáy...

Hãy gọi sự khác biệt đó là zillionics.

Một zillion tế bào thần kinh mang đến cho bạn trí thông minh mà một triệu tế bào không thể mang lại. Một zillion điểm dữ liệu sẽ cho bạn cái nhìn mà một trăm nghìn thì không thể. Một zillion chip được kết nối Internet tạo ra một sự thống nhất rung và chuyển động mà 10 triệu chip không làm được. Một zillion hyperlink (siêu liên kết) sẽ cung cấp cho bạn thông tin và hành vi mà bạn không bao giờ có thể mong đợi từ một trăm ngàn liên kết. Các trang web xã hội vận hành trong phạm vi zillionics. Trí tuệ nhân tạo, robot học và thực tế ảo, tất cả đều đòi hỏi sự nắm bắt thành thạo các zillionics. Nhưng những kỹ năng cần thiết để quản lý zillionics là rất khó khăn.

Các công cụ thông thường để quản lý dữ liệu lớn không hiệu quả trên phạm vi zillionics này. Một kỹ thuật dự đoán thống kê như ước lượng hợp lý cực đại (MLE)¹ cũng không thể sử dụng vì trong lĩnh vực zillionics, việc ước lượng hợp lý cực đại là không khả thi. Điều hướng hàng zillion bit trong thời gian thực sẽ yêu cầu tất cả các lĩnh vực mới của toán học, các loại thuật toán phần mềm hoàn toàn mới và phần cứng cải tiến triệt để. Quả là những cơ hội rộng mở!

¹ *maximum likelihood estimation.*

Sự sắp xếp sắp tới của dữ liệu với độ lớn zillion hứa hẹn một máy tính mới ở quy mô hành tinh. Các nguyên tử của cái máy khổng lồ này là các bit. Các bit có thể được sắp xếp thành các cấu trúc phức tạp như các nguyên tử được sắp xếp thành các phân tử. Bằng cách nâng cao mức độ phức tạp, chúng ta nâng cấp bit từ dữ liệu đến thông tin rồi đến kiến thức. Sức mạnh đầy đủ của dữ liệu nằm trong vô số cách mà theo đó, nó có thể được sắp xếp lại, tái cấu trúc, tái sử dụng, tái tạo lại hình ảnh và remix. Bits muốn được liên kết; càng thiết lập được nhiều mối quan hệ, bit càng trở nên mạnh mẽ.

Thách thức của quá trình này là phần lớn thông tin có thể sử dụng ngày nay đang được sắp xếp thành những dạng mà chỉ con người

mới hiểu. Bên trong những bức ảnh chụp nhanh trên điện thoại của bạn là một chuỗi dài 50 triệu bit được sắp xếp theo cách có ý nghĩa với con người. Cuốn sách bạn đang đọc là khoảng 700.000 bit được sắp xếp thành cấu trúc của ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng chúng ta cũng có những giới hạn nhất định. Con người không thể chạm vào, huống chi là xử lý hàng zillion bit. Để khai thác trọn vẹn tiềm năng của hàng zillionbytes dữ liệu mà chúng ta đang thu thập và tạo ra, chúng ta cần có khả năng sắp xếp các bit theo cách thức mà máy móc và trí tuệ nhân tạo có thể hiểu. Khi dữ liệu tự theo dấu có thể được nhận dạng bởi máy móc, nó sẽ phát triển những cách mới lạ và được cải tiến để chúng ta nhìn nhận bản thân mình. Trong một vài năm tới, khi AI có thể hiểu được các bộ phim, chúng ta sẽ có thể tái sử dụng lại hàng zillionbytes thông tin thị giác đó theo những cách hoàn toàn mới. AI sẽ phân tích các hình ảnh giống như chúng ta phân tích một bài báo, và do đó nó sẽ có thể dễ dàng sắp xếp lại các phần tử ảnh giống như cách chúng ta sắp xếp lại các từ và cụm từ khi viết.

Các ngành công nghiệp hoàn toàn mới đã nổi lên trong hai thập kỷ qua dựa trên ý tưởng về sự phân chia. Ngành công nghiệp âm nhạc đã bị lật đổ bởi các startup công nghệ cho phép các giai điệu được tách ra khỏi các bài hát và bài hát được tách ra khỏi các album. Revolutionary iTunes bán các bài hát đơn, không phải là album. Một khi được tách khỏi từ hỗn hợp cũ, các yếu tố âm nhạc có thể được sắp xếp lại thành các hợp chất mới, chẳng hạn như danh sách phát có thể chia sẻ. Các tờ báo tổng hợp đã được phân chia thành các mẫu rao vặt (Craigslist), báo giá chứng khoán (Yahoo!), tin đồn (BuzzFeed), đánh giá nhà hàng (Yelp) và các câu chuyện (trang web) tồn tại và phát triển độc lập.

Những yếu tố mới này có thể được sắp xếp lại, remix thành các hợp chất văn bản mới, chẳng hạn như tin tức cập nhật được đăng trên twitter của bạn bè. Bước tiếp theo là phân chia các mẫu rao vặt, câu chuyện và tin tức cập nhật thành phần nhỏ hơn nữa để có thể được sắp xếp lại theo những cách không ngờ và không thể tưởng tượng được.

Các thông tin được chia thành các tiểu phần nhỏ hơn bao giờ hết có thể kết hợp lại thành một chất hóa học mới. Trong 30 năm tới, công trình tuyệt vời nhất sẽ là việc phân tích tất cả thông tin mà chúng ta theo dấu và tạo ra, bao gồm tất cả các thông tin về kinh doanh, giáo dục, giải trí, khoa học, thể thao và quan hệ xã hội thành những yếu tố nguyên thủy nhất. Quy mô của hoạt động phân chia này đòi hỏi những chu kỳ nhận thức lớn. Các nhà khoa học dữ liệu gọi giai đoạn này là thông tin mà “máy có thể đọc được”, bởi AI chứ không phải con người sẽ làm công việc phân tích hàng zillion thông tin.

Hàng ngàn hợp chất mới và vật liệu xây dựng thông tin sẽ phát sinh từ những thông tin mới được kết hợp này. Sự theo dấu không ngừng là không thể tránh khỏi, nhưng nó mới chỉ là sự khởi đầu.

Chúng ta đang trong quá trình sản xuất 54 tỷ cảm biến mỗi năm đến năm 2020. Khi trải rộng trên khắp thế giới, gắn vào xe ô tô của chúng ta, trên cơ thể chúng ta, quan sát chúng ta ở nhà và trên các đường phố công cộng, mạng lưới các cảm biến này sẽ tạo ra 300 zillionbyte dữ liệu nữa trong thập kỷ tới. Trong đó, mỗi bit sẽ lần lượt tạo ra số metabit gấp đôi. Khi được theo dõi, phân tích, và nhận dạng bởi AI hữu ích, đại dương rộng lớn của các nguyên tử thông tin này có thể được xây dựng thành hàng trăm hình thức mới, sản phẩm mới, và dịch vụ mới. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trước những gì có thể đạt được bởi một mức độ tự theo dấu mới.

11 Đặt câu hỏi

P

hần lớn những gì tôi tin về bản chất con người, và bản chất của kiến thức, đã bị đảo ngược bởi Wikipedia. Wikipedia bây giờ đã trở nên nổi tiếng, nhưng khi nó bắt đầu tôi và nhiều người khác cho rằng nó không khả thi. Đây là một tài liệu tham khảo trực tuyến được tổ chức như một bộ bách khoa thư cho phép mọi người trên thế giới bổ sung hoặc sửa đổi nội dung bất cứ lúc nào mà không cần sự cho phép. Một thiếu niên 12 tuổi ở Jakarta có thể chỉnh sửa thông tin về George Washington nếu cô ấy muốn. Tôi biết rằng xu hướng nghịch ngợm của những người trẻ tuổi, chán nản và nhiều người trong số họ hoạt động online thường xuyên, sẽ làm cho một bách khoa toàn thư có thể chỉnh sửa bởi bất kỳ ai sẽ có những sai sót nhất định. Tôi cũng biết rằng ngay cả trong số những người đóng góp có trách nhiệm, xu hướng phóng đại và nhớ sai thông tin cũng không thể tránh khỏi, từ đó làm một văn bản đáng tin cậy cũng có những sai sót.

Mọi thứ tôi biết về cấu trúc thông tin đã thuyết phục tôi rằng kiến thức sẽ không tự phát sinh từ dữ liệu mà không có nhiều năng lượng và trí tuệ chủ đích hướng tới việc biến đổi nó. Tất cả các nỗ lực viết tập thể không có định hướng rõ ràng mà tôi đã từng tham gia vào đều dẫn đến những kết quả vô giá trị. Và những nỗ lực viết trực tuyến cũng sẽ như vậy.

Vì vậy, khi sự hiện thân đầu tiên của bách khoa toàn thư trực tuyến ra mắt vào năm 2000 (khi đó gọi là Nupedia), tôi chẳng mấy bận tâm đến nó và không ngạc nhiên khi nó không bao giờ thành công. Mặc dù bất cứ ai cũng có thể chỉnh sửa nó, Nupedia đòi hỏi quá trình viết lại hợp tác bởi những người đóng góp khác, do đó nó làm nản lòng những người viết mới. Tuy nhiên, những người thành lập Nupedia đã tạo ra một wiki dễ sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn thảo văn bản, và nhiều người ngạc nhiên rằng wiki lại

trở thành một trang web chính. Bất cứ ai cũng có thể chỉnh sửa và đăng bài mà không cần chờ đợi người khác. Những gì kỳ vọng từ wiki thậm chí còn ít hơn từ Nupedia, vậy mà bây giờ nó đã thành công và đổi tên thành Wikipedia.

Tôi đã sai lầm biết bao. Thành công của Wikipedia vượt xa mong đợi của tôi. Lần tính toán gần đây nhất vào năm 2015, nó đã xuất bản được hơn 35 triệu bài viết bằng 288 ngôn ngữ. Nó được trích dẫn bởi Tòa án tối cao Hoa Kỳ, được sử dụng bởi học sinh trên toàn thế giới và mọi nhà báo và nhà nghiên cứu để có kiến thức nhanh về một thứ mới. Mặc dù có những sai sót nội dung không tránh khỏi, nó vẫn tiếp tục phát triển tốt hơn. Cả điểm yếu và phẩm chất của cá nhân đều được chuyển thành những kiến thức chung, với ít quy tắc nhất có thể. Wikipedia hoạt động vì: với các công cụ thích hợp, việc khôi phục văn bản bị hỏng (chức năng phục hồi trên Wikipedia) dễ dàng hơn là tạo ra các văn bản bị hỏng (sự phá hoại), và do đó các bài viết có chất lượng đủ tốt sẽ dần dần chỉnh sửa và cải thiện. Với những công cụ phù hợp, một cộng đồng cộng tác có thể đạt được nhiều thành quả hơn số lượng tương đương các cá nhân tham vọng cạnh tranh lẫn nhau.

Rõ ràng là tập thể tăng cường sức mạnh - những thành phố và nền văn minh chúng ta có ngày nay chính là nhờ tập thể - nhưng điều gây ngạc nhiên lớn nhất cho tôi là Wikipedia làm thế nào vận hành với tối thiểu các công cụ và sự giám sát như thế. Bộ máy quản lý của Wikipedia nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mặc dù nó đã phát triển sau hơn một thập kỷ đầu tiên. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên lớn nhất mà Wikipedia đem đến là chúng ta vẫn không biết sức mạnh này có thể đi đến đâu. Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy giới hạn của trí thông minh wiki. Nó có thể làm sách giáo khoa, âm nhạc và phim ảnh không? Còn luật pháp và quản trị chính trị thì sao?

Trước khi quả quyết “Không thể!”, tôi sẽ nói: Hãy xem sao. Tôi biết tất cả những lý do tại sao luật pháp không bao giờ có thể được viết bởi những người không chuyên thiếu hiểu biết. Tôi đã từng thay đổi suy nghĩ về vấn đề này một lần và chậm rãi đi đến kết luận này một lần nữa. Wikipedia là một trong những điều không thể thực hiện về

mặt lý thuyết nhưng lại khả thi trên thực tế. Một khi bạn phải đối mặt với thực tế là nó hoạt động, bạn phải thay đổi kỳ vọng của bạn rằng các thứ khác có thể bất khả thi trên lý thuyết nhưng khả thi trong thực tế. Thành thật mà nói, cho đến nay mô hình wiki mở này đã thử lần sang một số lĩnh vực xuất bản khác nhưng không mấy thành công. Đúng ra là chưa thành công. Cũng giống như phiên bản đầu tiên của Wikipedia đã thất bại vì các công cụ và quy trình không thích hợp, các sách giáo khoa, luật pháp, hoặc phim ảnh đồng sáng tạo sẽ sử dụng các công cụ và phương pháp mới.

Tôi không phải là người duy nhất thay đổi suy nghĩ về điều này. Khi bạn lớn lên mà “luôn biết” rằng một thứ như Wikipedia hoạt động, khi bạn thấy rõ rằng phần mềm nguồn mở tốt hơn các sản phẩm độc quyền chất lượng cao, khi bạn chắc chắn rằng chia sẻ ảnh và các dữ liệu khác sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn giữ kín chúng, thì những giả định này sẽ trở thành một nền tảng cho một sự chia sẻ và đóng góp triệt để hơn. Điều dường như là không thể đến nay đã được coi là một điều hiển nhiên.

Wikipedia đã thay đổi suy nghĩ của tôi theo nhiều cách khác nữa. Tôi là người theo chủ nghĩa cá nhân, một người Mỹ có khuynh hướng tự do, và sự thành công của Wikipedia đã dẫn tôi tới một sự đánh giá mới về quyền lực xã hội. Bây giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến cả sức mạnh của tập thể và nghĩa vụ của cá nhân đối với tập thể. Ngoài việc mở rộng quyền công dân, tôi muốn mở rộng các nghĩa vụ dân sự. Tôi tin rằng tác động đầy đủ của Wikipedia vẫn chưa được thể hiện hết và lực lượng thay đổi suy nghĩ của nó đang diễn ra vô thức ở thế hệ millennial¹ trên toàn cầu, cung cấp cho thế hệ này bằng chứng cụ thể về lợi ích của trí óc tập thể và niềm tin vào điều không thể.

¹ Hay còn gọi là thế hệ Y, khái niệm dùng để chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến những năm đầu thập niên 2000 (18-35 tuổi).

Quan trọng hơn, Wikipedia đã dạy tôi tin vào những điều bất khả thi thường xuyên hơn. Trong vài thập kỷ qua, tôi đã phải chấp nhận

những ý tưởng khác mà trước đây tôi nghĩ là những điều không tưởng, nhưng sau đó lại là những ý tưởng rất thiết thực. Hai mươi năm trước, tôi có thể tin rằng vào năm 2016, chúng tôi sẽ có bản đồ cho cả thế giới trên thiết bị cầm tay cá nhân của mình. Nhưng tôi đã không thể bị thuyết phục rằng chúng tôi có thể nhìn thấy được các tòa nhà trong nhiều thành phố như thể đang đi trên đường, hoặc tin vào các ứng dụng cho thấy vị trí của nhà vệ sinh công cộng và các thiết bị sẽ đưa ra các chỉ dẫn bằng giọng nói khuyên chúng ta nên đi bộ hay sử dụng phương tiện công cộng, tôi cũng không thể tin được rằng chúng ta sẽ được sử dụng miễn phí tất cả các tiện ích này và nhiều hơn nữa. Những điều này dường như rõ ràng là bất khả thi vào lúc đó. Và sự tự do tràn lan này dường như vẫn còn khó tin trên lý thuyết. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đã có hàng trăm triệu chiếc điện thoại có những chức năng này.

Những điều tưởng như không thể này vẫn xảy ra với tần suất gia tăng. Mọi người “biết” con người không làm việc miễn phí, và nếu họ làm như vậy, họ không thể làm ra một cái gì đó hữu ích mà không có một ông chủ. Nhưng ngày nay toàn bộ các thành phần trong nền kinh tế của chúng ta vận hành trên các công cụ phần mềm được tạo ra bởi các tình nguyện viên làm việc mà không cần thù lao hay các ông chủ. Mọi người đều biết con người là những sinh vật kín đáo bẩm sinh, nhưng sự chia sẻ cởi mở vẫn diễn ra suốt ngày đêm. Mọi người đều biết rằng con người cơ bản là lười biếng, và họ thích hưởng thụ hơn là tạo ra, họ sẽ không bao giờ rời khỏi ghế sofa để tạo ra các chương trình ti vi của riêng mình. Lẽ ra sẽ chẳng có chuyện, có hàng triệu người nghiệp dư làm ra hàng tỷ giờ video, hoặc bất cứ ai lại đi xem bất kỳ video nào trong số đó. Nhưng giống như Wikipedia, về mặt lý thuyết, YouTube là điều không thể. Nhưng một lần nữa điều này lại trở thành điều có thể trong thực tế.

Danh sách này vẫn đang được tiếp nối, mỗi ngày, lại có những điều không thể xảy ra trở thành những khả năng mới. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Điều gì đang xảy ra để phá vỡ ranh giới không/có thể trước đây?

Theo những gì tôi biết, những điều không thể xảy ra bây giờ lại xảy ra trong mọi trường hợp là do sự xuất hiện của sự tổ chức ở một cấp độ mới chưa từng có trước đây. Sự bùng nổ đáng kinh ngạc này là kết quả của sự hợp tác với quy mô lớn và sự tương tác xã hội rộng khắp trong thời gian thực, được tạo ra bởi sự liên kết ngay tức thì giữa hàng tỷ người ở quy mô hành tinh. Giống như các mô tạo ra một mức độ tổ chức mới, cao hơn cho một nhóm các tế bào riêng lẻ, những cấu trúc xã hội mới này cũng tạo ra các mô mới cho từng cá thể. Mô có thể làm những thứ mà tế bào không thể. Các tổ chức tập thể như Wikipedia, Linux, Facebook, Uber, web, thậm chí là AI có thể làm những việc mà con người công nghiệp hóa không thể làm được. Đây là lần đầu tiên trên hành tinh này chúng ta kết hợp một tỷ người với nhau và ngay lập tức như Facebook đã làm. Từ tổ chức xã hội mới này, các hành vi mới không thể có ở cấp thấp hơn nay đã xuất hiện.

Technium - hệ thống hiện đại của văn hóa và công nghệ - đang đẩy nhanh việc tạo ra những điều không thể bằng cách tiếp tục phát minh ra các tổ chức xã hội mới. Khả năng đặc biệt của eBay là phát minh ra một danh tiếng giá rẻ, dễ dàng và nhanh chóng cho người dùng. Những người lạ mặt có thể bán hàng cho người lạ khác ở một khoảng cách rất lớn bởi vì bây giờ chúng ta đã có một công nghệ để nhanh chóng đánh giá danh tiếng (đánh giá xem họ bán hàng có đáng tin không) cho những người ở ngoài vòng quan hệ của mình (hay nói cách khác là những người lạ). Sự đổi mới nhỏ bé đó đã mở ra một loại hình phối hợp cấp cao giúp một loại hoạt động trao đổi mới (mua bán từ xa giữa những người lạ) từng bất khả thi trở thành khả thi. Với cùng một loại công nghệ tạo niềm tin đó, cộng với sự phối hợp theo thời gian thực, các dịch vụ taxi phân tán như Uber đã trở nên khả thi. Nút “khôi phục” trên Wikipedia giúp khôi phục lại một đoạn văn bị hỏng dễ dàng hơn là hủy hoại nó, mở ra một tổ chức tin tưởng mới cao hơn nhấn mạnh đến một khía cạnh của hành vi con người chưa từng xuất hiện ở quy mô lớn.

Chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về giao tiếp xã hội. Các hyperlink (siêu liên kết), wifi và các dịch vụ định vị GPS thực sự là những loại quan hệ được phát triển nhờ có công nghệ, và những sự đổi mới

này mới chỉ bắt đầu. Phần lớn những phát minh truyền thông tuyệt vời nhất có thể vẫn chưa được phát minh. Chúng ta mới đang ở giai đoạn đầu trong quá trình phát minh ra các thể chế ở quy mô toàn cầu thực sự. Khi chúng ta cùng hòa mình thành một xã hội vận hành theo thời gian thực trên toàn cầu, những điều bất khả thi trước đây sẽ bắt đầu bùng nổ thành hiện thực.

Tôi đang hy vọng rằng suy nghĩ của mình sẽ tiếp tục bị thay đổi đáng kể trong những năm tới. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ngạc nhiên bởi có bao nhiêu điều chúng ta cho là “tự nhiên” đối với con người thực sự lại không tự nhiên chút nào. Đúng ra chúng ta nên nói rằng những gì là lẽ tự nhiên đối với một nhóm người liên kết tương đối sẽ không phải là lẽ tự nhiên đối với một hành tinh gồm những con người được kết nối chặt chẽ. Dĩ nhiên, nhiều thứ chúng ta cho là không khả thi sẽ trở nên tột tể đến không ngờ. Các công nghệ mới sẽ sản sinh ra một loạt những cách thức mới để nói dối, gian lận, trộm cắp, gián điệp và khủng bố. Chúng ta không có quy tắc quốc tế đồng thuận về xung đột mạng, và như thế có nghĩa là trong thập kỷ tới, sẽ có những sự kiện bất khả thi đến không ngờ và không mấy dễ chịu sẽ xảy ra. Tôi không tập trung vào những mặt trái của sự phát triển khoa học trong cuốn sách này vì một vài lý do. Thứ nhất, không có sáng chế nào là không thể bị lật đổ bằng cách này hay cách khác để gây hại. Ngay cả những công nghệ tuyệt vời nhất có thể bị, và sẽ bị chuyển đổi thành công cụ gây bất lợi cho người dùng. Tội phạm là một trong những nhà sáng chế sáng tạo nhất trên thế giới. Và các phần lỗi và lỗ hổng chiếm đến 80% của tất cả mọi thứ. Nhưng quan trọng hơn, những sự tiêu cực này cũng đi theo đúng xu hướng của những phát triển tích cực mà tôi đã chỉ ra. Những mặt trái này cũng sẽ ngày càng được cải tiến, remixed, và lọc. Tội phạm, gian lận, gây chiến trên mạng, lừa đảo, đánh cắp thông tin, tham nhũng, thư rác, ô nhiễm thông tin (khi có quá nhiều thông tin ngoài lề), tham lam và các hình thức gây hại khác cũng sẽ xảy ra từ cấp độ nhỏ nhất và tập trung vào dữ liệu hơn. Cả mặt tốt và xấu của công nghệ đều trở thành đối tượng của dòng chảy và quá trình cải tiến không ngừng. Tất cả các cách mà những startup và doanh nghiệp cần để thích nghi với sự chia sẻ phổ biến và quá trình sử dụng màn hình liên tục (screening - trình chiếu) cũng được

vận dụng bởi các tập đoàn tội phạm và các đội hacker. Thậm chí mặt xấu cũng không thể thoát khỏi những xu hướng này.

Hơn nữa, nghe có vẻ không phù hợp với trực giác, nhưng mọi phát minh có hại cũng tạo ra một nhu cầu tương ứng để tạo ra một hàng hóa mới chưa từng thấy trước đây. Tất nhiên, hàng hóa mới này có thể được (và có lẽ sẽ bị) lạm dụng bởi một ý tưởng xấu tương ứng. Nó tạo thành một quy trình như sau: một thứ hàng hóa mới sẽ tạo ra những điều xấu và những điều xấu mới đó lại thúc đẩy những hàng hóa gây hại mới và nó lại tiếp tục thúc đẩy những điều xấu mới. Và mỗi vòng quy trình của thứ hàng hóa mới này sẽ làm chúng ta mãi loay hoay ở một chỗ với tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Điều đó có thể đúng trừ một sự khác biệt quan trọng: ở mỗi vòng của quy trình chúng ta có thêm cơ hội và lựa chọn chưa từng có trước đây. Sự mở rộng các lựa chọn (cả tốt và xấu) là sự gia tăng của sự tự do. Và sự gia tăng của sự tự do, lựa chọn và cơ hội là nền tảng cho sự tiến bộ của chúng ta, của nhân loại và hạnh phúc cá nhân của chúng ta.

Sự phát triển công nghệ đã đưa chúng ta lên một tầm cao mới, mở ra một lục địa hoàn toàn mới với những cơ hội chưa biết và những lựa chọn lớn lao. Kết quả của các tương tác quy mô toàn cầu vượt quá quy mô chúng ta. Số lượng dữ liệu và năng lượng cần thiết cũng nằm ngoài hiểu biết của con người; các phạm vi rộng lớn của peta, exa, zetta, zillion không có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay bởi vì đây là từ vựng của các siêu máy móc, và của các hành tinh (với kích thước của hành tinh). Chúng ta chắc chắn sẽ hành xử một cách khác biệt khi ở trong tập thể so với khi là các cá nhân, nhưng chúng ta không biết sự khác biệt này sẽ như thế nào. Nhưng điều quan trọng hơn là, khi là các cá nhân chúng ta cư xử khác với khi ở trong tập thể.

Điều này đã đúng với loài người trong một thời gian dài, kể từ khi chúng ta chuyển đến các thành phố và bắt đầu xây dựng nền văn minh. Điều mới mẻ đang và sẽ xảy ra trong những thập kỷ tới là tốc độ hình thành nhanh chóng của cấp độ kết nối cao hơn (tốc độ ánh sáng), và trên quy mô rộng lớn hơn (toàn bộ hành tinh). Chúng ta

đang hướng tới sự gia tăng hàng tỷ lần. Như đã nói ở trên, sự gia tăng thêm một nghìn tỷ không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về số lượng, mà còn là sự thay đổi bản chất. Hầu hết những gì “mọi người đều biết” về con người cho đến nay đều dựa trên những kiến thức và suy nghĩ từ các cá nhân. Nhưng chúng ta lại có một triệu cách khác nhau để kết nối hàng tỷ cá nhân, và mỗi cách kết nối sẽ tiết lộ một điều gì đó mới mẻ về chúng ta. Hoặc mỗi cách kết nối có thể tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Dù bằng cách kết nối nào, nhân loại cũng sẽ thay đổi.

Thay vì những hiện tượng khó tin hiện đang nổi lên, chúng ta đang hướng đến một thế giới mà những điều “không thể tin được” lại là những điều bình thường. Cảnh sát, bác sĩ phòng cấp cứu, và đại lý bảo hiểm đã chứng kiến một chút về những điều này. Họ nhận ra có bao nhiêu điều điên rồ thực sự xảy ra ở mọi lúc. Ví dụ, một tên trộm bị mắc kẹt trong một ống khói; một tài xế xe trong một tai nạn đâm xe trực diện bị bắn ra ngoài cửa sổ phía trước và tiếp đất bình thường bằng hai chân, rồi có thể đi khỏi hiện trường tai nạn bình thường; một con linh dương hoang băng qua một đường đi cho xe đạp và làm một người đàn ông ngã xe; một cây nến trong đám cưới đốt cháy mái tóc cô dâu. Trước kia, những sự kiện không ngờ này là chuyện riêng tư, được biết đến như những tin đồn, những câu chuyện được kể bởi một người bạn của bạn, dễ bị nghi ngờ và không đáng tin.

Nhưng ngày nay, những câu chuyện này được quay và đăng trên YouTube để bạn có thể thấy nó ngay trước mắt. Mỗi sự kiện kỳ quặc không ngờ này được xem bởi hàng triệu khán giả.

Những điều không tưởng này không chỉ là ngẫu nhiên. Người ta cũng tự mình thực hiện những màn trình diễn không tưởng như chạy dọc theo thân một tòa nhà, trượt xuống các mái nhà ở ngoại ô trên một chiếc ván trượt tuyết, hay xếp các chồng cốc trong chớp mắt. Không chỉ con người, động vật cũng có các màn trình diễn như mở cửa ra vào, lái xe scooter, và vẽ tranh. Những điều không thể tin được cũng bao gồm những thành tựu phi thường như những người có trí nhớ siêu phàm hoặc bắt chước mọi âm điệu trên thế giới.

Trong những màn trình diễn này, chúng ta thấy được sự siêu nhiên ở con người.

Mỗi phút lại có một điều mới không tưởng được tải lên Internet và sự kiện không tưởng đó chỉ là một trong hàng trăm sự kiện phi thường mà chúng ta sẽ thấy hoặc nghe về ngày hôm nay. Internet giống như một ống kính tập trung vào một chùm sáng, và chùm sáng đó đã trở thành ánh sáng của chúng ta.

Miễn là chúng ta còn đang ở trên mạng, ngày ngày ta sẽ được chiếu sáng - được xem hàng loạt những điều không tưởng này. Và nó đã trở thành điều bình thường mới.

Ánh sáng của sự siêu nhiên đó đã thay đổi chúng ta. Chúng ta không còn muốn những bài thuyết trình đơn thuần; chúng ta muốn những nhà diễn thuyết tốt nhất, vĩ đại nhất và phi thường nhất, như trong các video của TED. Chúng ta không muốn xem mọi người thi đấu thể thao; chúng ta muốn xem các điểm nổi bật của các điểm nổi bật, những động tác, cú bắt, bước chạy, loạt bắn, và cú đá tuyệt vời nhất, mỗi điều lại đáng chú ý hơn và phi thường hơn.

Hơn nữa, chúng ta còn được tiếp cận với những trải nghiệm lớn nhất của con người: người nặng nhất, những người lùn nhỏ bé nhất, bộ ria mép dài nhất, đó là một thế giới của những cái “nhất”. Những thứ đạt vị trí “nhất” từng rất hiếm có về mặt định nghĩa, nhưng bây giờ chúng ta được xem nhiều đoạn video phi thường suốt cả ngày, và chúng dường như quá đổi bình thường. Con người đã luôn coi trọng những bản vẽ, hình ảnh kỳ quặc và dị thường của nhân loại (như các hình ảnh trong những số phát hành mới đây của National Geographic và Ripley’s Believe It or Not), nhưng những hình ảnh này cũng giống như những hình ảnh chúng ta có thể xem trên điện thoại của chính mình trong khi chờ nha sĩ. Những hình ảnh này thậm chí còn chân thực hơn và ngập tràn xung quanh chúng ta. Theo tôi, đã có bằng chứng cho thấy rằng đại dương của những điều kỳ dị này đã trở thành nguồn cảm hứng và thách thức những con người bình thường làm thử một cái gì đó phi thường.

Nhưng cùng lúc, sự thất bại của những lần “thử” này cũng nhiều không kém. Chúng ta đang đối đầu với những người ngu ngốc nhất thế giới đang làm những điều ngu ngốc nhất có thể tưởng tượng được. Trong một số khía cạnh, chúng ta đang ở trong một thế giới đầy những người nắm giữ những kỷ lục Guinness thế giới nhỏ nhất và kỳ quặc nhất. Cuộc đời mỗi người đều có ít nhất một giây phút kỳ quặc nhất, vậy là ai cũng có thể sở hữu một kỷ lục thế giới trong 15 phút. Mặt tích cực của việc này là nó có thể nuôi dưỡng trong chúng ta một cảm giác về khả năng của con người, do đó có thể nói, những sự kỳ quặc này đã mở rộng giới hạn khả năng của con người. Nhưng mặt trái của nó là sự khao khát những điều khác thường và những cái “đứng thứ nhất” khiến chúng ta không thỏa mãn với bất cứ thứ gì chỉ ở mức bình thường.

Khi tất cả chúng ta đều đeo những máy quay nhỏ xíu, thì những sự kiện lạ kỳ nhất, thành tích xuất sắc nhất, hành động quái dị nhất của bất kỳ ai sẽ được ghi hình và chia sẻ trực tiếp trên toàn thế giới. Chẳng bao lâu nữa, những khoảnh khắc phi thường nhất của 6 tỷ người trên thế giới sẽ lấp đầy luồng thông tin của chúng ta. Vì vậy, từ bây giờ, thay vì bao quanh bởi sự bình thường, chúng ta sẽ trôi nổi trong thế giới của những điều phi thường. Khi những điều phi thường chiếm lĩnh tầm nhìn của chúng ta đến mức dường như thế giới chỉ chứa những điều không tưởng, thì những điều này không có vẻ như không thể xảy ra, mà nó trở thành những điều tất yếu.

Tuy nhiên, những điều không tưởng này không được đánh giá một cách rõ ràng, chúng ta còn không chắc chắn điều mình biết có thực sự là sự thực không. Ngay cả những điều chắc chắn cũng không còn chắc chắn nữa. Khi tôi kết nối với Màn hình chứa đựng mọi Tri thức (Internet), có đến hàng tỷ trí óc xây dựng nên mạng lưới và mỗi người lại có một quan điểm khác nhau, chúng ta lại càng khó phân biệt đâu là sự thực. Với mỗi kiến thức mà tôi tin tưởng, lại có một ý kiến bác bỏ kiến thức ấy. Mọi sự thật lại có một lời bác bỏ. Các hyperlink của Internet sẽ làm nổi bật những ý kiến bác bỏ này tương đương như những sự thật. Một vài ý kiến bác bỏ khá là ngớ ngẩn, một vài ý kiến khiến chúng ta nửa tin nửa ngờ, và cũng có những ý kiến bác bỏ thực sự có giá trị. Đây chính là điều không tránh khỏi

trong thế giới Internet: bạn không thể dựa vào các chuyên gia để phân loại các luồng ý kiến vì mọi chuyên gia lại có những chuyên gia khác phản bác lại họ. Do đó, mọi thứ tôi biết trên mạng đều là đối tượng bị ảnh hưởng bởi vô số ý kiến bác bỏ.

Trớ trêu thay, trong thời đại kết nối toàn cầu ngay lập tức, sự chắc chắn của tôi về bất cứ điều gì lại giảm đi. Thay vì nhận và chấp nhận sự thật cung cấp bởi chính quyền, tôi lại phải tự mình tìm kiếm sự thật trong luồng thông tin vô tận trên mạng. Tôi phải phân loại sự thật không chỉ về những điều tôi quan tâm, mà còn về bất cứ điều gì tôi gặp phải trên mạng, bao gồm cả những điều ở các lĩnh vực mà tôi không thể có bất kỳ kiến thức trực tiếp nào. Điều đó có nghĩa là, nhìn chung, tôi phải liên tục nghi ngờ những gì tôi nghĩ là mình đã biết. Trong khi gắn bó với Internet, tôi tưởng như bản thân mình cũng là một mạng lưới cố gắng tìm được sự tin cậy từ các phần không đáng tin. Và trong cuộc tìm kiếm để tập hợp các sự thật từ những điều chỉ đúng phân nửa, những điều không đúng và những điều thực sự là chân lý nằm rải rác trên mạng, tôi nhận thấy tâm trí mình bị thu hút bởi các cách suy nghĩ (viễn cảnh, niềm tin tạm thời, các linh cảm chủ quan) và các phương tiện truyền thông với nhiều luồng thông tin như các mashup¹, twitter, và các trang web tìm kiếm. Nhưng khi tôi lướt qua các dòng ý tưởng này, tôi thường cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ khi còn thức.

¹ Trang web hoặc ứng dụng tích hợp nhiều yếu tố bổ sung từ hai hay nhiều nguồn.

Chúng ta không thực sự biết những giấc mơ này nhằm mục đích gì, ngoài việc chỉ đáp ứng một số nhu cầu cơ bản về ý thức. Một người nào đó đang xem tôi lướt web, khi tôi chuyển từ liên kết đề xuất này tới liên kết khác, sẽ thấy như mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Gần đây khi lướt web tôi thấy mình là một trong vô số người đang xem một người đàn ông chân trần ăn đất, sau đó tôi nhìn thấy một cậu bé đang hát có khuôn mặt bắt đầu tan chảy, sau đó là ông già Noel đốt một cây thông Noel, rồi tôi thấy mình ở trong một ngôi nhà bằng bùn trên một đỉnh núi chênh vênh cao nhất thế giới, sau đó các nút thắt Celtic tự tuột ra, một người nói với tôi công thức làm

thủy tinh, sau đó tôi tự nhìn lại hình ảnh của mình đi xe đạp thời trung học. Và đó mới chỉ là vài phút đầu khi tôi lướt web buổi sáng. Trạng thái giống như hôn mê mà chúng ta mắc phải khi đi vô định hết link này đến link khác có thể được xem như là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp, hoặc, giống như những giấc mơ, nó có thể là một sự lãng phí thời gian hiệu quả.

Kiểu giấc mơ khi còn thức mà chúng ta gọi là Internet này cũng làm lu mờ sự khác biệt giữa những suy nghĩ nghiêm túc và những suy nghĩ chơi đùa của tôi, hoặc nói một cách đơn giản hơn: Tôi không còn có thể biết khi nào mình đang làm việc và khi nào mình đang chơi trên mạng. Đối với một số người, sự xóa bỏ ranh giới giữa hai thái cực này đã cho thấy rõ ràng mặt trái của Internet - sự tổn kém thời gian. Nó phát sinh ra những điều nhỏ nhặt, thiếu nghiêm túc và biến những thứ tầm thường, nông cạn thành sự nghiệp. Jeff Hammerbacher, cựu kỹ sư của Facebook, từng có lời phàn nàn nổi tiếng rằng “trí tuệ tốt nhất trong thế hệ của chúng ta là trí tuệ có thể nghĩ ra cách khiến mọi người click vào quảng cáo”. Đối với một số người, giấc mơ khi còn thức này là một dạng lãng phí gây nghiện. Ngược lại, tôi trân trọng sự lãng phí thời gian như một điều kiện tiên quyết cho sự sáng tạo. Quan trọng hơn, tôi tin rằng sự kết hợp giữa vui chơi và công việc, suy nghĩ nghiêm túc và suy nghĩ chơi đùa là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Internet đã tạo ra. Chẳng phải công việc trong một xã hội tiên tiến phát triển cao đã không còn hay sao?

Tôi đã nhận thấy một sự thay đổi trong lối suy nghĩ của mình khi trí óc tập thể đã mở rộng suy nghĩ của tôi một cách mạnh mẽ và lỏng lẻo. Tư duy của tôi chủ động hơn, ít suy ngẫm hơn. Thay vì bắt đầu một câu hỏi hoặc linh cảm bằng cách suy nghĩ trầm ngâm vô định với những kiến thức ít ỏi của mình, tôi bắt đầu ngay lập tức bằng hành động. Tôi xem xét, tìm kiếm, nhờ vả, đặt câu hỏi, thử hành động ngược lại, tham gia vào cái này cái kia một cách nhiệt tình, lập các ghi chú, dấu trang, xây dựng một hướng đi - tôi bắt đầu làm một cái gì đó của riêng mình mà không (và cũng không phải) chờ đợi.

Phương thức hoạt động mới này - lướt trên những làn sóng thông tin, lặn xuống, vượt lên thật nhanh, di chuyển từ bit này đến bit khác, đăng hết tweet này đến tweet khác, không ngừng thử những cái mới một cách dễ dàng, mơ mộng, nghi ngờ từng sự thật - không phải là một phương thức lỗi. Nó là một tính năng, một phản ứng thích hợp với đại dương của dữ liệu, tin tức và sự kiện tràn ngập. Chúng ta cần phải linh hoạt và mau lẹ, theo dòng chảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác, bởi vì sự linh động đó phản ánh môi trường thông tin hỗn loạn xung quanh chúng ta. Phương thức này không phải là một sự thất bại lười biếng cũng không phải là một sự sang trọng xa hoa. Đó là một điều cần thiết để phát triển. Để điều khiển thuyền kayak trên dòng nước mạnh trắng xóa, bạn cần phải chèo ít nhất là nhanh bằng tốc độ dòng nước, tương tự, để có thể điều hướng giữa hàng exabyte thông tin và sự thay đổi, sự gián đoạn đang đến, bạn cần phải hòa theo dòng chảy nhanh như tốc độ mở rộng biên giới của dòng thông tin.

Thế nhưng, đừng nhàm lẫn giữa dòng chảy này với những vùng nước nông. Tính lưu động và tính tương tác cũng cho phép chúng ta chuyển hướng sự chú ý tới các công việc lớn hơn và phức tạp, đồ sộ hơn bao giờ hết. Công nghệ cung cấp cho khán giả khả năng tương tác với các câu chuyện và tin tức (như thay đổi thời gian, phát sau, tua lại, thăm dò, lấy liên kết, lưu, cắt và dán các mẫu dài cũng như các mẫu đơn ngắn) có thể hỗ trợ cả những hình thức dạng dài và ngắn, đơn giản nhanh chóng và phức tạp dài hạn. Các đạo diễn phim bắt đầu sản xuất những bộ phim không phải dưới dạng sitcom, mà là phim điện ảnh với cốt truyện dài phải mất nhiều năm để kể. Những bộ phim đồ sộ như *Lost*, *Battlestar Galactica*, *The Sopranos*, *Downton Abbey* và *The Wire* có cốt truyện thù dật phức tạp, vô số nhân vật chính với khắc họa sâu sắc, và đòi hỏi sự chú ý lâu dài không chỉ hơn cả sự chú ý dành cho những bộ phim truyền hình trên ti vi và phim điện ảnh 90 phút, mà còn khiến Dickens và các nhà văn khác của thời đại trước phải sửng sốt. Dickens có thể đã kinh ngạc mà nói, “Ý bạn là khán giả có thể theo dõi những bộ phim đó, và rồi còn muốn xem tiếp ư? Trong bao nhiêu năm?” Ngay cả bản thân tôi cũng không bao giờ tin rằng mình có thể thưởng thức những câu chuyện phức tạp đến vậy, hoặc quan

tâm tới những bộ phim đó để có thể dành thời gian cho nó. Sự chú ý của tôi đã tăng lên. Theo một cách tương tự, chiều sâu, độ phức tạp và nhu cầu của trò chơi điện tử có thể tương đương với nhu cầu dành cho bộ phim marathon hoặc bất kỳ cuốn sách hay nào. Chúng ta chỉ cần đến 50 giờ để thuần thục một trò chơi điện tử.

Nhưng cách quan trọng nhất mà theo đó những công nghệ mới này đang thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta là nó đã trở thành một thứ thống nhất. Nó khiến bạn như thể đang tiêu tốn hàng nano giây vào một loạt các bài tweet và vô số micro giây lướt web, hay nhiều giờ lang thang giữa các kênh trên YouTube và sau đó chỉ dành vài phút ngó qua một vài đoạn nhỏ trong một cuốn sách, và cuối cùng lại quay trở về bảng tính của bạn tại nơi làm việc hoặc cắm cúi vào màn hình điện thoại. Nhưng trên thực tế, bạn đang dành 10 tiếng một ngày để chú ý đến một điều vô hình. Cổ máy này, nền tảng khổng lồ này, kiệt tác đồ sộ này được nguy trang dưới dạng một nghìn tỷ phần kết nối lỏng lẻo. Bởi vậy, sự thống nhất chung giữa một nghìn tỷ phần này thường dễ bị bỏ lỡ. Các giám đốc được trả lương cao của các trang web, những người bình luận trực tuyến, và những nhà sản xuất phim miễn cưỡng cho phép chúng ta xem trực tuyến các bộ phim của họ. Những người này không tin rằng họ chỉ là những điểm dữ liệu nằm trong một chương trình toàn cầu lớn. Khi chúng ta nhìn vào bất kỳ một trong 4 tỷ màn hình bật sáng hôm nay, có nghĩa là chúng ta đang tham gia vào một câu hỏi mở. Tất cả chúng ta đều cố gắng để trả lời: nó là gì?

Nhà sản xuất máy tính Cisco ước tính rằng đến năm 2020, bên cạnh hàng chục tỷ màn hình đã có, thế giới sẽ có thêm 50 tỷ thiết bị Internet. Nền công nghiệp điện tử ước tính rằng trong năm năm tới, thế giới sẽ có thêm một tỷ các thiết bị tháo lắp trên cơ thể có thể theo dấu hoạt động của người dùng và đưa các dữ liệu vào luồng dữ liệu. Chúng ta có thể kỳ vọng về 13 tỷ thiết bị nữa trong tương lai, như bộ điều nhiệt của Nest, làm sống động chiếc điện thoại thông minh của chúng ta. Sẽ có 3 tỷ thiết bị được tích hợp trong các xe ô tô kết nối và 100 tỷ các chip RFID¹ được gắn vào các hàng hóa trên kệ của Walmart. Đây là mạng lưới của mọi thứ, là một miền đất hứa mới nổi chứa đựng tất cả mọi thứ chúng ta tạo ra. Những thứ

này là nền tảng mới cho những điều tưởng chừng bất khả thi và được xây dựng từ các dữ liệu.

¹ Radio Frequency Identification, nhận dạng bằng sóng vô tuyến.

Chúng ta biết về vũ trụ nhiều hơn những kiến thức có được từ một thế kỷ trước. Những kiến thức mới về các định luật vật lý của vũ trụ đã đưa được ứng dụng thực tiễn vào các sản phẩm tiêu dùng như GPS và iPods, cùng với đó là sự gia tăng tuổi thọ của chúng ta. Kính viễn vọng, kính hiển vi, kính xem phim chụp X-quang và máy hiện sóng¹ cho phép chúng ta nhìn thế giới bằng những cách khác. Và khi chúng ta nhìn thế giới qua những công cụ mới, chúng ta lại có được những kiến thức mới.

¹ Oscilloscope, thiết bị chuyên dùng dùng để vẽ lên đồ thị của tín hiệu điện theo thời gian và cường độ.

Do đó, dù kiến thức của chúng ta đang mở rộng nhanh hơn, những thắc mắc của ta về thế giới còn tăng lên nhanh hơn nữa. Và như các nhà toán học đã nói, bản chất của khoảng cách giữa hai đường cong gia tăng trên đồ thị cũng là một đường cong gia tăng. Khoảng cách giữa câu hỏi và câu trả lời chính là lỗ hổng trong kiến thức của chúng ta, và nó đang ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Nói cách khác, khoa học là một phương pháp chủ yếu làm gia tăng sự thiếu hiểu biết hơn là gia tăng hiểu biết của chúng ta.

Chúng ta không có lý do để mong đợi điều này sẽ đảo ngược trong tương lai. Công nghệ và công cụ càng tạo ra nhiều thay đổi thì nó càng sinh ra nhiều câu hỏi có tính chất thay đổi. Chúng ta có thể kỳ vọng về các công nghệ trong tương lai như trí tuệ nhân tạo, thao tác di truyền, và điện tính lượng tử (và đó mới chỉ là một số phát minh trong tương lai gần) có thể đặt ra những câu hỏi lớn, những câu hỏi mà trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Trên thực tế, tôi dám cược rằng chúng ta còn chưa đặt ra câu hỏi lớn nhất.

Mỗi năm con người hỏi Internet hai nghìn tỷ câu hỏi, và mỗi năm các công cụ tìm kiếm đưa ra hai nghìn tỷ câu trả lời. Hầu hết các

câu trả lời khá là tốt. Và trong nhiều lần, các câu trả lời còn đạt đến mức độ tuyệt vời. Hơn nữa chúng lại còn miễn phí! Trước khi việc tìm kiếm miễn phí và ngay lập tức trên Internet xuất hiện, phần lớn trong số hai nghìn tỷ câu hỏi của con người đã không tìm được bất kỳ câu trả lời với một cái giá hợp lý nào. Tất nhiên, trong khi các câu trả lời được cung cấp miễn phí cho người dùng, chúng có phát sinh chi phí cho các công ty tìm kiếm như Google, Yahoo!, Bing, và Baidu để tạo ra câu trả lời. Năm 2007, tôi tính toán chi phí trả lời một truy vấn của Google là xấp xỉ 0,3 cent, chi phí này đến nay có thể đã giảm một chút. Theo tính toán của tôi, Google kiếm được 27 xu cho mỗi tìm kiếm/câu trả lời từ các quảng cáo được đặt xung quanh câu trả lời, vì vậy Google có thể dễ dàng trả lời miễn phí các câu hỏi của người dùng.

Chúng ta luôn luôn có những câu hỏi. Ba mươi năm trước, doanh nghiệp trả lời lớn nhất là dịch vụ hỗ trợ danh bạ điện thoại. Trước Google, chúng đã có 411. Có sáu tỷ cuộc gọi đã gọi đến tổng đài 411 mỗi năm. Một cơ chế tìm kiếm khác trong quá khứ là Các Trang Vàng - phiên bản giấy. Theo Hiệp hội Các Trang Vàng, vào những năm 1990, 50 % người Mỹ trưởng thành sử dụng Các Trang Vàng ít nhất mỗi tuần một lần và thực hiện hai tra cứu mỗi tuần. Với dân số người trưởng thành vào những năm 1990 đạt khoảng 200 triệu người, tương đương với 200 triệu lần tìm kiếm mỗi tuần, hoặc 104 tỷ câu hỏi được đặt ra mỗi năm. Đây là những con số không nên bỏ qua. Một công cụ tìm kiếm cổ điển khác là thư viện. Thư viện của Hoa Kỳ trong những năm 1990 đã có khoảng 1 tỷ lượt sử dụng thư viện mỗi năm. Trong số 1 tỷ đó, có khoảng 300 triệu là “các giao dịch tham khảo” (tìm kiếm tư liệu tham khảo) hoặc các câu hỏi.

Mặc dù có hơn 100 tỷ lượt tìm kiếm câu trả lời mỗi năm (ở riêng Mỹ), không ai có thể tin rằng 30 năm trước đây đã có một doanh nghiệp trị giá 82 tỷ đô la sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mọi người với giá rẻ hoặc miễn phí. Không có nhiều MBA¹ dám mơ về việc đáp ứng nhu cầu này. Nhu cầu về các câu hỏi/câu trả lời là không rõ ràng. Người ta không biết câu trả lời ngay lập tức có giá trị như thế nào cho đến khi họ tiếp cận được với nó. Một nghiên cứu tiến hành vào năm 2000 chỉ ra rằng người Mỹ trưởng thành trung bình cố

gắng tìm câu trả lời cho bốn câu hỏi mỗi ngày. Nếu cuộc sống của tôi có dấu hiệu thay đổi nào, đó chính là tôi đang đặt câu hỏi nhiều hơn mỗi ngày. Google chỉ ra cho tôi rằng trong năm 2007, tôi đã hỏi 349 câu hỏi trong một tháng, 10 câu mỗi ngày (và giờ cao điểm của tôi là 11 giờ sáng thứ Tư). Tôi hỏi Google một năm có bao nhiêu giây và nó ngay lập tức nó trả lời là 31.500.000 giây. Tôi hỏi nó có bao nhiêu cuộc tìm kiếm mà tất cả các công cụ tìm kiếm tìm trong mỗi giây? Nó nói rằng có 600.000 tìm kiếm mỗi giây, hoặc 600 kilohertz.

¹ *Master of Bussiness Administration: chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.*

Nhưng trong khi câu trả lời được cung cấp miễn phí, giá trị của những câu trả lời ấy là vô cùng. Năm 2010, ba nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan đã thực hiện một thí nghiệm nhỏ để xem liệu họ có thể xác định chi phí người bình thường sẽ trả cho việc tìm kiếm. Phương pháp của họ là yêu cầu các sinh viên trong thư viện có đầy đủ tài liệu của trường đại học trả lời một số câu hỏi được hỏi trên Google, và chỉ tìm câu trả lời nhờ vào các tài liệu trong thư viện. Họ đo thời lượng mà các học sinh trả lời một câu hỏi. Kết quả trung bình là 22 phút, 15 phút dài hơn khoảng thời gian 7 phút để trả lời cùng một câu hỏi bằng cách sử dụng Google. Với mức lương trung bình toàn quốc là 22 đô la một giờ, việc tìm kiếm trên mạng giúp tiết kiệm 1,37 đô la cho mỗi lần tìm kiếm.

Trong năm 2011, Hal Varian, chuyên gia kinh tế đứng đầu của Google, đã tính toán giá trị trung bình của việc trả lời câu hỏi bằng một cách khác. Ông đã tiết lộ sự thật đáng ngạc nhiên rằng người dùng trung bình của Google chỉ tìm kiếm một lần một ngày (theo bộ đếm của cookie, v.v...). Đây chắc chắn không phải thói quen của tôi. Nhưng số lần đặt câu hỏi của tôi đã bù đắp cho số lần ít ỏi của mẹ tôi chẳng hạn, những người chỉ tìm kiếm một lần trong vài tuần. Varian đã làm thêm nhiều phép tính để bù đắp cho một thực tế là bởi chúng ta có được câu trả lời với giá rẻ nên lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Vì vậy, khi hiệu ứng này được đưa vào phép tính, Varian tính ra rằng việc tìm kiếm sẽ tiết kiệm cho một người dùng trung bình

3,75 phút mỗi ngày. Khi tính theo mức lương bình quân theo giờ, chúng ta tiết kiệm được 60 xu mỗi ngày. Chúng ta thậm chí có thể làm tròn số tiền tiết kiệm lên thành một đô la mỗi ngày nếu thời gian của bạn có giá trị hơn. Liệu hầu hết mọi người có trả một đô la một ngày, hoặc 350 đô la một năm để tìm kiếm nếu họ phải làm như vậy? Có lẽ họ sẽ chấp nhận mức giá đó. (Tôi thì hoàn toàn có thể.) Họ có thể trả một đô la cho mỗi tìm kiếm, đây cũng là một cách khác để tiêu một đô la. Nhà kinh tế học Michael Cox đã hỏi các sinh viên của ông rằng họ cần bao nhiêu tiền để chấp nhận từ bỏ Internet hoàn toàn. Các sinh viên đáp lại rằng họ sẽ không từ bỏ Internet với giá một triệu đô la. Và câu trả lời này được đưa ra trước khi điện thoại thông minh trở thành tiêu chuẩn.

Chúng ta chỉ mới bắt đầu thành thạo trong việc tìm câu trả lời. Siri, trợ lý điện thoại âm thanh cho iPhone, đưa ra câu trả lời thoại khi bạn hỏi cô ấy một câu hỏi bằng tiếng Anh. Tôi thường xuyên sử dụng Siri. Khi tôi muốn biết tình hình thời tiết, tôi chỉ hỏi “Siri, thời tiết ngày mai thế nào?” Tương tự, những người dùng Android có thể hỏi Google Now về thông tin lịch trình của họ. Máy Watson của IBM đã chứng minh rằng AI có thể tìm ra câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho hầu hết các loại câu hỏi tham khảo thực tế. Một lý do của sự gia tăng dễ dàng trong việc cung cấp các câu trả lời là các câu hỏi trong quá khứ được trả lời chính xác làm tăng khả năng trả lời các câu hỏi khác. Đồng thời, các câu trả lời đúng trước đây làm tăng tính khả thi cho các câu trả lời tiếp theo và tăng giá trị của toàn bộ câu trả lời. Mỗi câu hỏi chúng ta đặt ra cho một công cụ tìm kiếm và mỗi câu trả lời chúng ta chấp nhận là chính xác sẽ giúp tinh lọc và nâng cao chất lượng của quá trình tìm câu trả lời, cũng như gia tăng giá trị của công cụ tìm kiếm cho các câu hỏi trong tương lai. Khi chúng ta đưa vào mạng nhiều cuốn sách, phim ảnh và mạng lưới các sự vật hơn, các câu trả lời sẽ trở nên phổ biến. Chúng ta đang hướng đến một tương lai, nơi ta sẽ hỏi hàng trăm câu hỏi mỗi ngày. Hầu hết những câu hỏi này sẽ liên quan đến chúng ta và các bạn bè. “Jenny đang ở đâu? Chuyến xe buýt kế tiếp là vào mấy giờ? Loại snack này có ngon không?” “Chi phí sản xuất” của mỗi câu trả lời sẽ là nanocent. Việc tìm kiếm trên mạng sẽ không còn được coi

là thứ sang trọng của các nước phát triển nữa. Nó sẽ trở thành một mặt hàng thiết yếu phổ quát.

Chúng ta sẽ sớm sống trong một thế giới mà ở đó ta có thể hỏi đám mây mọi câu hỏi thông qua giọng nói. Và nếu câu hỏi đó có câu trả lời rõ ràng, máy móc sẽ giải thích cho chúng ta. Ai đoạt giải Rookie of the Year năm 1974? Tại sao bầu trời màu xanh? Liệu vũ trụ luôn phát triển? Theo thời gian, các đám mây, máy móc hoặc AI, sẽ học cách phát âm những gì được biết đến và không biết đến. Ban đầu, nó cần phải tương tác với ta qua một hộp thoại để làm rõ những sự mơ hồ (như con người làm khi trả lời các câu hỏi), nhưng, không giống chúng ta, cỗ máy trả lời sẽ không ngần ngại cung cấp các kiến thức thực tế sâu rộng, mới mẻ và phức tạp về bất kỳ đối tượng nào nếu nó tồn tại.

Nhưng thành quả chính của các câu trả lời đáng tin cậy và ngay lập tức này không phải là sự thỏa mãn. Càng nhiều câu trả lời chỉ càng sinh ra nhiều câu hỏi! Theo kinh nghiệm của tôi, khi việc đặt câu hỏi trở nên dễ dàng hơn và các câu trả lời hữu ích hơn, thì tôi càng có nhiều câu hỏi hơn. Trong khi máy trả lời có thể mở rộng câu trả lời tới vô hạn, thời gian đặt câu hỏi của chúng ta lại khá hạn chế. Có một sự bất cân xứng trong lượng công việc cần thiết để tạo ra một câu hỏi hay so với công việc cần thiết để tiếp nhận một câu trả lời. Các câu trả lời sẽ trở nên rẻ và các câu hỏi trở nên có giá trị, một tình hình ngược lại so với ngày nay. Pablo Picasso đã dự đoán một cách tài tình về sự đảo ngược này từ năm 1964, khi ông nói với nhà văn William Fifiield, “Máy tính thật vô dụng. Chúng chỉ cho bạn câu trả lời.”

Vì vậy, vào cuối ngày, một thế giới của các câu trả lời phổ biến siêu thông minh lại khuyến khích một cuộc tìm kiếm câu hỏi hoàn hảo. Điều gì làm cho một câu hỏi trở nên hoàn hảo? Trớ trêu thay, những câu hỏi hay nhất không phải là những câu hỏi dẫn đến câu trả lời, bởi vì các câu trả lời đang ngày càng trở nên rẻ và dồi dào. Một câu hỏi hay có giá trị tương đương với một triệu câu trả lời.

Một câu hỏi hay cũng giống như khi Albert Einstein tự hỏi mình lúc còn là một cậu bé: “Bạn sẽ nhìn thấy gì nếu bạn đang đi trên một

chùm ánh sáng?” Câu hỏi đó đưa ra thuyết tương đối, $E = MC^2$, và mở ra thời đại nguyên tử.

Một câu hỏi hay không cần phải có liên quan đến câu trả lời chính xác.

Một câu hỏi hay không thể trả lời được ngay lập tức. Một câu hỏi hay thách thức những câu trả lời hiện tại. Một câu hỏi hay là câu hỏi lập tức khiến bạn thấy thú vị và rất muốn đi tìm câu trả lời, dù trước khi câu hỏi được đưa ra thì bạn lại không hề ý thức được nó.

Một câu hỏi hay mở ra một phạm vi tư duy mới. Một câu hỏi hay tự định hình câu trả lời của chính mình.

Một câu hỏi hay là hạt giống của sự đổi mới trong khoa học, công nghệ, nghệ thuật, chính trị và kinh doanh.

Một câu hỏi hay giống như một cuộc điều tra, một kịch bản “nếu-thì sao?”

Một câu hỏi hay nằm trên ranh giới giữa những gì đã biết và chưa biết, không quá ngớ ngẩn và không quá rõ ràng.

Một câu hỏi hay không thể được dự đoán.

Một câu hỏi hay là dấu hiệu của một trí tuệ có học thức.

Một câu hỏi hay là một câu hỏi tạo ra nhiều câu hỏi hay khác.

Một câu hỏi hay có thể là công việc cuối cùng mà một chiếc máy sẽ học cách tạo ra.

Một câu hỏi hay là câu hỏi về mục đích tồn tại của con người.

Với cỗ máy hỏi và trả lời của mình, con người đang tạo ra thứ gì?

Xã hội của chúng ta đang di chuyển khỏi trật tự cứng nhắc của hệ thống phân cấp và hướng đến các dòng và luồng linh động của sự phân tán. Nó chuyển từ danh từ sang động từ, từ các sản phẩm

hữu hình đến các vật vô hình luôn đang trong quá trình cải tiến; từ phương tiện truyền thông cố định đến các phương tiện truyền thông remix; từ cửa hàng đến dòng chảy.

Và các công cụ giá trị đang di chuyển từ sự chắc chắn của câu trả lời sang sự không chắc chắn của các câu hỏi. Sự thật, trật tự và câu trả lời sẽ luôn luôn cần thiết và hữu ích. Những thứ này sẽ không bao giờ rời xa chúng ta, trên thực tế, giống như cuộc sống của vi khuẩn và vật liệu bê tông, sự thật sẽ tiếp tục củng cố phần lớn nền văn minh của chúng ta. Nhưng những khía cạnh quý giá nhất, năng động nhất, có giá trị nhất, và hiệu quả nhất trong cuộc sống và công nghệ mới của chúng ta sẽ nằm ở biên giới, những ranh giới của sự không chắc chắn, hỗn loạn, các dòng chảy và các câu hỏi. Các công nghệ tạo câu trả lời sẽ tiếp tục là điều thiết yếu, đến nỗi mà nhiều câu trả lời sẽ trở nên phổ biến ở mọi nơi, ngay lập tức, đáng tin cậy và miễn phí. Nhưng những công nghệ giúp tạo ra câu hỏi sẽ được đánh giá cao hơn. Nó sẽ được nhìn nhận thích đáng như động cơ để mở ra các lĩnh vực mới, ngành công nghiệp mới, thương hiệu mới, những khả năng mới, những lục địa mới mà chúng ta có thể khám phá. Đặt câu hỏi đơn giản là có sức mạnh lớn hơn trả lời.

12Bắt đầu

K

hi nhìn lại hàng ngàn năm trước, các nhà sử học nhận ra rằng, đầu thiên niên kỷ thứ ba chính là một khoảnh khắc tuyệt diệu của nhân loại. Đây là thời điểm khi cư dân của hành tinh này lần đầu tiên kết nối với nhau ở quy mô lớn. Sau đó, sự kết nối còn được mở rộng hơn và bạn cùng tôi đang sống đúng trong thời điểm đó. Những người ở tương lai sẽ phải ghen tị với chúng ta và ước mong rằng họ có thể chứng kiến sự ra đời của thứ mà chúng ta đã chứng kiến. Chính trong những năm này, con người bắt đầu làm các vật thể vô tri trở nên sống động bằng các bit trí tuệ nhân tạo, đưa chúng vào trong một đám mây của trí tuệ nhân tạo và sau đó kết nối hàng tỷ bit trí tuệ này vào một siêu trí tuệ duy nhất. Sự hội tụ này sẽ được công nhận là sự kiện lớn nhất, phức tạp nhất và đáng ngạc nhiên nhất trên hành tinh cho đến thời điểm này. Khi dệt các dây thần kinh của trí tuệ nhân tạo từ kính, đồng và sóng vô tuyến, chúng ta bắt đầu kết nối mọi khu vực, mọi quá trình, mọi người, mọi tạo vật, mọi cảm biến, mọi sự thật và quan niệm vào một mạng lưới phức tạp chưa từng có. Từ mạng lưới phôi thai này, một giao diện hợp tác cho nền văn minh của chúng ta được sinh ra, đó là một thiết bị cảm biến và nhận thức với sức mạnh lớn hơn bất kỳ phát minh nào trước đây. Siêu phát minh này, thực thể này, cái máy này, bất kể chúng ta muốn gọi nó bằng cái tên nào, đều bao gồm tất cả các loại máy móc đã được tạo ra, do vậy chỉ có duy nhất một thứ xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta đến một mức độ khiến nó trở nên cần thiết cho bản sắc của ta. Điều rất lớn này mang đến cho ta một cách suy nghĩ mới (một sự tìm kiếm hoàn hảo, sự truy lại tuyệt đối, phạm vi hành tinh) và một trí tuệ mới cho một giống loài cũ (loài người). Đó là Sự bắt đầu.

Sự bắt đầu là một quá trình kéo dài cả thế kỷ, và sự chuyển hướng lộn xộn của nó là khá là nhàm chán. Cơ sở dữ liệu và khả năng truyền thông rộng lớn của nó rất tẻ nhạt. Các khía cạnh của trí tuệ

toàn cầu vận hành theo thời gian thực này bị phủ nhận hoặc bị người ta sợ hãi. Thực sự có rất nhiều điều chính đáng để lo lắng về Internet bởi không có một khía cạnh nào của văn hóa con người hoặc thiên nhiên chưa bị nó chạm đến. Tuy nhiên, vì chúng ta vốn là những phần của một thứ đã bắt đầu hoạt động ở mức độ cao hơn chúng ta, nên sự xuất hiện của Sự bắt đầu đang bị che khuất. Tất cả những gì chúng ta biết là ngay từ khi xuất hiện, nó làm xáo trộn trật tự cũ. Người ta đã nghĩ rằng nó sẽ bị phản đối mạnh mẽ.

Chúng ta nên gọi kiệt tác rất lớn này là gì? Nó có sống động hơn máy móc không? Ở con số 7 tỷ người cốt lõi của nó, con số này sẽ sớm tăng đến 9 tỷ, đang nhanh chóng giấu mình dưới lớp liên kết thường trực đang ngày càng hướng đến việc kết nối trực tiếp các bộ não người dùng với nhau. Một trăm năm trước H.G. Wells đã tưởng tượng được điều lớn lao này là bộ não của thế giới. Teilhard de Chardin đặt tên cho nó là trí tuệ quyền, một tinh cầu tư duy. Một số người gọi nó là trí tuệ toàn cầu, những người khác so sánh nó với một siêu thực thể toàn cầu vì nó bao gồm hàng tỷ tế bào thần kinh silicon. Để cho tiện, tôi gọi lớp trí tuệ mức độ hành tinh này là holos (tất cả). Đối với tôi, holos bao gồm trí tuệ tập thể của tất cả mọi người kết hợp với hành vi tập thể của tất cả các máy móc, cộng với sự thông minh của tự nhiên, và bất cứ hành vi nào xuất hiện từ sự kết hợp này. Toàn bộ những điều này gộp lại thành holos.

Quy mô của những gì chúng ta đang trở thành quá khó để hấp thụ. Đó là điều lớn nhất mà chúng ta từng thực hiện. Chẳng hạn, khi nói đến phần cứng, ngày nay có đến 4 tỷ điện thoại di động và 2 tỷ máy tính được liên kết với nhau thành một vỏ não liên mạch trên toàn cầu. Thêm vào đó còn có hàng tỷ chip ngoại vi và các thiết bị liên kết từ máy ảnh đến xe hơi và vệ tinh. Đến năm 2015, có tổng cộng 15 tỷ thiết bị đã được nối thành một mạch lớn. Mỗi thiết bị này chứa từ 1 đến 4 tỷ điện trở, bởi vậy tổng cộng, holos hoạt động với một triệu lũy thừa điện trở (con số có 10 tới 21 số không). Những điện trở này có thể được coi là các dây thần kinh trong một bộ não khổng lồ. Bộ não con người có gần 86 tỷ dây thần kinh, tức là một nghìn tỷ lần, ít hơn so với holos. Về mặt quy mô, holos đã vượt qua bộ não một cách đáng kể trong sự phức tạp. Và bộ não của chúng ta không

tăng gấp đôi kích cỡ qua mỗi vài năm, nhưng não bộ của holos thì có thể.

Ngày nay, phần cứng của holos hoạt động như một máy tính ảo rất lớn được tạo thành từ số chip máy tính nhiều tương đương với số điện trở trong máy tính. Các chức năng cấp cao của máy tính ảo này vận hành ở tốc độ tương đương với một máy tính cá nhân. Nó xử lý 1 triệu email mỗi giây, 1 triệu tin nhắn mỗi giây, có nghĩa là holos đang vận hành với tốc độ 1 megahertz. Tổng bộ nhớ bên ngoài của nó là khoảng 600 exabyte. Trong bất kỳ một giây nào, 10 terabit đều đang chạy qua các dây thần kinh xương sống của nó. Holos có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, có thể loại bỏ thư rác khỏi đường truyền chính trong mạng lưới và thiết lập lại mạng lưới ở những nơi bị hư hại giống như khả năng tự chữa lành.

Ai sẽ là người viết những dòng code để biến hệ thống toàn cầu này trở nên năng suất và hữu dụng. Là chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình chỉ đang lãng phí thời gian khi lướt web chẳng vì mục đích gì hoặc đăng một bài viết cho bạn bè xem, nhưng mỗi khi click vào một đường link, chúng ta sẽ tăng cường khả năng vận hành cho một điểm nút trong holos, do đó, chúng ta lên chương trình cho holos bằng cách sử dụng nó. Hãy nghĩ đến 100 tỷ lần mỗi ngày con người click vào một trang web như một cách để dạy holos những gì chúng ta nghĩ là quan trọng. Mỗi lần chúng ta tạo ra một đường link liên kết giữa các từ là chúng ta đang dạy holos về một ý tưởng mới.

Đây là nền tảng mới mà dựa vào đó, cuộc sống của chúng ta sẽ vận hành. Và nó còn sẽ vận hành ở phạm vi quốc tế và luôn luôn hoạt động. Với tốc độ áp dụng công nghệ như hiện nay, tôi ước tính đến năm 2025, 100% cư dân trên hành tinh sẽ có quyền truy cập vào nền tảng này thông qua một số thiết bị gần như miễn phí. Mọi người sẽ sử dụng nó, tương tác với nó và có thể là hòa nhập và trở thành chính nó.

Hệ thống toàn cầu này sẽ không phải là không tưởng. Ngay cả trong ba thập kỷ nữa, sự ngăn cách riêng giữa các khu vực sẽ vẫn tồn tại trong đám mây kết nối chung này. Nhiều phần sẽ bị chặn bởi tường lửa, bị kiểm duyệt, hay được tư nhân hóa. Các doanh nghiệp độc

quyền sẽ kiểm soát các khía cạnh của cơ sở hạ tầng, mặc dù khả năng độc quyền trên Internet này là khá mong manh và có thể bị soán ngôi đột ngột bởi đối thủ cạnh tranh. Mặc dù truy cập tối thiểu sẽ trở thành phổ quát, băng thông cao hơn sẽ không đồng đều mà chỉ tập trung ở khu vực thành thị. Người giàu sẽ nhận được quyền truy cập cao cấp. Tóm lại, việc phân phối các nguồn lực ảo trên mạng sẽ giống với những gì chúng ta đã biết về phân chia các nguồn lực vật chất trong xã hội hiện nay. Nhưng điều này là rất quan trọng và mang tính đột phá, và thậm chí là những người nghèo nhất, nhỏ bé nhất trong chúng ta cũng sẽ là một phần của nó.

Hiện nay, ở giai đoạn Bắt đầu này, mạng lưới còn chưa hoàn hảo này kéo dài 51 tỷ héc ta, bao gồm 15 tỉ cỗ máy, với sự tham gia của 4 tỷ bộ não con người trong thời gian thực, tiêu thụ 5% điện trên hành tinh, vận hành với tốc độ nhanh không tưởng, theo dấu đến một nửa ngày hoạt động của con người và trở thành công cụ truyền dẫn chủ yếu cho dòng chảy tiền và giao dịch của chúng ta. Mạng lưới này được tổ chức cao hơn hẳn một mức độ so với tất cả những gì chúng ta đã làm cho đến nay, tức là cao hơn mức độ tổ chức của các thành phố. Sự nhảy vọt mức độ này khiến một số nhà vật lý nhớ đến sự chuyển pha của vật chất (hay còn gọi là sự biến đổi hình thái rắn-lỏng-khí-...), khi trạng thái của phân tử không ngừng biến đổi - giữa đá (băng) và nước, hoặc giữa nước và hơi nước. Sự khác biệt về nhiệt độ hoặc áp suất làm biến đổi trạng thái là một sự thật gần như tầm thường, nhưng sự tái tổ chức giữa các phân tử lại có thể khiến vật chất hoạt động theo một cách thức hoàn toàn mới. Nước chắc chắn là một trạng thái khác với nước đá.

Sự kết nối phổ biến trên quy mô lớn của nền tảng mới này dường như chỉ là sự mở rộng tự nhiên của xã hội truyền thống của chúng ta. Dường như chúng ta chỉ thêm các mối quan hệ công nghệ số vào mối quan hệ mặt đối mặt đã có. Chúng ta kết bạn nhiều hơn. Chúng ta mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, mở rộng nguồn thông tin, số hóa các chuyển động. Tuy nhiên, trên thực tế, khi tất cả các đặc tính này tăng lên đều đặn, giống như khi nhiệt độ và áp suất từ từ tăng cao, chúng ta vượt qua điểm tới hạn, điểm cuối cùng trên đường cong cân bằng pha, khi ấy, quá trình chuyển pha diễn ra, và

đột nhiên chúng ta đang ở trong trạng thái mới: một thế giới mới với những chuẩn mực mới. Chúng ta đang ở giai đoạn bắt đầu của quá trình đó, ngay tại đỉnh của sự thay đổi. Trong chế độ mới này, các lực lượng văn hóa cũ, như quyền lực tập trung và sự đồng bộ bị giảm bớt trong khi các lực lượng văn hóa mới, như những gì tôi miêu tả trong cuốn sách này, khả năng chia sẻ, truy cập và theo dõi, lại chiếm ưu thế trong các thể chế và cuộc sống cá nhân của chúng ta. Khi pha mới hình thành, các lực lượng này sẽ tiếp tục được tăng cường. Chia sẻ, mặc dù hiện nay đã và đang diễn ra ở một mức độ rất mạnh mẽ, cũng mới chỉ là bắt đầu. Sự chuyển đổi từ quyền sở hữu sang truy cập vừa mới bắt đầu. Dòng chảy và các luồng thông tin vẫn còn nhỏ giọt. Mặc dù có vẻ như chúng ta đã theo dấu quá nhiều, chúng ta sẽ còn theo dấu nhiều hơn hàng nghìn lần trong những thập kỷ tới. Mỗi một trong những chức năng này sẽ được tăng tốc bằng sự cải tiến chất lượng cao vừa mới được khởi động, khiến những thứ thông minh nhất mà chúng ta mới làm ra hôm nay dường như đã trở thành ngốc nghếch. Không có gì là kết thúc. Những chuyển đổi này là bước đầu tiên trong một quá trình, một quá trình trở thành. Đó là một sự bắt đầu.

Hãy xem ảnh chụp T rái Đất vào ban đêm từ vệ tinh để có được một cái nhìn thoáng qua về vật thể khổng lồ này. Chúng ta thấy những ánh đèn rực rỡ của các thành phố trải qua bề mặt trái đất tăm tối. Ranh giới giữa thành phố dần dần lu mờ khi các đường cao tốc được chiếu sáng bằng các hàng đèn để kết nối các cụm đô thị xa xôi khác. Nhìn từ xa, các đường ánh sáng xếp thành hình như một cái cây với các cành, nhánh, một hình ảnh rất đối quen thuộc. Các thành phố là các tế bào thần kinh; những đường cao tốc thấp sáng là các sợi trục thần kinh, đạt đến một sự kết nối ở cấp độ thần kinh. Các thành phố là các tế bào thần kinh của holos. Chúng ta đang sống trong một holos như thế.

Điều rất lớn mới còn ở thời kỳ phôi thai này đã được vận hành liên tục trong ít nhất 30 năm. Tôi nhận ra rằng không có cỗ máy nào khác của bất kỳ loại nào có thể vận hành không ngừng như vậy. Mặc dù một vài phần của holos có thể sẽ tạm ngưng một ngày do thiếu điện hoặc bị ảnh hưởng bởi một chương trình virus, nhưng về

tổng thể, nó sẽ không ngừng hoạt động trong một vài thập kỷ tới. Nó đã và sẽ vẫn là tạo vật đáng tin cậy nhất mà chúng ta có.

Hình ảnh về một siêu vật thể đang nổi lên gợi nhắc một số nhà khoa học về khái niệm “Chủ nghĩa Phi thường”. Một “điều phi thường” là một thuật ngữ vay mượn từ vật lý để miêu tả một biên giới mà không ai có thể biết được.

Nền văn hóa nhạc pop có hai dạng dị thường cứng và mềm. Phiên bản cứng là một tương lai mang lại bởi sự chiến thắng của một siêu trí tuệ. Khi chúng ta tạo ra một AI có khả năng tạo ra một trí tuệ thông minh hơn bản thân nó, theo lý thuyết, nó có thể tạo ra các thế hệ AI thông minh hơn bao giờ hết. Trong thực tế, AI sẽ liên tục tự nâng cấp để mỗi thế hệ thông minh hơn được hoàn thành nhanh hơn thế hệ trước cho đến khi AI đột nhiên trở nên thông minh đến nỗi nó có thể giải quyết tất cả các vấn đề lớn nhỏ và khiến con người tụt lại phía sau. Nó được gọi là một điểm kỳ dị vì nó vượt quá những gì chúng ta có thể nhận thức. Một số người gọi đó là “phát minh cuối cùng” của con người. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi nghĩ kịch bản đó là không thể.

Tuy nhiên, sự kỳ dị mềm lại khả thi hơn. Trong kịch bản tương lai, AI sẽ không trở nên thông minh đến nỗi chúng có thể biến loài người thành nô lệ (như những phiên bản ác của người thông minh). Thay vào đó, AI, robot, sàng lọc, theo dấu và tất cả các công nghệ tôi mô tả trong cuốn sách này kết hợp con người với máy móc và chúng ta sẽ cùng hướng đến một sự phụ thuộc lẫn nhau đầy phức tạp. Ở mức độ phụ thuộc này, nhiều hiện tượng sẽ xảy ra ở quy mô lớn hơn cả cuộc sống hiện tại và mức độ nhận thức của chúng ta - đó là dấu hiệu của một điểm kỳ dị. Đó là một chế độ mới trong đó những sáng tạo của chúng ta làm cho chúng ta trở thành những con người tốt hơn, nhưng cũng là một nơi chúng ta không thể sống mà không có những gì chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta từng sống trong trạng thái băng cứng, thì đây là trạng thái lỏng, một trạng thái pha mới.

Sự thay đổi pha này đã bắt đầu. Chúng ta đang tiến đến việc kết nối vững chắc tất cả con người và tất cả các máy móc vào một ma trận toàn cầu. Ma trận này không phải là một tạo vật, mà là một quá

trình. Siêu mạng lưới mới này là một làn sóng thay đổi hướng đến nhu cầu và mong muốn của chúng ta. Các sản phẩm, nhãn hiệu và công ty cụ thể xung quanh chúng ta trong 30 năm nữa là hoàn toàn không thể đoán trước. Các chi tiết cụ thể ở thời điểm đó phụ thuộc vào sự giao thoa giữa cơ hội và may mắn cá nhân. Tuy nhiên, hướng đi chung của quá trình quy mô lớn và sôi động này là rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Trong 30 năm tới, holos sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng mà nó đã đi trong 30 năm qua: gia tăng các dòng thông tin, gia tăng chia sẻ, theo dấu, truy cập, tương tác, trình chiếu, remix, sàng lọc, cải tiến, đặt câu hỏi, và trở thành. Chúng ta đang đứng tại thời điểm bắt đầu.

Sự bắt đầu, tất nhiên, chỉ mới bắt đầu.

Lời cảm ơn

X

in cảm ơn Paul Slovak, biên tập viên của tôi ở Viking, người đã hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể hiểu về công nghệ, và đại diện của tôi, John Brockman, người đã đề xuất tôi viết cuốn sách này. Để có hướng dẫn biên tập về bản thảo đầu tiên, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ Jay Schaefer, một huấn luyện viên sách chuyên nghiệp tại San Francisco. Thủ thư Camille Hartsell đã giúp tôi làm hầu hết các nghiên cứu thực tế và làm các chú thích. Claudia Lamar đã hỗ trợ nghiên cứu, kiểm tra thực tế và chỉnh sửa định dạng bản thảo. Hai đồng nghiệp cũ của tôi ở Wired, Russ Mitchell và Gary Wolf đã xem xét bản thảo đầu và đưa ra những gợi ý quan trọng mà sau này tôi đã kết hợp vào cuốn sách. Trong nhiều năm viết tác phẩm, tôi cũng đã có nhiều cuộc trò chuyện quý báu với các đối tượng phỏng vấn. Trong số đó có John Battelle, Michael Naimark, Jaron Lanier, Gary Wolf, Rodney Brooks, Brewster Kahle, Alan Greene, Hal Varian, George Dyson và Ethan Zuckerman. Cảm ơn các biên tập viên của Wired và The New York Times Magazine, những người có vai trò quan trọng trong việc định hình những phiên bản đầu tiên của nhiều phần trong cuốn sách này.

Quan trọng nhất, cuốn sách này dành cho gia đình tôi, Giamin, Kaileen, Ting, và Tywen, những người đã giúp tôi luôn vững vàng và tiến về phía trước.

Xin chân thành cảm ơn.